UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMPRAS Y VENTAS DE CREACIONES LUCIANITA A TRAVES DE LAS TIC”

POR: NESTOR ABILA FLORES CLEMENTE

Trabajo de grado presentado a consideración de la “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO”, como requisito para optar por el Grado Académico de Licenciatura en Ingeniería Informática.

Gestión 2025

Tarija – Bolivia

MSc. Ing. Marcelo Segovia Cortez

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

MSc. Ing. Fernando Erick Cortez

VICEDECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

APROBADO POR:

TRIBUNAL

Ing. Silvana Paz Ramirez

Ing. Raquel Jalil Angulo

Lic. Octavio Aguilar

El tribunal del presente trabajo no se solidariza con la forma, términos, modos y expresiones vertidas en el mismo, siendo únicamente responsabilidad del autor.

Agradecimiento

Agradezco en primer lugar a Dios, por darme fortaleza y a mi familia, por su amor y comprensión, que hicieron posible la realización de esta tesis.

Dedicatoria

Dedico este trabajo primero a Dios, por guiar cada uno de mis pasos; y a mi papá, mamá y hermanos, por ser mi mayor apoyo y motivación constante. También a mis compañeros de carrera, por compartir conmigo este camino y hacer más valiosa esta experiencia.

RESUMEN

El presente proyecto surge ante la necesidad de mejorar la gestión interna de “Creaciones Lucianita”, que enfrenta diversas limitaciones debido al manejo manual de sus procesos. La ausencia de herramientas tecnológicas ha generado problemas como errores en los registros, pérdida de pedidos, y dificultades para brindar una atención eficiente a los clientes.

Con el objetivo de optimizar estas actividades y fortalecer la gestión de “Creaciones Lucianita”, se planteó como solución el desarrollo de una plataforma tecnológica integrada que permita digitalizar los procesos de compras, ventas y pedidos, mejorar la precisión de la información, agilizar los tiempos de trabajo y ofrecer una interacción más ordenada y confiable tanto para el personal interno como para los clientes.

Componente 1: Desarrollo de Sistema informático web para la gestión de compras y ventas en Creaciones Lucianita

Se desarrolló un sistema web que automatiza los procesos internos, centraliza información de gestión de compras y ventas. Diseñado bajo la norma IEEE830, garantiza funcionalidad, eficiencia, seguridad y un manejo adecuado de la información mediante TIC.

Componente 2: Desarrollo de Aplicación móvil para la gestión de pedidos

Se creó una aplicación móvil para que los clientes puedan realizar pedidos y dar seguimiento en tiempo real. La aplicación digitaliza el proceso de pedidos, mejora la interacción con los clientes y asegura eficiencia y confiabilidad en la gestión.

Componente 3: Desarrollo de capacitación al personal en el manejo del sistema informático web

Este componente abarca la capacitación del personal en el uso del sistema LUCIWEB, combinando instrucción teórica y práctica supervisada. Se aplicó la metodología Demostrativo–Participativa, que combina exposición y demostración de los procesos con la práctica activa de los usuarios, fortaleciendo sus habilidades y garantizando la adopción efectiva de la solución tecnológica.

INDICE DE CONTENIDO

Capítulo I – Generalidades 1
I.1. Antecedentes 2
I.2. Justificación del Proyecto 4
I.3. Planteamiento del problema 5
I.4. Objetivos 5
I.4.1. Objetivo general 5
I.4.2. Objetivos específicos 6
I.4.3. Metodología de Marco Lógico (MML) 6
I.4.3.1. Cuadro de involucrados 6
I.4.3.2. Árbol de problemas 7
I.4.3.3. Árbol de objetivos 8
I.5. Matriz del marco lógico (MML) 9
I.6. Resultados esperados 12
I.7. Beneficiarios 12
I.7.1. Beneficiarios directos 12
I.7.2. Beneficiarios indirectos 12
I.8. Cronograma de Actividades 13
I.9. Marco teórico 14
I.10. Estado del arte 18
I.10.1. Perspectiva Tecnológica 18
I.10.2. Perspectiva Conceptual 19
Capítulo II – Componentes 21
II.1. Componente 1: Desarrollar Sistema informático web para la gestión de compras y ventas en Creaciones Lucianita 22
II.1.1 Plan de desarrollo 22
II.1.1.1. Metodología Scrum 22
II.1.1.2. Roles en Scrum 22
II.1.1.3. Artefactos de Scrum 23
II.1.1.4. Eventos en Scrum 24
II.1.1.5. Planificación del Product Backlog 25
II.1.1.5.1. Backlog Inicial del proyecto 25
II.1.1.5.2. Creación de épicos 26
II.1.1.5.3. Planificación de los sprints 26

II.1.1.6. Ejecución de los Sprints 30
II.1.2. Herramientas de construcción de software....33
II.1.3. Tecnologías para el desarrollo del componente 34
II.1.4. Requisitos Funcionales 35
II.1.5. Requisitos no funcionales 44
II.1.6. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 45
II.1.6.1 Caso de Uso General 45
II.1.6.2 Desglose de Casos de uso....46
II.1.6.3 Especificaciones Casos de Uso....54
II.1.6.3.1. Caso de Uso Iniciar Sesión 54
II.1.6.3.2. Caso de Uso Gestionar Persona....55
II.1.6.3.3. Caso de Uso Listar Persona....56
II.1.6.3.4. Caso de Uso Registrar Persona....57
II.1.6.3.5. Caso de Uso Registrar Credencial 58
II.1.6.3.6. Caso de Uso Cambiar Estado Persona....59
II.1.6.3.7. Caso de Uso Gestionar Librería....60
II.1.6.3.8. Caso de Uso Listar Librería....61
II.1.6.3.24. Caso de Uso Listar Detalle Compra 76
II.1.6.3.34. Caso de Uso Cambiar Estado Detalle Pedido 85
II.1.6.3.35. Caso de Uso Gestionar Venta....86
II.1.6.3.36. Caso de Uso Listar Venta....86
II.1.6.3.37. Caso de Uso Registrar Venta....87
II.1.6.3.38. Caso de Uso Anular Venta....88
II.1.6.3.39. Caso de Uso Generar Reporte Venta....89
II.1.6.3.40. Caso de Uso Gestionar Pago....90
II.1.6.3.41. Caso de Uso Listar Pago 91
II.1.6.3.42. Caso de Uso Registrar Pago....92
II.1.6.3.43. Caso de Uso Cambiar Estado Pago....93
II.1.6.4. Diagrama de Actividad....94
II.1.6.4.1. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión 94
II.1.6.4.2. Diagrama de Actividad Listar Persona 95
II.1.6.4.3. Diagrama de Actividad Registrar Persona....96
II.1.6.4.4. Diagrama de Actividad Modificar Persona....97
II.1.6.4.5. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Persona....98
II.1.6.4.6. Diagrama de Actividad Registrar Credencial 99

II.1.6.4.7. Diagrama de Actividad Listar Librería.....100
II.1.6.4.10. Diagrama de Actividad Registrar Librería.....101
II.1.6.4.8. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Librería.....102
II.1.6.4.19. Diagrama de Actividad Listar Compra.....113
II.1.6.4.20. Diagrama de Actividad Registrar Compra.....114
II.1.6.4.21. Diagrama de Actividad Buscar Compra.....115
II.1.6.4.22. Diagrama de Actividad Modificar Compra.....116
II.1.6.4.23. Diagrama de Actividad Listar Detalle Compra.....117
II.1.6.4.24. Diagrama de Actividad Generar Reporte Compra.....118
II.1.6.4.25. Diagrama de Actividad Listar Catalogo.....119
II.1.6.4.40. Diagrama de Actividad Generar Reporte Venta.....134
II.1.6.4.41. Diagrama de Actividad Listar Pago.....135
II.1.6.4.42. Diagrama de Actividad Registrar Pago.....136
II.1.6.4.43. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Pago.....137
II.1.6.5. Diagrama de Secuencia.....137
II.1.6.5.1. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión.....138
II.1.6.5.2. Diagrama de Secuencia Listar Persona.....139
II.1.6.5.3. Diagrama de Secuencia Registrar Persona.....139
II.1.6.5.4. Diagrama de Secuencia Modificar Persona.....140
II.1.6.5.5. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Persona.....140
II.1.6.5.26. Diagrama de Secuencia Listar Detalle Compra.....159
II.1.6.5.27. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Compra.....159
II.1.6.5.28. Diagrama de Secuencia Listar Catálogo.....160
II.1.6.5.29. Diagrama de Secuencia Registrar Catálogo.....161
II.1.6.5.30. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Catálogo.....162
II.1.6.5.31. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Catálogo.....162
II.1.6.5.32. Diagrama de Secuencia Listar Pedido.....163
II.1.6.5.33. Diagrama de Secuencia Registrar Pedido.....163
II.1.6.5.34. Diagrama de Secuencia Modificar Pedido.....165
II.1.6.5.35. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Pedido.....166
II.1.6.5.36. Diagrama de Secuencia Listar Detalle Pedido.....166
II.1.6.5.37. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Detalle Pedido.....167
II.1.6.5.38. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Pedido.....167
II.1.6.5.39. Diagrama de Secuencia Listar Venta.....168
II.1.6.5.40. Diagrama de Secuencia Registrar Venta.....168

II.1.6.5.41. Diagrama de Secuencia Anular Venta....169
II.1.6.5.42. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Venta....171
II.1.6.5.43. Diagrama de Secuencia Listar Pago....171
II.1.6.5.44. Diagrama de Secuencia Registrar Pago....172
II.1.6.5.45. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Pago....172
II.1.6.6. Diagrama de Clases....173
II.1.6.7. Diagrama de Entidad Relación....174
II.1.6.8. Implementación de la Base de Datos....175
II.1.7. Interfaz de Usuario....183
II.1.8. Ejecución de pruebas formales....206
II.1.8.1. Introducción....206
II.1.8.2. Alcance....206
II.1.8.3. Casos de pruebas funcionales....206
II.1.8.4. Casos de prueba no funcionales....218
II.2. Componente 2: Desarrollar Aplicación móvil para gestión de pedidos....221
II.2.1 Plan de desarrollo....221
II.2.2. Herramientas de construcción de software....223
II.2.3. Tecnologías para el desarrollo del componente....224
II.2.3.1. Ionic....224
II.2.4. Requisitos Funcionales....224
II.2.5. Requisitos no funcionales....226
II.2.5.1 Portabilidad....226
II.2.6. Lenguaje Unificado Modelo (UML)....227
II.2.6.1 Caso de uso General....227
II.2.6.2 Desglose de los casos de uso....227
II.2.6.3.1. Caso de uso Gestionar Catalogo....229
II.2.6.3.2. Caso de uso Listar Catalogo....230
II.2.6.3.3. Caso de uso Buscar Catalogo....231
III.2.6.3.4. Caso de uso Gestionar Carrito....232
II.2.6.3.5. Caso de uso Listar Carrito....232
II.2.6.3.6. Caso de uso Agregar Carrito....233
II.2.6.3.7. Caso de uso Gestionar Pedido....234
II.2.6.3.8. Caso de uso Listar Pedido....235
II.2.6.3.9. Caso de uso Registrar Pedido....235
II.2.6.3.10. Caso de uso Cancelar Pedido....236

II.2.6.3.11. Caso de uso Iniciar Sesión 237
II.2.6.4 Diagrama de Actividades 238
II.2.6.4.1. Diagrama de Actividad Listar Catalogo 238
II.2.6.4.2. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión 239
II.2.6.4.3. Diagrama de Actividad Listar Carrito 240
II.2.6.4.4. Diagrama de Actividad Agregar Carrito 241
II.2.6.4.5. Diagrama de Actividad Listar Pedido 242
II.2.6.4.6. Diagrama de Actividad Registrar Pedido 243
II.2.6.4.7. Diagrama de Actividad Cancelar Pedido 244
II.2.6.5 Diagrama de Secuencia 245
II.2.6.5.1. Diagrama de Secuencia Listar Catalogo 245
II.2.6.5.2. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión 246
II.2.6.5.3. Diagrama de Secuencia Listar Carrito 247
II.2.6.5.4. Diagrama de Secuencia Agregar Carrito 247
II.2.6.5.5. Diagrama de Secuencia Listar Pedido 248
II.2.6.5.6. Diagrama de Secuencia Registrar Pedido 249
II.2.6.5.7. Diagrama de Secuencia Cancelar Pedido 250
II.2.7. Interfaz de Usuario 251
II.2.7.1. Interfaz / Pantalla PA – Inicio 251
II.2.7.2. Interfaz / Pantalla PA – Buscar Catalogo 251
II.2.7.4. Interfaz / Pantalla PA– Login 251
II.2.7.3. Interfaz / Pantalla PAM – Detalle Catalogo 251
II.2.7.6. Interfaz / Pantalla PAM – Registrar Pedido 252
II.2.7.7. Interfaz / Pantalla PA – Pedido 252
II.2.7.8. Interfaz / Pantalla PAM– Cancelar Pedido 252
II.2.8. Ejecución de pruebas formales 253
II.2.8.1. Introducción 253
II.2.8.2. Alcance 253
II.2.8.3. Casos de pruebas funcionales 253
II.3. Componente 3: Brindar capacitación al personal en el manejo del sistema informático web 255
II.3.1. Introducción 255
II.3.2. Principios 255
II.3.2.1. Demostrativo 255
II.3.2.2. Participativa 255

II.3.3. Metodología Demostrativo – Participativa 256
II.3.3.1. Fase Expositiva 256
II.3.3.2. Fase Demostrativa.....256
II.3.3.3. Fase Participativa 256
II.3.3.4. Fase de Retroalimentación 256
II.3.4. Plan de desarrollo de la capacitación 257
Capítulo III – Conclusiones y Recomendaciones 261
III.1. Conclusiones 262
III.2. Recomendaciones 262
Bibliografía 264

INDICE DE TABLA

Tabla 1. Cuadro de involucrados 7
Tabla 2. Matriz del marco lógico (MML) 11
Tabla 3. Perspectiva Tecnológica 19
Tabla 4. Perspectiva Conceptual 20
Tabla 16. Caso de Uso Iniciar Sesión 55
Tabla 17. Caso de Uso Gestionar Persona 56
Tabla 18. Caso de Uso Listar Persona 57
Tabla 26. Caso de Uso Listar Proveedor 65
Tabla 50. Caso de Uso Listar Venta 87
Tabla 51. Caso de Uso Registrar Venta 88
Tabla 52. Caso de Uso Anular Venta 89
Tabla 53. Caso de Uso Generar Reporte Venta 90
Tabla 54. Caso de Uso Gestionar Pago 91
Tabla 55. Caso de Uso Listar Pago 92
Tabla 56. Caso de Uso Registrar Pago 93
Tabla 57. Caso de Uso Cambiar Estado Pago 93
Tabla 58. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla P – Login 207
Tabla 59. Caso de prueba Interfaz / Pantalla P – Login 207
Tabla 60. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona 208
Tabla 61. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona 209
Tabla 62. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería 210
Tabla 63. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería 210
Tabla 64. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor 211
Tabla 65. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor 212
Tabla 66. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Categoría 212
Tabla 67. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Categoría 212
Tabla 68. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Producto 213
Tabla 69. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Producto 213
Tabla 70. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Compra 214
Tabla 71. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Compra 214
Tabla 72. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Catalogo 215
Tabla 73. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Catalogo 216
Tabla 74. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Pedido 216

Tabla 75. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Pedido 216
Tabla 76. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Venta 217
Tabla 77. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Venta 217
Tabla 78. Gestionar Catalogo 225
Tabla 79. Iniciar Sesión 225
Tabla 80. Gestionar Carrito 225
Tabla 81. Gestionar Pedido 226
Tabla 82. Caso de uso Gestionar Catalogo 230
Tabla 83. Caso de uso Listar Catalogo 231
Tabla 84. Caso de uso Buscar Catalogo 231
Tabla 85. Caso de uso Gestionar Carrito 232
Tabla 86. Caso de uso Listar Carrito 233
Tabla 87. Caso de uso Agregar Carrito 234
Tabla 88. Caso de uso Gestionar Pedido 235
Tabla 89. Caso de uso Listar Pedido 235
Tabla 90. Caso de uso Registrar Pedido 236
Tabla 91. Caso de uso Cancelar Pedido 237
Tabla 92. Caso de uso Iniciar Sesión 238
Tabla 93. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PA – Login 254
Tabla 94. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PA - Login 254
Tabla 95. Plan de clases 259

INDICE DE FIGURA

Figura 1. Árbol de problemas....8
Figura 2. Árbol de objetivos....8
Figura 3. Cronograma de Actividades....13
Figura 4. Backlog Inicial del proyecto....25
Figura 5. Creación de épicos....26
Figura 22. Caso de Uso General sistema web....46
Figura 23. Caso de Uso Iniciar sesión....47
Figura 24. Caso de Uso Gestionar Persona....47
Figura 25. Caso de Uso Gestionar Librería....48
Figura 26. Caso de Uso Gestionar Proveedor....49
Figura 27. Caso de Uso Gestionar Categoría....50
Figura 28. Caso de Uso Gestionar Producto....50
Figura 29. Caso de Uso Gestionar Compra....51
Figura 30. Caso de Uso Gestionar Catalogo....52
Figura 31. Caso de Uso Gestionar Pedido....53
Figura 32. Caso de Uso Gestionar Venta....53
Figura 33. Caso de Uso Gestionar Pago....54
Figura 34. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión....94
Figura 35. Diagrama de Actividad Listar Persona....95
Figura 36. Diagrama de Actividad Registrar Persona....96
Figura 37. Diagrama de Actividad Modificar Persona....97
Figura 38. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Persona....98
Figura 39. Diagrama de Actividad Registrar Credencial....99
Figura 40. Diagrama de Actividad Listar Librería....100
Figura 41. Diagrama de Actividad Registrar Librería....101
Figura 42. Diagrama de Actividad Cambiar estado Librería....102
Figura 43. Diagrama de Actividad Listar Proveedor....103
Figura 44. Diagrama de Actividad Registrar Proveedor....104
Figura 45. Diagrama de Actividad Modificar Proveedor....105
Figura 46. Diagrama de Actividad Listar Categoría....106
Figura 47. Diagrama de Actividad Registrar Categoría....107
Figura 48. Diagrama de Actividad Modificar Categoría....108
Figura 49. Diagrama de Actividad Listar Producto....109

Figura 69. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Detalle Pedido.....129
Figura 70. Diagrama de Actividad Generar Reporte Pedido 130
Figura 71. Diagrama de Actividad Listar Venta 131
Figura 72. Diagrama de Actividad Registrar Venta 132
Figura 73. Diagrama de Actividad Anular Venta.....133
Figura 74. Diagrama de Actividad Generar Reporte Venta 134
Figura 75. Diagrama de Actividad Listar Pago 135
Figura 76. Diagrama de Actividad Registrar Pago 136
Figura 77. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Pago 137
Figura 78. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión.....138
Figura 79. Diagrama de Secuencia Listar Persona 139
Figura 80. Diagrama de Secuencia Registrar Persona 140
Figura 81. Diagrama de Secuencia Modificar Persona 140
Figura 82. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Persona 141
Figura 83. Diagrama de Secuencia Registrar Credencial.....142
Figura 84. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Persona 143
Figura 97. Diagrama de Secuencia Listar Compra.....156
Figura 98. Diagrama de Secuencia Registrar Compra 157
Figura 99. Diagrama de Secuencia Modificar Compra 158
Figura 100. Diagrama de Secuencia Buscar Compra 158
Figura 101. Diagrama de Secuencia Listar Detalle Compra.....159
Figura 102. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Compra.....160
Figura 103. Diagrama de Secuencia Listar Catálogo 160
Figura 104. Diagrama de Secuencia Registrar Catálogo 161
Figura 105. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Catálogo 162
Figura 106. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Catálogo 163
Figura 107. Diagrama de Secuencia Listar Pedido 163
Figura 108. Diagrama de Secuencia Registrar Pedido 164
Figura 109. Diagrama de Secuencia Modificar Pedido 165
Figura 110. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Pedido.....166
Figura 111. Diagrama de Secuencia Listar Detalle Pedido 166
Figura 112. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Detalle Pedido.....167
Figura 113. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Pedido 168
Figura 114. Diagrama de Secuencia Listar Venta 168
Figura 115. Diagrama de Secuencia Registrar Venta 169

Figura 116. Diagrama de Secuencia Anular Venta 170
Figura 117. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Venta 171
Figura 118. Diagrama de Secuencia Listar Pago 172
Figura 119. Diagrama de Secuencia Registrar Pago 172
Figura 120. Diagrama de Secuencia Anular Pago 173
Figura 121. Diagrama de Clases 174
Figura 122. Diagrama de Entidad Relación 175
Figura 123. Interfaz / Pantalla P – Login 184
Figura 124. Interfaz / Pantalla P – Inicio 184
Figura 125. Interfaz / Pantalla P – Persona 185
Figura 126. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona 185
Figura 127. Interfaz / Pantalla PM - Modificar Persona 186
Figura 128. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Credencial 187
Figura 129. Interfaz / Pantalla PM - Reporte Persona 187
Figura 130. Interfaz / Pantalla P – Librería 188
Figura 131. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería 188
Figura 132. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Librería 189
Figura 151. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Catalogo 199
Figura 152. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Catalogo 200
Figura 153. Interfaz / Pantalla P – Pedido 200
Figura 161. Interfaz / Pantalla PM – Reportes Venta 204
Figura 162. Interfaz / Pantalla P – Pago 204
Figura 163. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Pago 205
Figura 164. Interfaz / Pantalla PM – Anular Pago 205
Figura 165. Prueba de Rendimiento 218
Figura 166. Resultados obtenidos 219
Figura 167. Prueba de Compatibilidad 220
Figura 168. Prueba de Seguridad 221
Figura 169. Backlog inicial del proyecto 221
Figura 170. Creación del épico 222
Figura 171. Sprint 7 222
Figura 172. Sprint 8 222
Figura 173. Sprint 7 – Ejecución y cierre 223
Figura 174. Sprint 8 – Ejecución y cierre 223
Figura 175. Caso de uso General aplicación móvil 227

Figura 176. Caso De uso Iniciar Sesión 227
Figura 177. Caso De uso Gestionar Catalogo 228
Figura 178. Caso De uso Gestionar Carrito 228
Figura 179. Caso De uso Gestionar Pedido 229
Figura 180. Diagrama de Actividad Listar Catalogo 239
Figura 181. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión 239
Figura 182. Diagrama de Actividad Listar Carrito 240
Figura 183. Diagrama de Actividad Agregar Carrito 241
Figura 184. Diagrama de Actividad Listar Pedido 242
Figura 185. Diagrama de Actividad Registrar Pedido 243
Figura 186. Diagrama de Actividad Cancelar Pedido 244
Figura 187. Diagrama de Secuencia Listar Catalogo 245
Figura 188. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión 246
Figura 189. Diagrama de Secuencia Listar Carrito 247
Figura 190. Diagrama de Secuencia Agregar Carrito 247
Figura 191. Diagrama de Secuencia Listar Pedido 248
Figura 192. Diagrama de Secuencia Registrar Pedido 249
Figura 193. Diagrama de Secuencia Cancelar Pedido 250
Figura 194. Interfaz / Pantalla PA – Inicio y Buscar Catalogo 251
Figura 195. Interfaz / Pantalla PAM – Detalle Catalogo y PA-Login 251
Figura 196. Interfaz / Pantalla PA – Carrito y PAM – Registrar Pedido 252
Figura 197. Interfaz / Pantalla PA – Pedido y PAM Cancelar Pedido 252
Figura 198. Cronograma de capacitación 260

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad abordar las necesidades de modernización y optimización de la gestión interna de “Creaciones Lucianita”. Actualmente, los procesos de compras, control de insumos y gestión de pedidos se realizan sin el apoyo de herramientas tecnológicas, lo que limita la eficiencia operativa y dificulta la organización de las actividades del negocio.

Para dar solución a esta problemática, se diseñó e implementó una solución tecnológica compuesta por un sistema informático web para la gestión de compras y ventas y una aplicación móvil destinada a la gestión de pedidos por parte de los clientes. Estas herramientas permiten digitalizar los procesos, mejorar la precisión de la información, agilizar los tiempos de trabajo y facilitar la interacción tanto del personal como de los clientes.

Adicionalmente, se incluyó la capacitación al personal en el uso del sistema web, asegurando que los usuarios puedan operar correctamente la plataforma y aprovechar todas sus funcionalidades, promoviendo así la adopción efectiva de la solución implementada.

Este proyecto busca no solo mejorar la eficiencia y la organización de la gestión interna de “Creaciones Lucianita”, sino también sentar las bases para futuras actualizaciones y mejoras tecnológicas, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento mediante la digitalización de sus procesos clave.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

I.1. Antecedentes

Creaciones Lucianita se encuentra ubicado en el barrio Eduardo Avaroa, calle Ayoroa entre calle General Trigo, en la ciudad de Tarija, Cercado. Fue creado en el año 2018 por la señora Doña Norma Maizares M., quien decidió iniciar este proyecto con la finalidad de generar ingresos económicos y a la vez poner en práctica sus conocimientos en manualidades.

Creaciones Lucianita se dedica a la elaboración de productos artesanales, específicamente en el área de manualidades con goma EVA, como apliques de distintas categorías, robots decorativos y otros artículos hechos a mano. Su principal clientela está conformada por librerías de la región de Cercado.

En su primer año de funcionamiento, la propietaria trabajaba sola, logrando generar un ingreso económico favorable. Con el paso del tiempo y debido al crecimiento de Creaciones Lucianita, al tercer año se contrató a una persona para apoyar en las actividades. Para el cuarto año, se integraron dos personas más, una en el área de ventas y otra en el área de producción.

Actualmente, Creaciones Lucianita opera con un equipo de cuatro personas, una responsable del área de ventas y tres dedicadas a la producción de manualidades. La producción se centra en la elaboración de manualidades (apliques) de goma EVA en diversas categorías, robots y otros artículos artesanales destinados principalmente a librerías que abastecen a escuelas y colegios. El proceso de elaboración es manual, apoyado en el uso de herramientas para corte y ensamblaje de los productos. La distribución se realiza mayormente en el área urbana de Tarija, Cercado, aunque también se atienden pedidos hacia provincias como Bermejo, Yacuiba, Villa Montes y San Lorenzo, enviando los productos mediante encomiendas cuando es necesario o también llevar personalmente si existe multitud de pedidos en un determinado tiempo. La comercialización se gestiona a través de catálogos promocionales que se difunden en grupos de WhatsApp organizados por zonas o regiones, permitiendo a los clientes realizar sus pedidos de manera anticipada. Asimismo, los clientes pueden acercarse directamente a la oficina de Creaciones Lucianita para realizar encargos presenciales. Todo el proceso de pedidos,

elaboración y entrega se maneja actualmente de forma manual, sin la implementación de sistemas digitales. Por otro lado, la propietaria mantiene relaciones con proveedores locales que suministran los materiales e insumos necesarios para la producción artesanal.

A continuación, se presentan los resultados de investigación de algunos proyectos y tesis que se relacionan con la intención de este proyecto (2018-2024)

Sistema de gestión para el control de ventas e inventario de una tienda de productos artesanales realizado por Karen Flores en el año 2020.

Este proyecto propone el diseño de un sistema informático que permita llevar el control eficiente de ventas e inventario en una tienda de productos hechos a mano. La propuesta incluye el registro de productos, control de stock y reportes de ventas diarias.

Implementación de una aplicación móvil para la venta de manualidades en goma EVA realizado por Juan Carlos Mamani en el año 2021.

Proyecto orientado al desarrollo de una app móvil para mejorar la comercialización de productos elaborados con goma EVA, permitiendo a los usuarios ver catálogos, realizar pedidos y hacer seguimiento de inventarios.

Sistema de inventario y ventas para microempresas de productos artesanales en Bolivia realizado por María Alejandra Vargas en el año 2019.

Investigación enfocada en microempresas artesanales, donde se desarrolló un sistema sencillo de gestión de inventario y ventas, con el objetivo de facilitar el manejo del negocio sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Diseño de un sistema web para la gestión de stock en talleres de manualidades realizado por Jorge Luis Quiroga en el año 2018.

Proyecto que busca optimizar el control del stock de materiales y productos terminados en talleres de manualidades. Incluye módulos de ingreso, egreso y reportes detallados por fecha y tipo de producto.

Plataforma de comercialización digital para emprendimientos artesanales realizado por Carla Patricia López en el año 2022.

Se propone una plataforma web que conecta a productores artesanales con potenciales compradores, mejorando la visibilidad de los productos y ofreciendo herramientas para el control de inventario y seguimiento de ventas.

I.2. Justificación del Proyecto

El proyecto se justifica en base a los siguientes aspectos:

Tecnológico:

Creaciones Lucianita cuenta actualmente con los recursos tecnológicos necesarios para implementar el proyecto. La propietaria dispone de una oficina equipada con una computadora de escritorio, impresora y acceso a internet estable, así como otros dispositivos complementarios. Estas herramientas tecnológicas permiten asegurar que el sistema web a desarrollar puedan ser ejecutados, utilizados y mantenidos adecuadamente. Además, el acceso a internet facilita la conectividad para la operación remota del sistema, asegurando su funcionamiento continuo. Esta infraestructura existente garantiza la viabilidad tecnológica del proyecto, eliminando la necesidad de inversiones adicionales significativas en equipamiento de base.

Por otra parte, se contempla el desarrollo de una aplicación móvil que será diseñada para dispositivos Android, teniendo en cuenta que actualmente la mayoría de la población dispone de teléfonos inteligentes con este sistema operativo. Además, el acceso generalizado a internet en la región facilita el uso de aplicaciones móviles de manera eficiente. Esto garantiza que exista la infraestructura tecnológica necesaria en el entorno para que el proyecto sea viable y tenga un alto nivel de accesibilidad para los usuarios finales.

Económica:

Desde el punto de vista económico, Creaciones Lucianita presenta una disposición favorable para la ejecución del proyecto. La propietaria ha manifestado su compromiso de apoyar financieramente tanto el desarrollo inicial del sistema como los futuros gastos asociados, tales

como la adquisición de un servidor, la contratación de un dominio web y otros servicios complementarios necesarios para su implementación y mantenimiento. Esta disponibilidad de recursos económicos asegura que el proyecto no quedará inconcluso por falta de financiamiento, permitiendo su ejecución de manera efectiva y sostenible en el tiempo.

I.3. Planteamiento del problema

El crecimiento operativo de Creaciones Lucianita ha revelado diversas limitaciones en su sistema actual de trabajo. A pesar de contar con personal y una clientela establecida, la gestión comercial continúa realizándose de manera manual, lo cual ralentiza los procesos y genera ineficiencias. Las actividades como la toma de pedidos, el control de compras de insumos y la presentación de catálogos se desarrollan sin el apoyo de herramientas tecnológicas que garanticen precisión y agilidad.

Esta falta de digitalización ha derivado en una serie de problemas recurrentes, errores en los registros por letra ilegible, pérdida de pedidos, dificultad en la actualización de precios y catálogos, así como confusión al momento de la entrega. Además, los canales de comunicación utilizados, como grupos de WhatsApp, no son los más adecuados para una gestión ordenada ni profesional, afectando la experiencia del cliente y la organización interna.

Por otro lado, el aumento de la demanda ha hecho que tenga más trabajo el personal con tareas repetitivas y manuales que podrían ser automatizadas. Esto no solo genera retrasos, sino también un uso ineficiente de los recursos y del tiempo. La ausencia de un sistema informático que integre las áreas de ventas y atención al cliente impide mejorar la competitividad del emprendimiento y limita sus posibilidades de expansión.

I.4. Objetivos

I.4.1. Objetivo general

Mejorar la gestión de compras y ventas de Creaciones Lucianita a través de las TIC.

I.4.2. Objetivos específicos

- ✓ Desarrollar Sistema Informático web para la gestión de compras y ventas en Creaciones Lucianita.
- ✓ Desarrollar Aplicación móvil para la gestión de pedidos.
- ✓ Brindar capacitación al personal en el manejo del sistema informático web.

I.4.3. Metodología de Marco Lógico (MML)

En esta sección se presenta la Metodología de Marco Lógico, utilizada para estructurar de manera sistemática el análisis del proyecto. Se detallan los problemas, objetivos, recursos y actores involucrados, permitiendo establecer relaciones claras entre las acciones a implementar y los resultados esperados, asegurando una planificación coherente y eficiente

I.4.3.1. Cuadro de involucrados

Se identifican los principales actores vinculados de Creaciones Lucianita, así como sus intereses, los problemas que enfrentan y los recursos disponibles. Este análisis permite comprender las interacciones entre los diferentes participantes y facilita la toma de decisiones estratégicas orientadas a optimizar la gestión y los procesos del proyecto.

Grupos	**Intereses**	**Problemas Recibidos**	**Recursos y Mandatos**
Propietaria	Mejorar la gestión comercial, el control de compras, ventas y brindar mejor atención a los clientes.	Control manual de pedidos, pérdida de información, errores en registros y procesos lentos.	Conocimiento del negocio, liderazgo, recursos económicos y autoridad para implementar cambios.
Personal de ventas	Mejorar el control de pedidos, gestión de clientes y actualización de precios.	Pérdida de pedidos, confusión en entregas y errores por manejo manual.	Conocimiento de clientes y procesos de venta.

Personal de producción	Facilitar el registro y control de productos, reduciendo tiempo y esfuerzo.	Carga laboral alta por tareas manuales y poca coordinación con ventas.	Experiencia artesanal y disposición para usar el sistema.
Clientes (librerías)	Obtener atención rápida, información actualizada y canal de pedidos confiable.	Retrasos, precios desactualizados y dificultad para realizar pedidos.	Confianza en la marca y disposición para usar medios digitales.
Equipo desarrollador del sistema	Crear una solución tecnológica funcional y adaptada al negocio.	Información inicial limitada y posible resistencia al cambio.	Conocimientos técnicos, capacidad de capacitación y asesoramiento.

Tabla 1. Cuadro de involucrados

Fuente: Elaboración Propia

I.4.3.2. Árbol de problemas

Se describen los problemas identificados en el emprendimiento, presentando de manera estructurada las principales dificultades, limitaciones y conflictos que afectan la eficiencia de los procesos de comercialización.

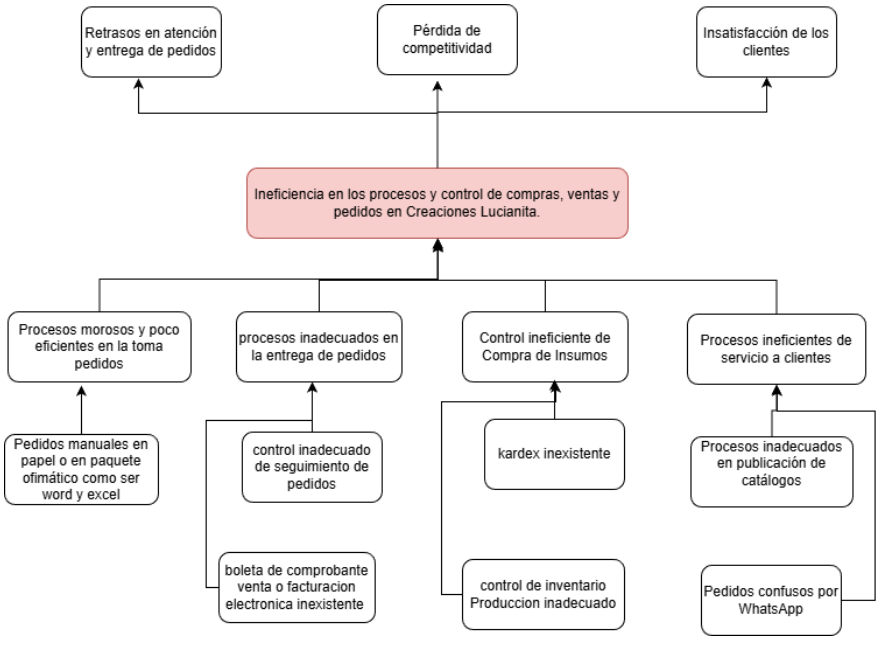


Figura 1. Árbol de problemas

Fuente: Elaboración Propia

I.4.3.3. Árbol de objetivos

Se describen los objetivos planteados para el proyecto, mostrando de manera organizada las metas y resultados esperados que permitirán optimizar los procesos internos, mejorar la gestión

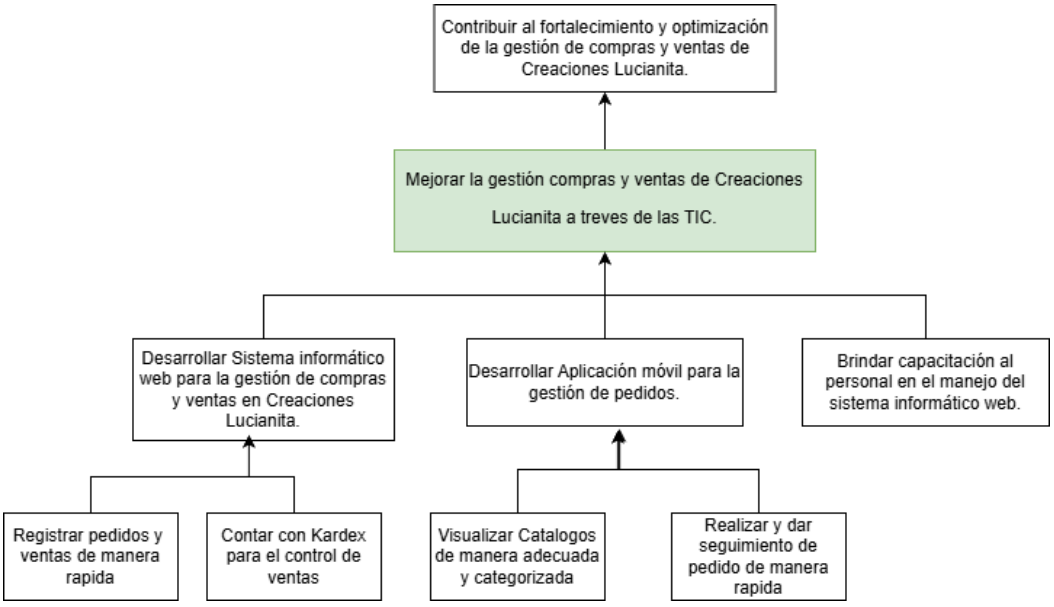


Figura 2. Árbol de objetivos

Fuente: Elaboración Propia

I.5. Matriz del marco lógico (MML)

Resumen Narrativo del Proyecto	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin Contribuir al fortalecimiento y optimización de la gestión de compras y ventas de Creaciones Lucianita.	Después de 2 años de la ejecución del proyecto, se habrán optimizado los procesos de compras y ventas de Creaciones Lucianita, en al menos 30% con respecto al año base (2025).	Generación de reportes anuales y comparación respecto al año base.	Creaciones Lucianita mantiene su estabilidad y su plaza en el mercado
Objetivo General (Propósito) Mejorar la gestión de compras y ventas Creaciones Lucianita a través de las TIC.	Al finalizar el proyecto, se automatizo en un 84.21% de los procesos compras y ventas de Creaciones Lucianita, según la fórmula: $$\mathrm{F} = \frac{procesos\ automatizados}{total\ procesos} * 100\%$$ $$\mathrm{F} = \frac{16}{19} * 100\% = 84.21$$ Procesos totales (ver anexo B)	Carta formal de conformidad de parte de la propietaria de Creaciones Lucianita. (ver anexo H)	Disponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios. Los usuarios hacen uso del sistema web y aplicación móvil desarrollado.
Objetivos Específicos (Componentes) C-1: Sistema informático web para la gestión de compras y ventas en Creaciones Lucianita, desarrollado.	A los 8 meses de iniciado el proyecto, se ha desarrollado un sistema informático web para la gestión compras y ventas en Creaciones Lucianita, basado en los requerimientos expresados bajo la norma IEEE830 (ver anexo B). A los 8 meses de iniciado el proyecto, se ha desarrollado una aplicación móvil (Android) para la gestión de pedidos, destinada a los clientes, basada en los requerimientos	Certificado de cumplimiento de desarrollo del proyecto brindado por la docente de Taller III, (ver anexo I) Lista de Asistencia de la capacitación, (ver anexo G) Fotografías de la capacitación, ver anexo G)	Disposición de la propietaria para brindar información necesaria. Disposición de los usuarios que interactúan con el sistema web y aplicación móvil

<table>
<tr>
<td>C-2: Aplicación móvil para la gestión de pedidos, desarrollado.

C-3: Brindar capacitación al personal en el manejo del sistema informático web, capacitado.</td>
<td>expresados bajo la norma IEEE830 (ver anexo B).

Al finalizar el proyecto, se ha capacitado a los dos usuarios que tienen acceso al sistema informático web de Creaciones Lucianita (ver anexo G).</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Actividades

C-1 Sistema informático web para la gestión de compras y ventas en Creaciones Lucianita, desarrollado.

1. Analizar, determinar los requisitos del sistema.

2. Diseñar el sistema.

3. Programación del sistema.

4. Pruebas del sistema.

C-2: Aplicación móvil para gestión de pedidos, desarrollado.</td>
<td>Resumen presupuesto

<table><tr><th>Actividad</th><th>Total (BS)</th></tr><tr><td>Componente 1</td><td>33,516</td></tr><tr><td>Componente 2</td><td>24,696</td></tr><tr><td>Componente 3</td><td>1,764</td></tr><tr><td>Total (BS)</td><td>60,000</td></tr></table>
La información completa del presupuesto se encuentra en el (ver anexo A)</td>
<td>Comprobantes de los ingresos y egresos.</td>
<td>El desembolso se realiza puntualmente por parte de la propietaria.</td>
</tr>
</table>

1. Analizar, determinar los requisitos de la aplicación móvil. **2.** Diseñar la aplicación móvil. **3.** Programación de la Aplicación móvil **4.** Pruebas de la aplicación móvil. C-3: Brindar capacitación al personal en el manejo del sistema informático web. **1.** Planificación de la capacitación. **2.** Elaboración de un manual. **3.** Ejecución de la capacitación.			

Tabla 2. Matriz del marco lógico (MML)

Fuente: Elaboración Propia

I.6. Resultados esperados

- ✓ Sistema informático web para la gestión de compras y ventas de Creaciones Lucianita, desarrollado.
- ✓ Aplicación móvil para la gestión de pedidos, desarrollado.
- ✓ Capacitación a los usuarios en uso del sistema web, capacitado

I.7. Beneficiarios

I.7.1. Beneficiarios directos

- **La Propietaria:** Principal beneficiaria, ya que el sistema está diseñado totalmente para facilitar su gestión, control y supervisión del negocio.
- **Responsable de ventas:** Se beneficia al utilizar el sistema web para registrar ventas, gestionar pedidos y organizar mejor su trabajo.
- **Librerías de la región:** Obtienen acceso a la aplicación móvil para realizar y dar seguimiento de pedidos de forma rápida

I.7.2. Beneficiarios indirectos

- Los beneficiarios indirectos son los clientes de las librerías y la población en general

I.8. Cronograma de Actividades

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Desarrollo del proyecto**	**174 días**	**1/3/2025**	**29/10/2025**
2	Perfil de proyecto	13 días	1/3/2025	18/3/2025
3	Determinacion deRequesitos IEEE830	11 días	19/3/2025	2/4/2025
4	**Componente 1: Sistema Web**	**140 días**	**3/4/2025**	**15/10/2025**
5	Realizar Primer Product Backlog Inicial	1 día	3/4/2025	3/4/2025
6	**Desarrollo de los Sprints**	**138 días**	**4/4/2025**	**14/10/2025**
7	Sprint 1	17 días	4/4/2025	28/4/2025
8	Sprint 2	15 días	29/4/2025	19/5/2025
9	Sprint 3	16 días	20/5/2025	10/6/2025
10	Sprint 4	15 días	11/6/2025	1/7/2025
11	Sprint 5	17 días	2/7/2025	24/7/2025
12	Sprint 6	13 días	25/7/2025	12/8/2025
13	Sprint 9	10 días	10/9/2025	23/9/2025
14	Sprint 10	15 días	24/9/2025	14/10/2025
15	Publicacion del sistema	1 día	15/10/2025	15/10/2025
16	**Componente 2: Aplicación movil**	**47 días**	**13/8/2025**	**16/10/2025**
17	Realizar primer Product Backlog Inicial	1 día	13/8/2025	13/8/2025
18	**Desarrollo de los Sprints**	**15 días**	**14/8/2025**	**3/9/2025**
19	Sprint 7	8 días	14/8/2025	25/8/2025
20	Sprint 8	7 días	26/8/2025	3/9/2025
21	Compilacion APK	1 día	16/10/2025	16/10/2025
22	**Componente 3: Capacitacion**	**7 días**	**17/10/2025**	**27/10/2025**
23	Elaboracion del Material	2 días	17/10/2025	19/10/2025
24	Planificacion	1 día	20/10/2025	20/10/2025
25	Ejecucion	1 día	27/10/2025	27/10/2025
26	Complementacion Final	2 días	28/10/2025	29/10/2025

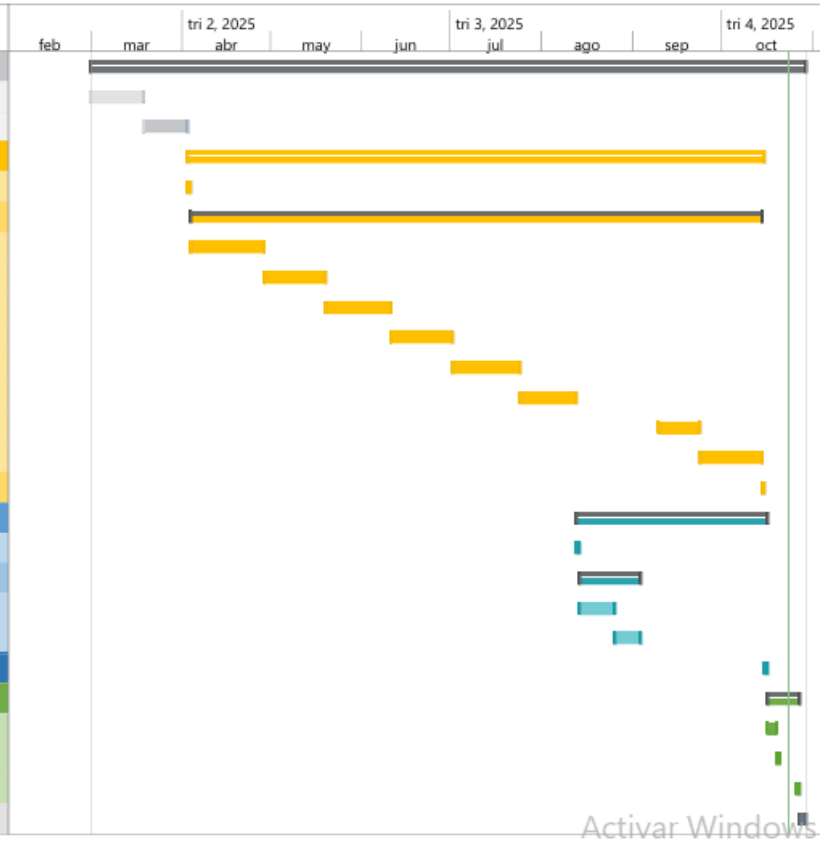


Figura 3. Cronograma de Actividades

Fuente: Elaboración Propia

I.9. Marco teórico

I.9.1. Emprendimiento

El emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, a menudo iniciado como una pequeña empresa o startup. Este proceso involucra la identificación de oportunidades de negocio, la asunción de riesgos y la implementación de estrategias innovadoras para satisfacer necesidades del mercado (Prestamype, 2024).

I.9.2. Comercio

El comercio se define como el conjunto de actividades económicas que permiten la compra, venta o intercambio de bienes y servicios entre individuos, empresas o países, con el objetivo de satisfacer necesidades y generar valor económico. Estas actividades implican no solo la transacción de productos, sino también la planificación de estrategias de distribución, fijación de precios, promoción y atención al cliente y se clasifican en:

Comercio mayorista: ventas al por mayor entre productores y distribuidores.

Comercio minorista: ventas directas al consumidor final (Kotler & Keller, 2022).

I.9.3. compras

La administración de compras es el proceso de planificación, adquisición y control de los bienes y servicios necesarios para las operaciones de una empresa. Este proceso incluye la selección de proveedores, negociación de precios y condiciones, y la gestión de inventarios para asegurar la disponibilidad de los insumos requeridos (Start.Docuware, 2025).

I.9.4. ventas

La administración de ventas abarca todas las acciones de planificación, ejecución, control y evaluación relacionadas con los recursos humanos y tecnológicos que integran la fuerza de ventas de una organización comercial. Este proceso busca optimizar el rendimiento del equipo de ventas y alcanzar los objetivos comerciales establecidos (Zendesk, 2025).

I.9.5. Sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en

una organización. Los sistemas de información empresariales incluyen sistemas de procesamiento de transacciones (TPS), sistemas de información gerencial (MIS), sistemas de soporte a decisiones (DSS) y sistemas ejecutivos (ESS) (HubSpot, 2023).

I.9.6. Internet

Internet es una red global de computadoras interconectadas que permite la transmisión de datos y la comunicación entre usuarios de todo el mundo. Su evolución ha transformado diversos aspectos de la sociedad, incluyendo la economía, la educación y la comunicación, facilitando el acceso a información y servicios en línea (Wikipedia, 2023).

I.9.7. Sistemas web

Los sistemas web son aplicaciones informáticas que operan a través de navegadores de internet, permitiendo a los usuarios acceder a servicios y recursos desde cualquier dispositivo conectado a la red. Estos sistemas se caracterizan por su accesibilidad, escalabilidad y capacidad de integración con otras plataformas y servicios digitales (Microsoft, 2025).

I.9.8. Aplicaciones móviles

Las aplicaciones móviles son programas diseñados para ser ejecutados en dispositivos móviles, como smartphones y tabletas. Estas aplicaciones ofrecen funcionalidades específicas y están optimizadas para proporcionar una experiencia de usuario eficiente y adaptada a las características de los dispositivos móviles (GoDaddy, 2024).

I.9.9. Evolución de la Web

La evolución de la web refleja la transformación de Internet desde una plataforma estática de información hasta un entorno interactivo y dinámico que soporta aplicaciones empresariales, comercio electrónico y comunicación global. Esta evolución ha permitido mejorar la accesibilidad, la interactividad y la integración de servicios digitales, facilitando la gestión y operación de microempresas y emprendimientos (Berners-Lee, 2023).

Web 1.0 (década de 1990): Sitios estáticos de solo lectura; información unidireccional.

Web 2.0 (década de 2000): Plataformas interactivas, redes sociales, blogs y contenido generado por el usuario.

Web 3.0 (década de 2010): Web semántica, integración de datos y personalización de contenidos.

Web 4.0 (década de 2020): Inteligencia artificial, computación ubicua, interacción avanzada con aplicaciones móviles y sistemas empresariales.

I.9.10. Importancia de los sistemas integrados

Los sistemas integrados de administración son plataformas que combinan diversas funciones empresariales, como compras, ventas, inventarios y contabilidad, en un único sistema. Su implementación permite una gestión más eficiente, reduce la redundancia de datos y mejora la toma de decisiones al proporcionar una visión integral de las operaciones de la empresa (HubSpot, 2023).

1.9.11. Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés Unified Modeling Language) es un estándar gráfico utilizado para visualizar, especificar, construir y documentar los componentes de un sistema de software. Su propósito es facilitar la comprensión y comunicación entre los diferentes actores involucrados en el desarrollo, como analistas, diseñadores y programadores, mediante representaciones visuales de los procesos y estructuras del sistema.

UML incluye diversos tipos de diagramas que abarcan tanto el comportamiento dinámico como la estructura estática del sistema, proporcionando una descripción integral y organizada del mismo (OMG, 2023).

1.9.11.1. Diagrama de Caso de Uso

El diagrama de casos de uso es una representación gráfica que muestra las interacciones entre los usuarios externos, denominados actores, y el sistema. Su objetivo es identificar y describir las funcionalidades principales que el sistema debe ofrecer desde la perspectiva del usuario.

Cada caso de uso representa una acción o servicio que el sistema proporciona, permitiendo definir los límites del sistema y comprender las necesidades funcionales a nivel general (Booch, Rumbaugh & Jacobson, 2022).

1.9.11.2. Diagrama de Actividad

El diagrama de actividad es un modelo de comportamiento que describe el flujo de control o de trabajo dentro de un proceso del sistema. Representa las actividades que se realizan, las decisiones que se toman y las transiciones entre estados o acciones.

Este tipo de diagrama es útil para visualizar procesos secuenciales, paralelos o condicionales, permitiendo identificar claramente las dependencias y la lógica del flujo operativo (Fowler, 2021).

1.9.11.3. Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia es una herramienta de modelado dinámico que muestra la interacción entre los objetos o componentes del sistema a lo largo del tiempo. En él se representan los mensajes que se envían entre los objetos y el orden temporal en que ocurren.

Este diagrama ayuda a comprender cómo los objetos colaboran para cumplir un proceso o caso de uso, destacando la cronología y la comunicación entre los elementos participantes (Larman, 2020).

1.9.11.4. Diagrama de Clases

El diagrama de clases es un modelo estructural que describe las clases que componen el sistema, sus atributos, operaciones y las relaciones entre ellas. Este diagrama define la estructura estática del software, sirviendo como base para la programación orientada a objetos.

A través de la representación de asociaciones, herencias y composiciones, permite organizar y entender la arquitectura lógica del sistema (Dennis, Wixom & Tegarden, 2022).

1.9.11.5. Diagrama Entidad Relación

El diagrama Entidad–Relación (ERD) es una representación gráfica utilizada para modelar los datos de un sistema y las relaciones que existen entre ellos. Está compuesto por entidades

(objetos o conceptos del mundo real), atributos (características de las entidades) y relaciones (vínculos entre entidades).

Este diagrama permite diseñar y estructurar bases de datos relacionales de manera clara, garantizando la integridad y coherencia de la información (Elmasri & Navathe, 2021).

I.10. Estado del arte

El Estado del Arte analiza las soluciones actuales que permiten resolver el problema planteado, identificando los métodos, herramientas y tecnologías utilizadas.

I.10.1. Perspectiva Tecnológica

El siguiente cuadro presenta las herramientas tecnológicas más empleadas en la gestión de ventas, pedidos e inventario por microempresas. Se analizan sus funciones principales, tipo de solución, aporte a la gestión de ventas y las limitaciones que justifican la necesidad de una propuesta más completa e integrada.

Herramienta	**Funciones principales**	**Tipo de solución**	**Impacto en ventas**	**Limitaciones**
Microsoft Excel	Registro de ventas, control de inventario y generación de reportes básicos	Computacional	Permite organizar información y obtener reportes sencillos	No integra pedidos, clientes ni compras; requiere actualización manual
Google Sheets	Control colaborativo de stock y pedidos en línea	Computacional	Facilita seguimiento remoto y trabajo compartido	Depende de conexión a Internet, funciones limitadas, sin integración con ventas
WhatsApp / Mensajería digital	Recepción de pedidos y comunicación con clientes	Digital	Permite atención directa y rápida con los clientes	No centraliza la información ni automatiza registros o reportes

Catálogos digitales simples	Presentación de productos mediante imágenes o enlaces compartidos	Digital	Mejora la visibilidad de los productos y la captación de clientes	No se integra con inventario ni gestión de pedidos
Software genérico de gestión	Registro de ventas y generación de comprobantes simples	Computacional	Agiliza el registro de transacciones y reduce errores manuales	No cubre todas las áreas del negocio, carece de módulos de compras o seguimiento de clientes

Tabla 3. Perspectiva Tecnológica

Fuente: Elaboración Propia

I.10.2. Perspectiva Conceptual

En esta sección se analizan los procesos internos vinculados a la gestión del emprendimiento, comparando la situación actual con la propuesta de solución tecnológica del proyecto.

Procesos asignados	**Situación actual**	**Propuesta del proyecto**
Registro de pedidos	Los pedidos se registran manualmente en hojas o en archivos de Excel.	El sistema web permitirá registrar pedidos de forma digital, integrando además una aplicación móvil para la recepción y seguimiento de pedidos.
Seguimiento de pedidos	Los clientes consultan el estado de sus pedidos mediante llamadas o mensajes por WhatsApp; no existe un control claro de fechas de entrega.	La aplicación móvil permitirá a los clientes visualizar el estado actual de sus pedidos. Desde el sistema web se podrá gestionar el seguimiento, controlando el proceso y la fecha de entrega.
Bótela de comprobante	No se emiten comprobantes de manera formal; en algunos casos se envían	El sistema generará comprobantes o facturas electrónicas de manera

	mensajes informales por WhatsApp como constancia de venta.	automática a partir de los pedidos registrados, garantizando formalidad y trazabilidad.
Publicación de catálogos	Los catálogos se comparten manualmente en grupos de WhatsApp.	La aplicación móvil ofrecerá un catálogo digital organizado
Control de compra	Las compras de insumos se registran ocasionalmente en cuadernos o no se documentan, dificultando el control de gastos	El sistema web contará con un módulo de registro detallado de compras de insumos.

Tabla 4. Perspectiva Conceptual

Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO II

COMPONENTES

II.1. Componente 1: Desarrollar Sistema informático web para la gestión de compras y ventas en Creaciones Lucianita

II.1.1 Plan de desarrollo

Para el desarrollo de los Componentes I y II, correspondientes al sistema informático web y a la aplicación móvil, se empleará la metodología ágil Scrum, debido a su flexibilidad, adaptabilidad a los cambios y orientación a la entrega continua de valor al cliente. Esta metodología facilita la gestión eficiente del proyecto, la comunicación constante entre los integrantes del equipo y la entrega de resultados funcionales en periodos cortos de tiempo.

II.1.1.1. Metodología Scrum

Scrum es una metodología ágil utilizada para gestionar y desarrollar proyectos de software de manera iterativa e incremental. Se basa en ciclos de trabajo denominados sprints, en los cuales se desarrollan y entregan partes funcionales del producto.

Su enfoque se centra en la colaboración del equipo, la transparencia de los procesos y la mejora continua, permitiendo responder eficazmente a los cambios en los requerimientos del proyecto.

II.1.1.2. Roles en Scrum

II.1.1.2.1 Product Owner

Es el responsable de definir y priorizar las funcionalidades del sistema mediante el Product Backlog. Representa los intereses del cliente y asegura que el desarrollo aporte valor al negocio. En este punto la propietaria del emprendimiento “Creaciones Lucianita” cumple el rol de Product Owner.

II.1.1.2.2. Scrum Master

Facilita la correcta aplicación de la metodología Scrum. Se encarga de eliminar impedimentos, promover buenas prácticas ágiles y garantizar el cumplimiento del marco de trabajo durante cada sprint.

En este punto el rol de Scrum Master es asumido por mi persona, quien se encarga de organizar las tareas, aplicar la metodología y supervisar el avance del proyecto.

II.1.1.2.3. Development Team

Está conformado por los programadores, diseñadores y demás especialistas técnicos encargados de construir el producto. Es un equipo autogestionado, multidisciplinario y responsable de entregar incrementos funcionales al final de cada sprint.

En este punto el rol también es asumido por mi persona, realizando las funciones de análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema.

II.1.1.3. Artefactos de Scrum

II.1.1.3.1. Product Backlog

Es la lista priorizada de requisitos o funcionalidades que el sistema debe incluir. Se actualiza constantemente según las necesidades del cliente o los cambios en el entorno del proyecto.

Se utilizará Product Backlog para registrar tareas y las historias de usuario que estas fácilmente pueden ser los requerimientos funcionales o mejor aún los casos de uso específicos del sistema.

II.1.1.3.2. Sprint Backlog

Conjunto de tareas seleccionadas del Product Backlog que serán desarrolladas durante un sprint específico. Permite planificar y controlar el trabajo del equipo en cada iteración.

El Sprint Backlog se utilizará para organizar, priorizar y dar seguimiento a las tareas y a las historias de usuario seleccionadas del Product Backlog.

II.1.1.3.3 Incremento

Es el resultado tangible al final de cada sprint: una versión funcional del sistema que incorpora las nuevas características desarrolladas y puede ser presentada al cliente para su validación.

Se entregará un incremento final del componente I y el componente II al finalizar todos los sprints, una vez completadas todas las funcionalidades solicitadas por la propietaria de Creaciones Lucianita.

II.1.1.4. Eventos en Scrum

II.1.1.4.1. Sprint

Un sprint es un ciclo de trabajo de duración fija, generalmente de dos a cuatro semanas, en el que el equipo desarrolla y entrega un incremento funcional del producto listo para ser probado.

Durante el sprint, los requerimientos priorizados del Product Backlog se descomponen en tareas claras, se estiman, se asignan y se realiza un seguimiento constante del progreso, asegurando resultados tangibles y verificables.

Un sprint puede ser cancelado si los objetivos planeados dejan de ser válidos, normalmente por decisión del Product Owner; en ese caso, las tareas incompletas se regresan al Product Backlog para ser replanificadas en futuros sprints.

Los sprints se implementarán como el marco principal de desarrollo de los componentes I y II, permitiendo la organización y ejecución de las tareas e historias de usuario de forma iterativa y controlada.

II.1.1.4.2 Sprint Planning

Reunión inicial en la que el equipo define qué tareas del Product Backlog se abordarán durante el sprint y cómo se realizarán.

No se realizarán Sprint Planning Meeting para el desarrollo de este componente por la razón de que el equipo de desarrollo es de una sola persona.

II.1.1.4.3. Daily Scrum

Encuentro breve, de unos 15 minutos, donde el equipo comenta los avances, obstáculos y próximos pasos, fomentando la transparencia y la coordinación.

No se realizarán Daily Scrum para el desarrollo de este componente por la razón de que el equipo de desarrollo es de una sola persona.

II.1.1.4.4. Sprint Review

Reunión al finalizar el sprint para presentar el incremento desarrollado al Product Owner y evaluar los resultados obtenidos.

No se realizarán Sprint Review para el desarrollo de este componente.

II.1.1.4.5. Sprint Retrospective

Espacio de reflexión del equipo para identificar mejoras en el proceso de trabajo y aplicarlas en el siguiente sprint.

No se realizarán Sprint Retrospective para el desarrollo de este componente por la razón de que el equipo de desarrollo es de una sola persona.

II.1.1.5. Planificación del Product Backlog

En esta etapa se planificó el backlog correspondiente al sistema informático web

II.1.1.5.1. Backlog Inicial del proyecto

Se elaboraron las primeras tareas e historias de usuario, las cuales pueden ser perfectamente representados como los casos de uso específicos del sistema informático web

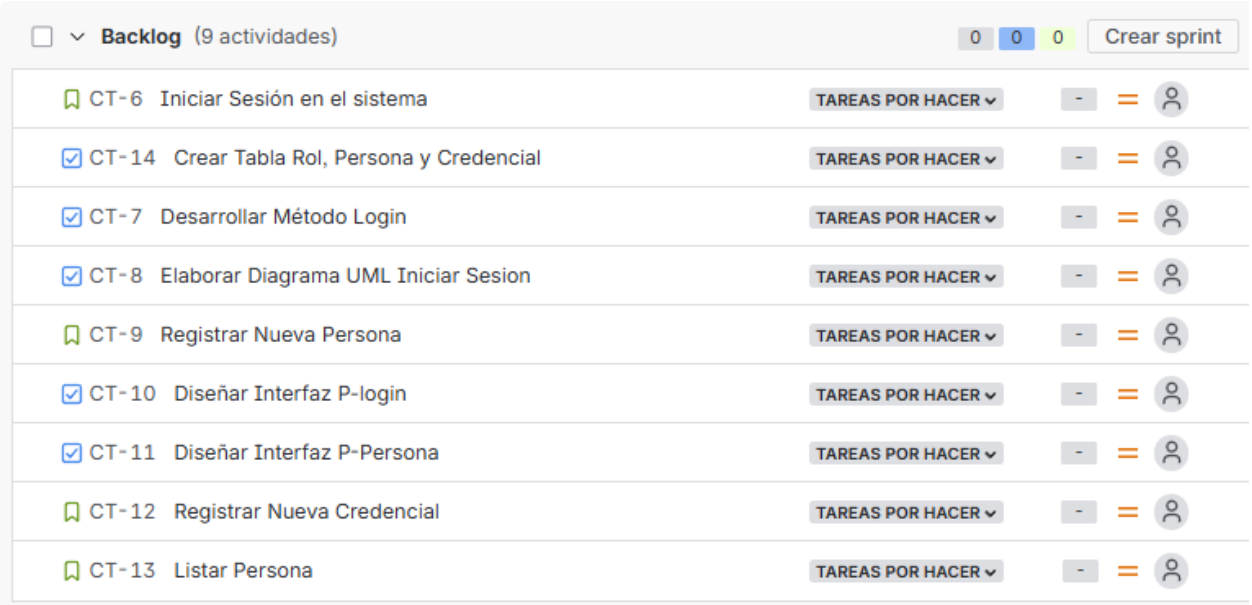


Figura 4. Backlog Inicial del proyecto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.1.5.2. Creación de épicos

Se definieron los épicos, que representan bloques grandes que fácilmente pueden ser modelos del sistema o coso de uso general del sistema y permiten agrupar historias de usuario relacionadas.

Esta organización facilita el control de las historias y la planificación del cronograma.

Tipo	Clave	Resumen	Estado	Comentarios
	CT-1	LUCIWEB-Gestion Usuario	TAREAS POR HA...	Añadir comentari
	CT-2	LUCIWEB-Gestion Compra	TAREAS POR HA...	Añadir comentari
	CT-3	LUCIWEB-Gestion Venta	TAREAS POR HA...	Añadir comentari
	CT-4	LUCIWEB-Utilidades del Sistema	TAREAS POR HA...	Añadir comentari

Figura 5. Creación de épicos

Fuente: Elaboración Propia

II.1.1.5.3. Planificación de los sprints

se crearon los cinco sprints, distribuyendo las tareas según prioridad y responsables.

Cada sprint contiene las historias y tareas en estado Por hacer, listas para su ejecución.

❖ **Sprint 1**

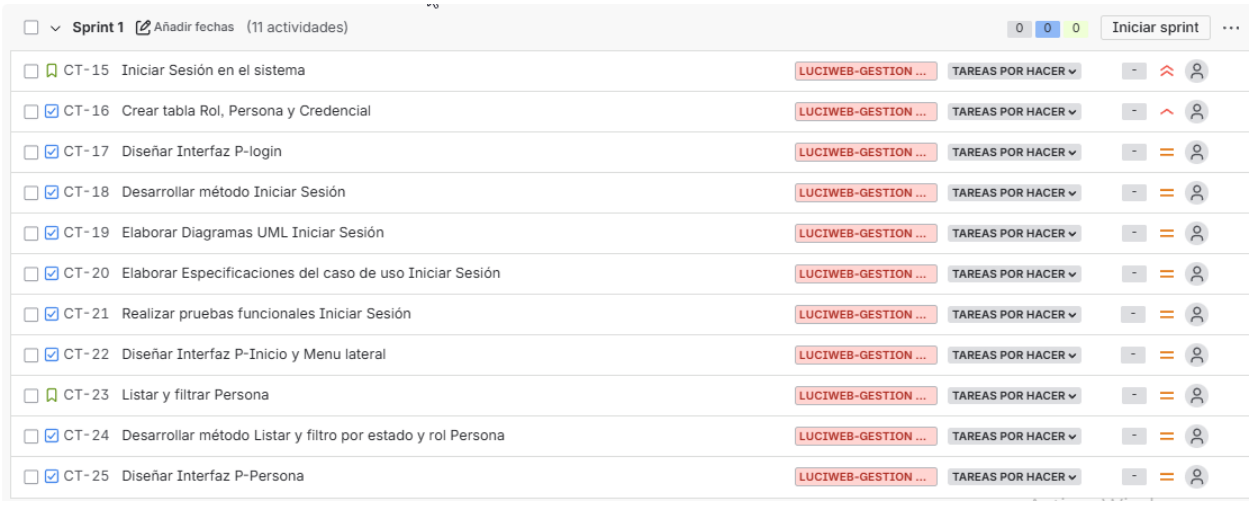


Figura 6. Sprint 1

Fuente: Elaboración Propia

❖ Sprint 2

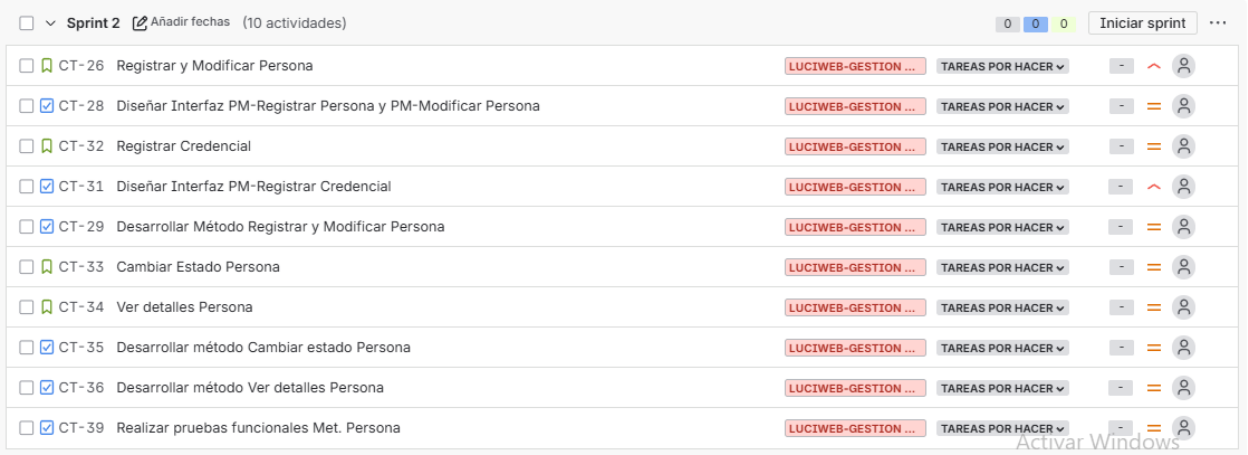


Figura 7. Sprint 2

Fuente: Elaboración Propia

❖ Sprint 3

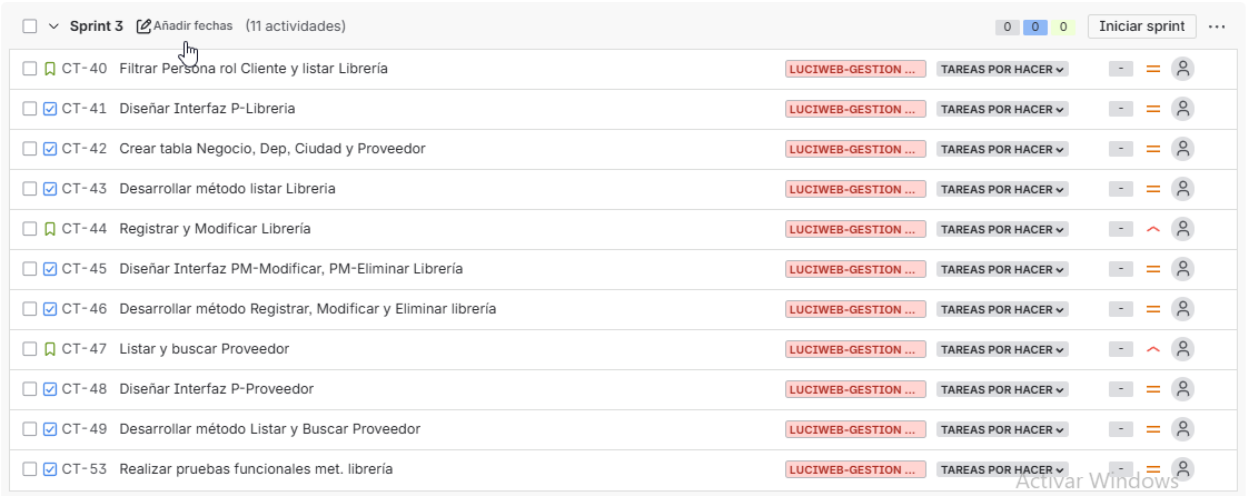


Figura 8. Sprint 3

Fuente: Elaboración Propia

❖ Sprint 4

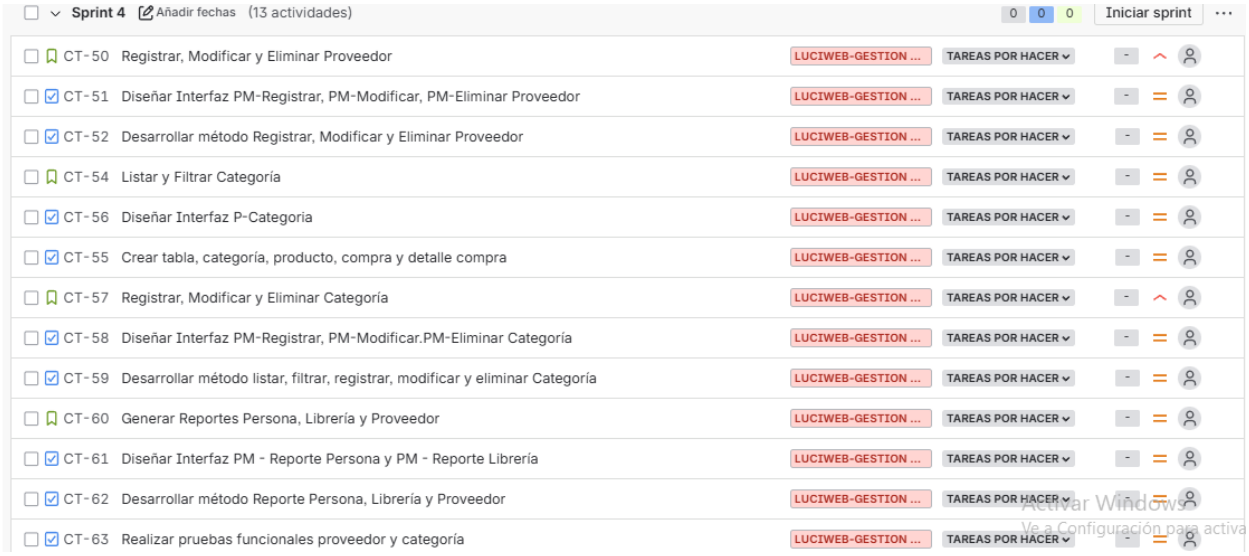


Figura 9. Sprint 4

Fuente: Elaboración Propia

❖ Sprint 5

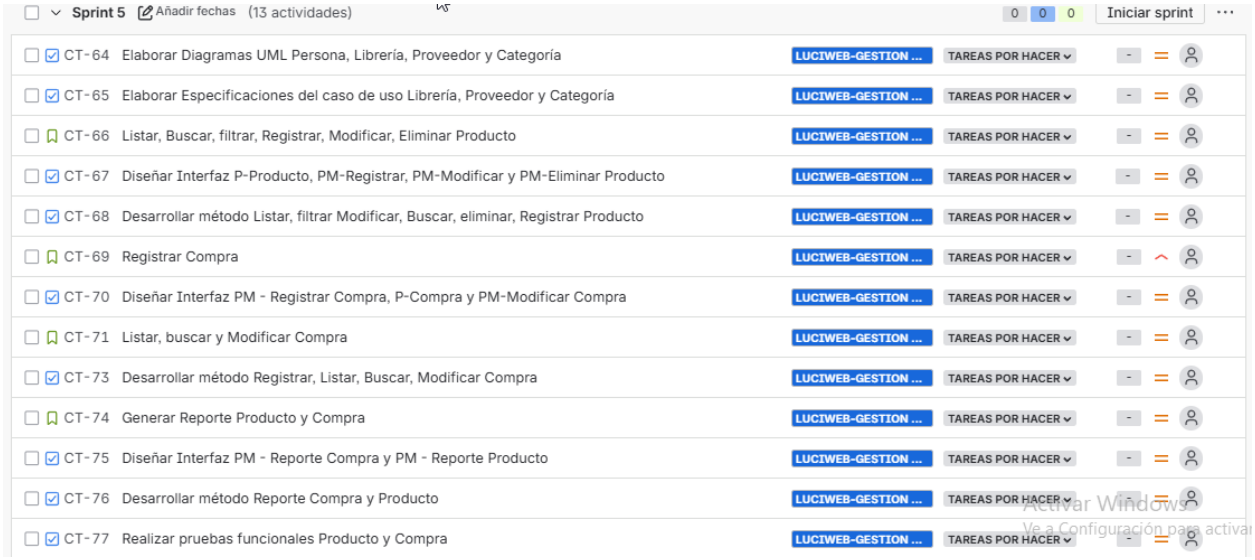


Figura 10. Sprint 5

Fuente: Elaboración Propia

❖ Sprint 6

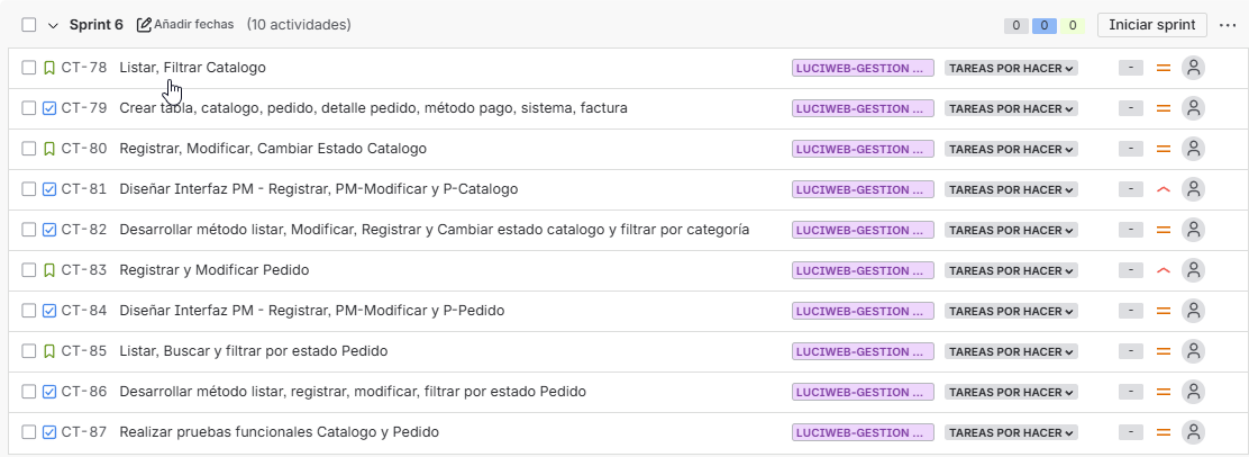


Figura 11. Sprint 6

Fuente: Elaboración Propia

❖ Sprint 9

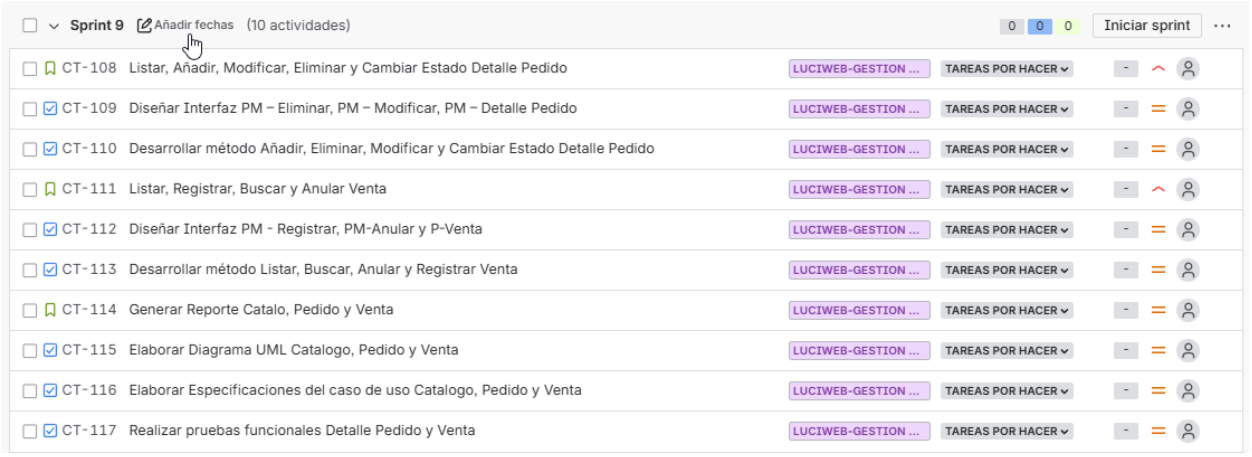


Figura 12. Sprint 9

Fuente: Elaboración Propia

❖ Sprint 10

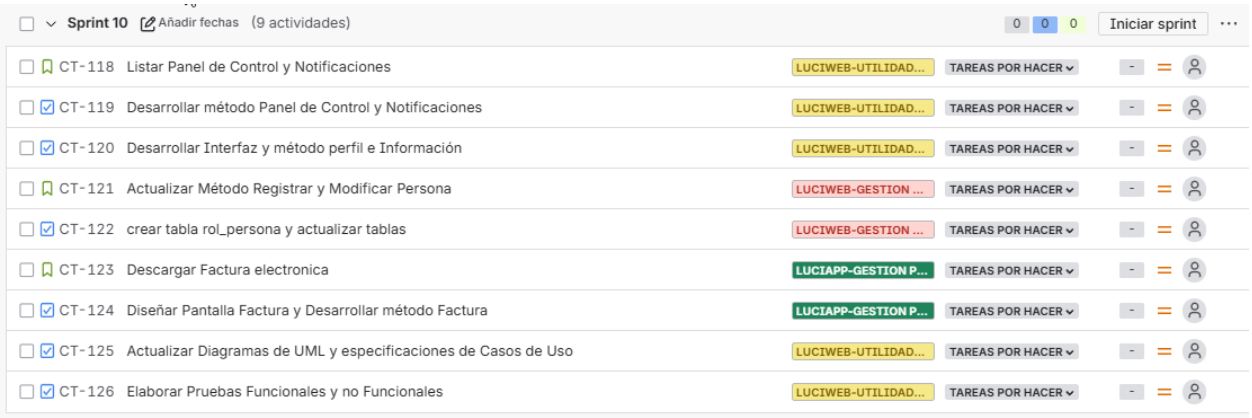


Figura 13. Sprint 10

Fuente: Elaboración Propia

II.1.1.6. Ejecución de los Sprints

Se desarrollaron los cinco sprints, completando las historias y tareas planificadas en cada ciclo y obteniendo incrementos funcionales del sistema.

II.1.1.6.1. Sprint 1 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 04/04/2025 al 28/04/2025. Duración: 17 días.

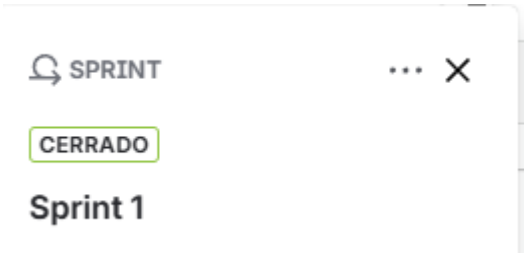


Figura 14. Sprint 1 – Ejecución y cierre

Fuente: Elaboración Propia

II.1.1.6.2. Sprint 2 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 29/04/2025 al 19/05/2025. Duración: 15 días.

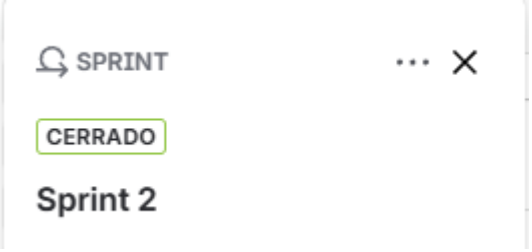


Figura 15. Sprint 2 – Ejecución y cierre

Fuente: Elaboración Propia

II.1.1.6.3. Sprint 3 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 20/05/2025 al 10/06/2025. Duración: 16 días.

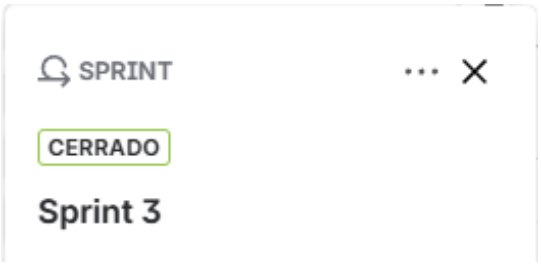


Figura 16. Sprint 3 – Ejecución y cierre

Fuente: Elaboración Propia

II.1.1.6.4. Sprint 4 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 11/06/2025 al 01/07/2025. Duración: 15 días.

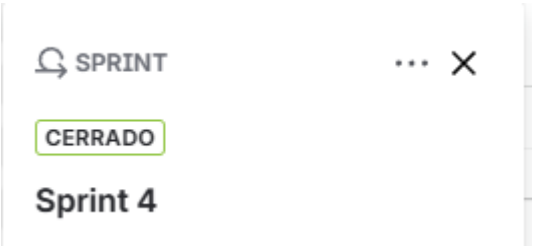


Figura 17. Sprint 4 – Ejecución y cierre

Fuente: Elaboración Propia

II.1.1.6.5. Sprint 5 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 02/07/2025 al 24/07/2025. Duración: 17 días.

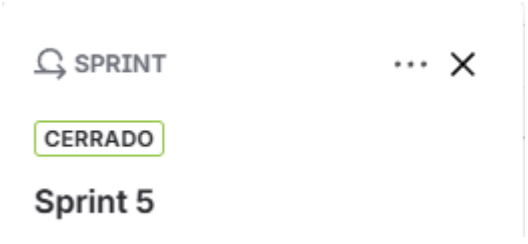


Figura 18. Sprint 5 – Ejecución y cierre

Fuente: Elaboración Propia

II.1.1.6.6. Sprint 6 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 25/07/2025 al 12/08/2025. Duración: 13 días.

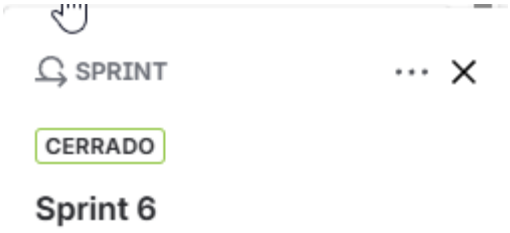


Figura 19. Sprint 6 – Ejecución y cierre

Fuente: Elaboración Propia

II.1.1.6.7. Sprint 9 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 10/09/2025 al 23/09/2025. Duración: 10 días.

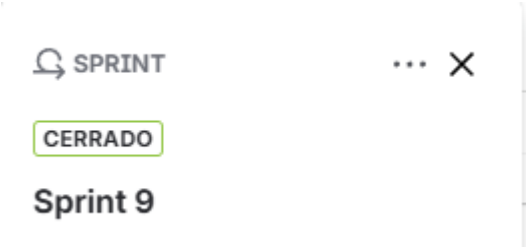


Figura 20. Sprint 9 – Ejecución y cierre

Fuente: Elaboración Propia

II.1.1.6.8. Sprint 10 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 24/09/2025 al 14/10/2025. Duración: 15 días.

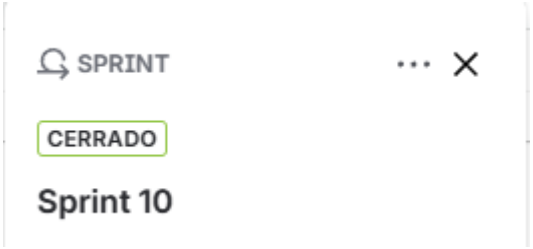


Figura 21. Sprint 10 – Ejecución y cierre

Fuente: Elaboración Propia

II.1.2. Herramientas de construcción de software

II.1.2.1. Visual Studio Code

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para la edición y gestión del código fuente. Se empleó para desarrollar tanto el backend como el frontend del sistema, facilitando la organización de los archivos y módulos del proyecto.

II.1.2.2. pgAdmin

Herramienta gráfica para la administración y gestión de bases de datos PostgreSQL.

Fue utilizada para crear, modificar y supervisar las tablas, relaciones y registros del sistema de Creaciones Lucianita.

II.1.2.3. Git

Sistema de control de versiones que permite gestionar los cambios realizados en el código. Se utilizó para mantener un historial del desarrollo y almacenar los avances del proyecto en repositorios locales y remotos.

II.1.2.4. Postman

Aplicación utilizada para realizar pruebas y validaciones de servicios API REST.

Se empleó para verificar la comunicación entre el servidor backend, asegurando el correcto funcionamiento de las peticiones HTTP.

II.1.2.5. Google Chrome

Navegador web utilizado para ejecutar, probar y visualizar el sistema desarrollado.

Permitió comprobar el comportamiento y la interfaz del sistema de manera local durante todo el proceso de desarrollo.

II.1.2.6. Apache JMeter

Herramienta de código abierto utilizada para realizar pruebas de carga, rendimiento y estrés en aplicaciones web.

Se utilizó para evaluar la estabilidad del sistema y su comportamiento bajo diferentes volúmenes de solicitudes simultáneas.

II.1.3. Tecnologías para el desarrollo del componente

II.1.3.1. Node.js

Entorno de ejecución para JavaScript del lado del servidor.

Se utilizó para construir la lógica del backend, manejar las peticiones del cliente y conectar con la base de datos.

II.1.3.2. Express.js

Framework de Node.js que facilita la creación de aplicaciones web y API.

Se utilizó para definir las rutas del sistema y gestionar los servicios de comunicación entre el frontend y la base de datos.

II.1.3.3. Sequelize

ORM (Object Relational Mapping) para Node.js que permite interactuar con bases de datos relacionales. Se utilizó para manejar las consultas SQL y las operaciones CRUD de forma estructurada y sencilla.

II.1.3.4. PostgreSQL

Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto.

Fue la base de datos principal utilizada para almacenar la información del sistema, como productos, ventas y usuarios.

II.1.3.5. Angular

Framework de desarrollo frontend basado en TypeScript.

Se utilizó para construir la interfaz gráfica del sistema web, permitiendo una navegación dinámica y organizada.

II.1.3.6. HTML

Lenguaje de marcado que define la estructura y contenido de las páginas web.

Se empleó para crear la base estructural de las vistas del sistema.

II.1.3.7. TypeScript

Lenguaje basado en JavaScript que agrega tipado estático y mejor estructura al código.

Fue utilizado en el desarrollo del frontend con Angular para mejorar la legibilidad y mantenimiento del código.

II.1.3.8. CSS

Lenguaje de estilos utilizado para el diseño y presentación visual de las páginas web.

Se aplicó para definir los colores, tamaños, fuentes y disposición de los elementos del sistema.

II.1.3.9. PrimeNG

Biblioteca de componentes UI para Angular que ofrece elementos visuales predefinidos.

Se utilizó para agilizar la construcción de formularios, tablas, botones y otros componentes de interfaz.

II.1.3.10. Tailwind CSS

Framework de utilidades CSS que permite aplicar estilos de forma rápida y personalizable. Fue empleado para mejorar la apariencia visual del sistema y asegurar un diseño moderno y adaptable.

II.1.3.11. Animate.css

Librería CSS que proporciona animaciones predefinidas y ligeras.

Se utilizó para agregar efectos visuales y mejorar la experiencia de usuario en la interfaz del sistema.

II.1.4. Requisitos Funcionales

II.1.4.1. Iniciar Sesión

Número de requisito	RF1
Nombre de requisito	Iniciar Sesión

Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados (administrador y responsable de ventas) iniciar sesión en el sistema LUCIWEB mediante sus credenciales personales.
Características del Requisito	RF1.1 El sistema permite ingresar su usuario y contraseña. RF1.2 El sistema permite validar los datos ingresados RF1.3 El sistema permite mostrar mensaje error RF1.4: El sistema permite redirigir al usuario al panel de inicio, y con restricción según su rol
Requerimiento no Funcional	RNF12, RNF4, RNF5
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 5. Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.2. Gestionar Persona

Número de requisito	RF2
Nombre de requisito	Gestionar Persona
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados gestionar la información de personas en el sistema LUCIWEB, incluyendo clientes, personal y proveedor. Esta gestión se realiza según los permisos definidos por el rol del usuario.
Características del Requisito	RF2.1 El sistema permite registrar nuevas personas (personal y cliente) RF2.2 El sistema permite listar personas RF2.3 El sistema permite actualizar los datos de persona RF2.4 El sistema permite bloquear y activar RF2.3 El sistema permite buscar personas

	RF2.4 El sistema permite validar los datos del formulario RF2.5 El sistema permite registrar y actualizar las credenciales. RF2.6 El sistema permite listar por (todos, cliente, personal, bloqueados y activos) RF2.7 El sistema debe permite sacar reportes de personas
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 6. Gestionar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.3. Gestionar Librería

Número de requisito	RF3
Nombre de requisito	Gestionar Librería
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de la librería
Características del Requisito	RF3.1 El sistema permite listar librerías RF3.2 El sistema permite buscar a un cliente. RF3.3 El sistema permite registrar una nueva librería RF3.4 El sistema permite actualizar datos RF3.5 El sistema permite cambiar estado de una librería según el código de verificación. RF3.6 El sistema permite validar los campos requeridos del formulario RF3.7 El sistema permite listar datos.

	RF3.8 El sistema debe generar reportes de la librería
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 7. Gestionar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.4. Gestionar Proveedor

Número de requisito	RF4
Nombre de requisito	Gestionar Proveedor
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de los proveedores
Características del Requisito	RF4.1 El sistema permite registrar de nuevos proveedores. RF4.2 El sistema permite actualizar datos del proveedor RF4.3 El sistema permite eliminar proveedor (si está en uso no permite) RF4.4 El sistema permite buscar un proveedor RF4.5 El sistema validar los campos requeridos del formulario RF4.6 El sistema debe permitir listar proveedor. RF4.7 El sistema debe generar reportes
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 8. Gestionar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.5. Gestionar Categoría

Número de requisito	RF5

Nombre de requisito	Gestionar Categoría
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de las categorías
Características del Requisito	RF5.1 El sistema permite registrar de nuevas categorías. RF5.2 El sistema permite actualizar datos de la categoría. RF5.3 El sistema permite eliminar categoría (si está en uso no permite) RF5.4 El sistema permite buscar una categoría RF5.5 El sistema permite de listar categoría.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 9. Gestionar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.6. Gestionar Producto

Número de requisito	RF6
Nombre de requisito	Gestionar Producto
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de los productos
Características del Requisito	RF6.1 El sistema permite registrar de nuevo producto. RF6.2 El sistema permite actualizar producto RF6.3 El sistema permite eliminar producto (si está en uso no permite) RF6.4 El sistema permite buscar producto RF6.5 El sistema permite de listar producto. RF6.5 El sistema permite filtrar por categoría.

	RF6.5 El sistema permite generar reporte
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 10. Gestionar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.7. Gestionar Compra

Número de requisito	RF7
Nombre de requisito	Gestionar Compra
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de las compras de insumos
Características del Requisito	RF7.1 El sistema permite registrar una nueva compra RF7.2 El sistema permite listar compra. RF7.3 El sistema permite modificar compra. RF7.4 El sistema permite añadir nuevo producto. RF7.5 El sistema permite buscar por proveedor una compra RF7.6 El sistema permite listar detalle compra. RF7.7 El sistema permite modificar detalle compra. RF7.8 El sistema permite eliminar los detalles de compra. RF7.9 El sistema debe generar reportes
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 11. Gestionar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.8. Gestionar Catalogo

Número de requisito	RF8

Nombre de requisito	Gestionar Catalogo
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de los catálogos
Características del Requisito	RF8.1 El sistema permite agregar un nuevo catálogo. RF8.2 El sistema permite listar catálogo. RF8.3 El sistema permite modificar RF8.4 El sistema permite cambiar estado. RF8.5 El sistema permite buscar por nombre. RF8.5 El sistema permite filtrar por estado. RF8.5 El sistema permite filtrar por categoría RF8.6 El sistema debe generar reportes
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 12. Gestionar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.9. Gestionar Pedido

Número de requisito	RF9
Nombre de requisito	Gestionar Pedido
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar pedidos.
Características del Requisito	RF9.1 El sistema permite listar pedidos. RF9.2 El sistema permite registrar pedido. RF9.3 El sistema permite editar pedido. RF9.4 El sistema permite añadir nuevos catálogos.

	RF9.5 El sistema permite cambiar estado (pendiente, cancelado). RF9.6 El sistema permite buscar por nombre cliente. RF9.7 El sistema permite filtrar por estado. RF9.8 El sistema permite listar detalle pedido. RF9.9 El sistema permite eliminar detalle pedido. RF9.10 El sistema permite editar detalle pedido. RF9.11 El sistema permite cambiar estado detalle pedido(completado). RF9.12 El sistema permite generar reporte.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 13. Gestionar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.10. Gestionar Venta

Número de requisito	RF10
Nombre de requisito	Gestionar Venta
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB permite gestionar ventas
Características del Requisito	RF10.1 El sistema permite listar venta RF10.2 El sistema permite registrar nueva venta. RF10.3 El sistema permite anular venta. RF10.4 El sistema permite buscar por nombre de cliente. RF10.5 El sistema permite generar una boleta de venta. RF10.6 El sistema permite generar reporte de la venta

Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta
Requerimiento no Funcional	
Prioridad del Requisito	Media

Tabla 14. Gestionar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.4.10. Gestionar Pago

Número de requisito	RF11
Nombre de requisito	Gestionar Pago
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB permite gestionar pagos
Características del Requisito	RF11.1 El sistema permite listar pagos RF11.2 El sistema permite registrar un nuevo pago. RF11.3 El sistema permite anular un pago. RF11.4 El sistema permite buscar por nombre de cliente. RF11.5 El sistema permite generar una boleta de venta. RF11.6 El sistema permite generar reporte de pagos
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta
Requerimiento no Funcional	
Prioridad del Requisito	Media

Tabla 15. Gestionar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.5. Requisitos no funcionales

II.1.5.1. Rendimiento

RNF1**:** El sistema debe responder en menos de 2 segundos con múltiples usuarios concurrentes en operaciones críticas, manteniendo estabilidad sin errores bajo carga moderada.

RNF2**:** El sistema debe mantener estabilidad y consistencia ante la carga máxima esperada o picos de usuarios, evitando fallos críticos.

RNF3: El sistema debe soportar un incremento de al menos 30% de usuarios concurrentes sobre la carga base, manteniendo estabilidad y tiempos de respuesta aceptables.

II.1.5.2. Seguridad

RNF4: El sistema utilizará JWT para la autenticación y el token expirará después de 30 minutos de inactividad, requiriendo que el usuario vuelva a ingresar sus credenciales.

RNF5: Los usuarios serán redireccionados a las pantallas y funcionalidades correspondientes según su rol

RNF12: Los datos sensibles, como contraseñas y datos personales, deben estar encriptados con AES-256.

II.1.5.3. Fiabilidad

RNF6: Disponibilidad del 99.9% con mecanismos de recuperación ante fallos y respaldos automáticos con creación de backup de la base de datos cada 3 días.

II.1.5.4. Disponibilidad

RNF7: El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.5% durante todo el mes.

Mantenibilidad

RNF8: El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, con un código bien documentado.

RNF9: La interfaz debe ser intuitiva, con menús accesibles en no más de tres niveles jerárquicos.

II.1.5.5. Portabilidad

RNF11: El sistema web será compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Edge.

II.1.6. Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) se emplea en el sistema web y la aplicación móvil para organizar y representar gráficamente la estructura y el comportamiento de los componentes del sistema, facilitando la planificación y desarrollo de ambos entornos.

II.1.6.1 Caso de Uso General

El diagrama de casos de uso fue empleado en el sistema web y la aplicación móvil con el objetivo de modelar las funcionalidades principales y las interacciones entre los actores y el sistema.

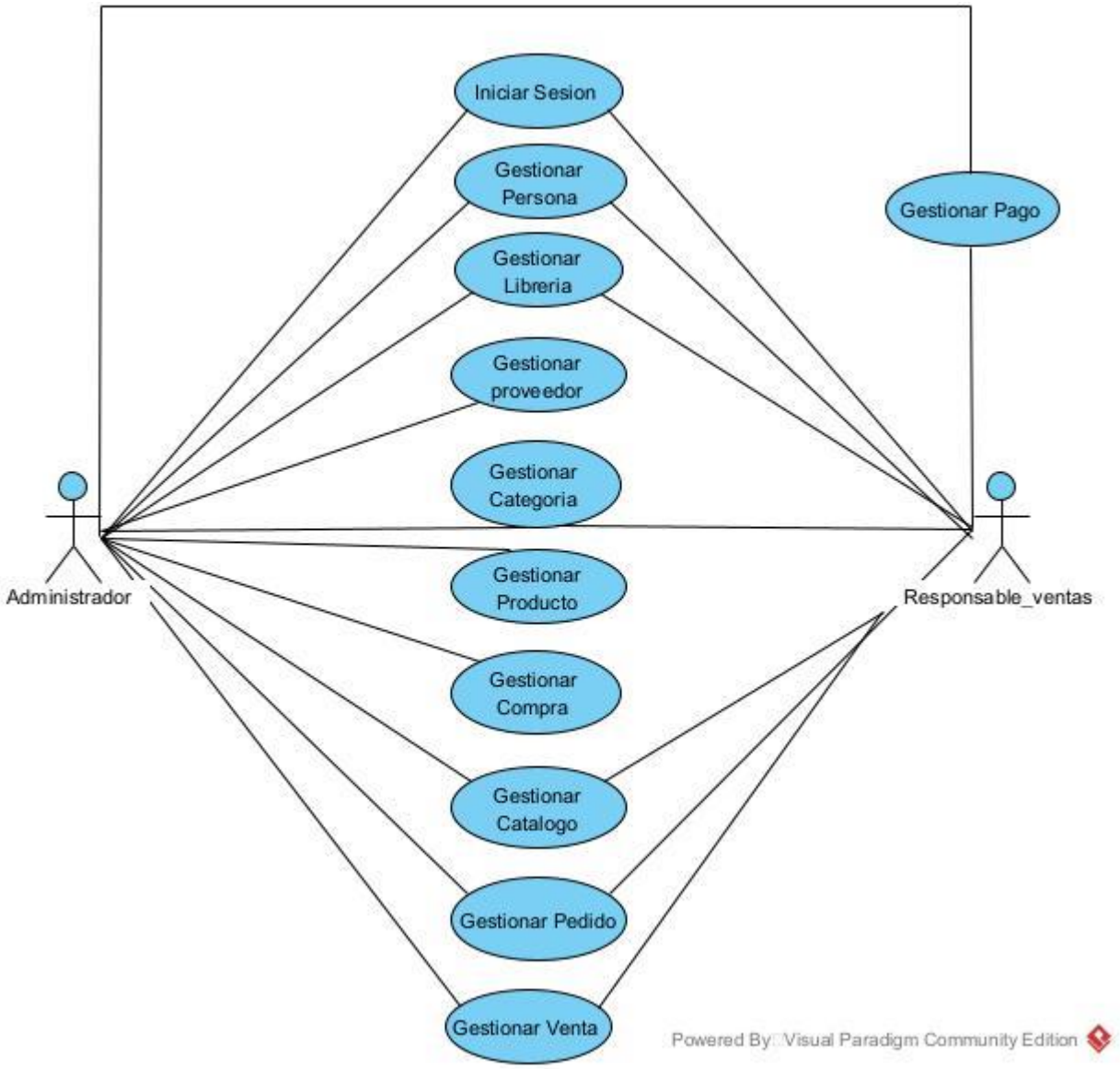


Figura 22. Caso de Uso General sistema web

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2 Desglose de Casos de uso

Se realiza el detalle de cada caso de uso identificado en el diagrama general, describiendo las acciones y pasos que los actores realizan para completar cada función dentro del sistema. Este desglose permite visualizar de manera más precisa el flujo de operaciones y los requerimientos de cada funcionalidad en la plataforma web. También se aplica para la aplicación móvil.

II.1.6.2.1 Caso de Uso Iniciar sesión

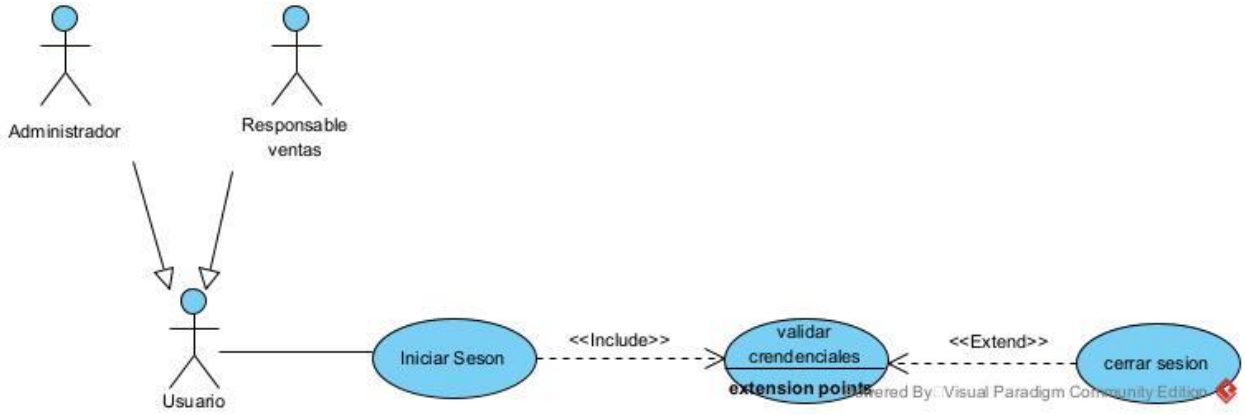


Figura 23. Caso de Uso Iniciar sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.2 Caso de Uso Gestionar Persona

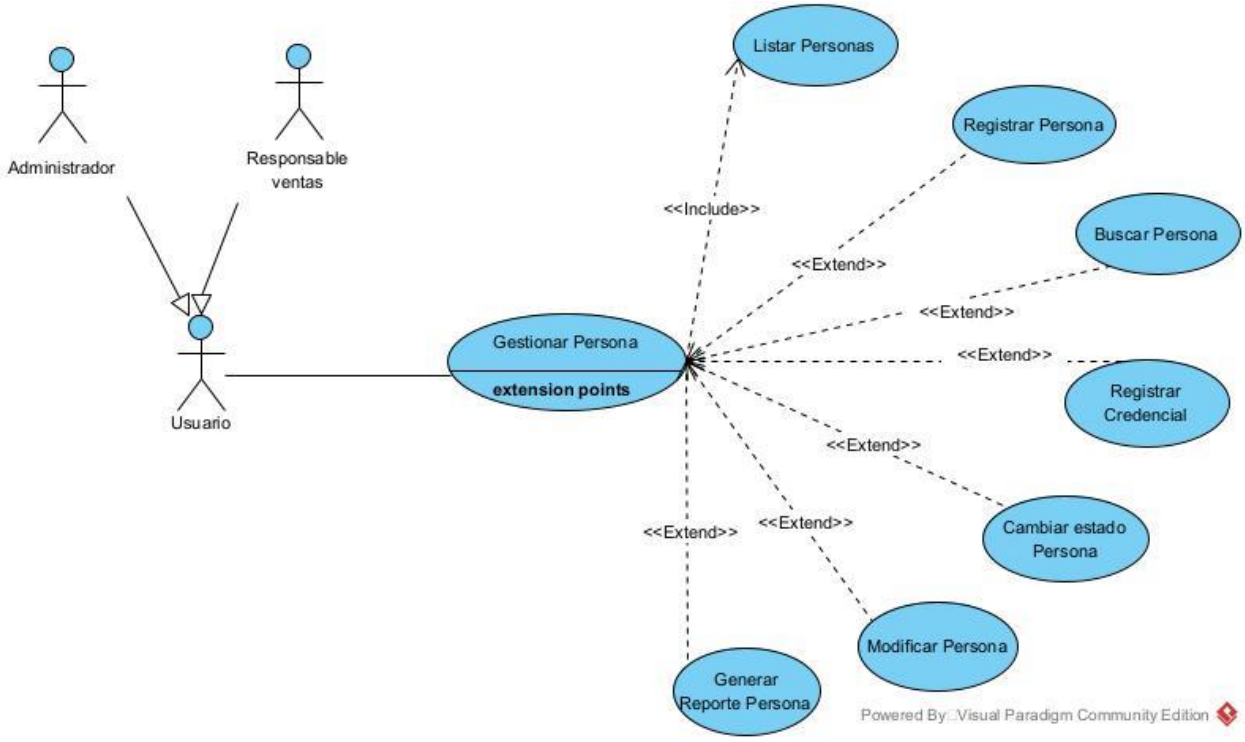


Figura 24. Caso de Uso Gestionar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.3 Caso de Uso Gestionar Librería

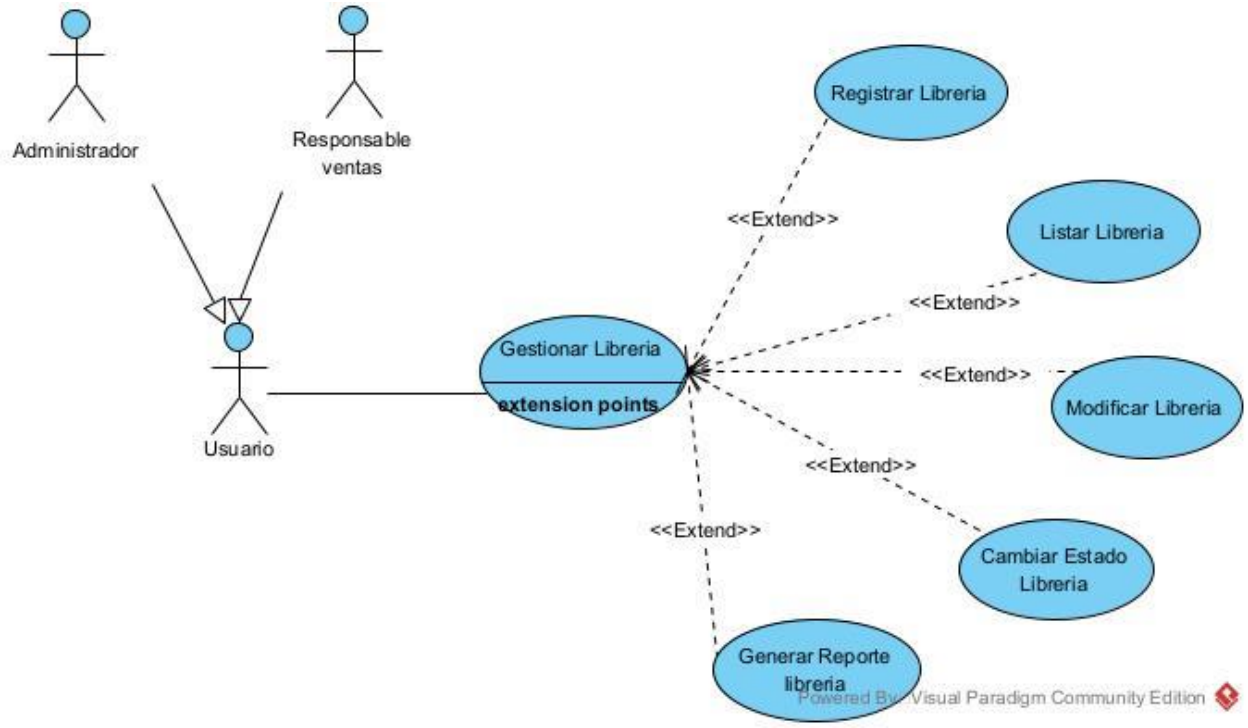


Figura 25. Caso de Uso Gestionar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.4 Caso de Uso Gestionar Proveedor

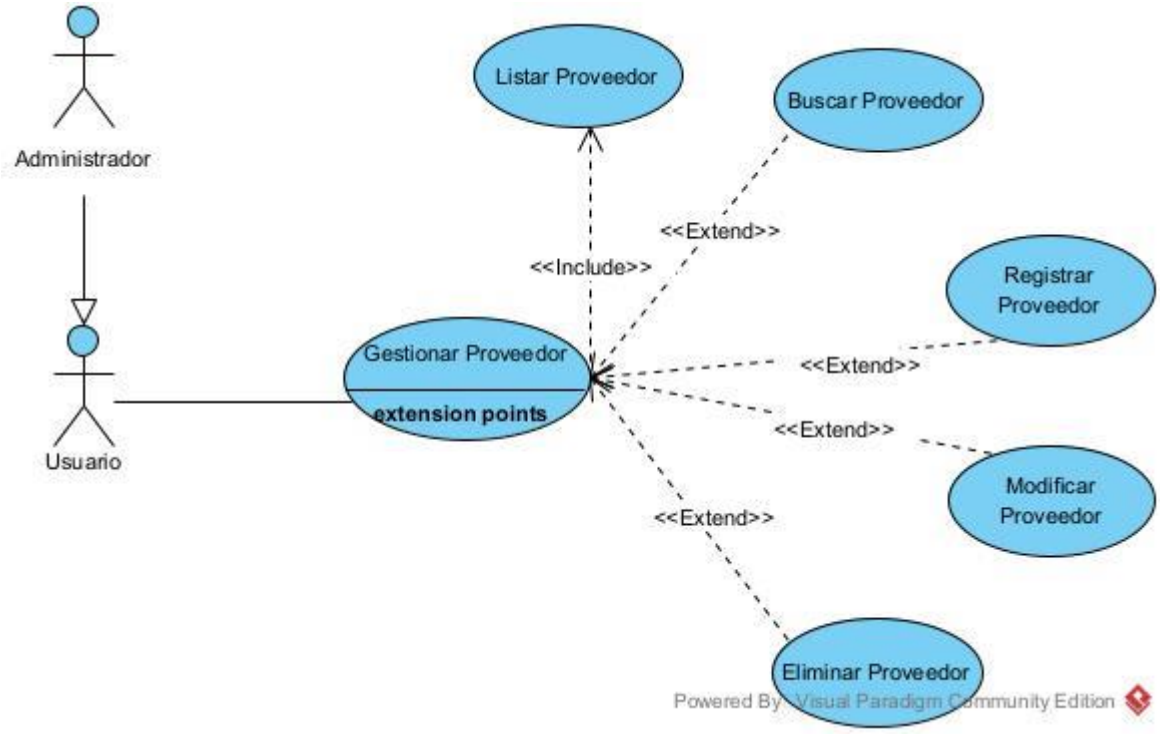


Figura 26. Caso de Uso Gestionar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.5 Caso de Uso Gestionar Categoría

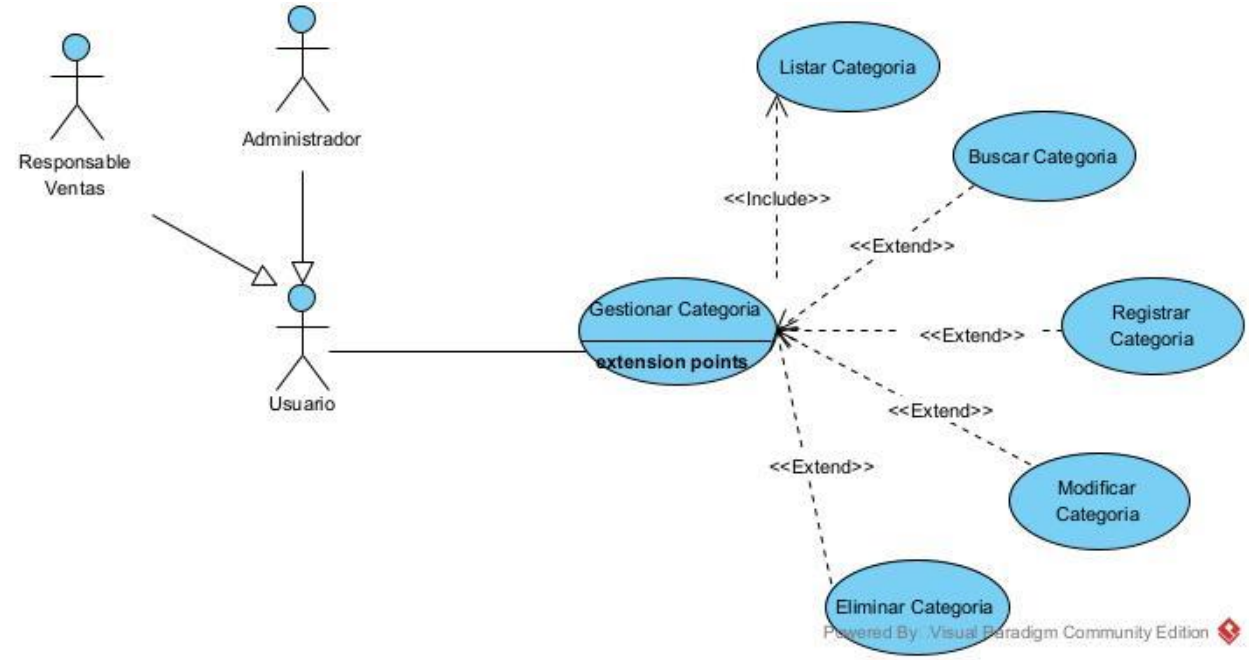


Figura 27. Caso de Uso Gestionar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.6 Caso de Uso Gestionar Producto

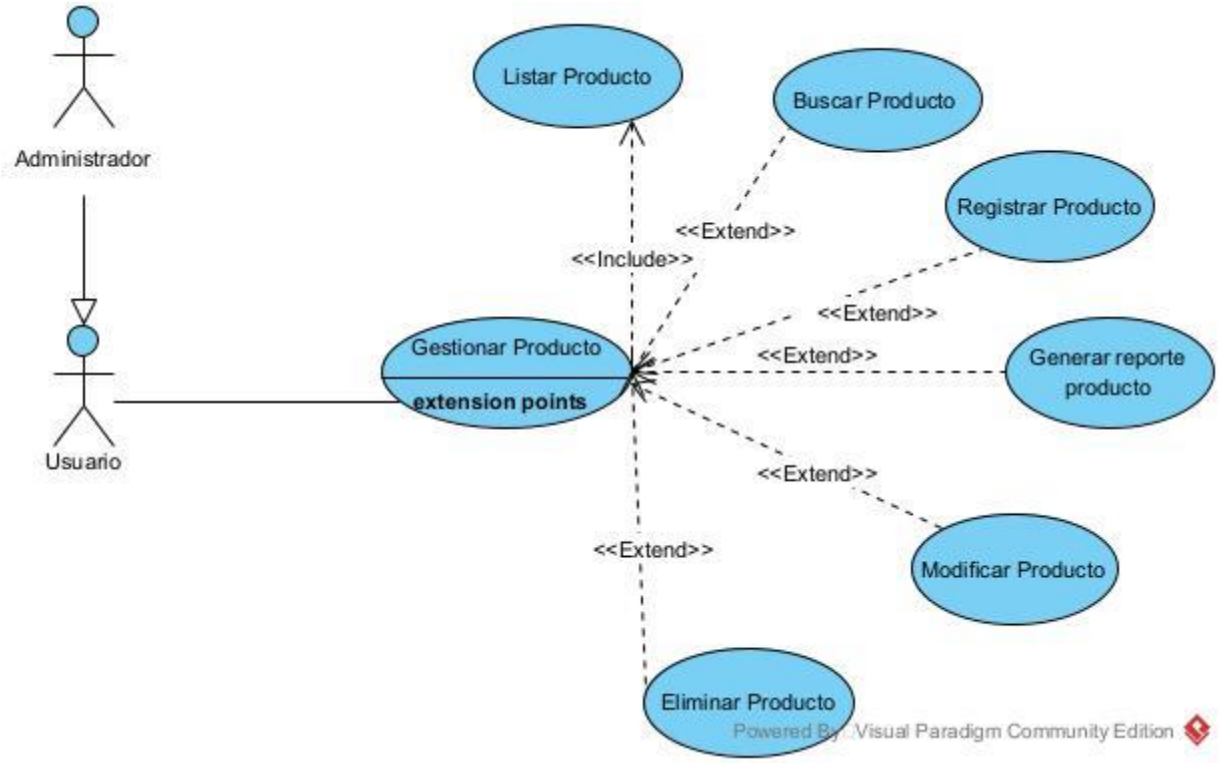


Figura 28. Caso de Uso Gestionar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.7 Caso de Uso Gestionar Compra

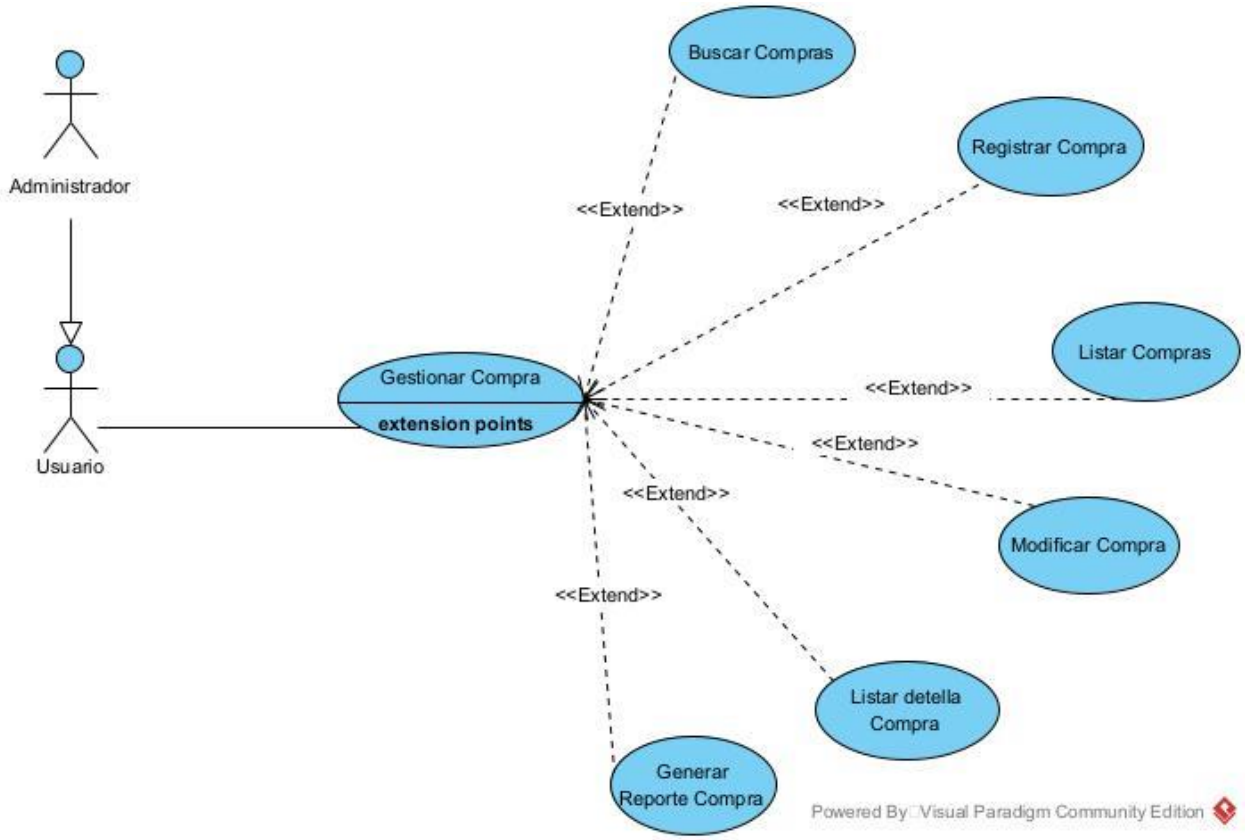


Figura 29. Caso de Uso Gestionar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.8 Caso de Uso Gestionar Catalogo

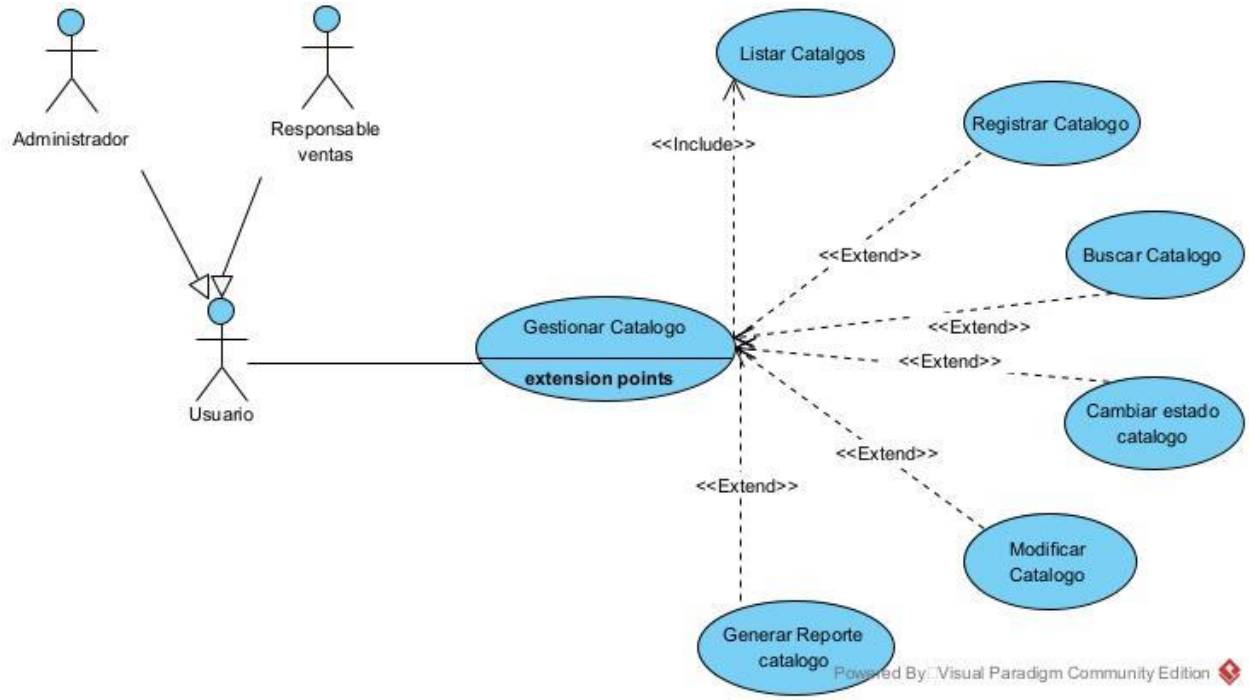


Figura 30. Caso de Uso Gestionar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.9 Caso de Uso Gestionar Pedido

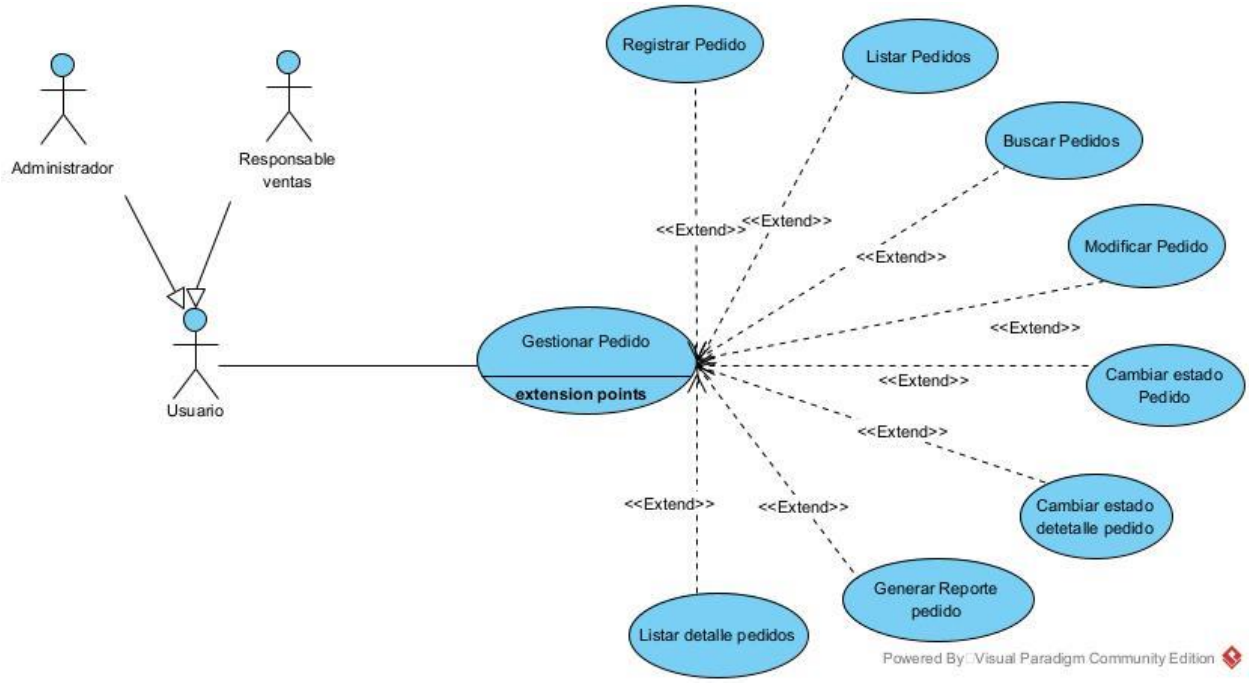


Figura 31. Caso de Uso Gestionar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.10 Caso de Uso Gestionar Venta

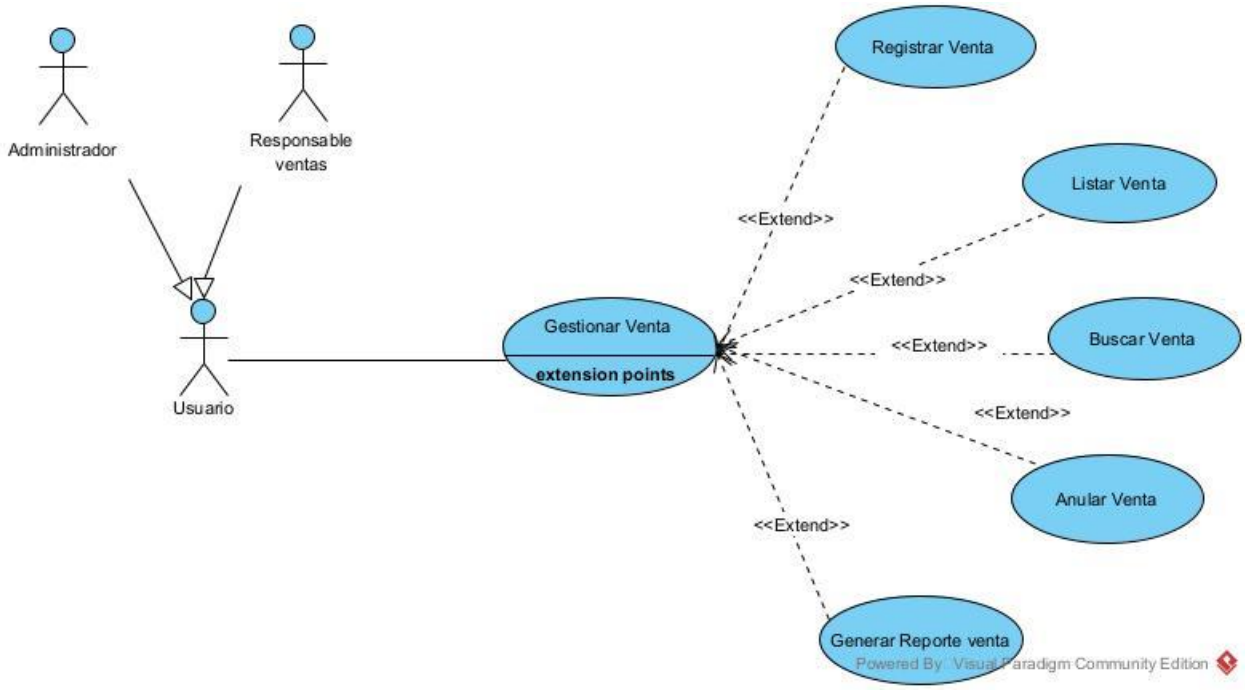


Figura 32. Caso de Uso Gestionar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.2.11 Caso de Uso Gestionar Pago

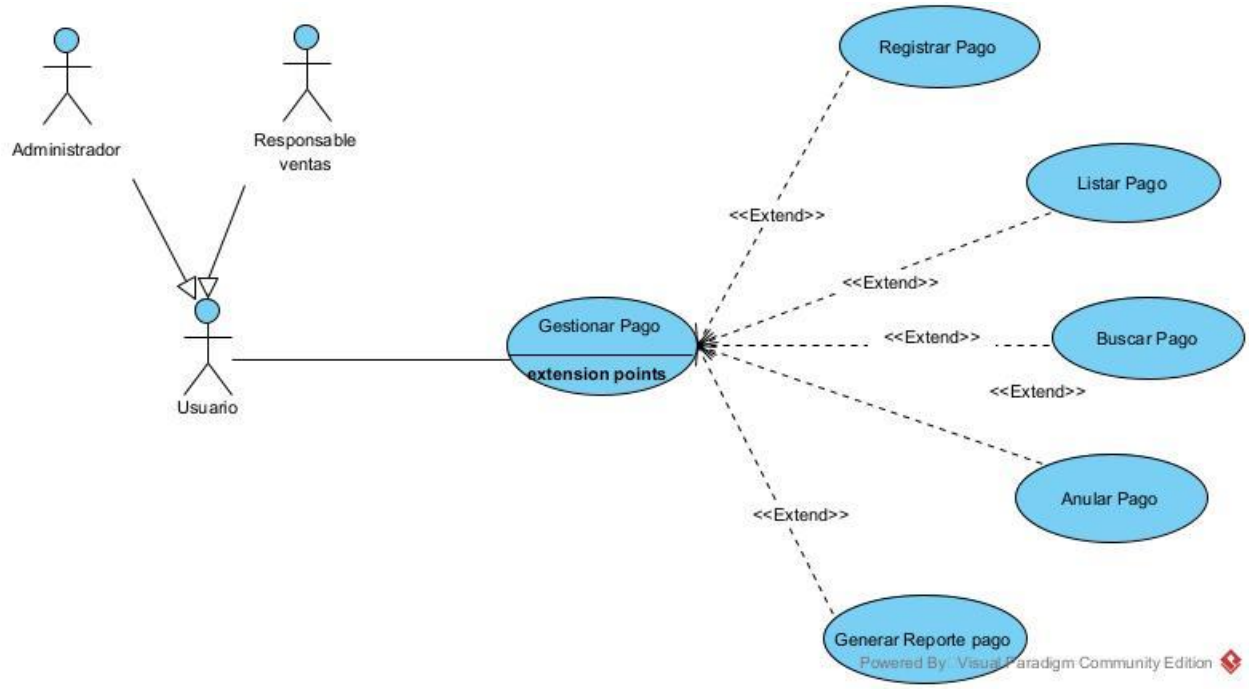


Figura 33. Caso de Uso Gestionar Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3 Especificaciones Casos de Uso

En esta sección se detallan las especificaciones de cada caso de uso identificado previamente, indicando los actores involucrados, el propósito, precondiciones, curso normal y alternativo de eventos, así como los resultados esperados. El objetivo es documentar de manera clara y precisa cómo se ejecuta cada funcionalidad dentro del sistema, asegurando que los procesos se comprendan y puedan implementarse correctamente. También se aplica en la aplicación móvil

II.1.6.3.1. Caso de Uso Iniciar Sesión

Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actores	Administrador y responsable de ventas
Tipo	Primario
Propósito	Ingresar al sistema web (LUCIWEB)
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P – Login” para que los actores ingresen sus

	credenciales para iniciar sesión dentro del sistema.
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema, tener una cuenta activa.
Postcondición	Menú del sistema web
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “Iniciar Sesión” comienza cuando el actor ingresa al sistema.	2. El sistema despliega la interfaz “P-Login”
3. El actor introduce sus credenciales	
4. El actor presiona en el botón “Iniciar sesión”	5. El sistema verifica las credenciales realizando una consulta a las tablas “credencial” y “rol” de la base de datos.
	6A. Si las credenciales ingresadas son correctas el sistema despliega la interfaz “P-Inicio”.
Curso Alternativo de Eventos	
6B. si las credenciales ingresado son incorrectos el sistema despliega el siguiente mensaje “Usuario o contraseña incorrecto, inténtalo otra vez”. 6C. si el actor fue bloqueado el sistema despliega el siguiente mensaje “Su cuenta fue bloqueado no puede acceder”. 6D. si el actor no tiene el rol permitido el sistema despliega el siguiente mensaje “Accedo denegado, Rol no autorizado”.	

Tabla 16. Caso de Uso Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.2. Caso de Uso Gestionar Persona

Caso de Uso	Gestionar Persona
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar las Personas en sistema LUCIWEB

Resumen	El sistema despliega la interfaz "P-Personas" para gestionar las personas con sus deferentes casos de uso, "Listar Personas, Registrar Persona Modificar Persona, Buscar Persona, Registrar Credencial, Cambiar Estado Persona, Generar reporte".
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz "P-Inicio".
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario "gestiónar persona" comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz "P-Inicio" y presiona en el botón "Listar Persona"	2. El sistema despliega la interfaz "P-Persona" y muestra una lista de personas obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. El actor presiona el botón "Cerrar Sesión", el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz "P – Login". 4. Si el actor hace clic sobre la fotografía de perfil, el sistema muestra la interfaz con los datos detallados de la persona. 5. Si el actor aplica el filtro por rol, el sistema muestra únicamente las personas asociadas a ese rol.	

Tabla 17. Caso de Uso Gestionar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.3. Caso de Uso Listar Persona

Caso de Uso	Listar Personas
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas las personas agregadas en la base de datos

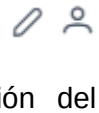
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Persona” una vista con tarjetas que contienen la información de las personas registradas
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Personas” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Persona”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Persona” junto con su rol desde la tabla “Rol” de la base de datos, y despliega las tarjetas con la información relevante de cada persona, incluyendo estado, nombres, cedula, correo rol, fotografía, teléfono y las siguientes acciones  , excluyendo la información del “Administrador”
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ninguna persona sino existe ningún dato en la tabla “Persona”.	

Tabla 18. Caso de Uso Listar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.4. Caso de Uso Registrar Persona

Caso de Uso	Registrar Persona
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar una nueva persona a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar una nueva persona mediante la interfaz “PM-Registrar Persona”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Registrar Persona” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Persona” y presiona el botón “Registrar Persona”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Persona” con el formulario correspondiente.
3. El actor ingresan los datos requeridos de la nueva persona.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y que ciertos campos no contengan valores ya registrados en otras personas. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
5. El actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema guarda la nueva persona en la tabla “Persona” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P-Persona”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P-Persona”.	

Tabla 19. Caso de Uso Registrar Persona

Fuente: Elaboración Propio

II.1.6.3.5. Caso de Uso Registrar Credencial

Caso de Uso	Registrar Credenciales
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar o editar credencial de una persona especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar o actualizar las credenciales de una persona desde la interfaz “PM-Registrar Credencial”, mostrando el usuario si ya existe y permitiendo únicamente la modificación de la contraseña.

Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Credencial” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Persona” y presiona en el icono	2. El sistema muestra la interfaz “PM-Registrar Credencial”. Si la persona ya tiene credenciales registradas, el campo “Usuario” se muestra bloqueado (no editable) y solo permite cambiar la contraseña.
3. El actor registra o modifica las credenciales en el formulario.	4. El sistema valida que los campos obligatorios sean correctos y habilita el botón “Guardar”.
5. El actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema encripta la contraseña para su almacenamiento seguro.
	7. El sistema registra o actualiza la contraseña de la persona en la tabla “Credencial” de la base de datos.
	8. El sistema muestra el mensaje: “El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P-Persona”.
Curso Alternativo de Eventos	
9. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P-Persona”.	

Tabla 20. Caso de Uso Registrar Credencial

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.6. Caso de Uso Cambiar Estado Persona

Caso de Uso	Cambiar estado persona
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Cambiar estado de una persona especifico en la base de datos

Resumen	El sistema permite cambiar el estado de una persona (activo o bloqueado) desde la interfaz “P-Persona” mediante un control.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Cambiar Estado” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Persona” y presiona en el icono 	2. El sistema cambia automáticamente el estado de la persona: si estaba activa, pasa a bloqueada; si estaba bloqueada, pasa a activa. El ícono se muestra como ON para estado activo y OFF para estado bloqueado.
	3. Si el estado cambia a activo, el sistema muestra el mensaje: "Acceso restaurado: la cuenta está activa". Si el estado cambia a bloqueado, el sistema muestra: "El usuario ha sido bloqueado y no podrá realizar operaciones".
Curso Alternativo de Eventos	

Tabla 21. Caso de Uso Cambiar Estado Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.7. Caso de Uso Gestionar Librería

Caso de Uso	Gestionar Librerías
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar las Librerías en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Librerías” para gestionar las personas con sus diferentes casos de uso, “Listar Librerías, Registrar Librería Modificar Librería, Cambiar Estado Librería, Reporte Librería”.

Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
El caso de uso primario “gestionar Librería” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “Lista Librería Cliente”	2. El sistema despliega la interfaz “P-Librería” y lista todos los clientes con estado activo desde la base de datos
El actor debe seleccionar un cliente	4. El sistema despliega la interfaz “P-Librería” y muestra una lista Librería, según cliente obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. El Actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”.	

Tabla 22. Caso de Uso Gestionar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.8. Caso de Uso Listar Librería

Caso de Uso	Listar Librería
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Incluido
Propósito	Listar Todas las librerías según cliente agregados en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Librerías” una vista con minimalista tarjeta que contienen la información de las Librerías registradas por cliente.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Listar Librerías” comienza cuando los actores están en la interfaz “P - Librerías”. 2. el actor selecciona un cliente, desde la lista Persona.	3. El sistema obtiene los datos según cliente seleccionado desde la tabla “Librería” de la base de datos, y despliega la tarjeta con la información relevante de cada Librería, incluyendo razón social, dirección y teléfono. Cada tarjeta incorpora además íconos de editar y cambiar estado.
Curso Alternativo de Eventos	
3A. Si no existe registro en la tabla “Librería” para el cliente seleccionado el sistema desplegara un mensaje “Actualmente no hay librería disponible”. 3B. Si no selecciona un cliente el sistema desplegara un mensaje “Actualmente no hay librería disponible”	

Tabla 23. Caso de Uso Listar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.9. Caso de Uso Registrar Librería

Caso de Uso	Registrar Librería
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar una nueva Librería a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar una nueva Librería mediante la interfaz “PM-Registrar Librería”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Librería” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Librería” y presiona el botón “Registrar Nueva Librería”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Librería” con el formulario correspondiente.
3. el actor ingresa los datos requeridos de la nueva Librería.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y que ciertos campos no contengan valores ya registrados en otras Librerías. Si la

	validación es exitosa, habilita el botón “Adicionar”.
5. el actor presiona en el botón “Adicionar”	6. El sistema guarda la nueva Librería en la tabla “Librería” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P- Librería”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “Limpiar” el sistema despliega un mensaje “Datos Limpiando Correctamente”. 9. si el actor presiona en “ocultar formulario” el sistema oculta el formulario.	

Tabla 24. Caso de Uso Registrar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.10. Caso de Uso Gestionar Proveedor

Caso de Uso	Gestionar Proveedor
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los Proveedores en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Proveedor” para gestionar los proveedores con sus deferentes casos de uso, “Listar Proveedor, Registrar Proveedor, Modificar Proveedor, Eliminar Proveedor, Buscar Proveedor”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Proveedor” comienza cuando el actor se	2. El sistema despliega la interfaz “P-Proveedor” y muestra una lista de los proveedores obtenidas desde la base de

encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “Listar Proveedor”	datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. El Actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. Si el actor presiona el botón PDF, el sistema descargara reporte proveedor 5. Si el actor presiona el botón Excel, el sistema descarga reporte proveedor	

Tabla 25. Caso de Uso Gestionar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.11. Caso de Uso Listar Proveedor

Caso de Uso	Listar Proveedor
Actores	Administrador
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas los Proveedores agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Proveedor” una vista con tarjetas que contienen la información de los proveedores registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Proveedor” comienza cuando el Administrador está en la interfaz “P - Proveedor”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Proveedor” junto con Encargado desde la tabla “Persona” en la base de datos, y despliega las tarjetas con la información relevante de cada proveedor, incluyendo razón social, encargado, teléfono, dirección y fecha. Cada tarjeta incorpora además botones para acciones, “Editar” y “Eliminar”.
Curso Alternativo de Eventos	

2B. El sistema no mostrara ningún proveedor sino existe ningún dato en la tabla “Proveedor”.

Tabla 26. Caso de Uso Listar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.12. Caso de Uso Registrar Proveedor

Caso de Uso	Registrar Proveedor
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo proveedor a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo proveedor mediante la interfaz “PM-Registrar Proveedor”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Proveedor” comienza cuando el administrador está en la interfaz “P - Proveedor” y presiona el botón “Registrar Proveedor”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Proveedor” con el formulario correspondiente.
3. El Administrador ingresa los datos requeridos del nuevo proveedor.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y que ciertos campos no contengan valores ya registrados en otros proveedores. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
5. el administrador presiona en el botón “guardar”	6. El sistema guarda la nueva persona en la tabla “Proveedor” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P- Proveedor”.
Curso Alternativo de Eventos	

8. si el administrador presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Proveedor”.

Tabla 27. Caso de Uso Registrar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.13. Caso de Uso Gestionar Categoría

Caso de Uso	Gestionar Categoría
Actores	Administrador y Responsable Ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar las Categorías en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Categoría” para gestionar las categorías con sus diferentes casos de uso, “Listar Categoría, Registrar Categoría, Modificar Categoría, Buscar Categoría, Eliminar Categoría”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Categoría” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “Listar Categoría”	2. El sistema despliega la interfaz “P-Categoría” y muestra una lista de Categoría obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. El Actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. Si el actor presiona en el filtro, el sistema mostrara únicamente categorías según el filtro seleccionado	

Tabla 28. Caso de Uso Gestionar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.14. Caso de Uso Listar Categoría

Caso de Uso	Listar Categoría
Actores	Administrador y Responsable Ventas
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas las Categoría agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz "P-Categoría" una vista con tarjetas que contienen la información de las Categorías registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso "Listar Categoría" comienza cuando el actor está en la interfaz "P – Categoría".	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla "Categoría" desde la base de datos, y despliega lista Categoría en las tarjetas con la información relevante de cada Categoría Producto, incluyendo nombres, descripción y fecha. Cada tarjeta incorpora además botones para acciones, "Editar" y "Eliminar".
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ninguna Categoría sino existe ningún dato en la tabla "Categoría".	

Tabla 29. Caso de Uso Listar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.15. Caso de Uso Registrar Categoría

Caso de Uso	Registrar Categoría
Actores	Administrador y Responsable Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar una nueva categoría a la base de datos

Resumen	El sistema permite registrar una nueva categoría mediante la interfaz “PM-Registrar Categoría”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Categoría” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Categoría” y presiona el botón “Registrar Categoría”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Categoría” con el formulario correspondiente.
3. el actor ingresa los datos requeridos de la nueva Categoría.	4. El sistema verifica que el campo “Nombre” sea válido y que no exista en otro registro. Si la validación es correcta, habilita el botón “Guardar”.
5. el actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema guarda la nueva categoría en la tabla “Categoría” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P- Categoría”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Categoría”.	

Tabla 30. Caso de Uso Registrar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.16. Caso de Uso Eliminar Categoría

Caso de Uso	Eliminar Categoría
Actores	Administrador y Responsable Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Eliminar una categoría especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite eliminar una categoría desde la interfaz “PM-Eliminar Categoría”, previa confirmación del usuario.

Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Eliminar Categoría” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Categoría” y presiona en el botón “Eliminar”	2. El sistema muestra la interfaz “PM-Eliminar Categoría” con el mensaje de confirmación: "¿Está seguro de eliminar esta categoría?"
3. el actor presiona en el botón “eliminar”	4. El sistema elimina la categoría en la tabla “Categoría” de la base de datos.
	5. El sistema muestra el mensaje: “Eliminación exitosa" y redirige a la interfaz “P- Categoría”.
Curso Alternativo de Eventos	
6. si el actor presiona en el botón “cancelar” o en el icono “X” el sistema despliega un mensaje “Operación Cancelada” y regresa a la interfaz “P- Categoría”. 7. Si la categoría está asociada a un catálogo o producto en uso, el sistema muestra el mensaje: "No es posible eliminar esta categoría".	

Tabla 31. Caso de Uso Eliminar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.17. Caso de Uso Gestionar Producto

Caso de Uso	Gestionar Producto
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los Productos en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P - Producto” para gestionar los productos con sus deferentes casos de uso, “Listar Producto, Registrar Producto, Modificar Producto, Buscar Producto, Eliminar Producto, generar reporte producto”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.

Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Producto” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “Ver Productos”	2. El sistema despliega la interfaz “P-Producto” y muestra una lista de Productos obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. El Actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. Si el actor filtra por categoría, el sistema muestra solo los productos de esa categoría.	

Tabla 32. Caso de Uso Gestionar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.18. Caso de Uso Listar Producto

Caso de Uso	Listar Producto
Actores	Administrador
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todos los productos agregados en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Producto” una vista con tarjetas que contienen la información de las Producto registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Producto” comienza cuando el Administrador están en la interfaz “P – Producto”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Producto” junto la Categoría desde la tabla “Categoría” en la base de datos y despliega las tarjetas con la información relevante de cada Producto, incluyendo nombres, descripción, Categoría y fecha. Cada

	tarjeta incorpora además iconos para acciones, “  ” y “  ”.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ningún Producto sino existe ningún dato en la tabla “Producto”.	

Tabla 33. Caso de Uso Listar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.19. Caso de Uso Registrar Producto

Caso de Uso	Registrar Producto
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo producto a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo producto mediante la interfaz “PM-Registrar Producto”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Producto” comienza cuando el administrador está en la interfaz “P – Producto” y presiona el botón “Registrar Producto”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Producto” con el formulario correspondiente.
3. El Administrador ingresa los datos requeridos del nuevo producto.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios sean correctos y que el campo “Nombre” no coincida con otros productos ya registrados. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
5. El Administrador presionan en el botón “guardar”	6. El sistema guarda el nuevo producto en la tabla “Producto” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P - Producto”.

Curso Alternativo de Eventos
8. si el administrador presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Producto”.

Tabla 34. Caso de Uso Registrar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.20. Caso de Uso Generar Reporte Producto

Caso de Uso	Generar Reporte Producto
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Generar un reporte de los productos
Resumen	El sistema permite visualizar productos agrupados por categoría en la interfaz “PM-Reporte Producto”, con opciones de filtrado y exportación del reporte en PDF o Excel, conservando el formato mostrado en pantalla.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Generar Reporte Producto” comienza cuando el Administrador están en la interfaz “PM – Reporte Producto”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “Producto” junto con las categorías correspondientes desde la tabla “Categoría” en la base de datos y despliega un listado en pantalla. En la parte superior se muestran los filtros disponibles: por categoría, buscador, rango de fechas, y los botones “Excel” y “PDF”.
3. El administrador selecciona uno o varios filtros de la cabecera.	4. El sistema filtra automáticamente el listado de productos en función de los criterios seleccionados.
5. El administrador presiona el botón “PDF”.	6. El sistema genera y descarga un archivo en formato PDF con el contenido del reporte, manteniendo el formato y la estructura visual mostrada en pantalla.

7. El administrador presiona el botón “Excel”.	8. El sistema genera y descarga un archivo en formato Excel con el contenido del reporte, manteniendo la estructura y datos visualizados en la interfaz.
Curso Alternativo de Eventos	
9. En caso de que no existan registros en las tablas “Producto” y “Categoría”, el sistema no desplegará ningún resultado.	

Tabla 35. Caso de Uso Generar Reporte Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.21. Caso de Uso Gestionar Compra

Caso de Uso	Gestionar Compra
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar las Compras de los insumos en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Compra” para gestionar las compras con sus diferentes casos de uso, “Listar Compra, Registrar Compra, Modificar Compra, Generar Reporte Compra, Buscar Compra, listar detalle”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Compra” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “Ver compras o Registrar Nueva Compra”	2. El sistema despliega la interfaz “P-Compra” y muestra una lista de compras más sus detalles compra obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso, en caso de registrar nueva compra el despliega la interfaz “PM – Registrar Compra”

Curso Alternativo de Eventos
3. El Actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. si el actor presiona botón “añadir”, el sistema despliega la interfaz para añadir nuevos productos a una compara existente 5. si el administrador presiona sobre el icono “eliminar” el sistema elimina un detalle compra 6. si el administrador presiona sobre el icono “editar”, el sistema permite editar datos detalle pedido

Tabla 36. Caso de Uso Gestionar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.22. Caso de Uso Listar Compra

Caso de Uso	Listar Compra
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Listar todas las compras agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Compra” una tabla que contienen la información de las Compras registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Compra” comienza cuando el Administrador están en la interfaz “P – Compra”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Compra” junto el proveedor desde la tabla “Proveedor” de la base de datos y despliega una tabla con la información de cada compra, incluyendo código, proveedor, fecha registro, persona registrada y las siguientes acciones 
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ninguna Compra sino existe ningún dato en la tabla “Compra”.	

Tabla 37. Caso de Uso Listar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.23. Caso de Uso Registrar Compra

Caso de Uso	Registrar Compra
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar una nueva compra de insumos a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar una nueva compra de insumos mediante la interfaz “PM-Registrar Compra”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Compra” comienza cuando el administrador está en la interfaz “PM – Registrar Compra”	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Compra” compuesta por tres paneles: lista de proveedores, lista de categorías y lista de productos. Además, se muestra un cuarto panel vacío destinado a registrar la nueva compra.
3. El administrador selecciona, desde el panel de productos, los insumos que desea incluir en la compra.	4. El sistema agrega los productos seleccionados al cuarto panel.
5. El administrador ingresa los datos requeridos en los campos del formulario.	6. El sistema verifica que todos los campos obligatorios sean correctos y que se haya seleccionado un proveedor. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
6. El Administrador presiona en el botón “guardar”	7. El sistema guarda el nuevo producto en las tablas “Compra” y “Detalle Compra” de la base de datos.
	8. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y limpia el contenido del cuarto panel.
Curso Alternativo de Eventos	

9. Si el administrador presiona el botón “Guardar” sin haber seleccionado un proveedor, el sistema muestra el mensaje: **"**Seleccione un proveedor antes de guardar la compra"**.**
10. Si el administrador selecciona una categoría específica, el sistema lista únicamente los productos relacionados con dicha categoría.
11. Si el administrador desmarca un producto previamente agregado al cuarto panel (y que ya contenía datos), el sistema lo elimina.
12. Si el administrador vuelve a seleccionar un producto eliminado, el sistema lo agrega nuevamente con los campos vacíos, ubicándolo en la última fila.

Tabla 38. Caso de Uso Registrar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.24. Caso de Uso Listar Detalle Compra

Caso de Uso	Listar detalle Compra
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Mostrar los detalles de una compra registrada en la base de datos.
Resumen	El sistema permite listar los detalles de una compra específica desde la interfaz “P-Compra”, en función de la compra seleccionada.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar detalle Compra” comienza cuando el administrador, desde la interfaz “P- Compra”.	2. El sistema obtiene de la tabla “Detalle Compra” la información correspondiente y la muestra en una subtabla, incluyendo cantidad, precio, otros e iconos para acciones 
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si la compra seleccionada no tiene registros en la tabla “Detalle Compra”, El sistema no muestra resultados. 4. si el administrador presiona en el icono  se oculta la lista de detalle compra	

Tabla 39. Caso de Uso Listar Detalle Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.25. Caso de Uso Gestionar Catalogo

Caso de Uso	Gestionar Catalogo
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los Catálogos en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz "P-Catalogo" para gestionar los catálogos con sus diferentes casos de uso, "Listar Catálogos, Registrar Catalogo, Modificar Catalogo, Buscar Catalogo, cambiar estado y generar reporte categoría".
Precondición	Los actores deben estar autenticado y en la Interfaz "P-Inicio".
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario "gestionar Catalogo" comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz "P-Inicio" y presiona en el botón "Listar Catalogo"	2. El sistema despliega la interfaz "P-Catalogo" y muestra una lista de Catálogos obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si el actor presiona el botón "Cerrar Sesión", el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz "P – Login". 4. si el actor presiona filtrar por un estado, el sistema filtra lista únicamente según estado. 5. si el actor presiona filtrar por una categoría, el sistema filtra únicamente según categoría	

Tabla 40. Caso de Uso Gestionar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.26. Caso de Uso Listar Catalogo

Caso de Uso	Listar Catalogo
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas las Catálogos agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Catalogo” una vista con tarjetas que contienen la información de las Catálogos registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Catálogos” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Catalogo”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Catalogo” desde la base de datos en las tarjetas con la información relevante de cada Catalogo, incluyendo nombres, descripción, precio, icono  que presenta “novedad” y además los siguientes iconos 
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ninguna Categoría sino existe ningún dato en la tabla “Catalogo”.	

II.1.6.3.27. Caso de Uso Registrar Catalogo

Caso de Uso	Registrar Catalogo
Actores	Administrador y responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo catálogo a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo catálogo mediante la interfaz “PM-Registrar Catalogo”
Curso Normal de Eventos	

Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Catalogo” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Catalogo” y presiona el botón “Registrar Categoría”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Catalogo” con el formulario correspondiente.
3. Los actores ingresa los datos requeridos del nuevo catálogo.	4. El sistema verifica que los campos requeridos estén correctos. Si la validación es correcta, habilita el botón “Guardar”.
5. el actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema guarda un nuevo catálogo en la tabla “Catalogo” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P - Catalogo”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P-Catalogo”.	

Tabla 41. Caso de Uso Listar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.28. Caso de Uso Cambiar Estado Catalogo

Caso de Uso	Cambiar Estado catalogo
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Cambiar estado de un catálogo especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite cambiar el estado de una persona (Activo, Inactivo) desde la interfaz “P-Catalogo” mediante un control.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Cambiar Estado Catalogo” comienza cuando el actor está	2. El sistema cambia automáticamente el estado del catálogo: si estaba activa, pasa

en la interfaz “P - Catalogo” y presiona en el icono 	a Inactivo; o viceversa. El ícono se muestra como ON para estado activo y OFF para estado Inactivo.
	3. Si el estado cambia a activo, el sistema muestra el mensaje: "Disponible para pedidos y visualización". Si el estado cambia a Inactivo, el sistema muestra: "no estará disponible para pedidos ni visualización".
Curso Alternativo de Eventos	

Tabla 42. Caso de Uso Cambiar Estado Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.29. Caso de Uso Gestionar Pedido

Caso de Uso	Gestionar Pedido
Actores	Administrador y Responsable de ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los pedidos de los clientes en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Pedido” para gestionar los pedidos con sus diferentes casos de uso, “Listar Pedido, Registrar Pedido, Modificar Pedido, Generar Reporte Pedido, Buscar Pedido, listar detalle pedido, cambiar estado detalle pedido, cambiar estado pedido
Precondición	Los actores deben estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Pedido” comienza cuando el actor se	2. El sistema despliega la interfaz “P-Pedido” y muestra una lista de los pedidos

encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “lista pedidos o Registrar Nuevo pedido”	obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso, en caso de registrar nueva compra el despliega la interfaz “PM – Registrar Pedido”
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si el actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. si el actor presiona filtrar por un estado, el sistema listara únicamente perteneciente al estado 5. si el actor presiona el icono “editar”, el sistema despliega formulario para modificar detalle pedido 6. si el actor presiona el icono “eliminar” el sistema elimina un detalle pedido, sino está en uso. 7. si el actor presiona sobre el icono “carrito”, el sistema permite añadir nuevos catálogos a un pedido existente.	

Tabla 43. Caso de Uso Gestionar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.30. Caso de Uso Listar Pedido

Caso de Uso	Listar Pedido
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Listar todos los pedidos agregados en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Pedido” una tabla que contienen la información de los Pedidos registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Pedido”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “Pedido” de la base de datos y despliega tarjetas con la información de cada pedido, incluyendo datos del cliente, estado, fecha

	entrega, precio total, “ver detalles” y los siguientes iconos 
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ningún Pedido sino existe ningún dato en la tabla “Pedido”.	

Tabla 44. Caso de Uso Listar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.31. Caso de Uso Registrar Pedido

Caso de Uso	Registrar Pedido
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo pedido del cliente a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo pedido mediante la interfaz “PM-Registrar Pedido”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “PM – Registrar Pedido”	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Pedido” compuesta por dos paneles: lista de catálogos, y clientes. Además, se muestra un tercer panel vacío destinado a registrar un nuevo pedido.
3. El actor selecciona desde el panel de catálogos, que desea incluir en el pedido.	4. El sistema agrega los catálogos seleccionados al tercer panel.
5. el actor puede cambiar la cantidad que viene por defecto en el formulario del tercer panel.	6. El sistema verifica que se haya seleccionado un cliente. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
6. el actor presiona en el botón “guardar”	7. El sistema guarda el nuevo pedido en las tablas “Pedido” y “Detalle Pedido” de la base de datos.

	8. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y limpia el contenido del tercer panel.
Curso Alternativo de Eventos	
9. Si el actor presiona el botón “Guardar” sin haber seleccionado un cliente, el sistema muestra el mensaje: **"**Seleccione un cliente antes de guardar el pedido"**.**	
10. Si el actor define una fecha de entrega, el sistema valida que la fecha sea mayor a la fecha actual.	
11. Si el actor desmarca un catálogo previamente agregado al tercer panel el sistema lo elimina.	
12. Si el actor vuelve a seleccionar un catálogo eliminado, el sistema lo agrega nuevamente, ubicándolo en la última fila.	

Tabla 45. Caso de Uso Registrar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.32. Caso de Uso Cambiar Estado Pedido

Caso de Uso	Cambiar Estado Pedido
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Cambiar estado de un pedido especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite cambiar el estado de un pedido (Cancelado) desde la interfaz “P-Pedido” mediante un control.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Cambiar Estado” comienza cuando el actor está en la interfaz “P –Pedido” y presiona en el icono	2. El sistema cambia automáticamente el estado del pedido de “pendiente” a “cancelado” o viceversa en la tabla “Pedido” El ícono se muestra como “ON” o “OFF”.

	3. El sistema muestra el mensaje: "Este pedido ha sido cancelado y no está disponible para modificaciones" y inhabilita los iconos 
Curso Alternativo de Eventos	
4A. Si el pedido se encuentra en estado “En proceso”, “Completado” o “Entregado” el sistema inhabilita el icono 	

Tabla 46. Caso de Uso Cambiar Estado Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.33. Caso de Uso Listar Detalle Pedido

Caso de Uso	Listar detalle Pedido
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Mostrar los detalles de un pedido registrada en la base de datos.
Resumen	El sistema permite listar los detalles de un pedido específica desde la interfaz “P-Detalle Pedido”, en función al pedido seleccionado.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar detalle Pedido” comienza cuando el actor, desde la interfaz “P- Pedido” presiona en “ver detalles”.	2. El sistema despliega la interfaz “P-Detalle Pedido” con la información correspondiente obteniendo” la tabla “Detalle Pedido” y la muestra en una tabla, incluyendo nombre, cantidad, precio, precio sub total, estado y iconos para acciones 
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si el pedido seleccionado no tiene registros en la tabla “Detalle Pedido”, El sistema no muestra resultados.	

4. si el actor presiona en el botón “volver a pedidos” el sistema redirige a la interfaz “P-Pedidos”

Tabla 47. Caso de Uso Listar Detalle Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.34. Caso de Uso Cambiar Estado Detalle Pedido

Caso de Uso	Cambiar Estado detalle Pedido
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Cambiar estado de un detalle pedido especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite cambiar el estado de un detalle pedido (Completado) desde la interfaz “P-Detalle Pedido” mediante un control.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Cambiar Estado detalle pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Detalle Pedido” y presiona en el icono	2. El sistema cambia automáticamente el estado del detalle pedido de “Pendiente” a “completado” en la tabla “Detalle Pedido” El ícono se muestra como ON.
	3. El sistema muestra el mensaje: "Estado Completado Correctamente" y inhabilita los iconos   también cambiando automáticamente el estado en la tabla “Pedido”.
Curso Alternativo de Eventos	
4A. Si existen varios detalles pedidos asociados a ese pedido y se completa solo un ítem, el estado cambiara a “En proceso”. 4B. Si existe un solo detalle pedido asociados a ese pedido y se completa el ítem, el estado cambiara a “Completado”.	

4C. Si existen varios detalles pedidos asociados a ese pedido y se completa todos los ítems, el estado cambiara a “Completado”.

Tabla 48. Caso de Uso Cambiar Estado Detalle Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.35. Caso de Uso Gestionar Venta

Caso de Uso	Gestionar Venta
Actores	Administrador y Responsable de ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar las ventas generados por el sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Venta” para gestionar las ventas con sus deferentes casos de uso, “Listar venta, Registrar venta, anular venta, buscar venta, generar reporte venta
Precondición	Los actores deben estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Venta” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “lista ventas”	2. El sistema despliega la interfaz “P-Venta” y muestra una lista de las ventas obtenidas tabla “venta” desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si el actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. si el actor presiona botón “ver boleta”, el sistema descarga factura en formato pdf.	

Tabla 49. Caso de Uso Gestionar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.36. Caso de Uso Listar Venta

Caso de Uso	Listar Venta

Actores	Administrador, Responsable ventas
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas las ventas agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Venta” una vista con tarjetas que contienen la información de las Ventas registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Ventas” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Venta”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Venta” junto el cliente desde la tabla “Persona”, también, catalogo y detalle pedido desde sus respectivas tablas, en la base de datos y despliega las tarjetas con la información relevante de cada Venta, incluyendo datos del cliente como nombres, teléfono, razón social, también, método pago, fecha Cada tarjeta incorpora además botones para acciones, “anular venta y ver pago”.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ningún Venta sino existe ningún dato en la tabla “Pago”.	

Tabla 50. Caso de Uso Listar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.37. Caso de Uso Registrar Venta

Caso de Uso	Registrar Venta
Actores	Administrador, Responsable venta
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar una nueva venta a la base de datos

Resumen	El sistema permite registrar una nueva Venta mediante la interfaz “PM-Registrar Venta”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Venta” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Venta” y presiona el botón “Generar nueva venta”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Venta” con el formulario correspondiente.
3. el actor selecciona los datos requeridos de la nueva venta.	4. El sistema verifica que los campos no este vacío. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
5. el actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema guarda la nueva venta en la tabla “Venta” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P - Venta”.
Curso Alternativo de Eventos	
10. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Venta”.	

Tabla 51. Caso de Uso Registrar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.38. Caso de Uso Anular Venta

Caso de Uso	Anular venta
Actores	Administrador, responsable venta
Tipo	Extendido
Propósito	Anular venta especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite anular una venta desde la interfaz “PM-Anular venta”, previa confirmación del usuario.
Curso Normal de Eventos	

Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Anular venta” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Venta” y presiona en el botón “anular venta”	2. El sistema muestra la interfaz “PM-Anular venta” con el mensaje de confirmación: "¿Está seguro de anular venta?"
3. el actor presiona en el botón “anular”	4. El sistema cambia estado de la factura en la tabla “pago” de la base de datos.
	5. El sistema muestra el mensaje: “Anulación exitosa" y redirige a la interfaz “P- Venta”.
Curso Alternativo de Eventos	
6. si el actor presiona en el botón “cancelar” o en el icono “X” el sistema despliega un mensaje “Operación Cancelada” y regresa a la interfaz “P- Venta”.	

Tabla 52. Caso de Uso Anular Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.39. Caso de Uso Generar Reporte Venta

Caso de Uso	Generar Reporte Venta
Actores	Administrador, responsable venta
Tipo	Extendido
Propósito	Generar un reporte de las ventas realizadas
Resumen	El sistema permite visualizar ventas agrupados por método pago en la interfaz “PM-Reporte Venta”, con opciones de filtrado y exportación del reporte en PDF o Excel, conservando el formato mostrado en pantalla.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Generar Reporte Venta” comienza cuando el actor está en la interfaz “PM – Reporte Venta”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “pago” junto con el método pago correspondientes desde la tabla “método pago”, también datos cliente, librería, desde en la base de datos y despliega un listado en pantalla. En la parte superior se muestran los filtros disponibles: por método pago, buscador, rango de fechas, y los botones “Excel” y “PDF”.
3. el actor selecciona uno o varios filtros de la cabecera.	4. El sistema filtra automáticamente el listado de la venta en función de los criterios seleccionados.
5. el actor presiona el botón “PDF”.	6. El sistema genera y descarga un archivo en formato PDF con el contenido del reporte, manteniendo el formato y la estructura visual mostrada en pantalla.
7. el actor presiona el botón “Excel”.	8. El sistema genera y descarga un archivo en formato Excel con el contenido del reporte, manteniendo la estructura y datos visualizados en la interfaz.
Curso Alternativo de Eventos	
9. En caso de que no existan registros en la tabla “pago” el sistema no desplegará ningún resultado.	

Tabla 53. Caso de Uso Generar Reporte Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.40. Caso de Uso Gestionar Pago

Caso de Uso	Gestionar Pago
Actores	Administrador y Responsable de ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los pagos por el sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Pago” para gestionar los pagos con sus diferentes

	casos de uso, “Listar pago, registrar paso, cambiar estado pago, buscar pago, generar reporte pago.
Precondición	Los actores deben estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Pago” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “lista pagos”	2. El sistema despliega la interfaz “P- Pago” y muestra una lista de los pagos obtenidas tabla “pago” desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si el actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. si el actor presiona botón “comprobante”, el sistema descarga factura en formato pdf.	

Tabla 54. Caso de Uso Gestionar Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.41. Caso de Uso Listar Pago

Caso de Uso	Listar Venta
Actores	Administrador, Responsable ventas
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas las ventas agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Pago” una vista con tarjetas que contienen la información de las Ventas registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Pago” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Pago”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Pago” junto el pedido desde la tabla “Pedido”, en la base de datos y despliega

	las tarjetas con la información relevante de cada Pago, incluyendo datos del pago como, nombre librería, método pago, monto, nota. Cada tarjeta incorpora además botones para acciones, “anular pago y comprobante”.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ningún Pago sino existe ningún dato en la tabla “Pago”.	

Tabla 55. Caso de Uso Listar Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.42. Caso de Uso Registrar Pago

Caso de Uso	Registrar Pago
Actores	Administrador, Responsable venta
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo pago a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar una nueva Pago mediante la interfaz “PM-Registrar Pago”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Pago” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Pago” y presiona el botón “registrar pago”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Pago” con el formulario correspondiente.
3. el actor selecciona los datos requeridos de un nuevo pago.	4. El sistema verifica que los campos no este vacío. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Aceptar”.
5. el actor presiona en el botón “Aceptar”	6. El sistema guarda el pago en la tabla “Pago” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P - Pago”.

Curso Alternativo de Eventos
10. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Pago”.

Tabla 56. Caso de Uso Registrar Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.3.43. Caso de Uso Cambiar Estado Pago

Caso de Uso	Cambiar Estado Pago
Actores	Administrador, responsable venta
Tipo	Extendido
Propósito	Anular pago especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite anular un pago desde la interfaz “PM-Cambiar estado Pago”, previa confirmación del usuario.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Cambiar Estado Pago” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Pago” y presiona en el botón “anular”	2. El sistema muestra la interfaz “PM-Cambiar Estado Pago” con el mensaje de confirmación: "¿Está seguro de anular pago?"
3. el actor presiona en el botón “confirmar”	4. El sistema cambia estado del pago en la tabla “pago” de la base de datos.
	5. El sistema muestra el mensaje: “Anulación exitosa" y redirige a la interfaz “P- Pago”.
Curso Alternativo de Eventos	
6. si el actor presiona en el botón “cancelar” o en el icono “X” el sistema despliega un mensaje “Operación Cancelada” y regresa a la interfaz “P- Pago”.	

Tabla 57. Caso de Uso Cambiar Estado Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4. Diagrama de Actividad

El diagrama de actividad fue utilizado en el sistema web y la aplicación móvil para representar el flujo de procesos, las decisiones y la secuencia lógica de acciones que conforman cada operación.

II.1.6.4.1. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión

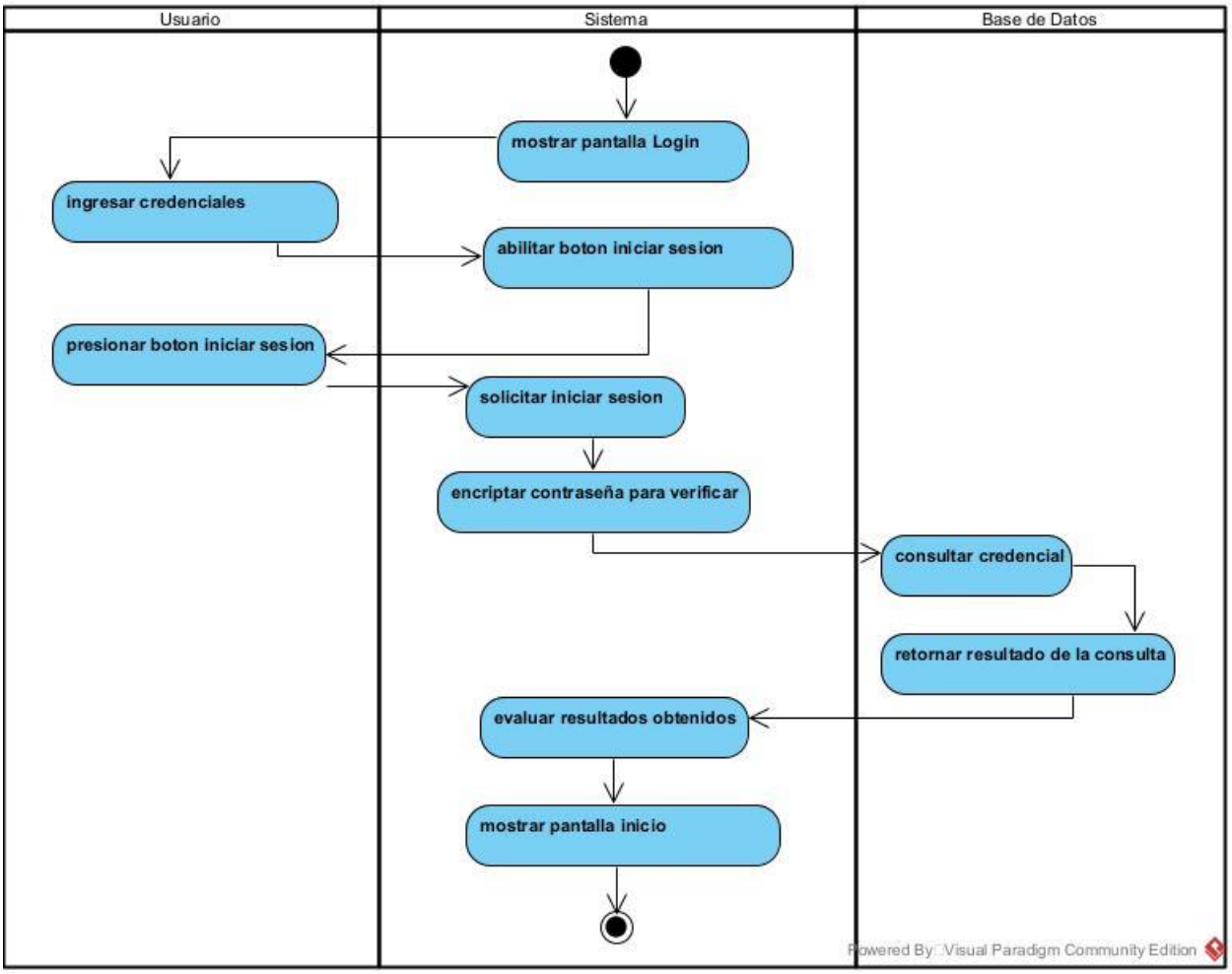


Figura 34. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.2. Diagrama de Actividad Listar Persona

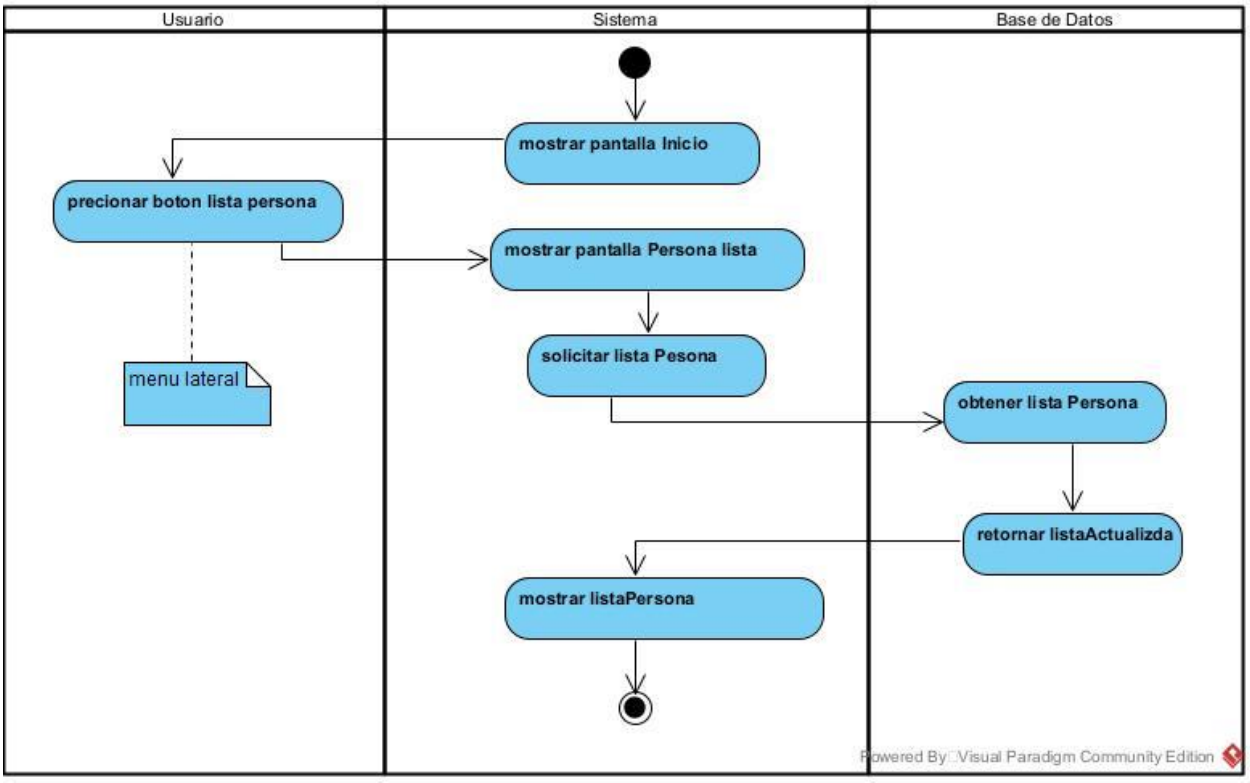


Figura 35. Diagrama de Actividad Listar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.3. Diagrama de Actividad Registrar Persona

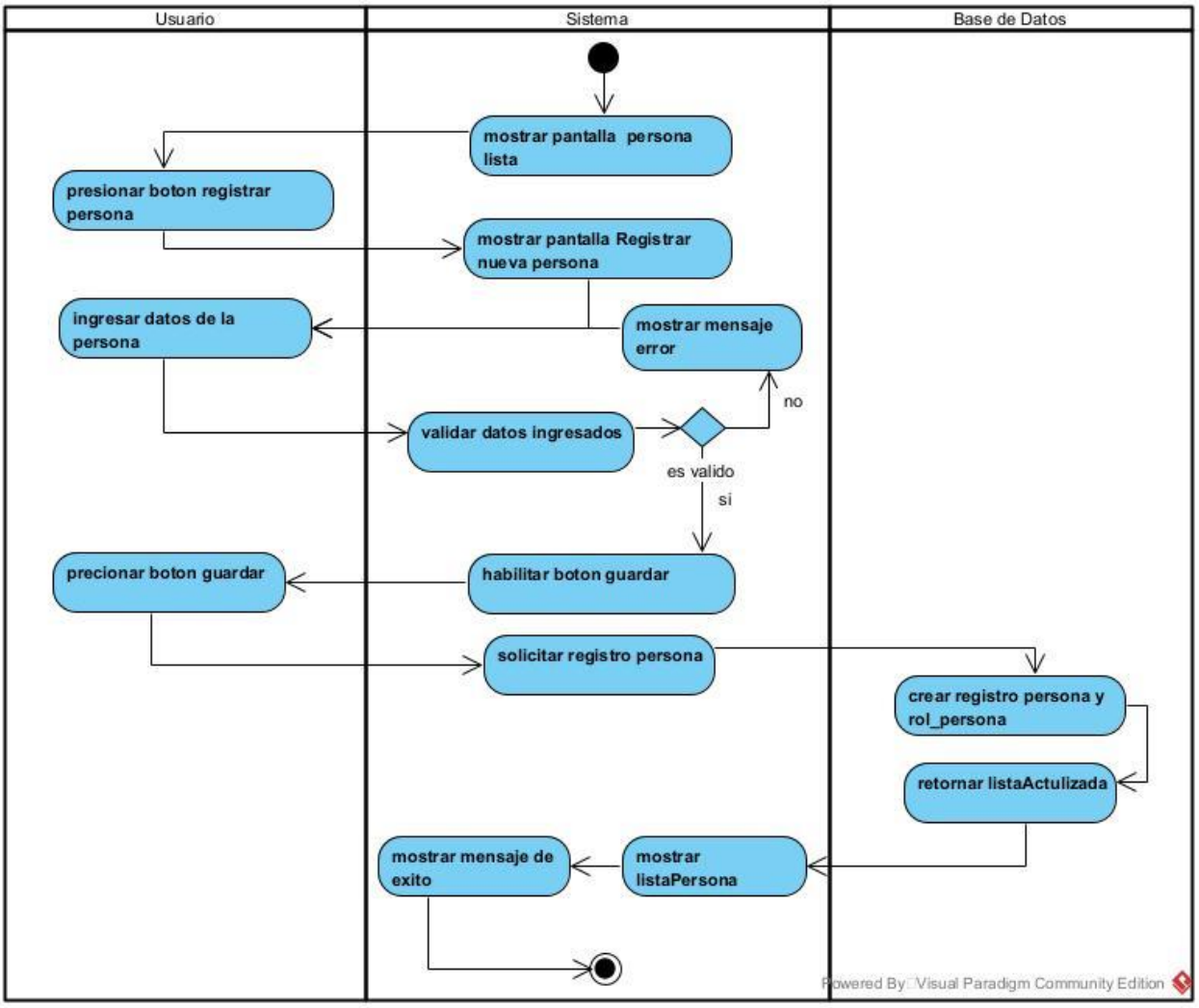


Figura 36. Diagrama de Actividad Registrar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.4. Diagrama de Actividad Modificar Persona

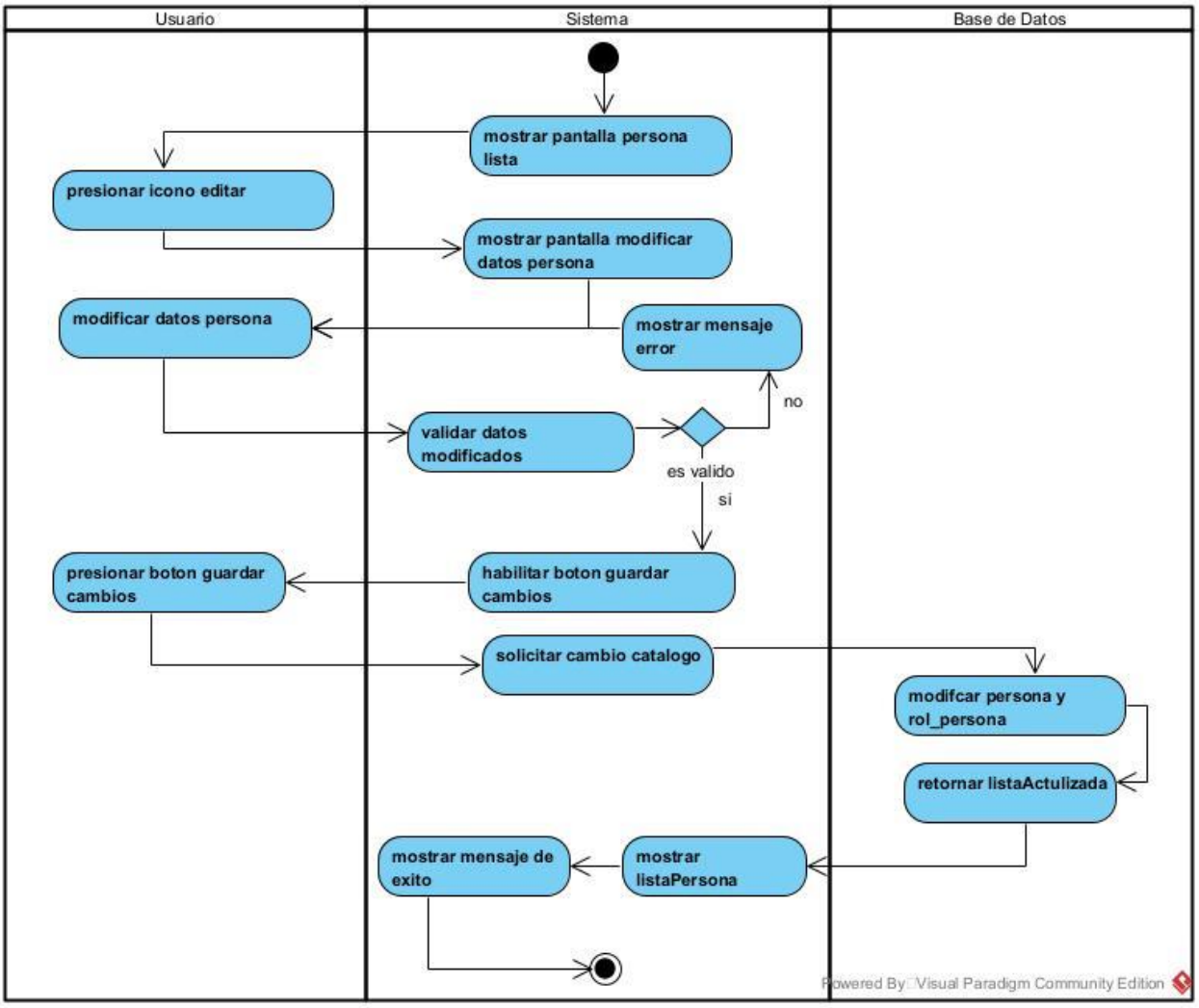


Figura 37. Diagrama de Actividad Modificar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.5. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Persona

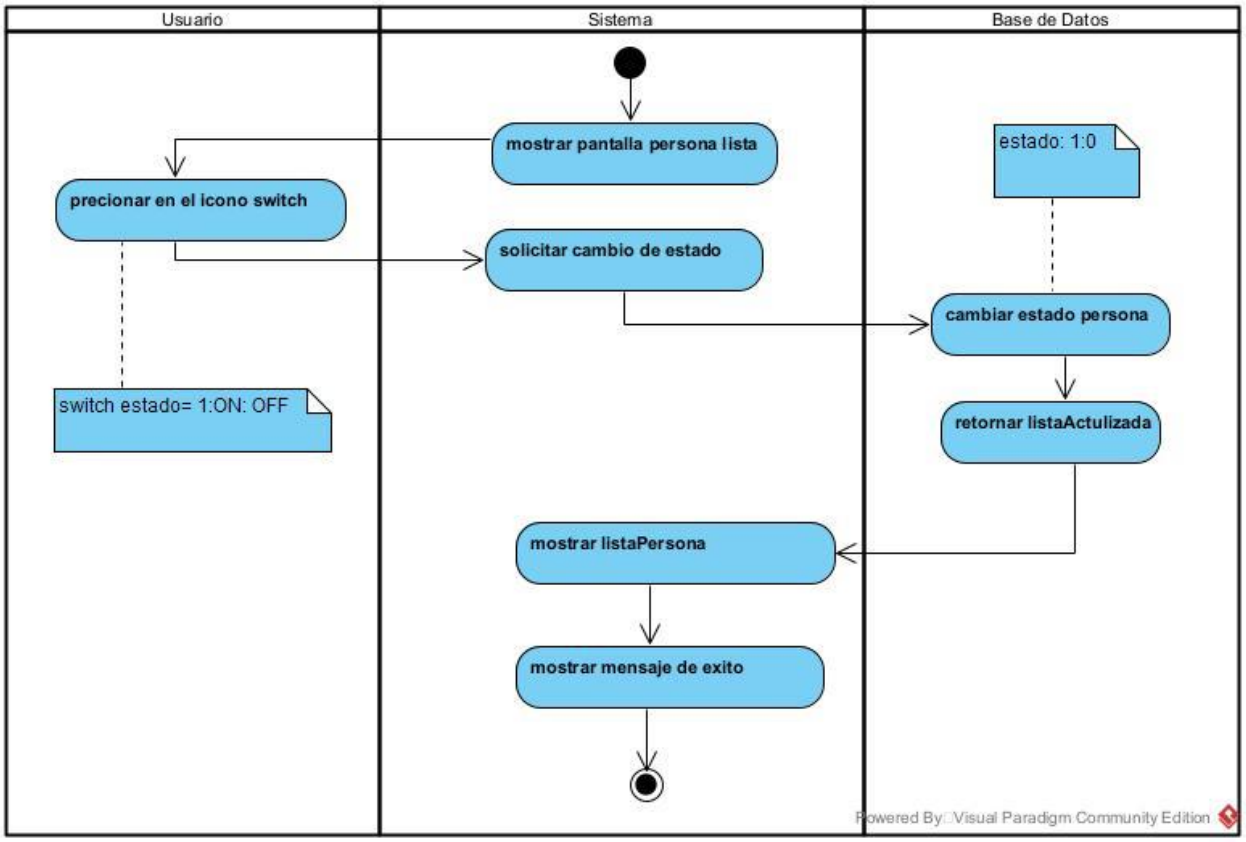


Figura 38. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.6. Diagrama de Actividad Registrar Credencial

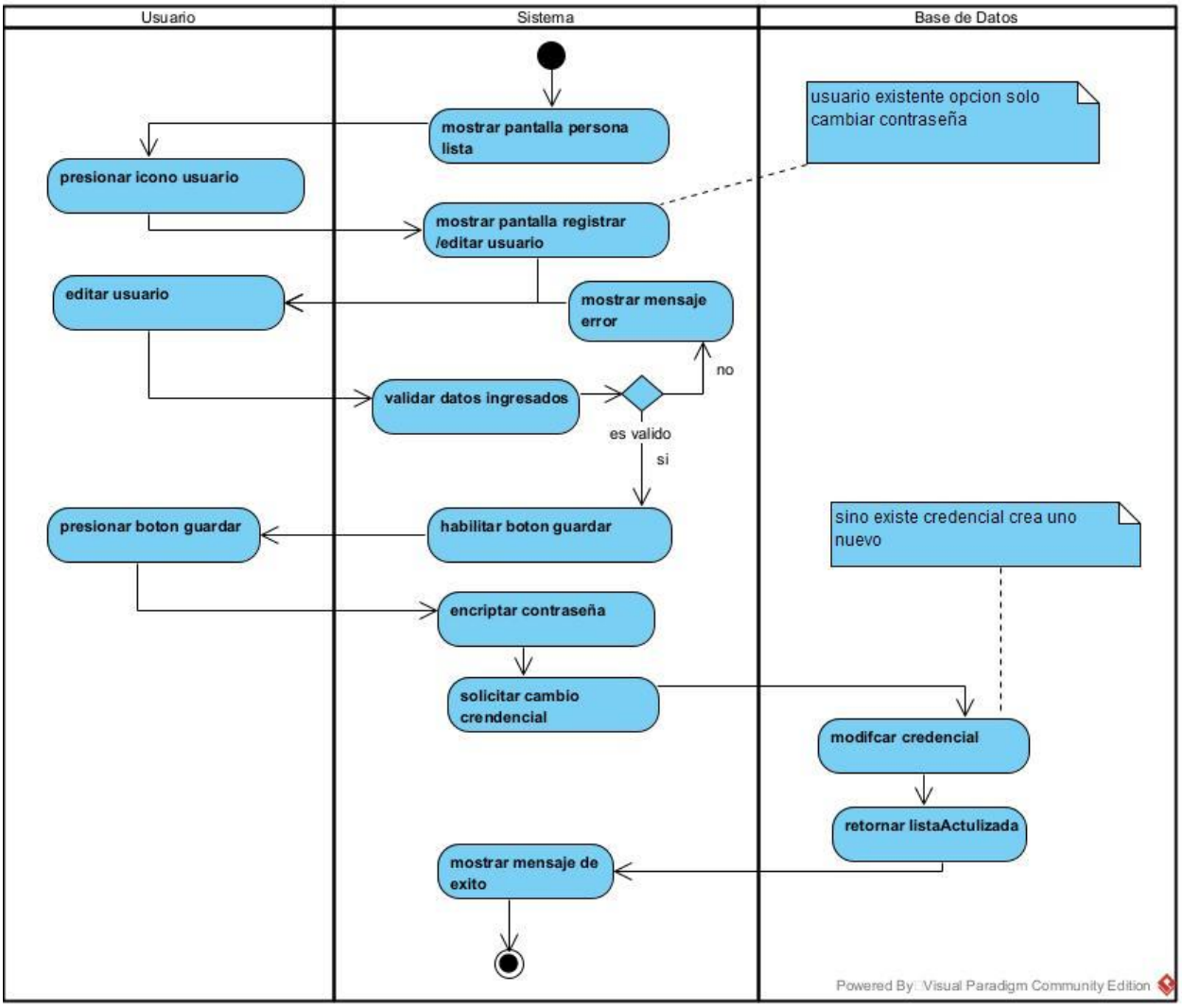


Figura 39. Diagrama de Actividad Registrar Credencial

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.7. Diagrama de Actividad Listar Librería

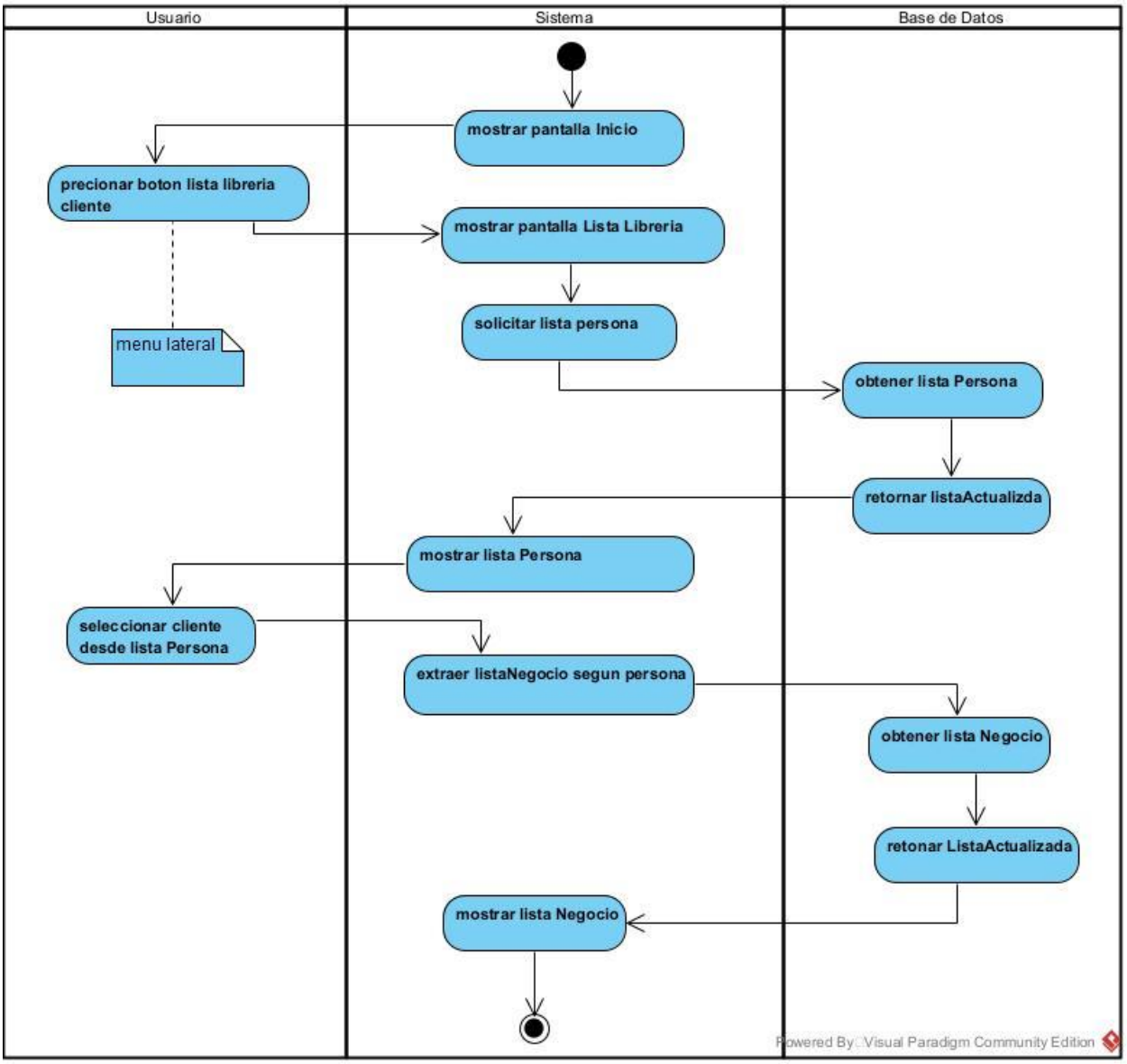


Figura 40. Diagrama de Actividad Listar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.10. Diagrama de Actividad Registrar Librería

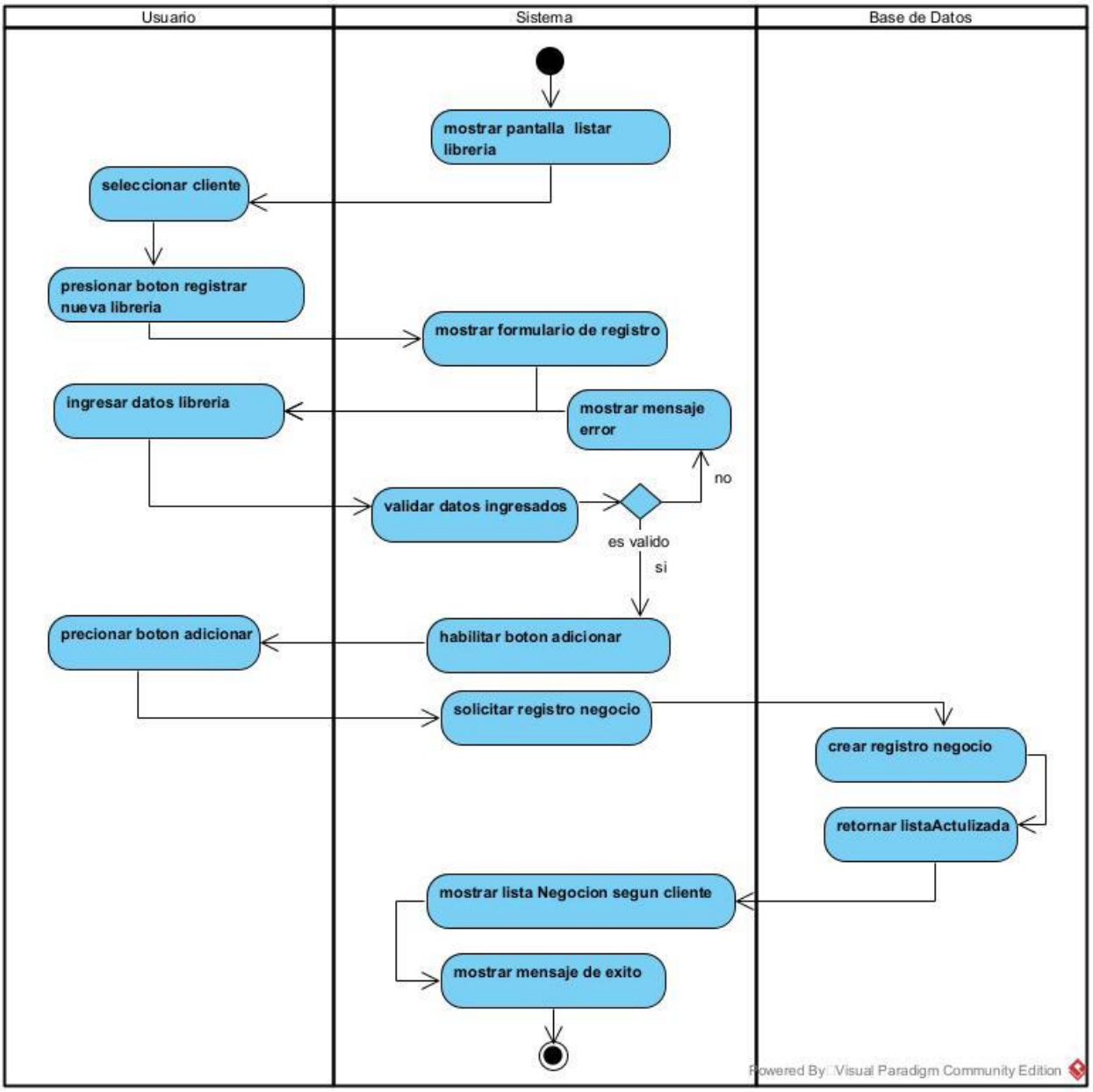


Figura 41. Diagrama de Actividad Registrar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.8. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Librería

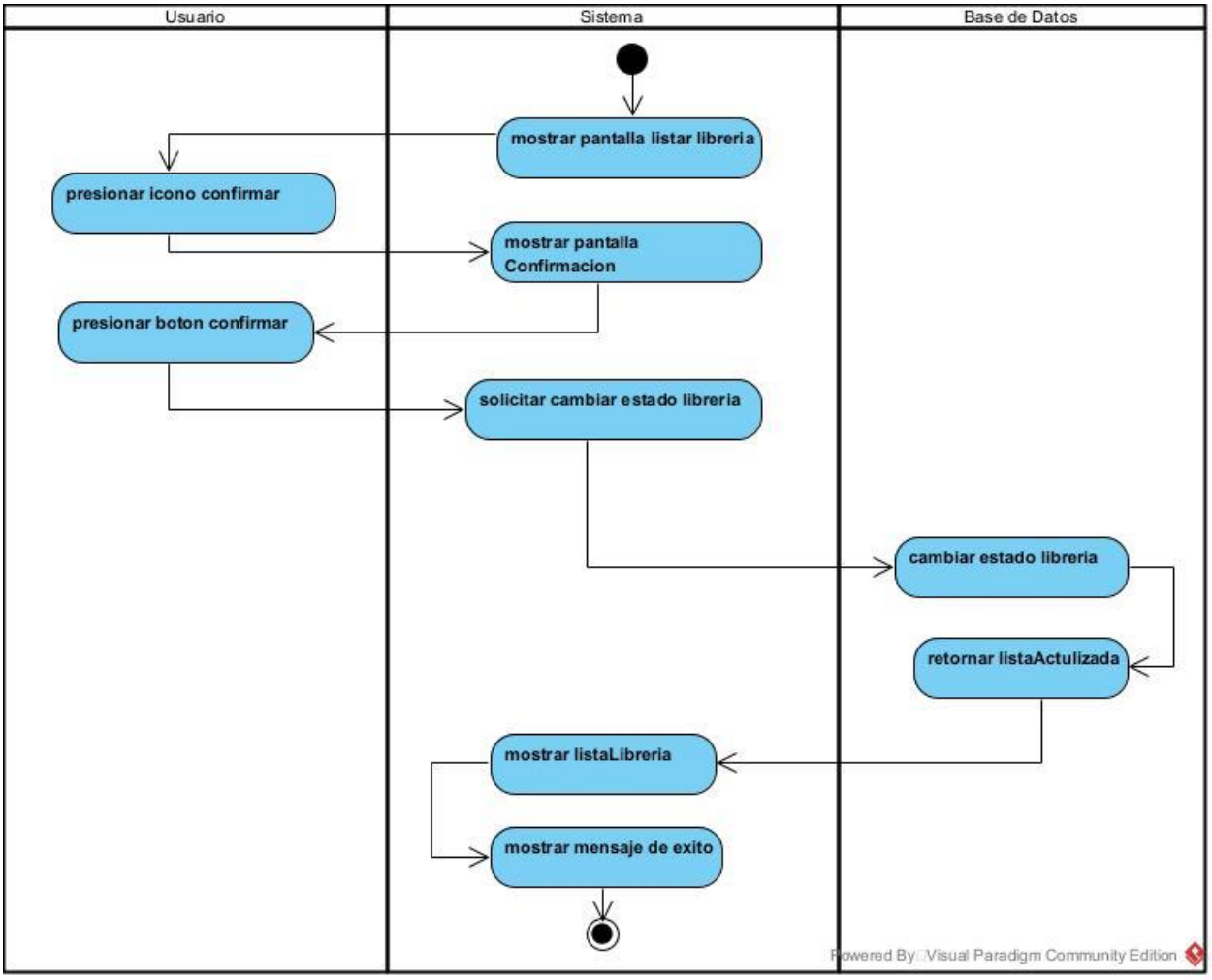


Figura 42. Diagrama de Actividad Cambiar estado Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.9. Diagrama de Actividad Listar Proveedor

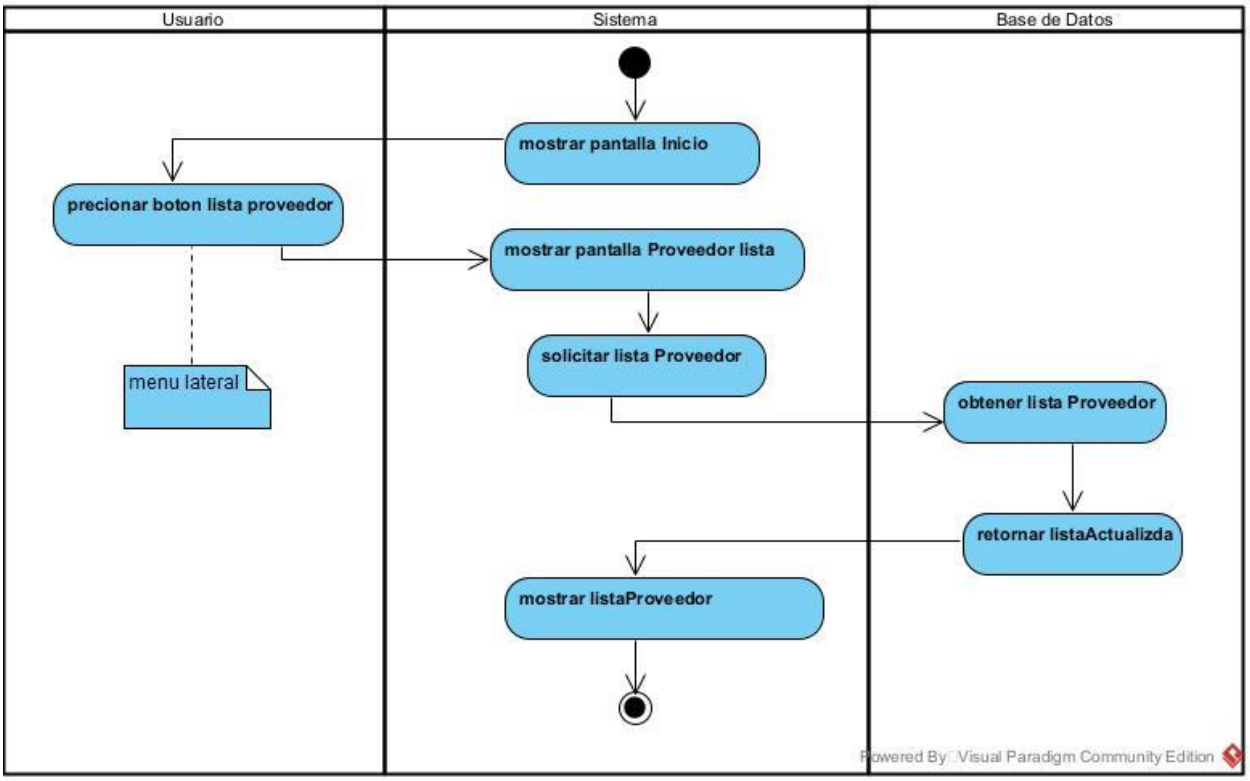


Figura 43. Diagrama de Actividad Listar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.10. Diagrama de Actividad Registrar Proveedor

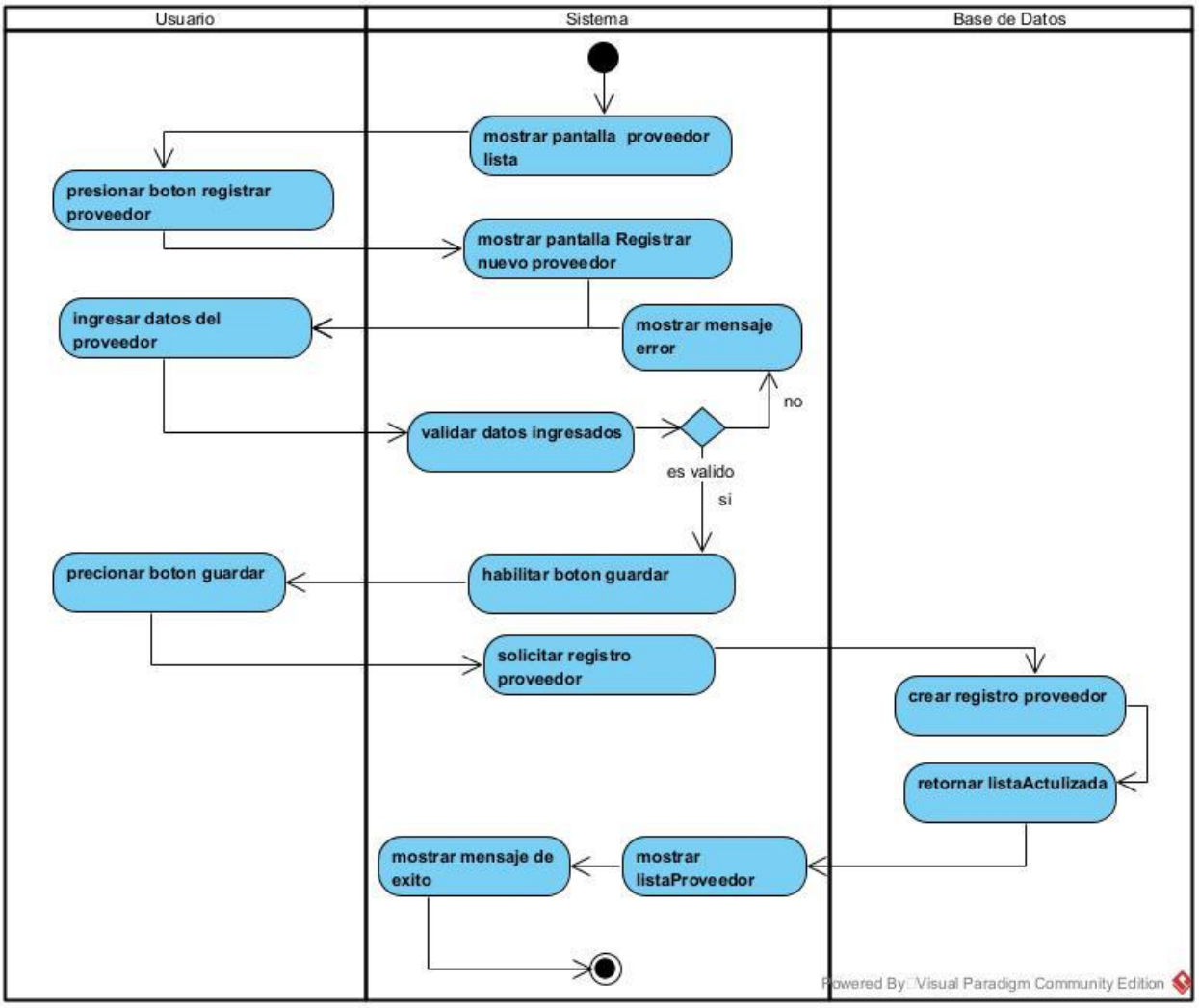


Figura 44. Diagrama de Actividad Registrar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.11. Diagrama de Actividad Modificar Proveedor

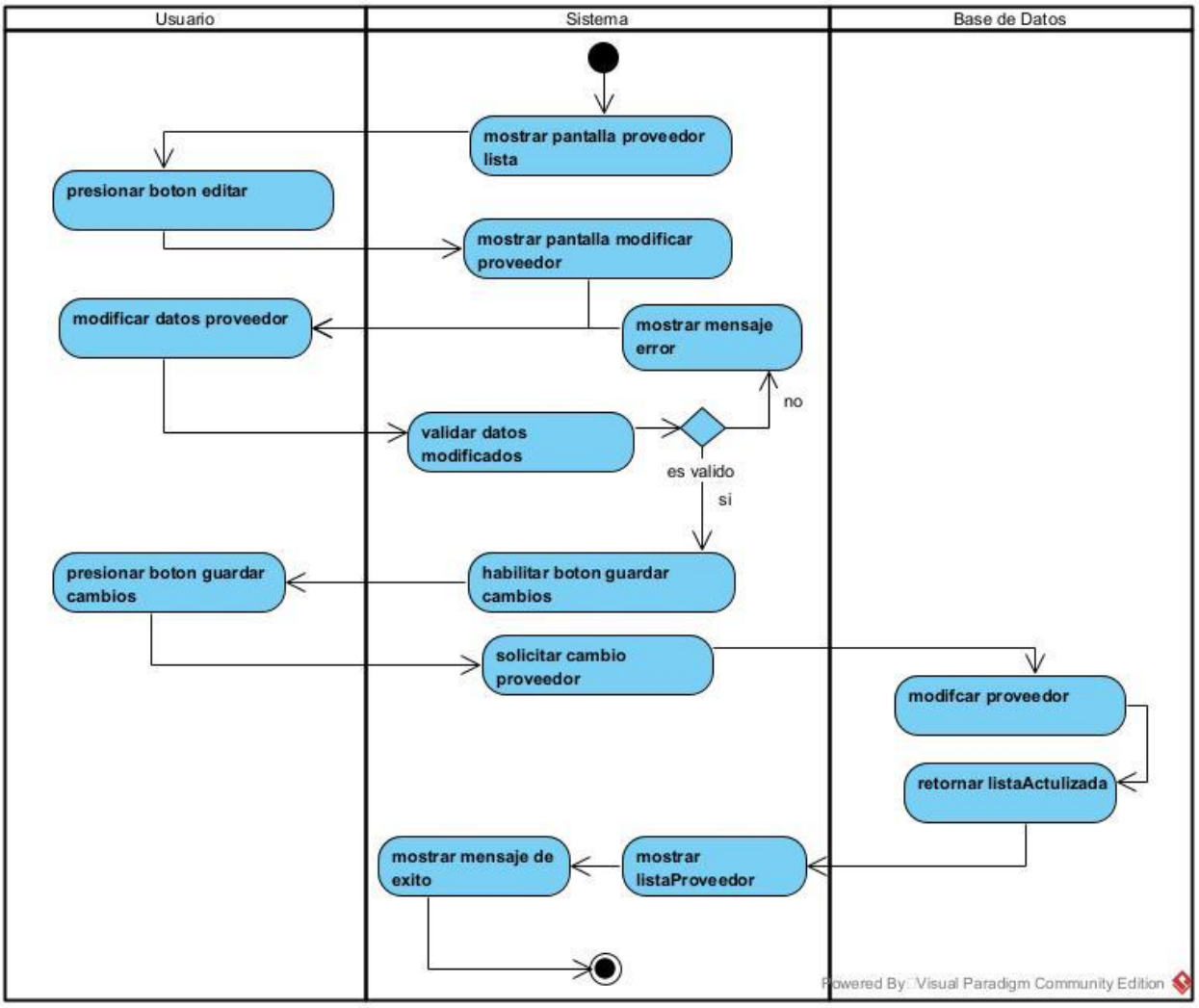


Figura 45. Diagrama de Actividad Modificar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.12. Diagrama de Actividad Listar Categoría

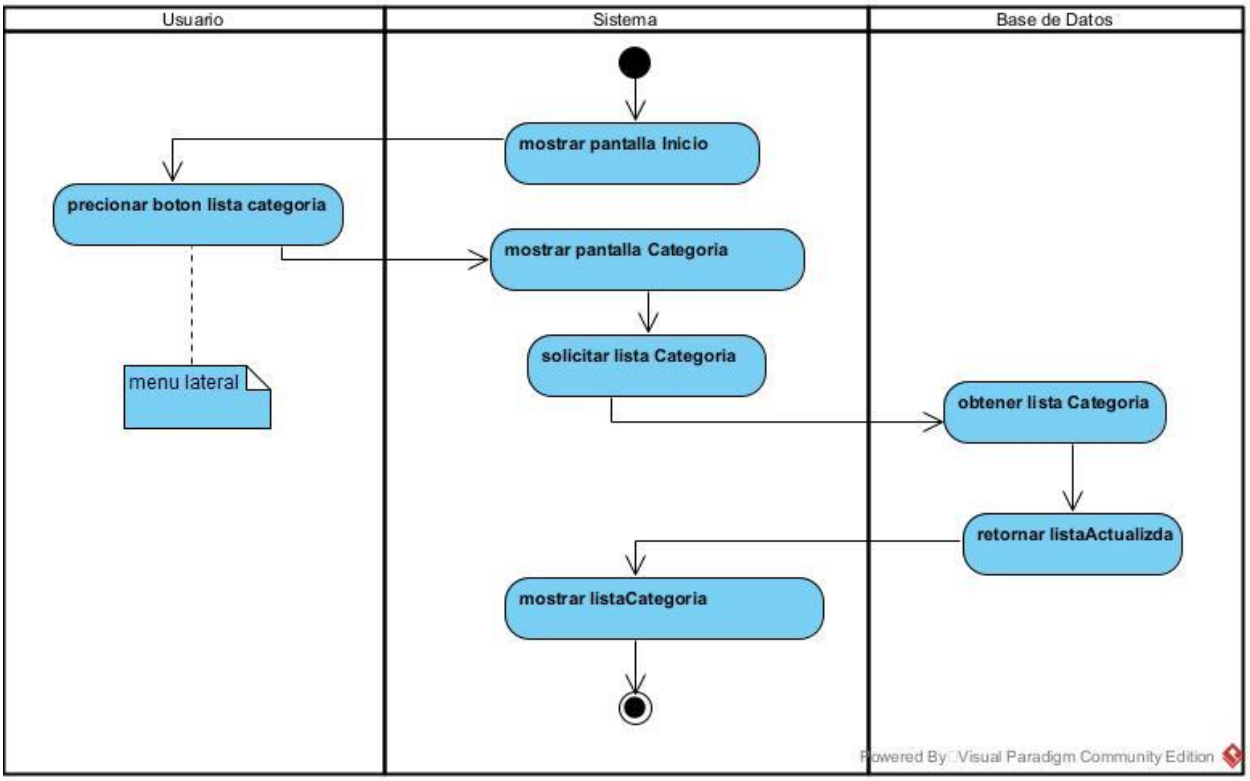


Figura 46. Diagrama de Actividad Listar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.13. Diagrama de Actividad Registrar Categoría

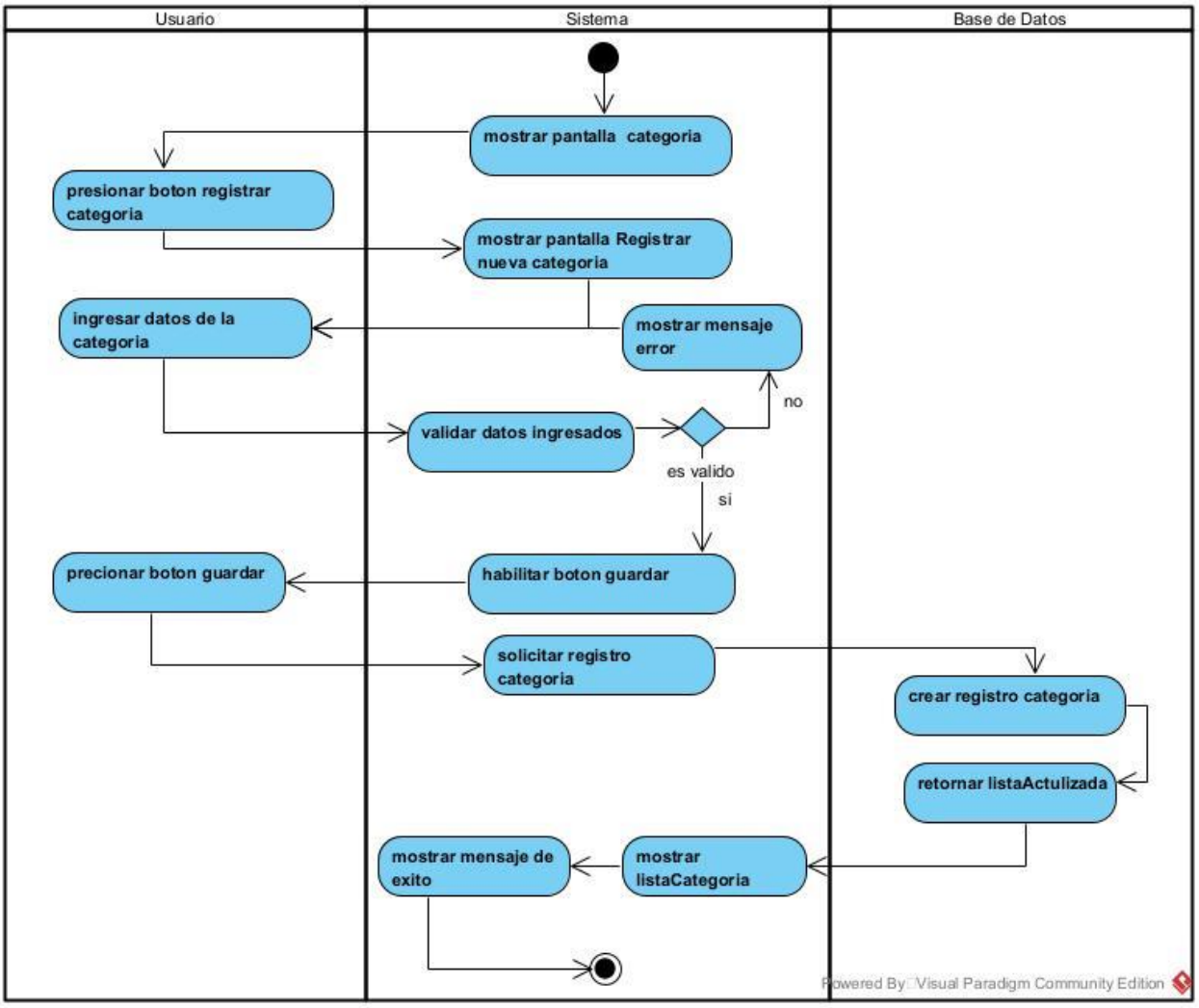


Figura 47. Diagrama de Actividad Registrar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.14. Diagrama de Actividad Modificar Categoría

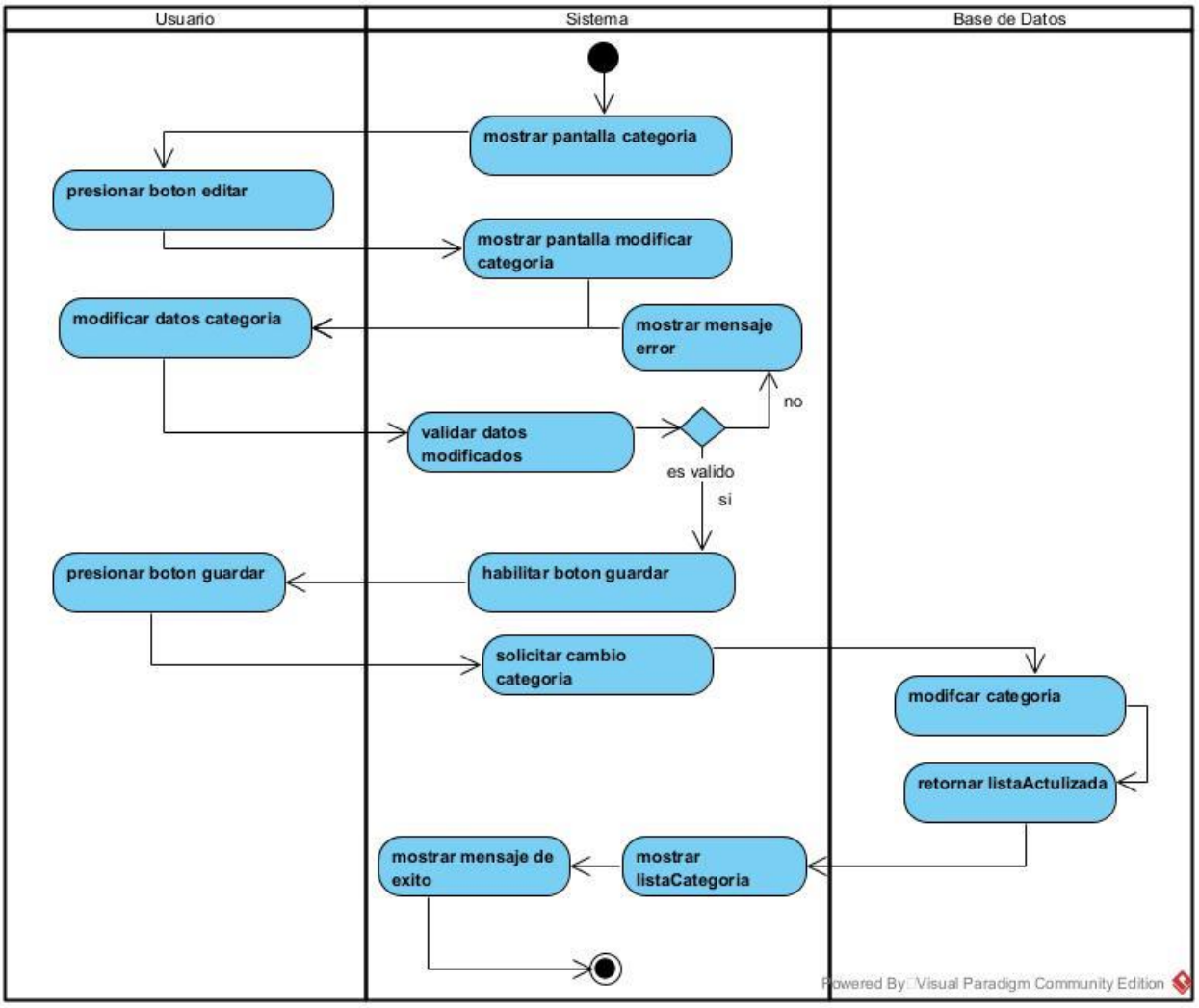


Figura 48. Diagrama de Actividad Modificar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.15. Diagrama de Actividad Listar Producto

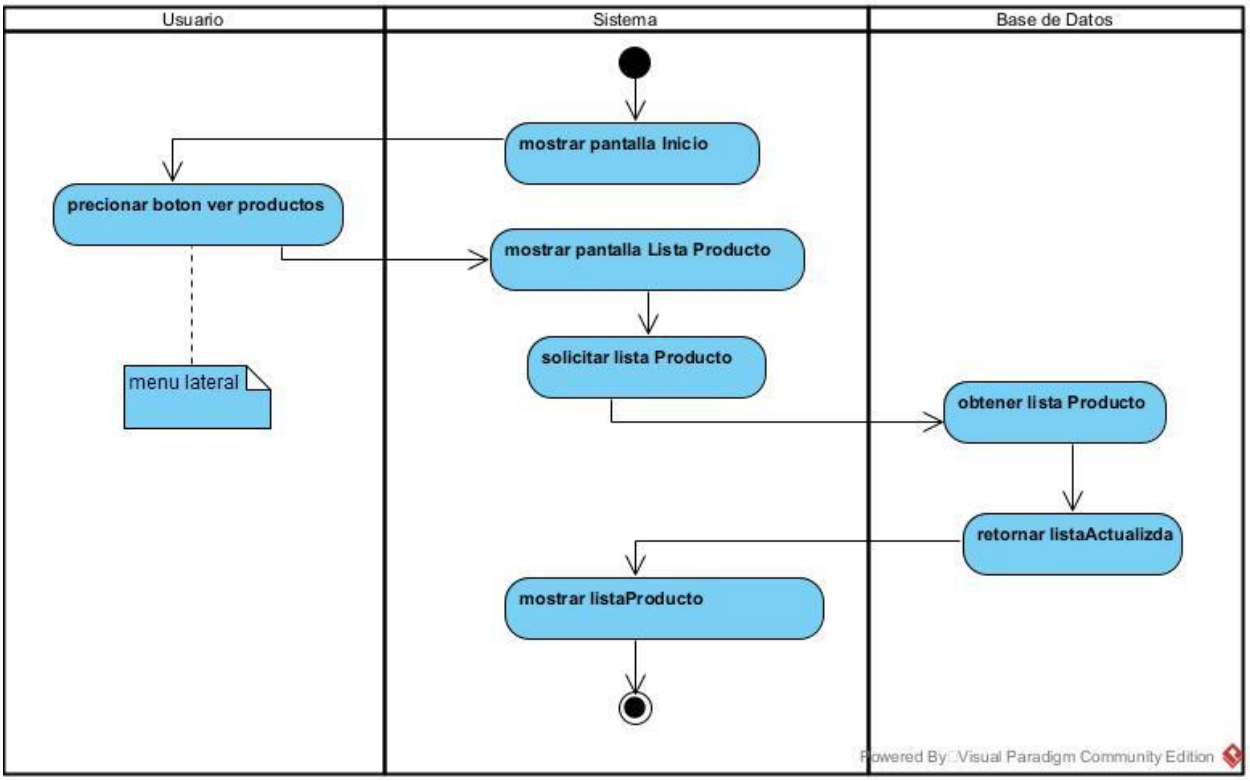


Figura 49. Diagrama de Actividad Listar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.16. Diagrama de Actividad Registrar Producto

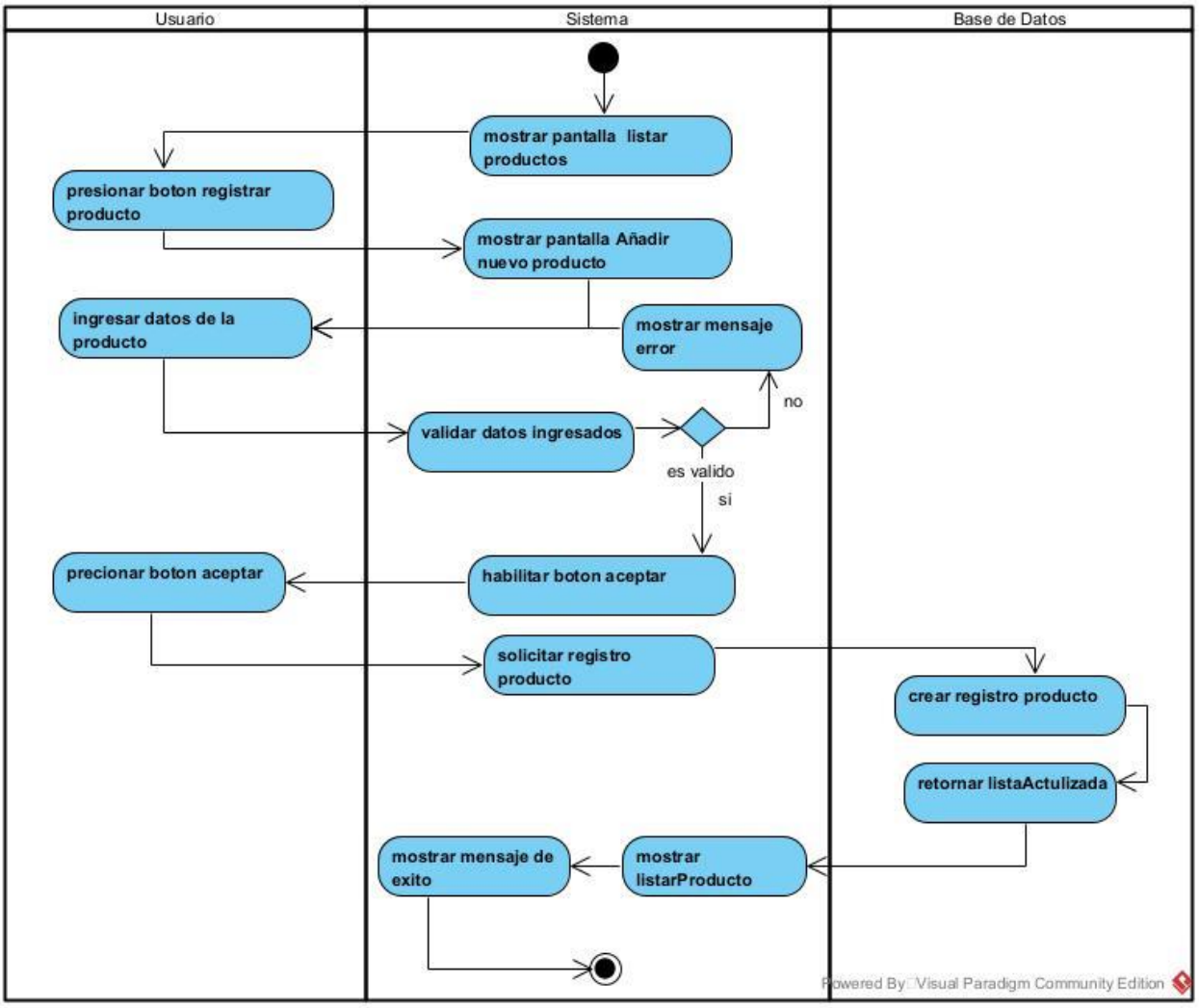


Figura 50. Diagrama de Actividad Registrar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.17. Diagrama de Actividad Modificar Producto

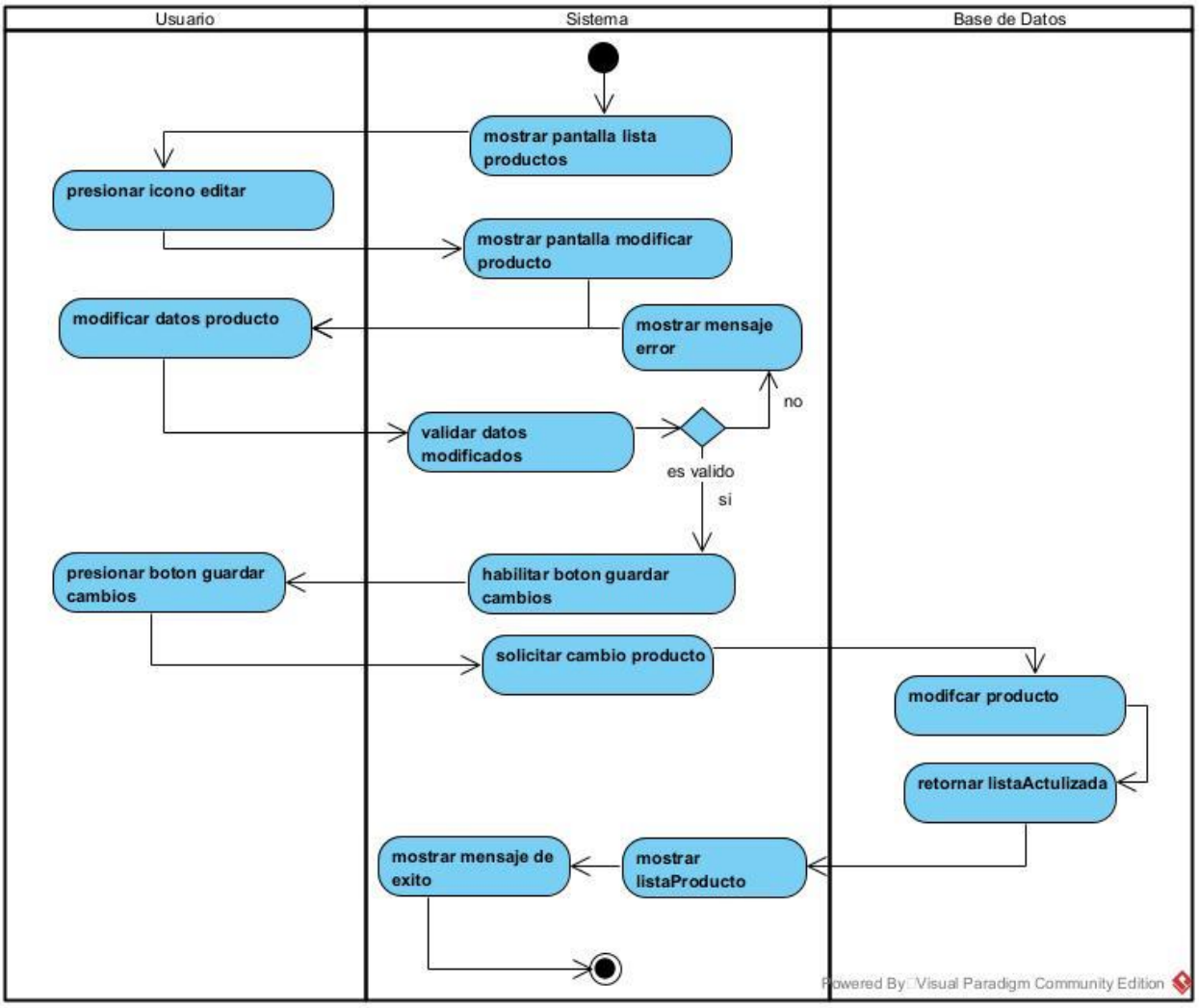


Figura 51. Diagrama de Actividad Modificar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.18. Diagrama de Actividad Buscar Producto

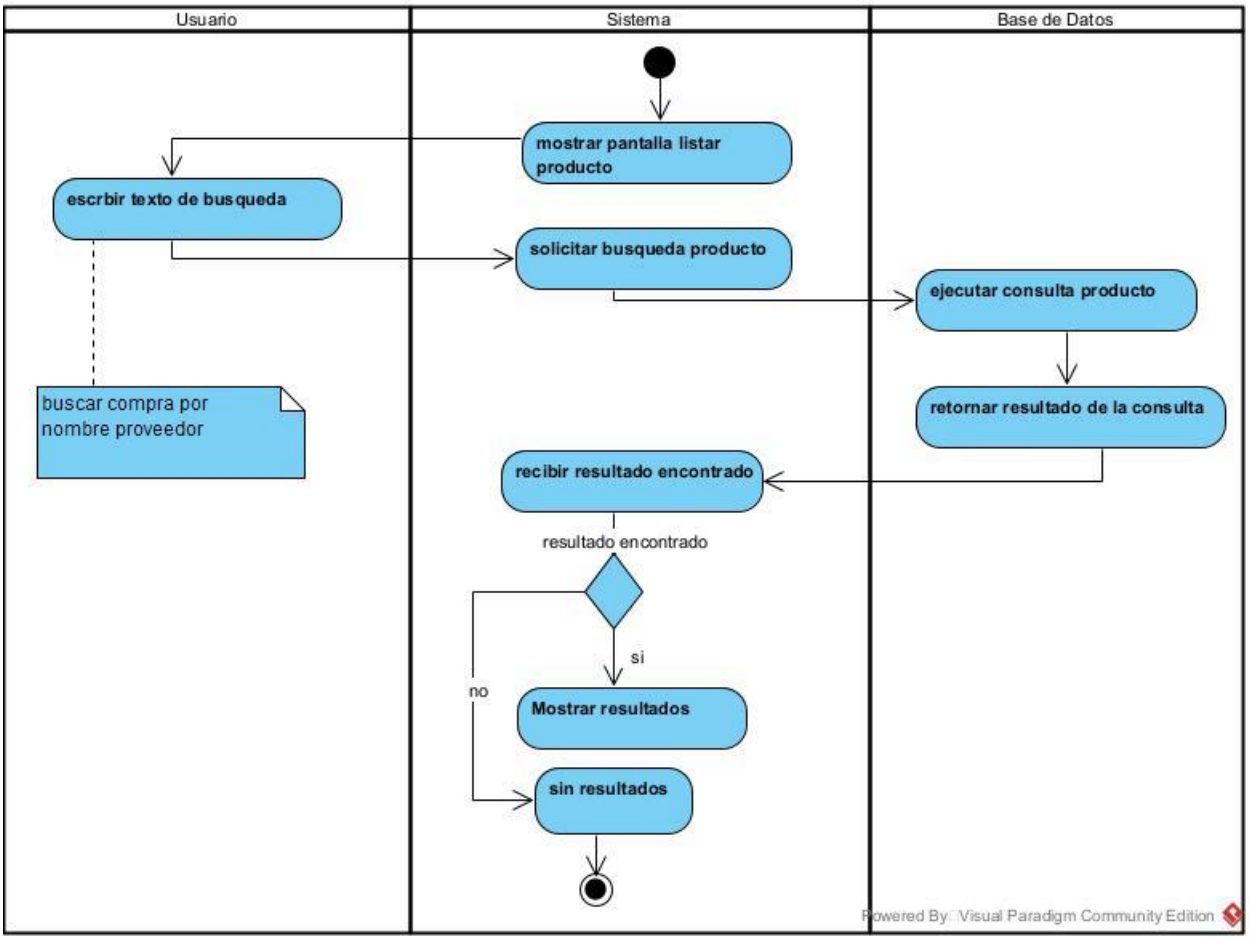


Figura 52. Diagrama de Actividad Buscar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.19. Diagrama de Actividad Listar Compra

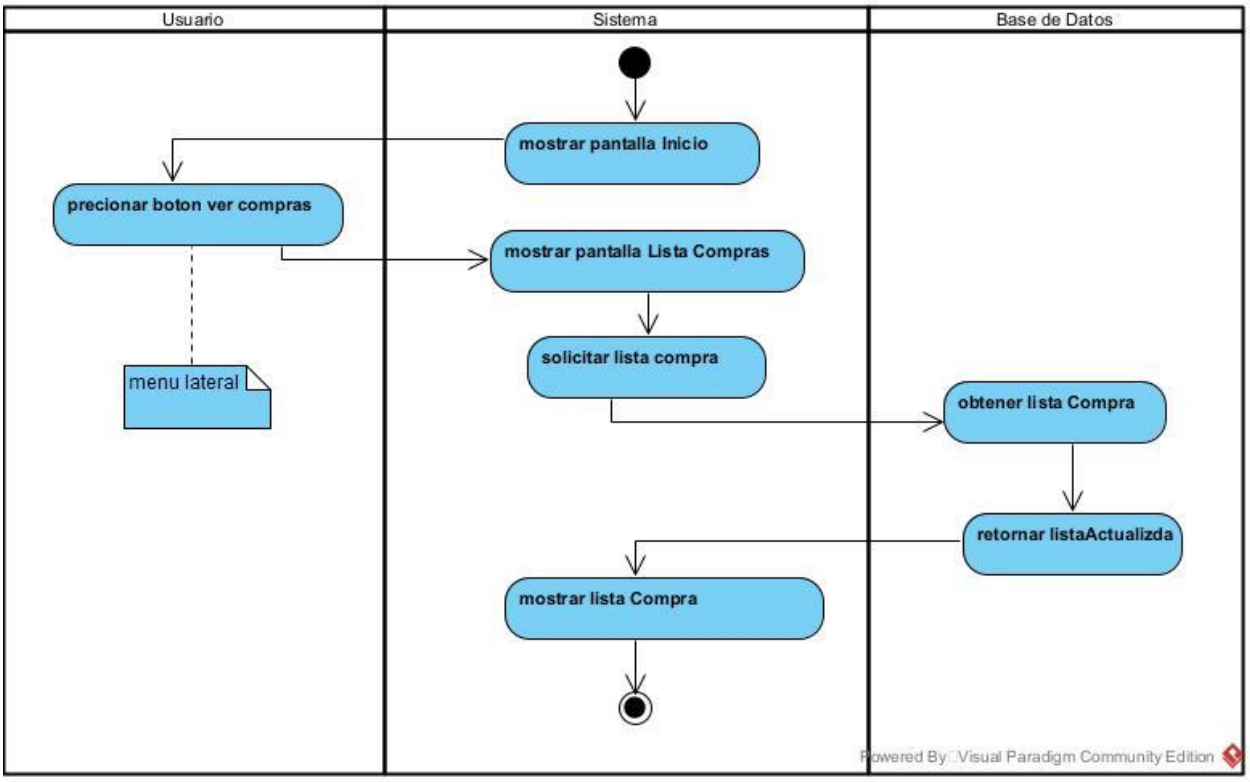


Figura 53. Diagrama de Actividad Listar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.20. Diagrama de Actividad Registrar Compra

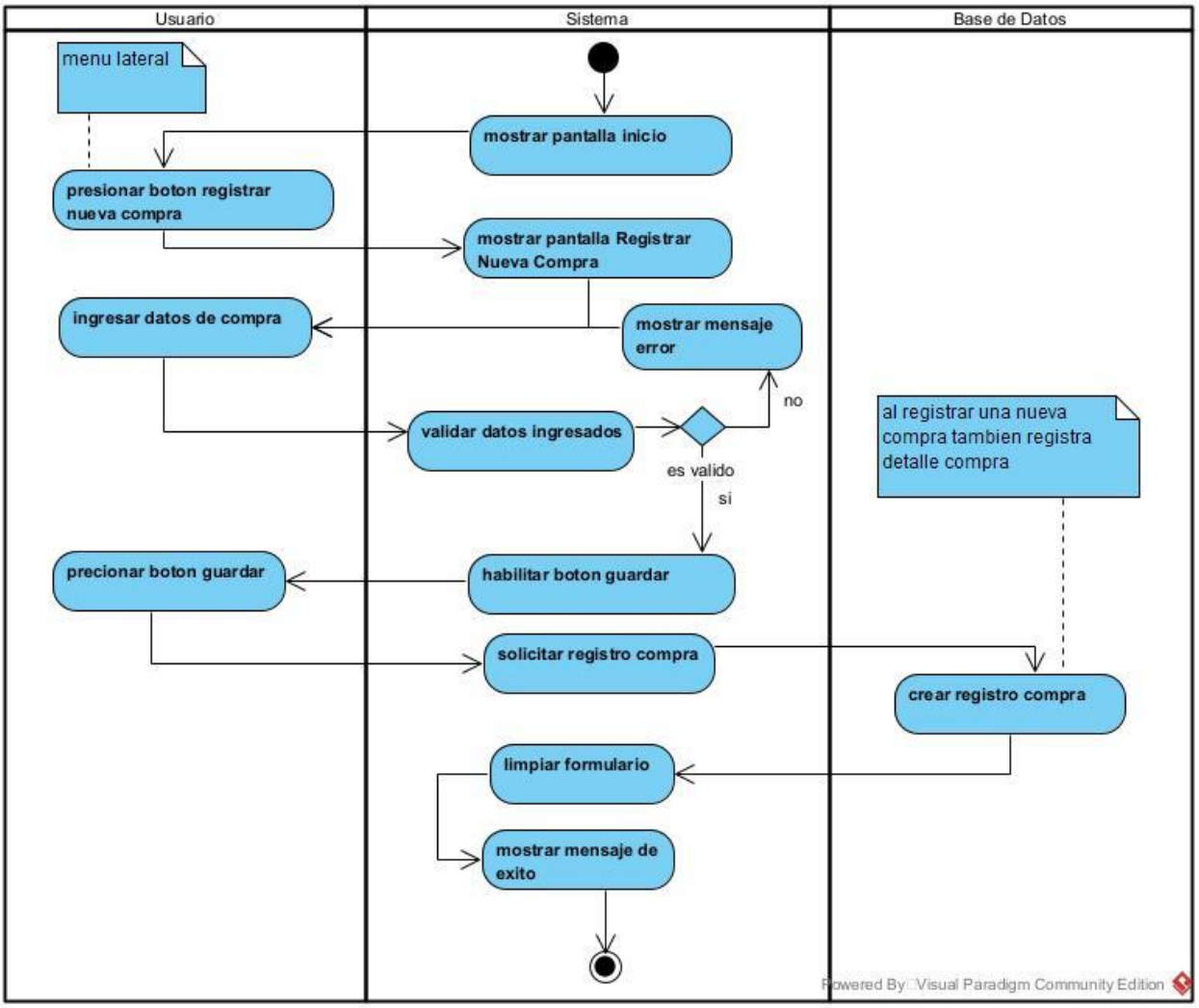


Figura 54. Diagrama de Actividad Registrar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.21. Diagrama de Actividad Buscar Compra

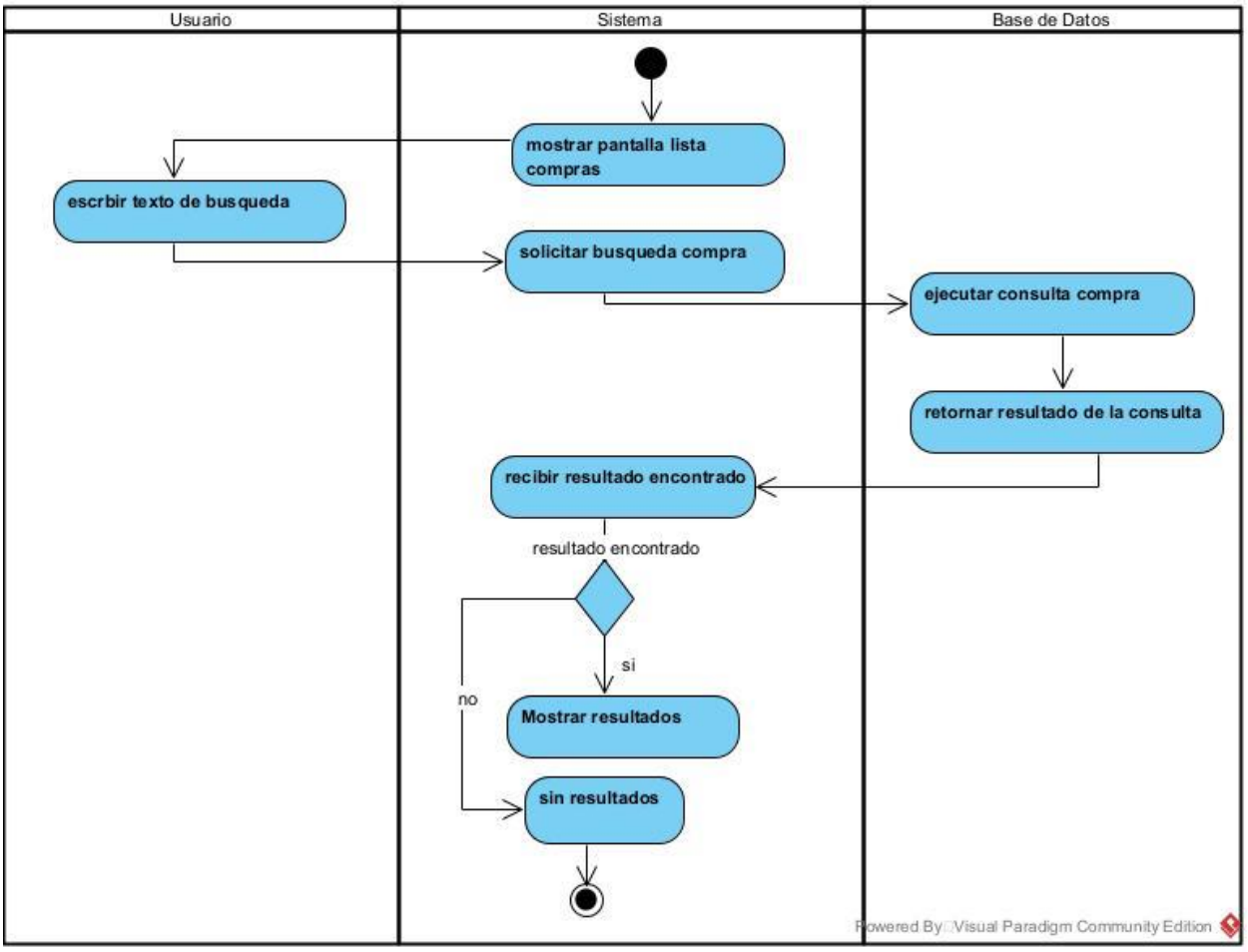


Figura 55. Diagrama de Actividad Buscar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.22. Diagrama de Actividad Modificar Compra

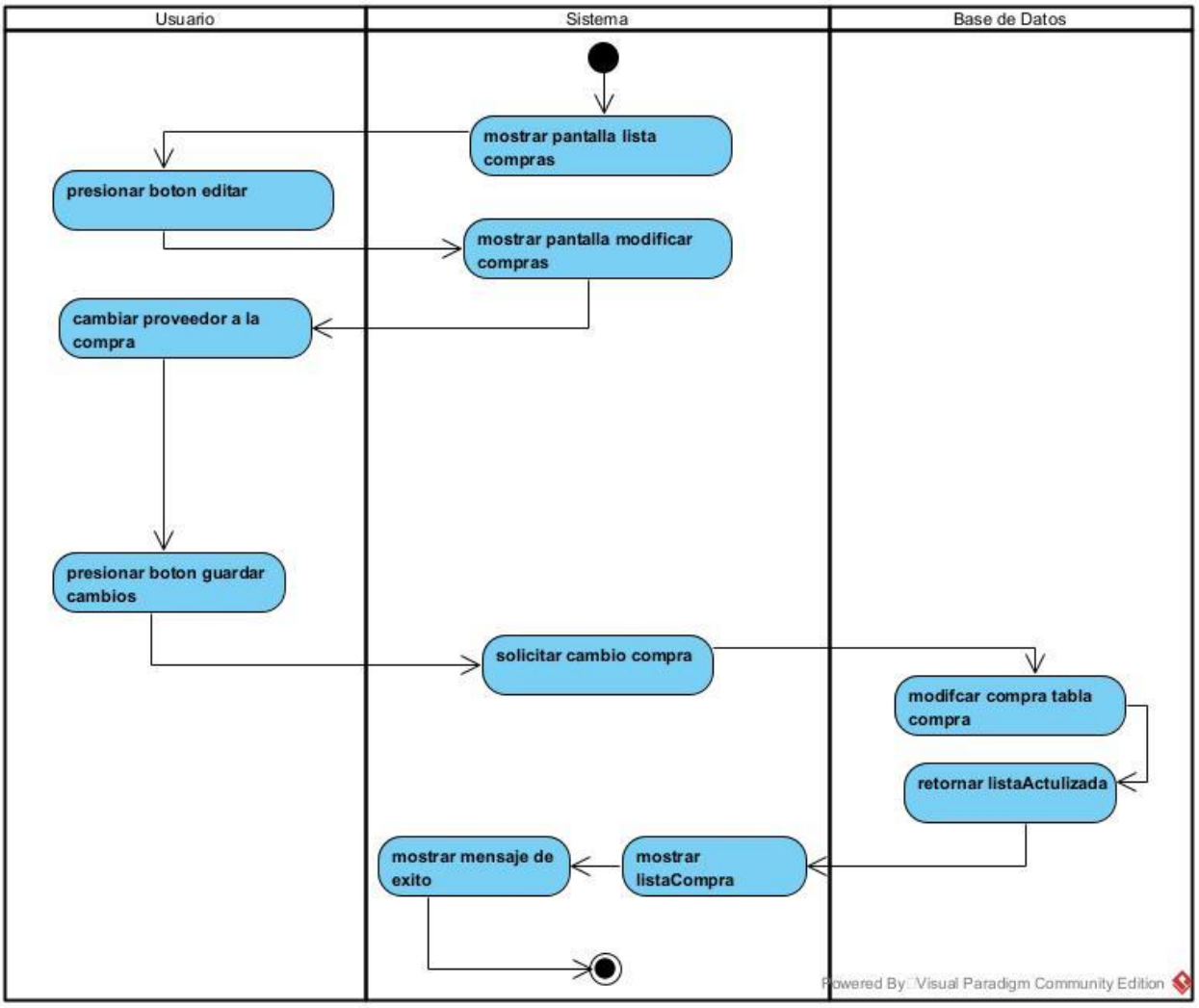


Figura 56. Diagrama de Actividad Modificar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.23. Diagrama de Actividad Listar Detalle Compra

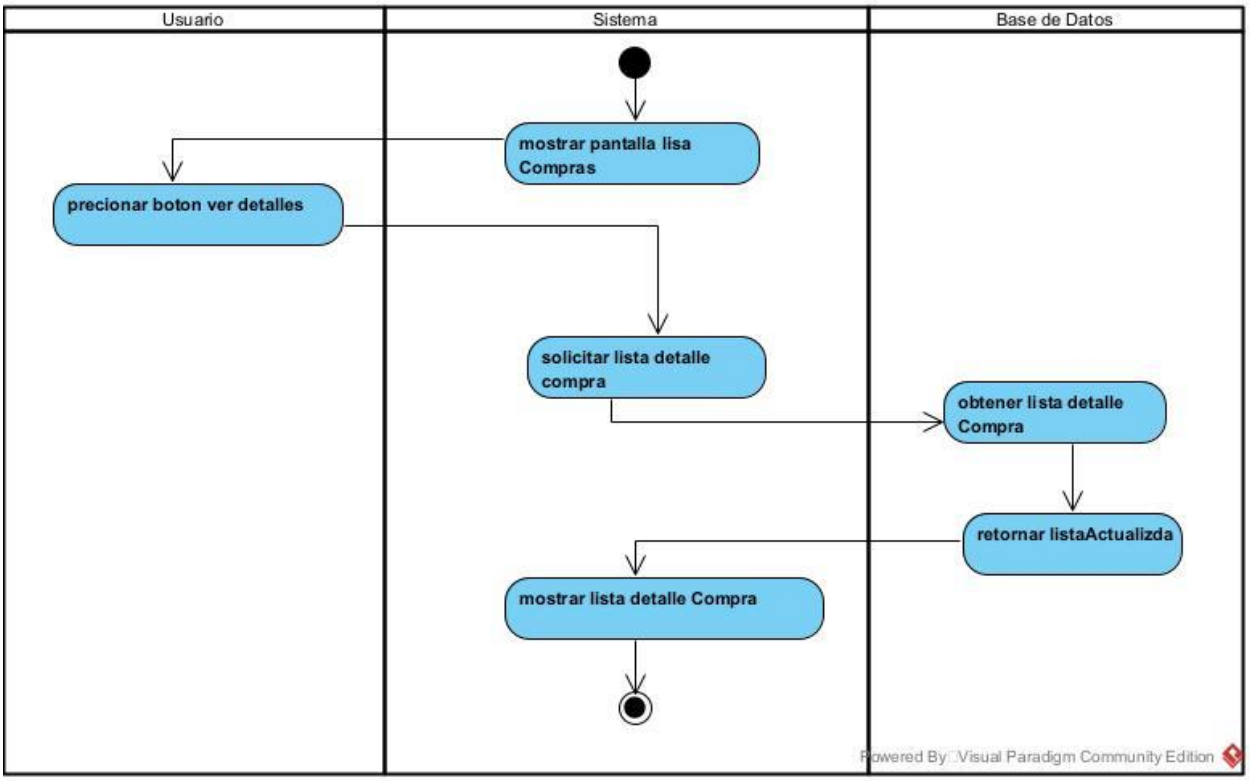


Figura 57. Diagrama de Actividad Listar Detalle Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.24. Diagrama de Actividad Generar Reporte Compra

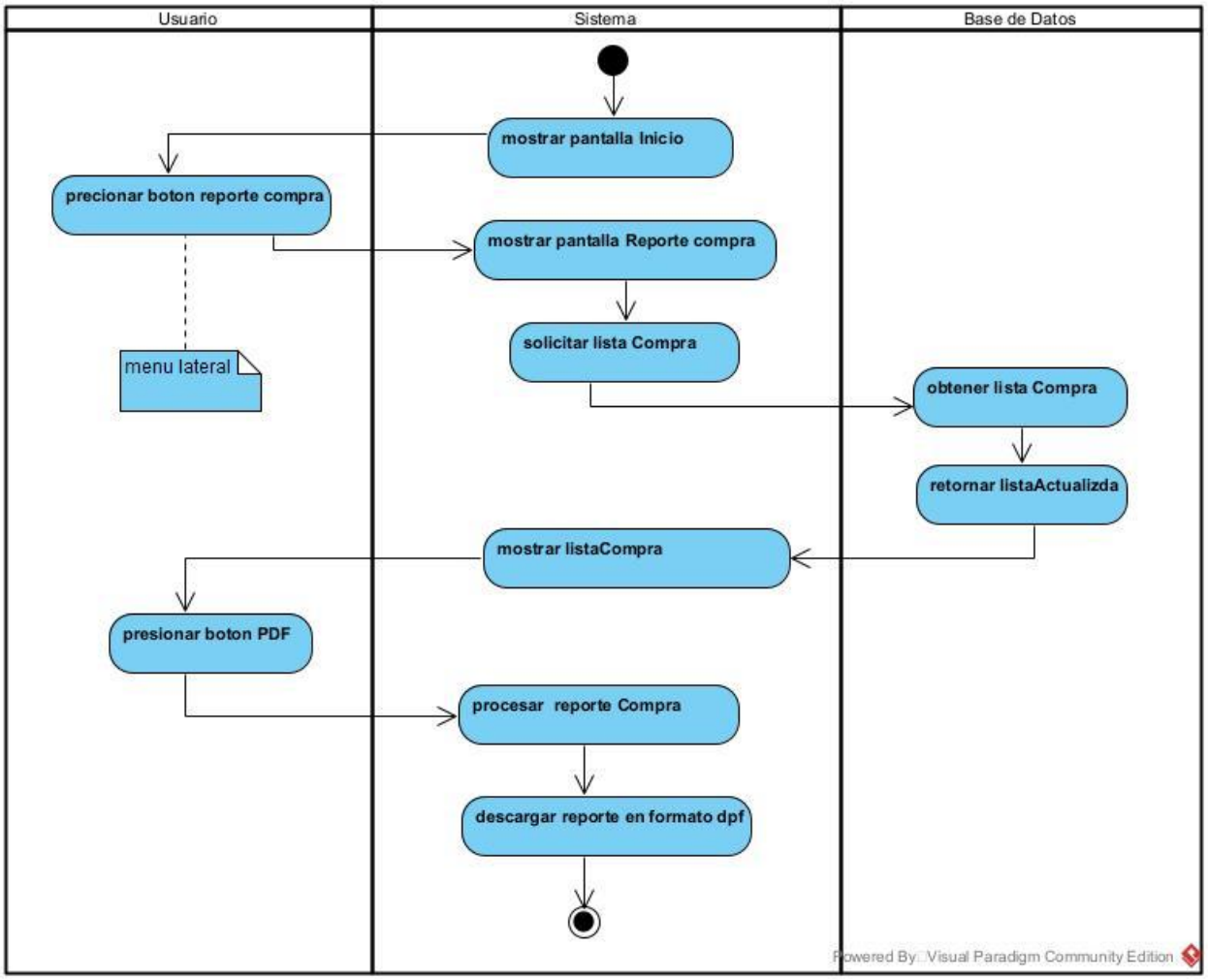


Figura 58. Diagrama de Actividad Generar Reporte Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.25. Diagrama de Actividad Listar Catalogo

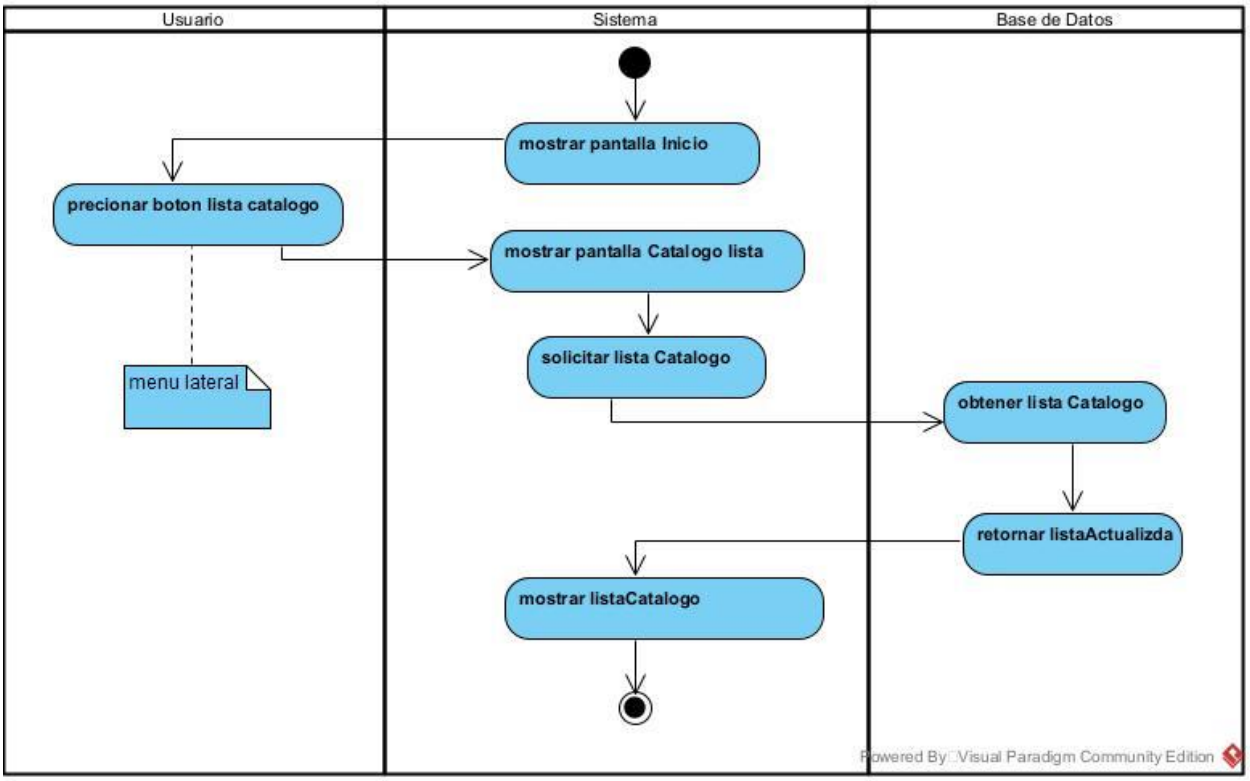


Figura 59. Diagrama de Actividad Listar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.26. Diagrama de Actividad Registrar Catalogo

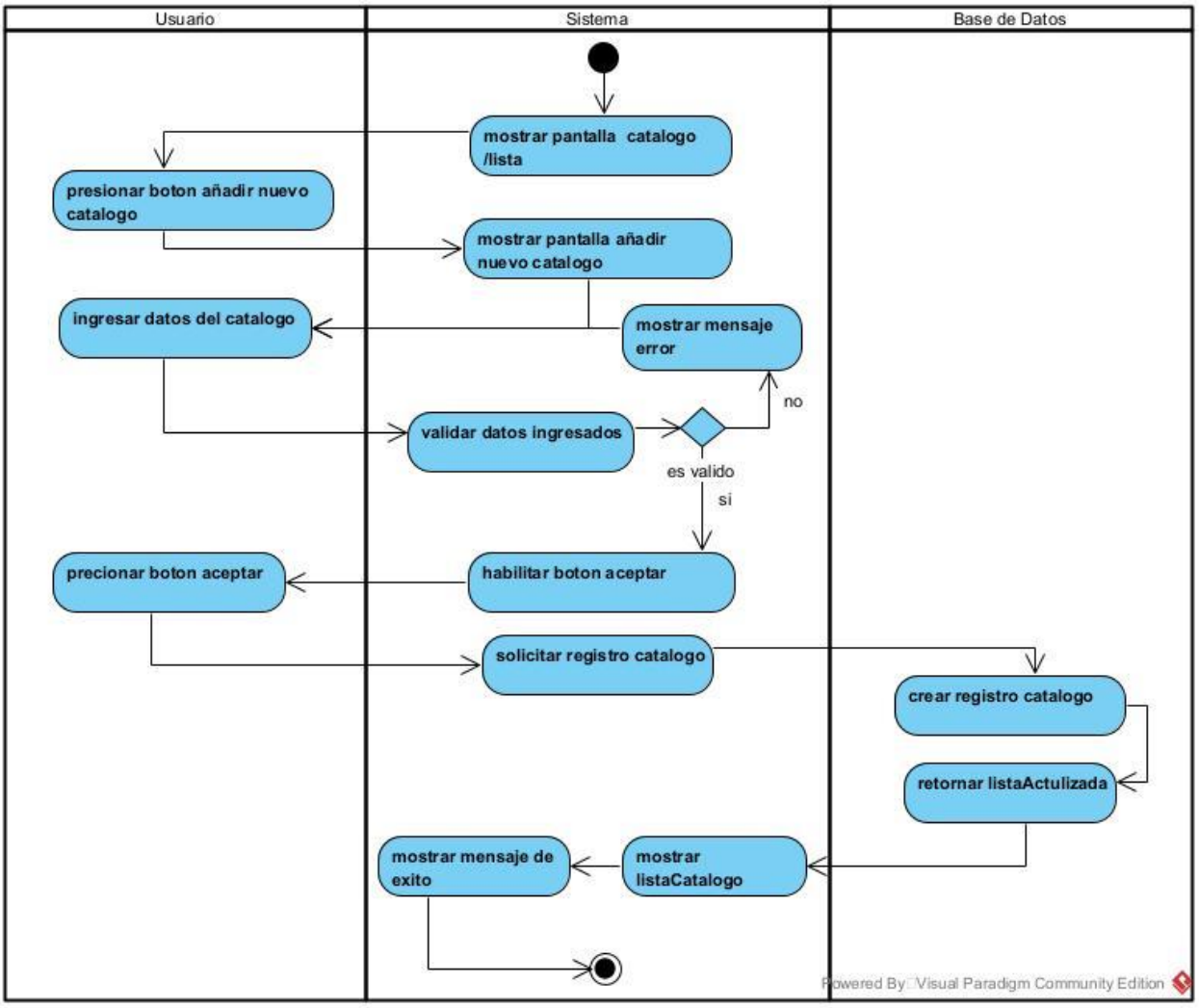


Figura 60. Diagrama de Actividad Registrar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.27. Diagrama de Actividad Modificar Catalogo

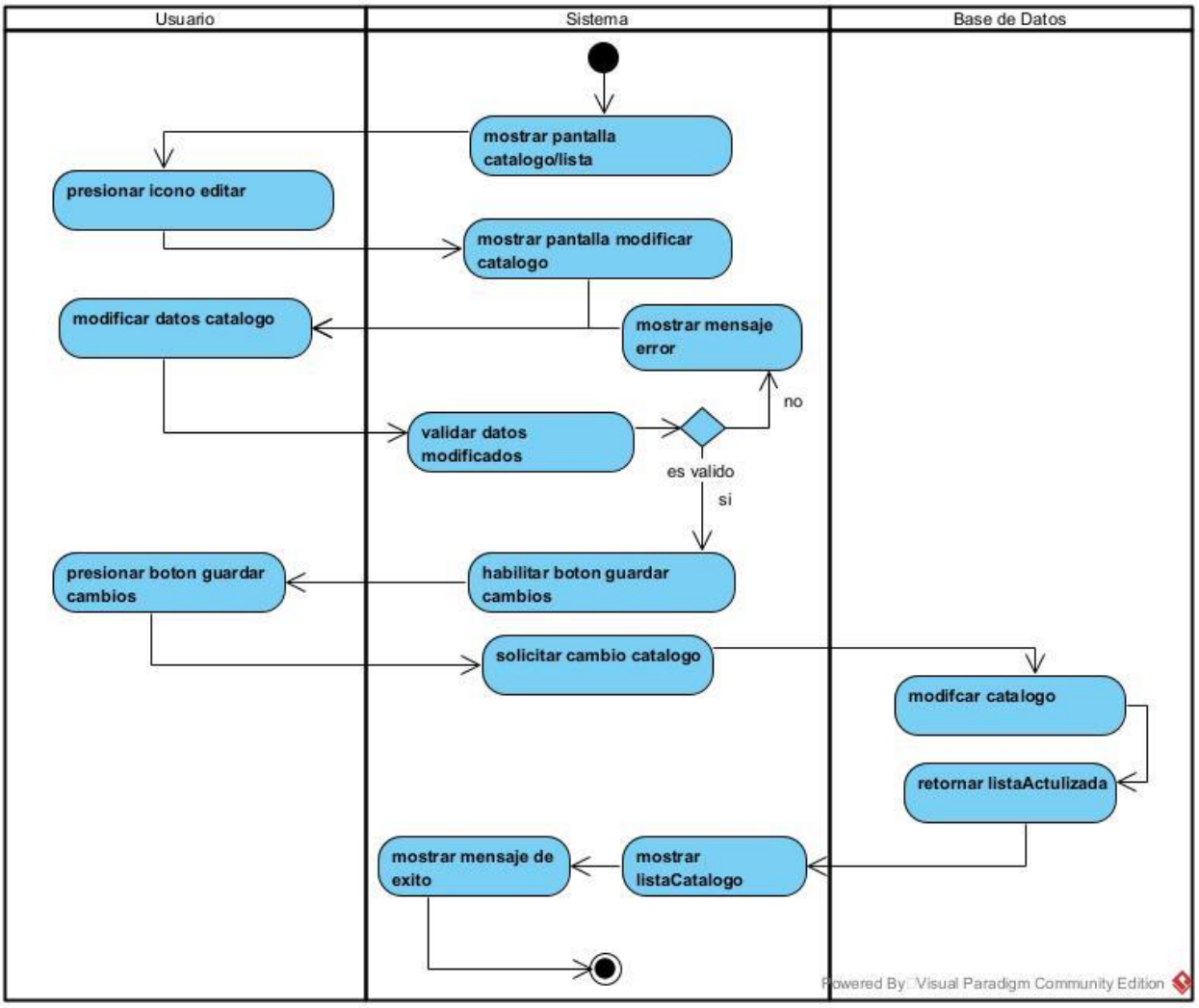


Figura 61. Diagrama de Actividad Modificar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.28. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Catalogo

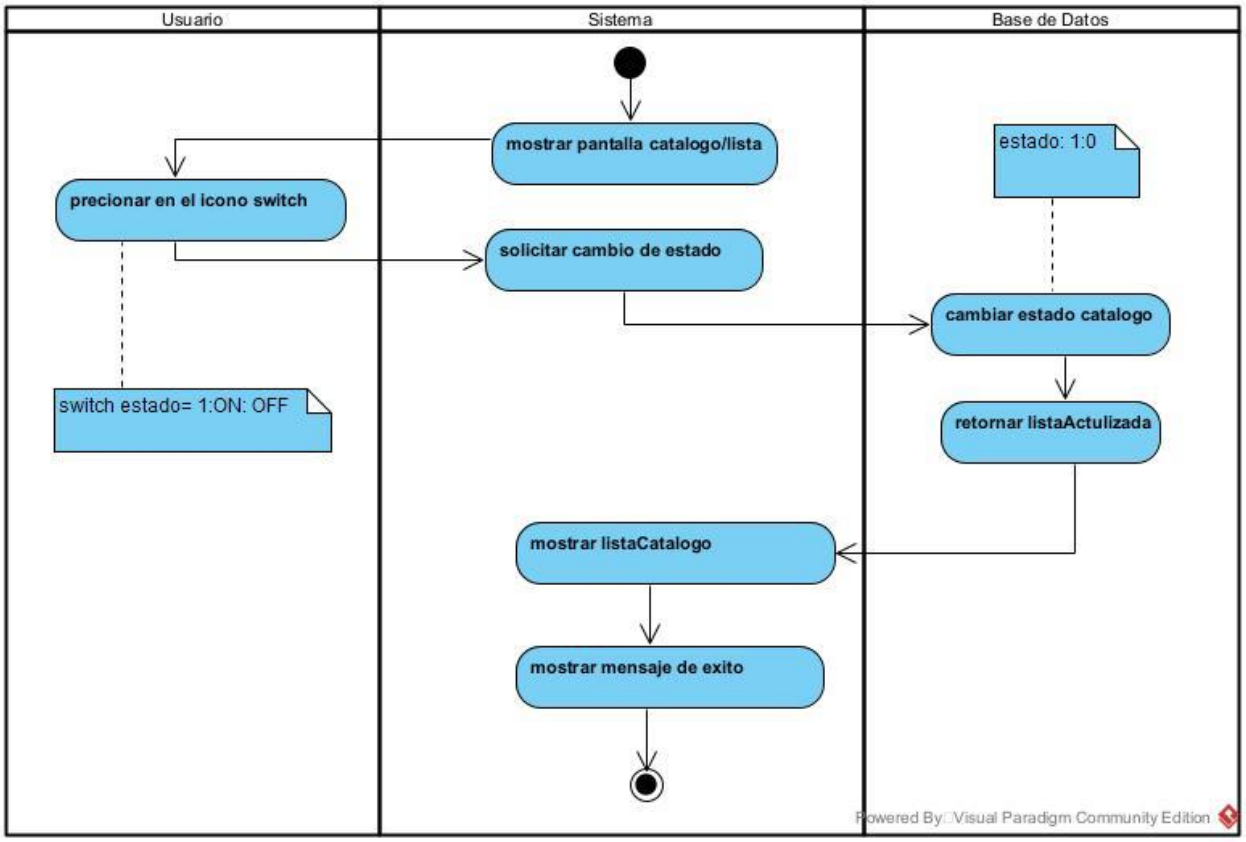


Figura 62. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.29. Diagrama de Actividad Generar Reporte Catalogo

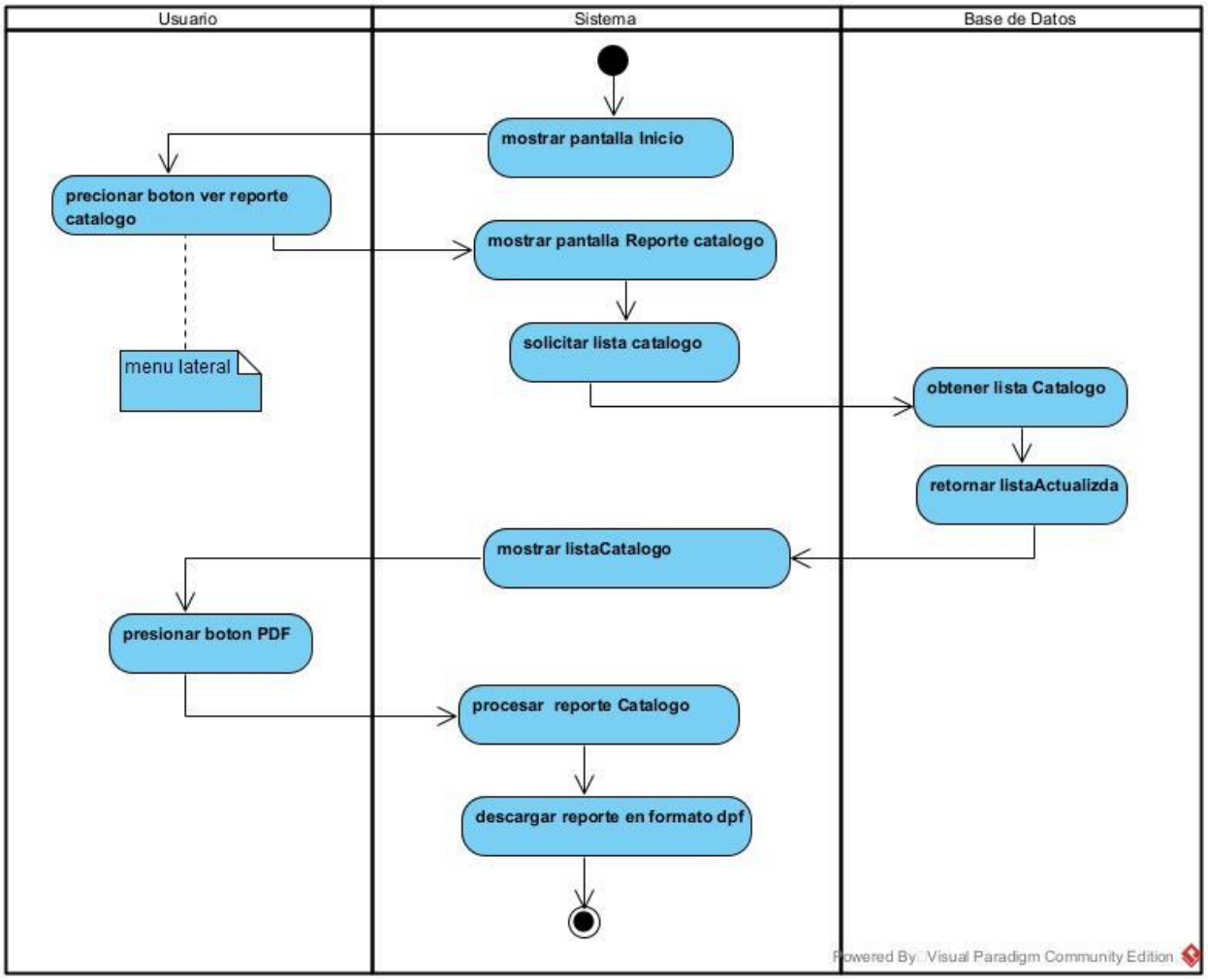


Figura 63. Diagrama de Actividad Generar Reporte Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.30. Diagrama de Actividad Listar Pedido

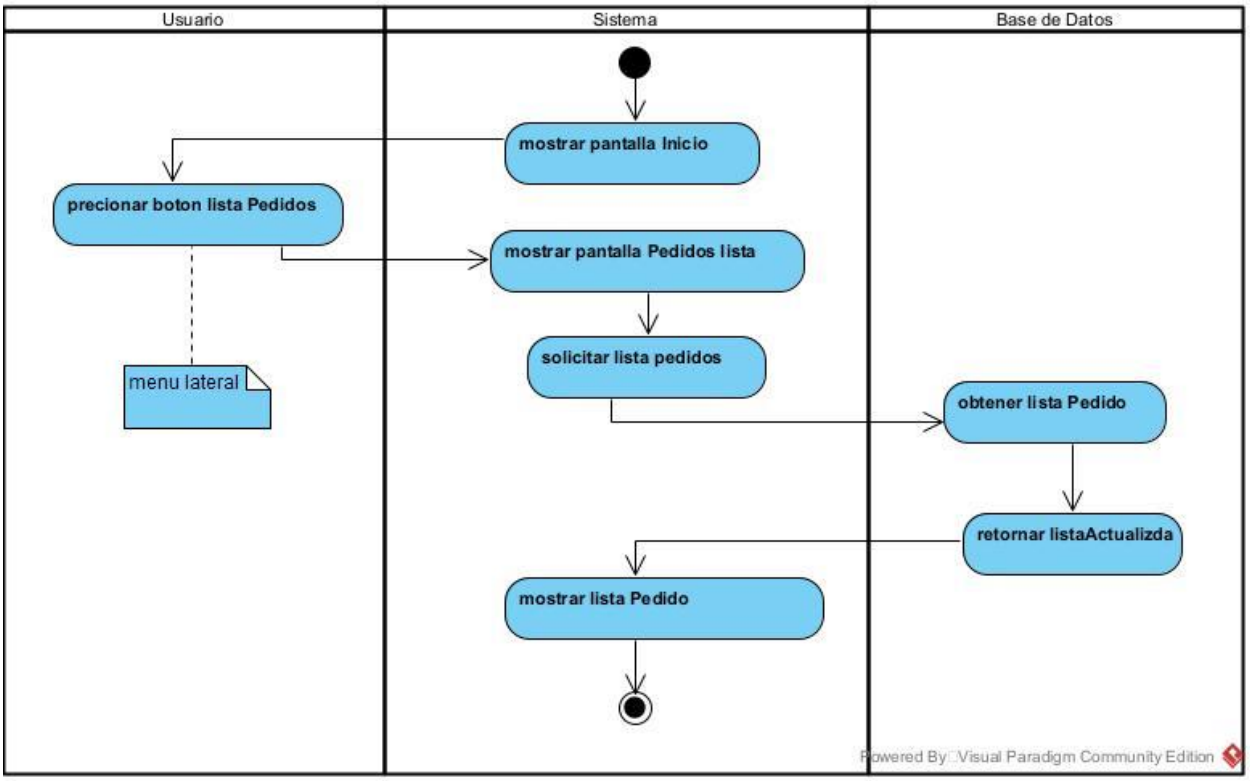


Figura 64. Diagrama de Actividad Listar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.31. Diagrama de Actividad Registrar Pedido

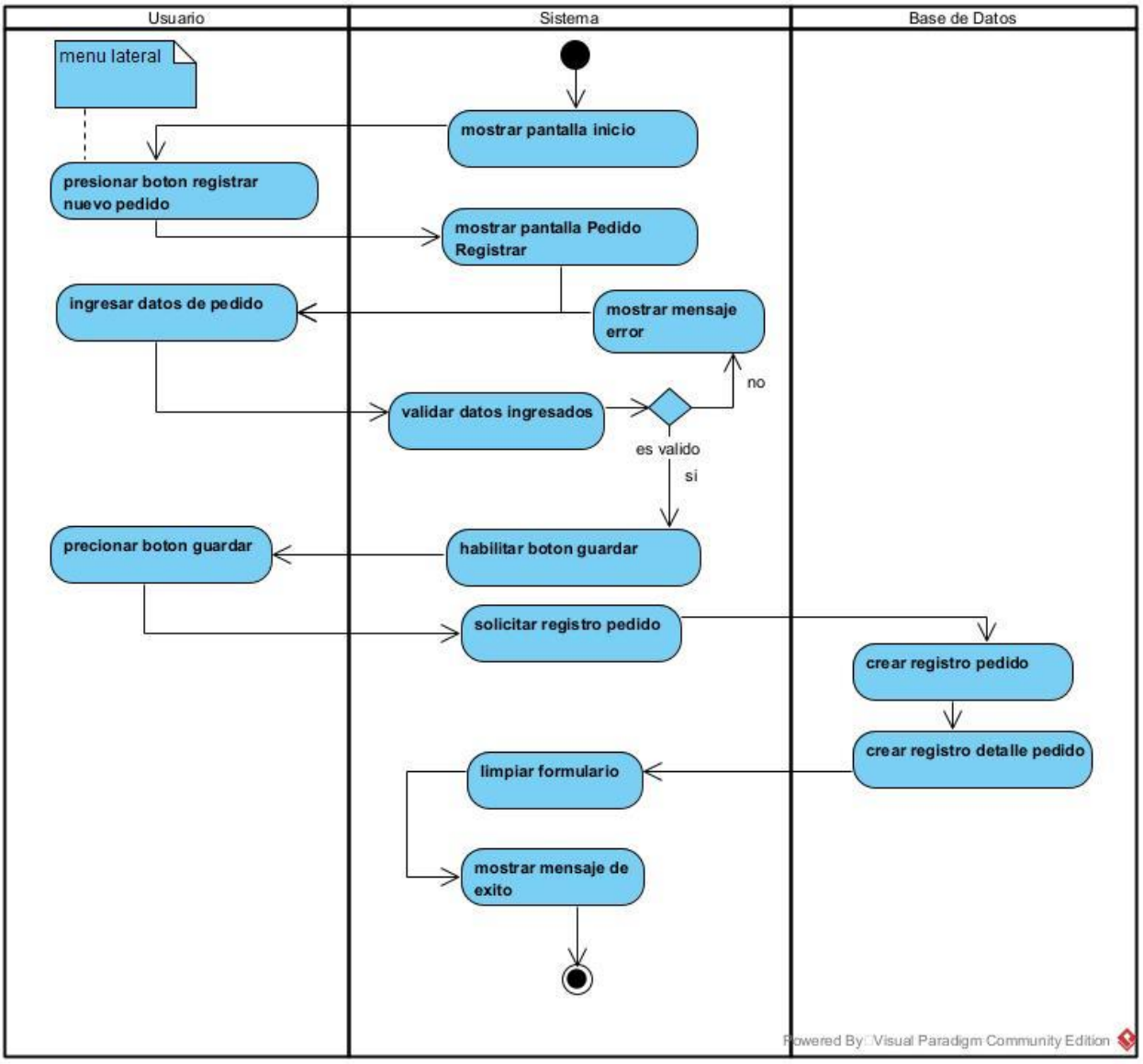


Figura 65. Diagrama de Actividad Registrar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.32. Diagrama de Actividad Modificar Pedido

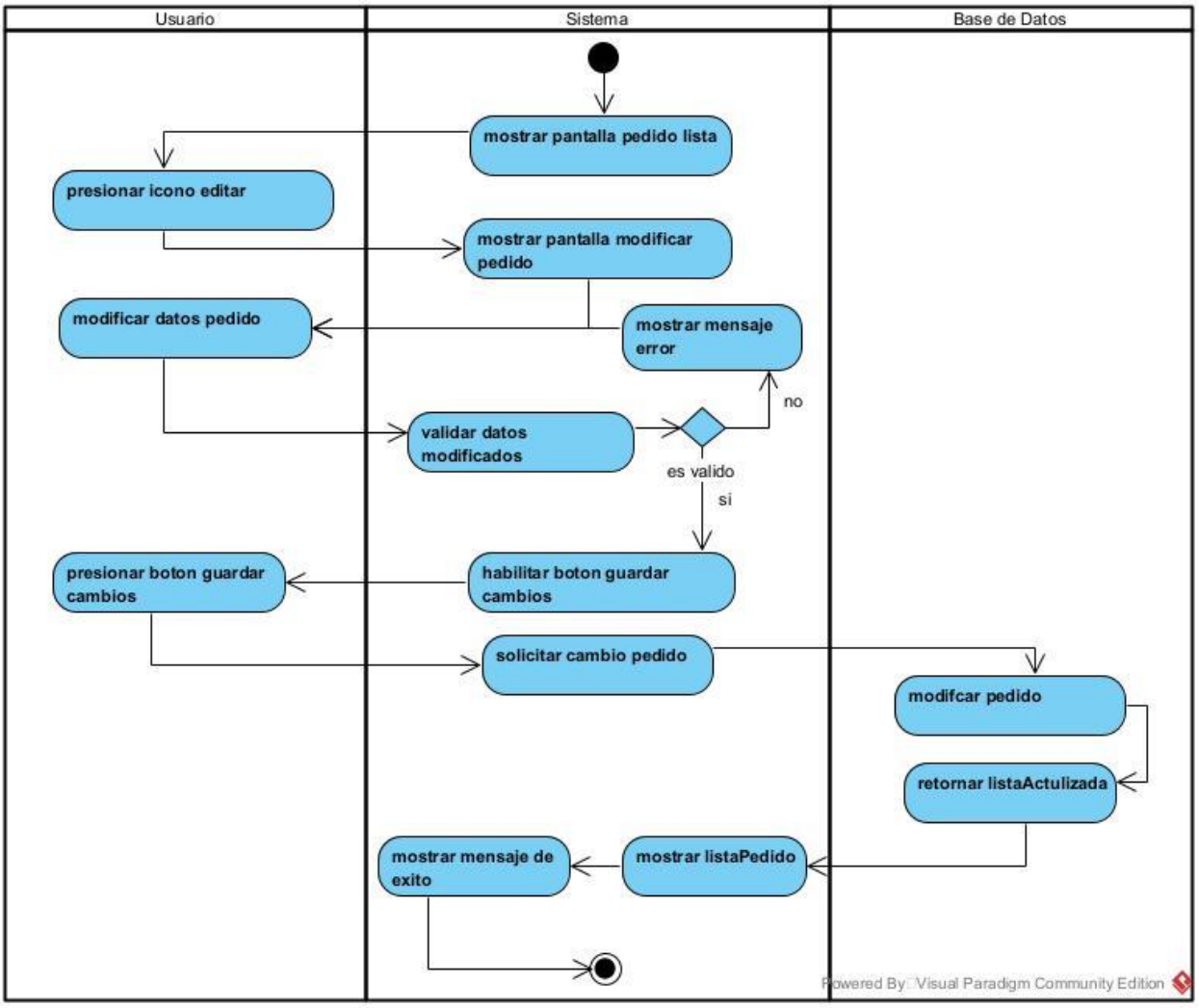


Figura 66. Diagrama de Actividad Modificar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.33. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Pedido

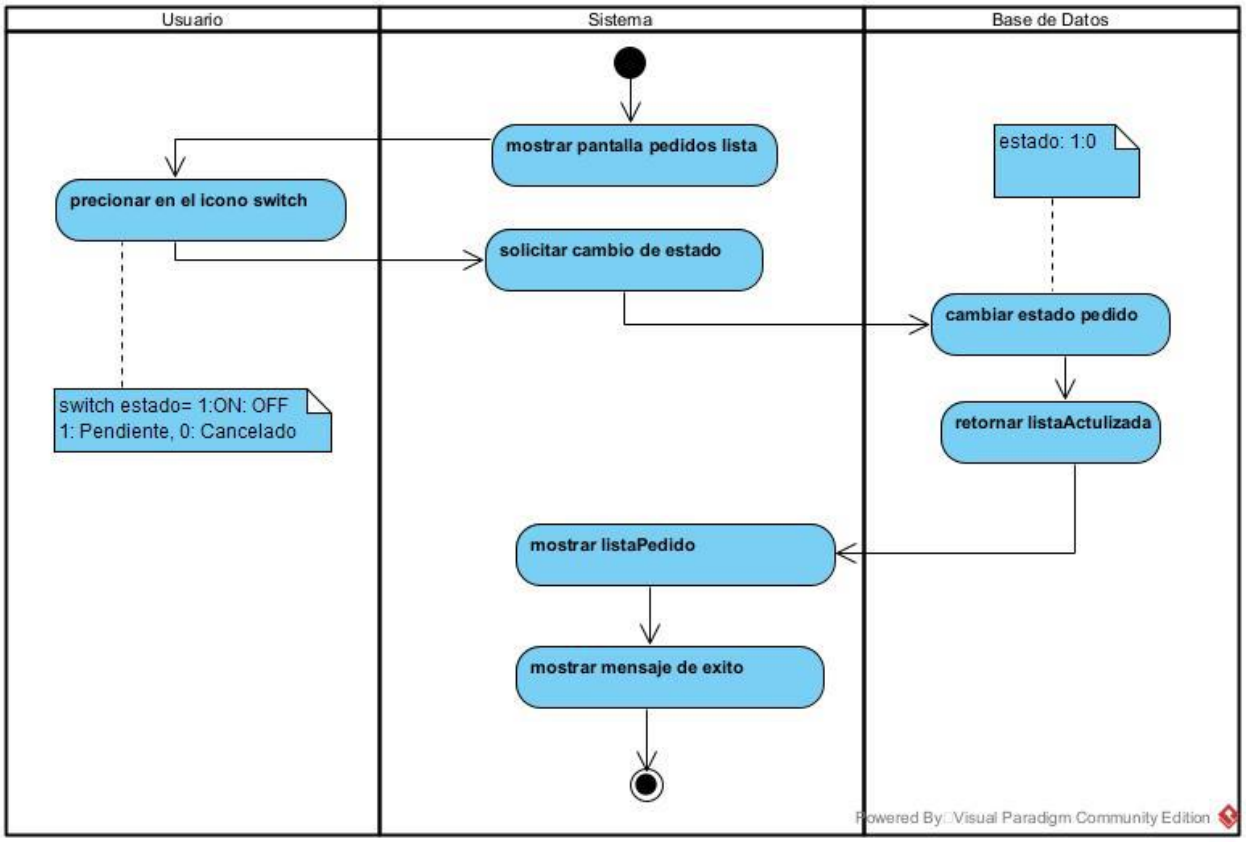


Figura 67. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.34. Diagrama de Actividad Listar Detalle Pedido

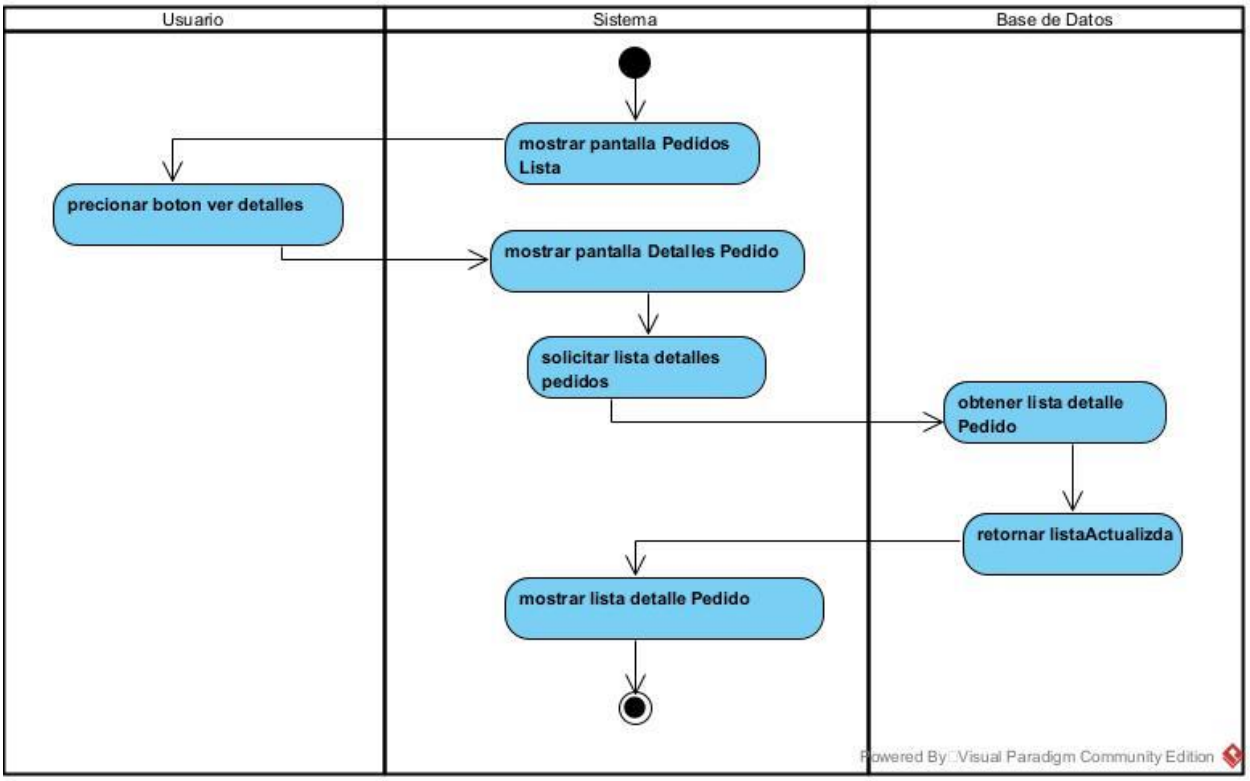


Figura 68. Diagrama de Actividad Listar Detalle Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.35. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Detalle Pedido

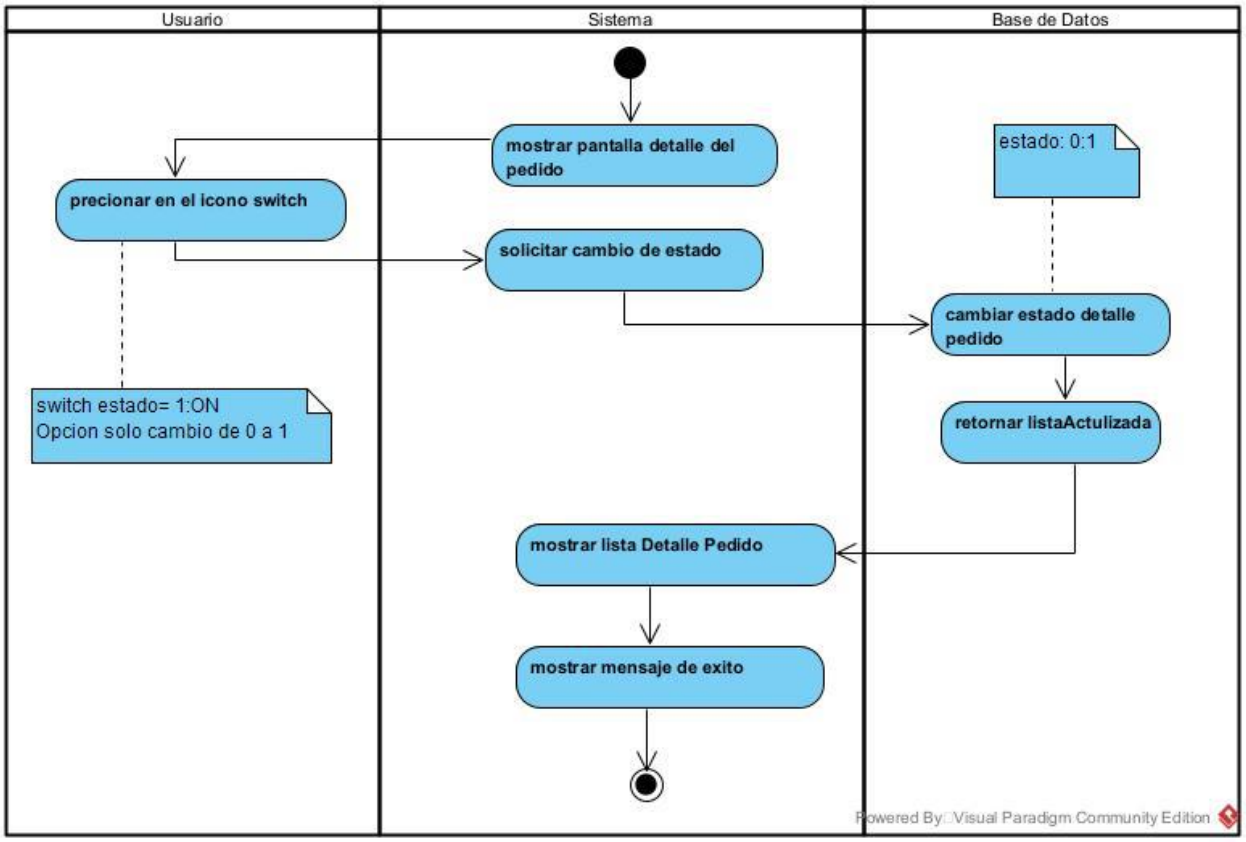


Figura 69. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Detalle Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.36. Diagrama de Actividad Generar Reporte Pedido

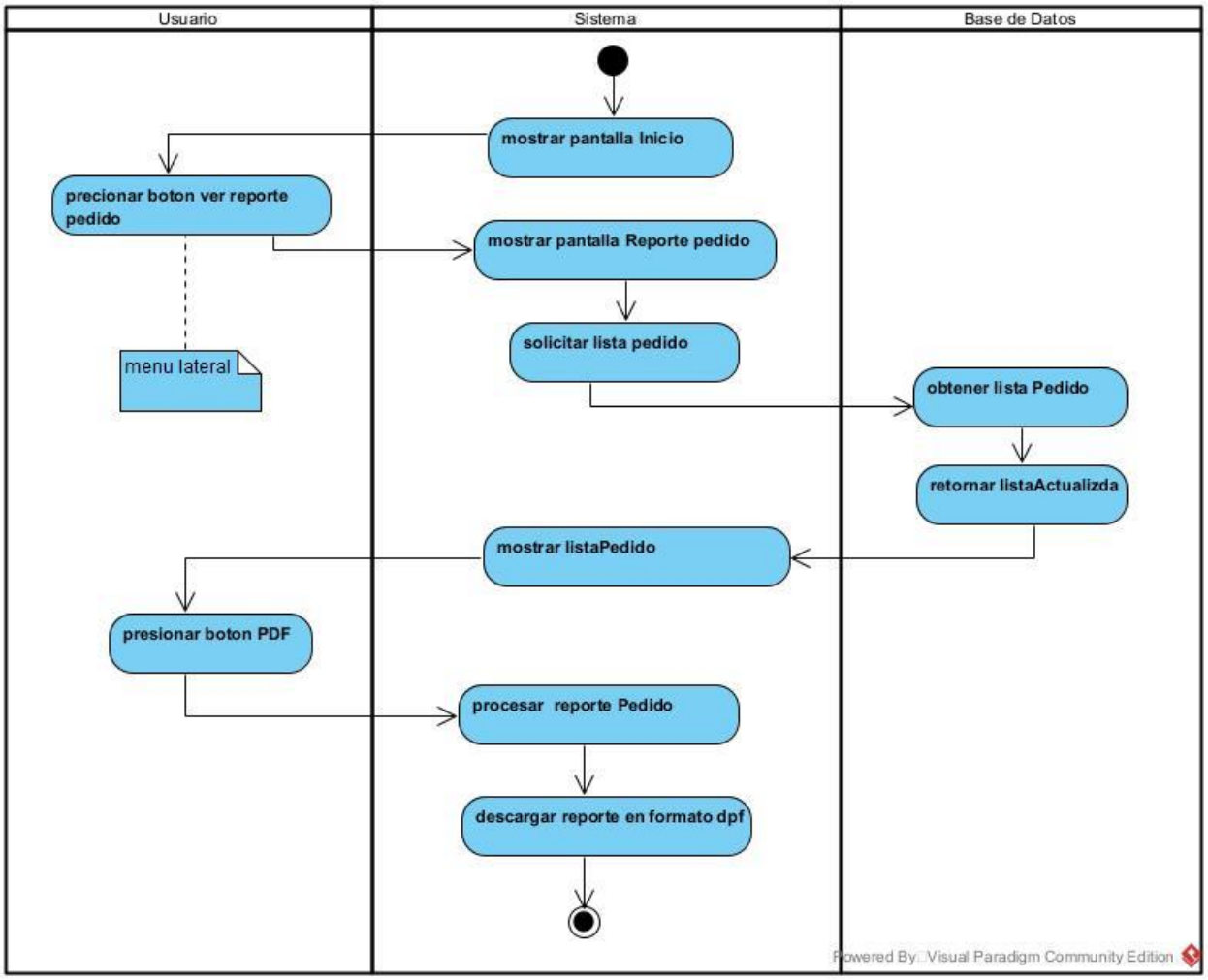


Figura 70. Diagrama de Actividad Generar Reporte Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.37. Diagrama de Actividad Listar Venta

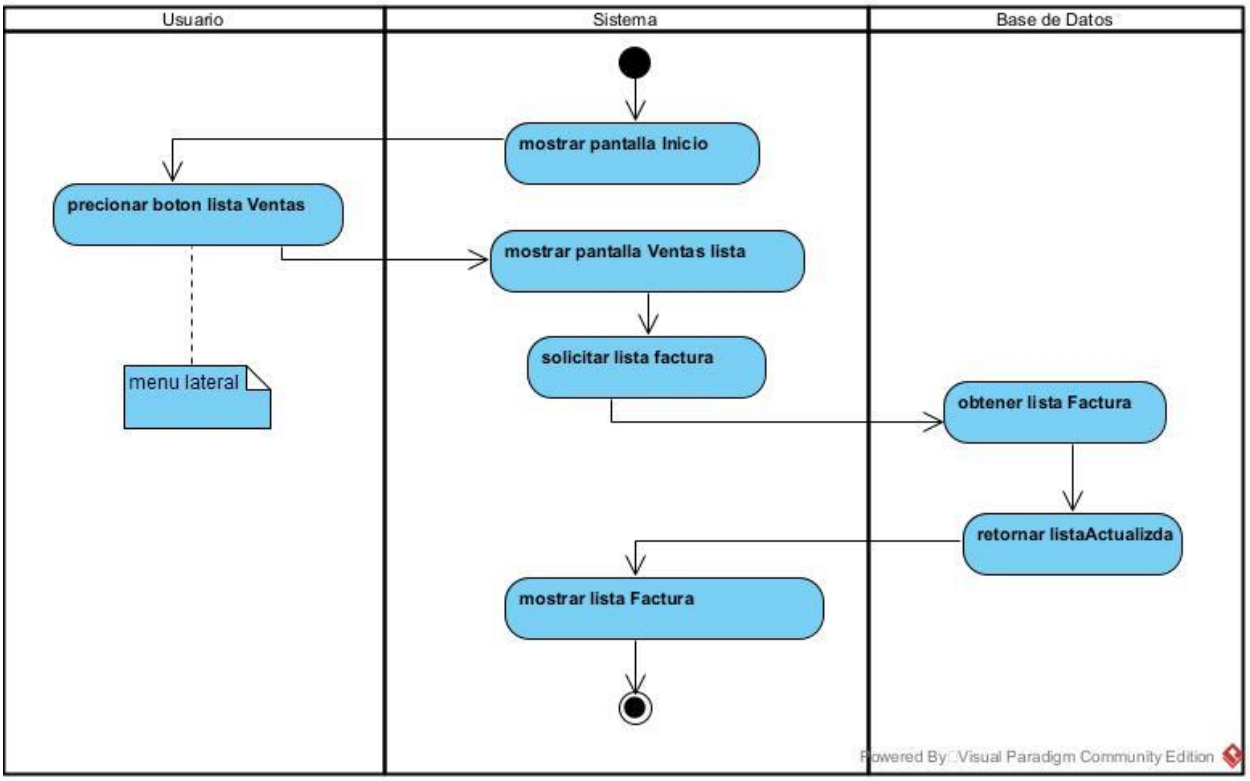


Figura 71. Diagrama de Actividad Listar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.38. Diagrama de Actividad Registrar Venta

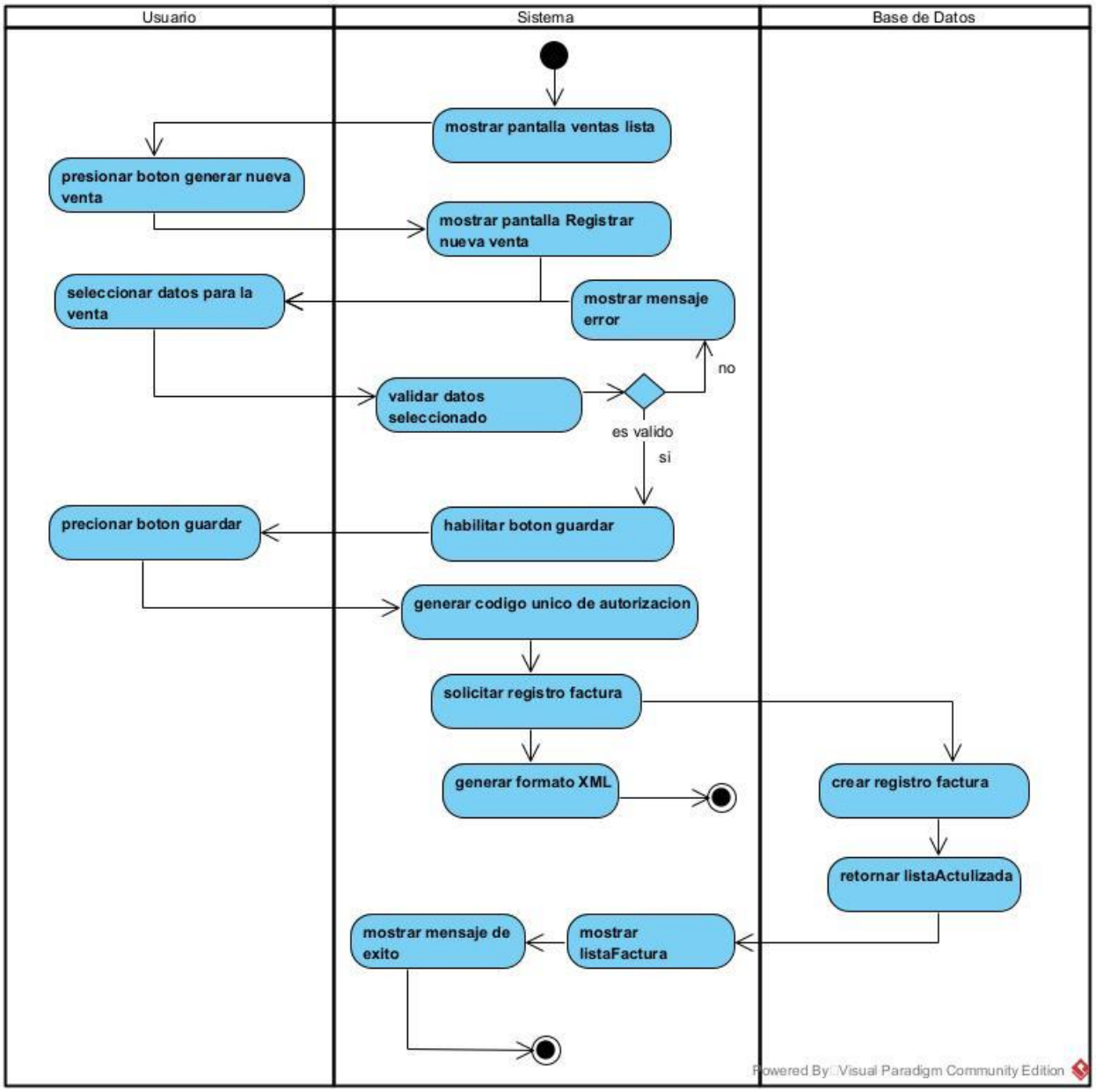


Figura 72. Diagrama de Actividad Registrar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.39. Diagrama de Actividad Anular Venta

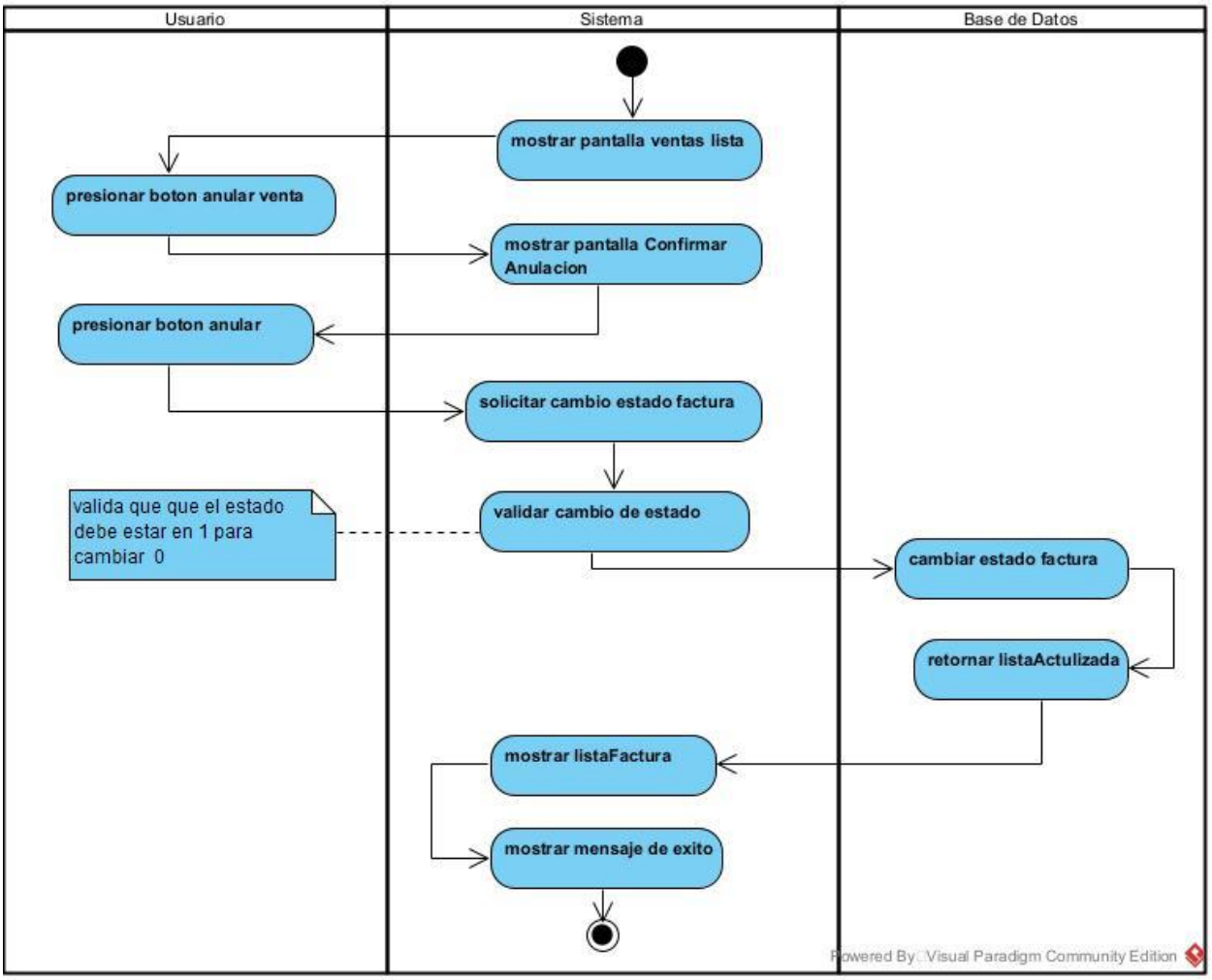


Figura 73. Diagrama de Actividad Anular Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.40. Diagrama de Actividad Generar Reporte Venta

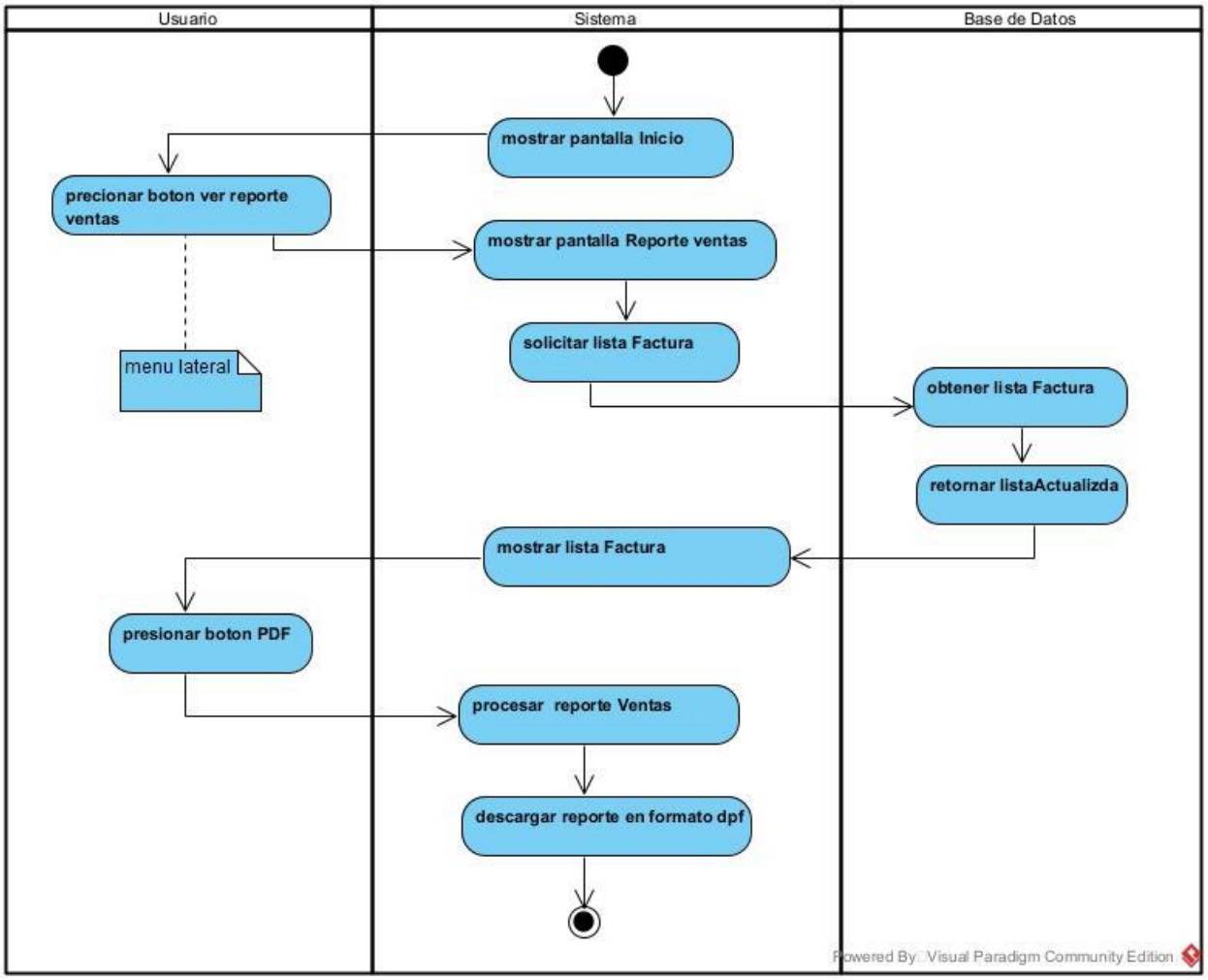


Figura 74. Diagrama de Actividad Generar Reporte Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.41. Diagrama de Actividad Listar Pago

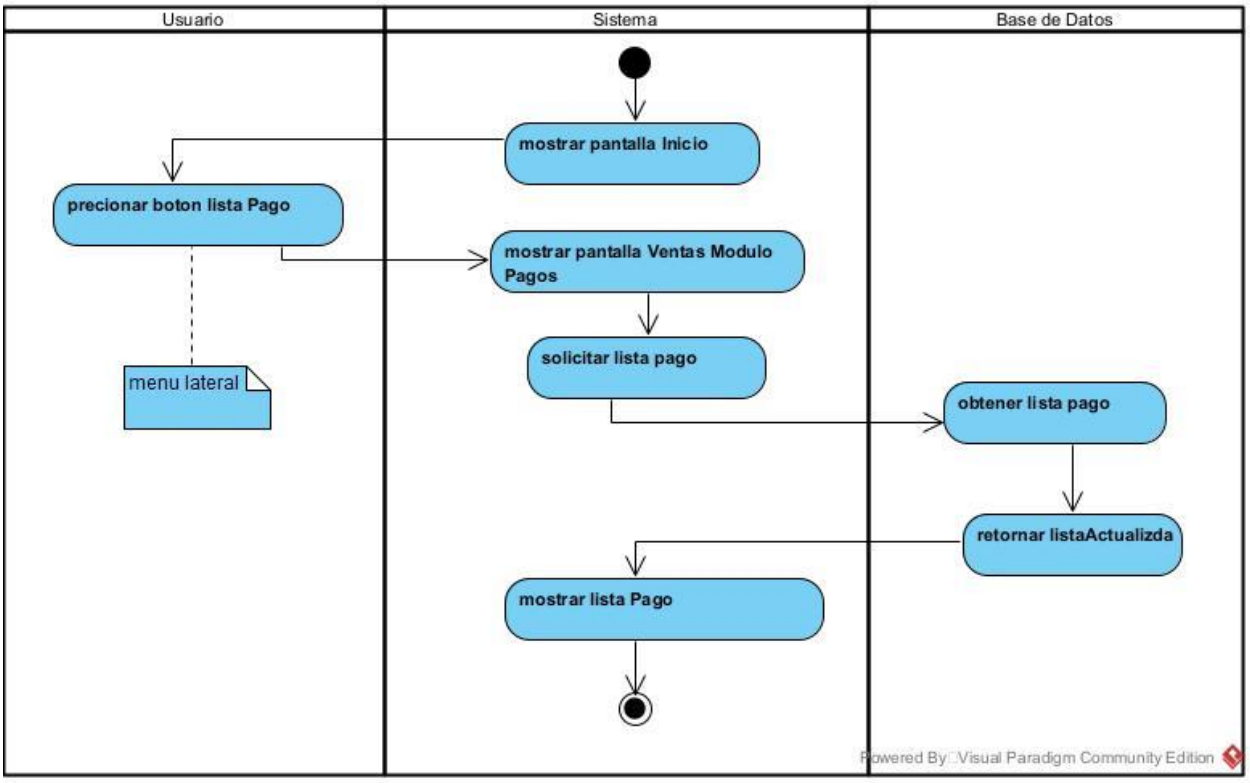


Figura 75. Diagrama de Actividad Listar Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.42. Diagrama de Actividad Registrar Pago

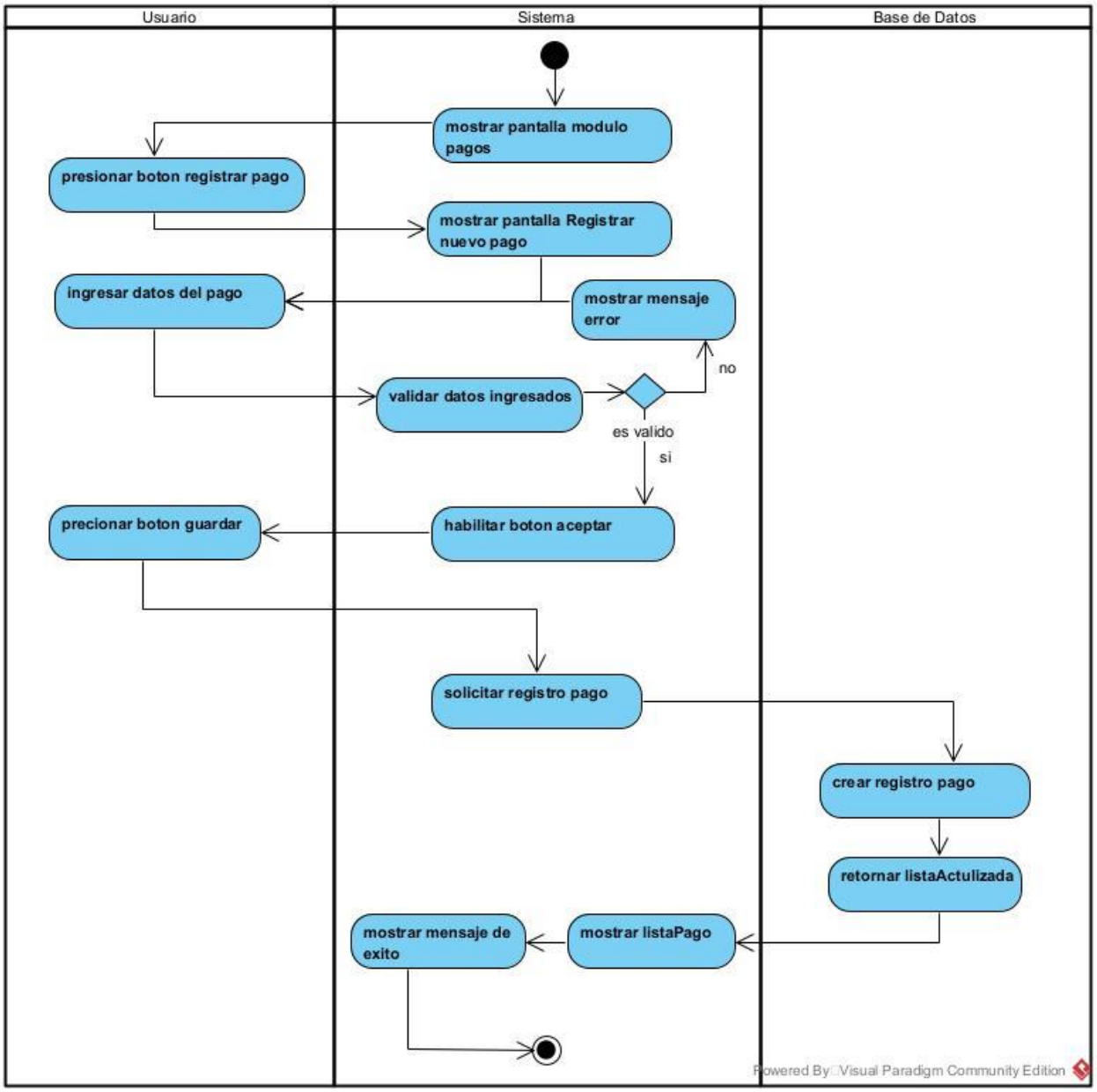


Figura 76. Diagrama de Actividad Registrar Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.4.43. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Pago

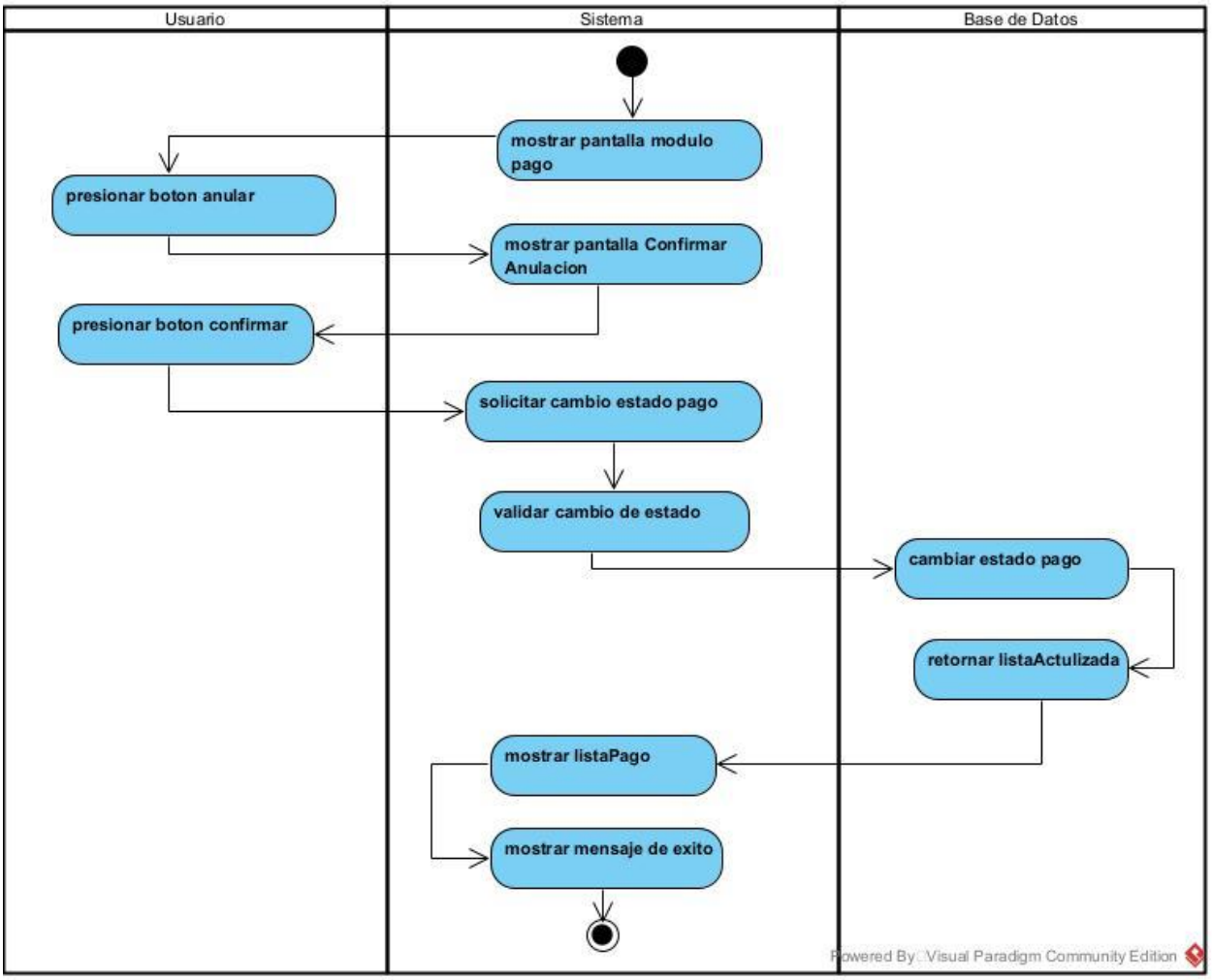


Figura 77. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5. Diagrama de Secuencia

El diagrama de secuencia fue implementado en el sistema web y la aplicación móvil con el propósito de detallar la interacción y el orden de los mensajes intercambiados entre los objetos del sistema durante la ejecución de los procesos.

II.1.6.5.1. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión

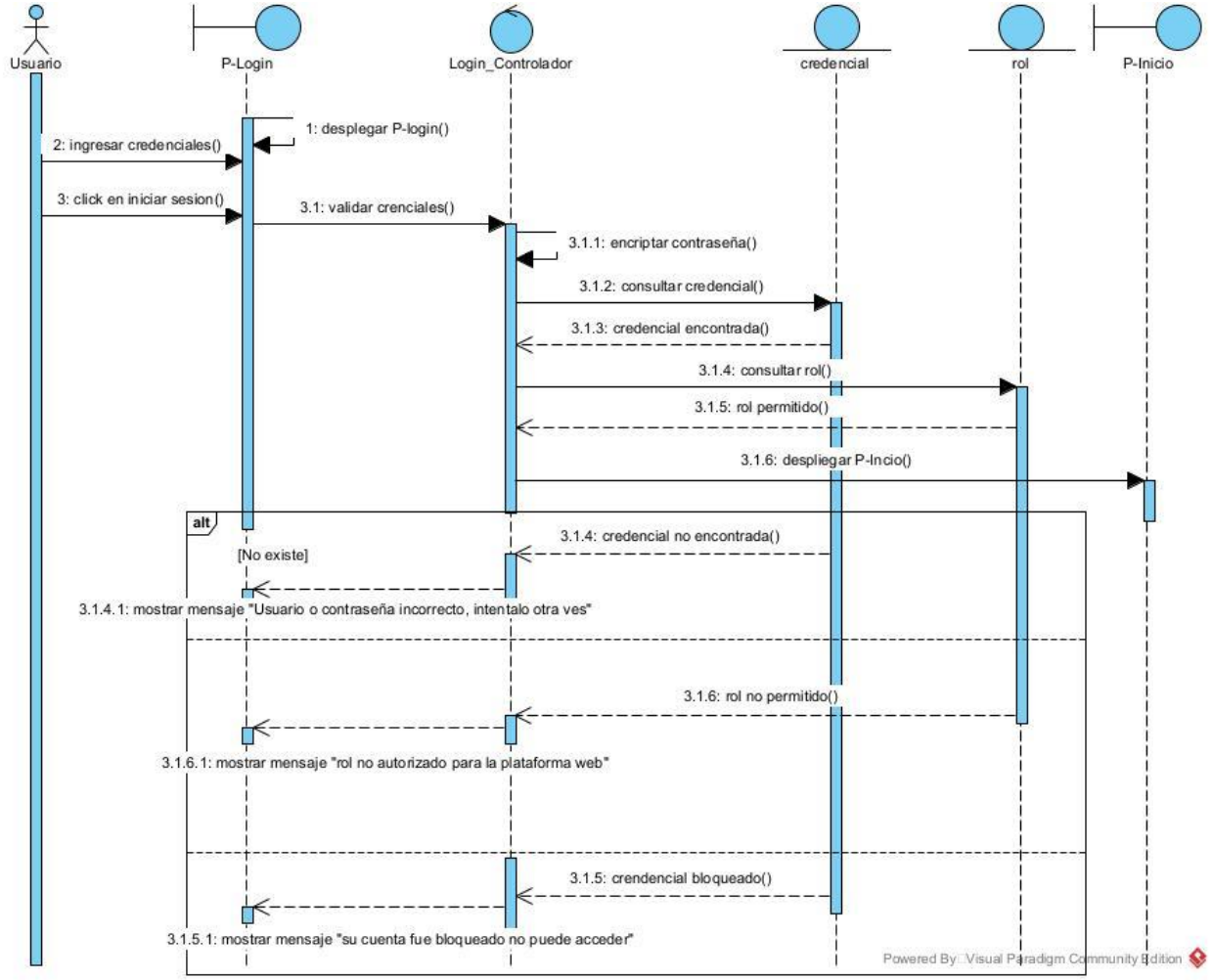


Figura 78. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.2. Diagrama de Secuencia Listar Persona

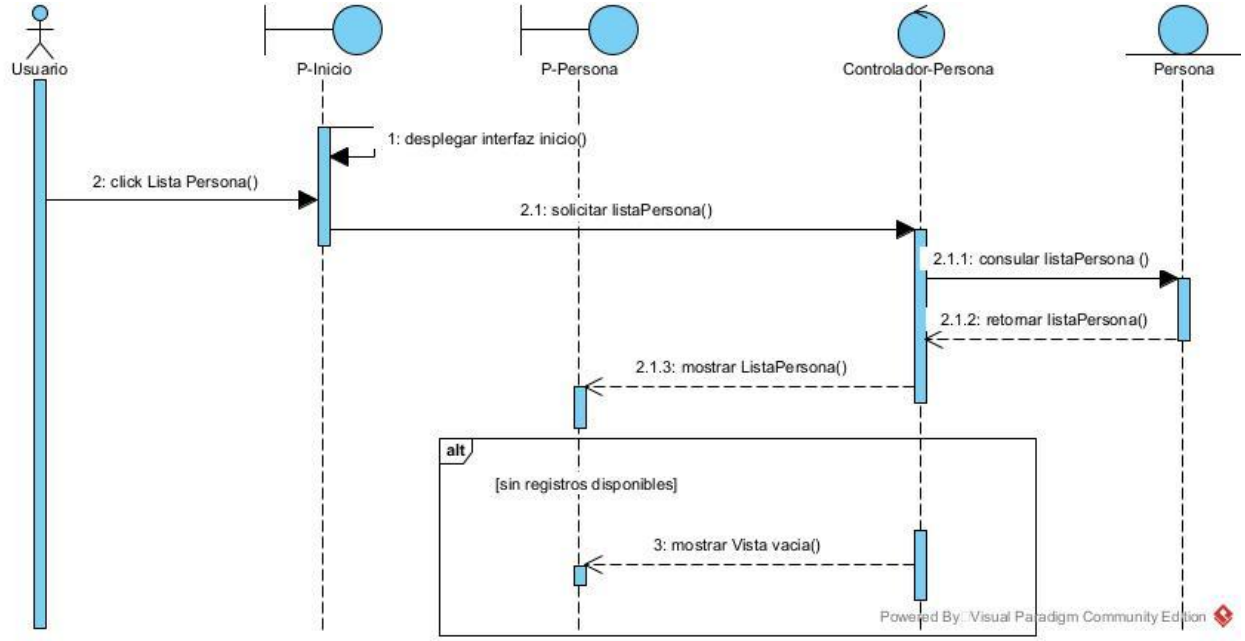


Figura 79. Diagrama de Secuencia Listar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.3. Diagrama de Secuencia Registrar Persona

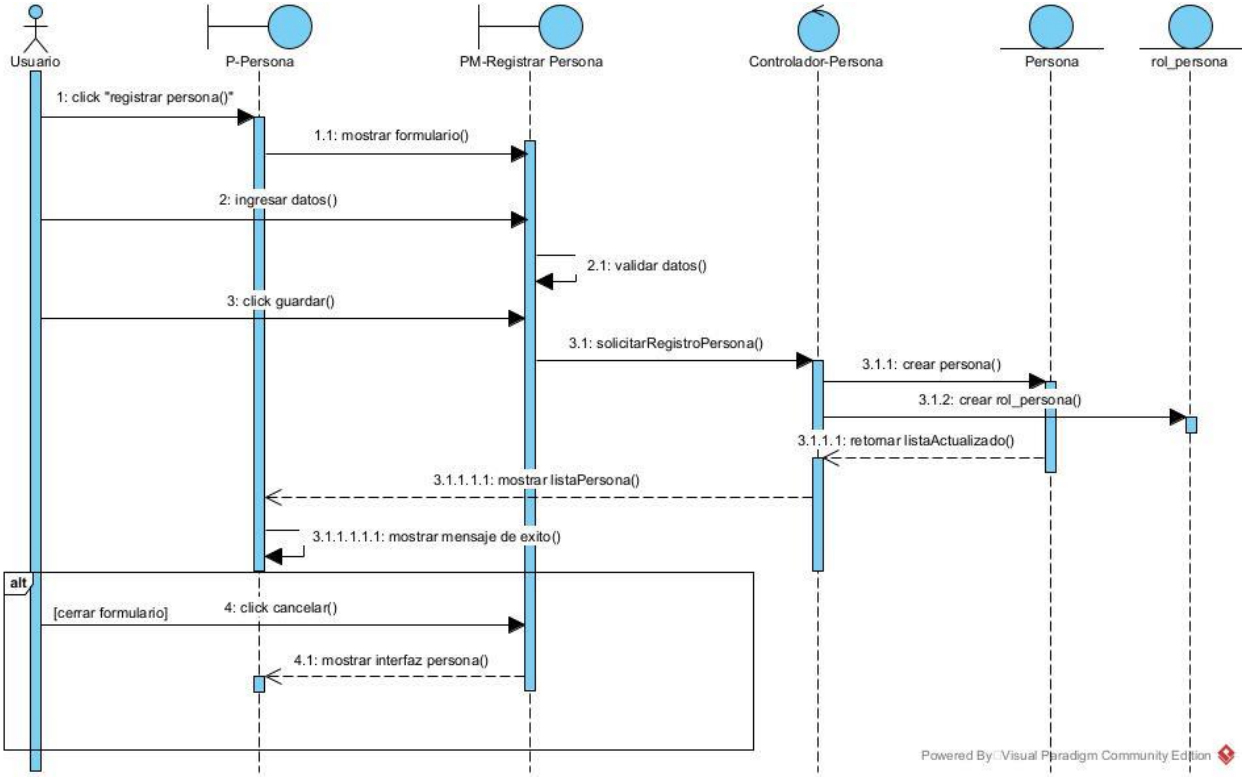


Figura 80. Diagrama de Secuencia Registrar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.4. Diagrama de Secuencia Modificar Persona

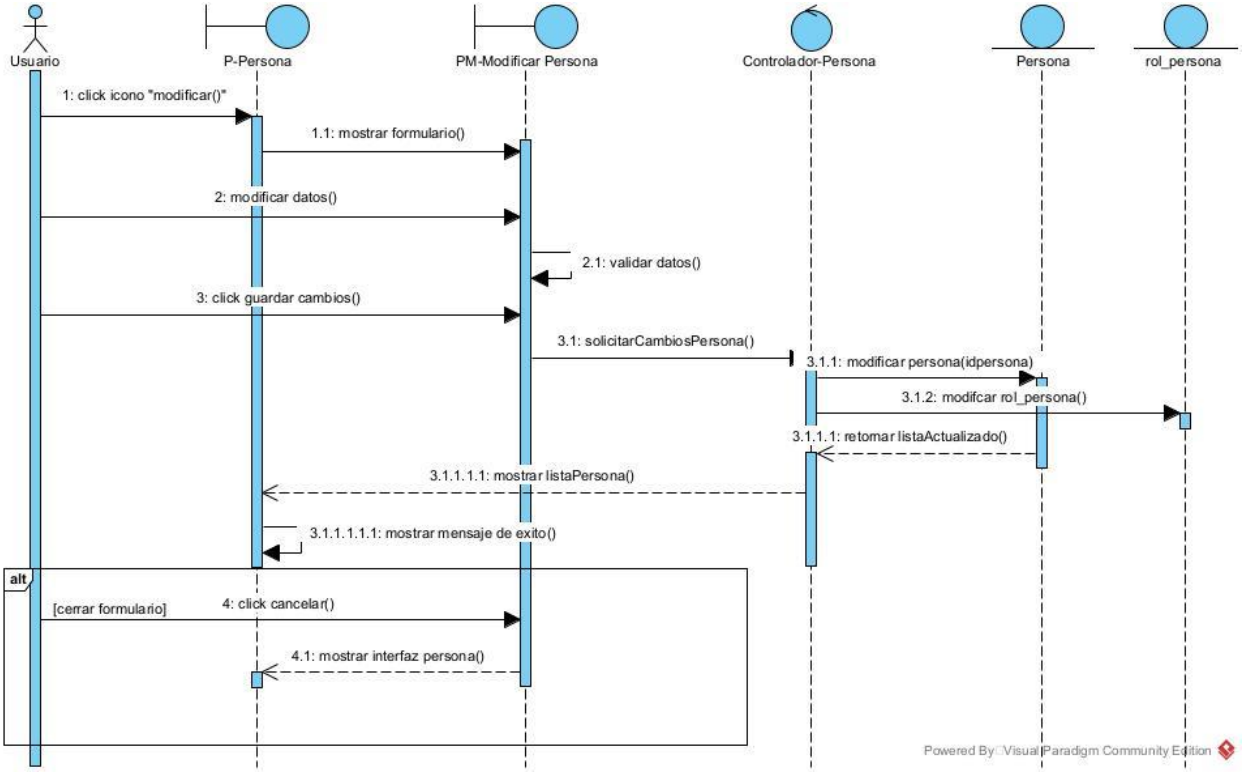


Figura 81. Diagrama de Secuencia Modificar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.5. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Persona

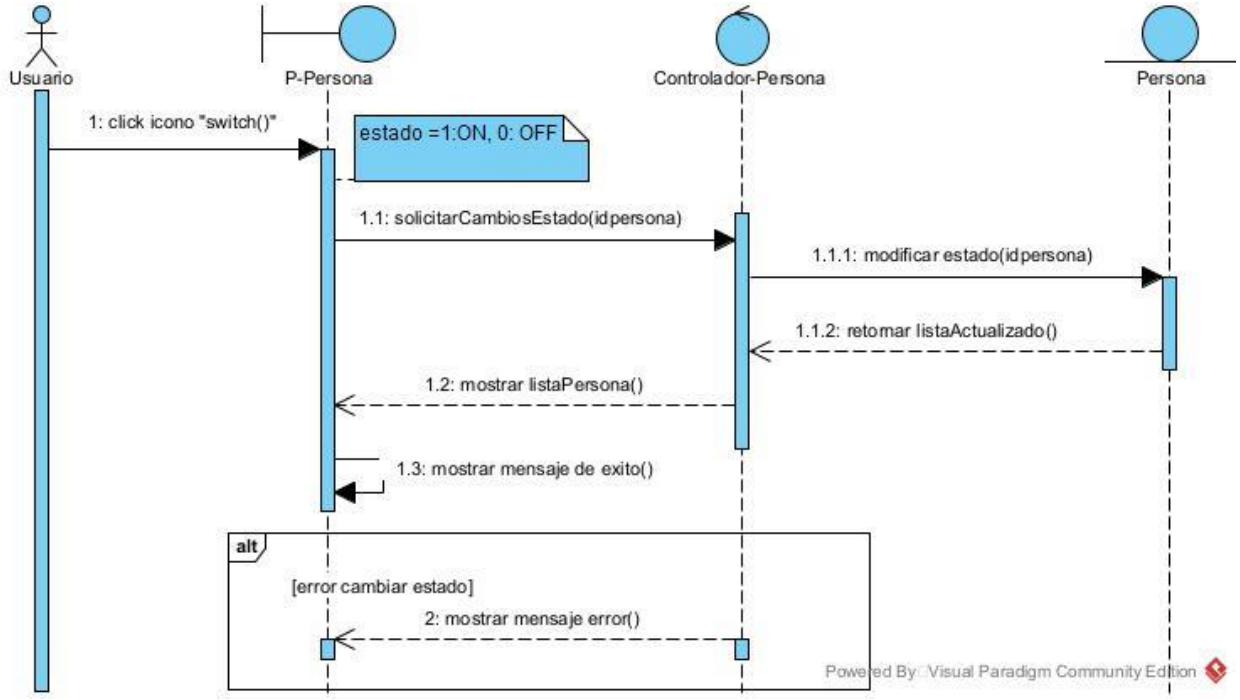


Figura 82. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.6. Diagrama de Secuencia Registrar Credencial

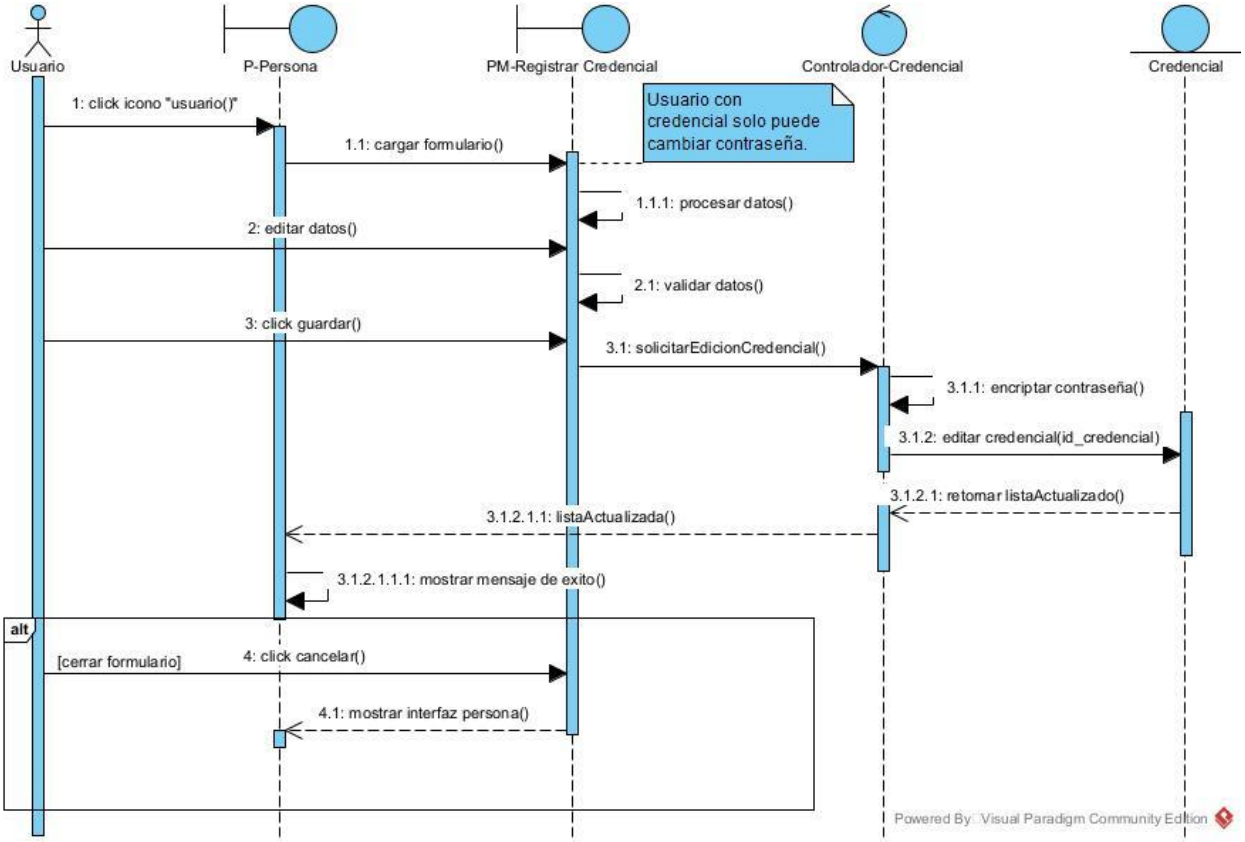


Figura 83. Diagrama de Secuencia Registrar Credencial

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.7. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Persona

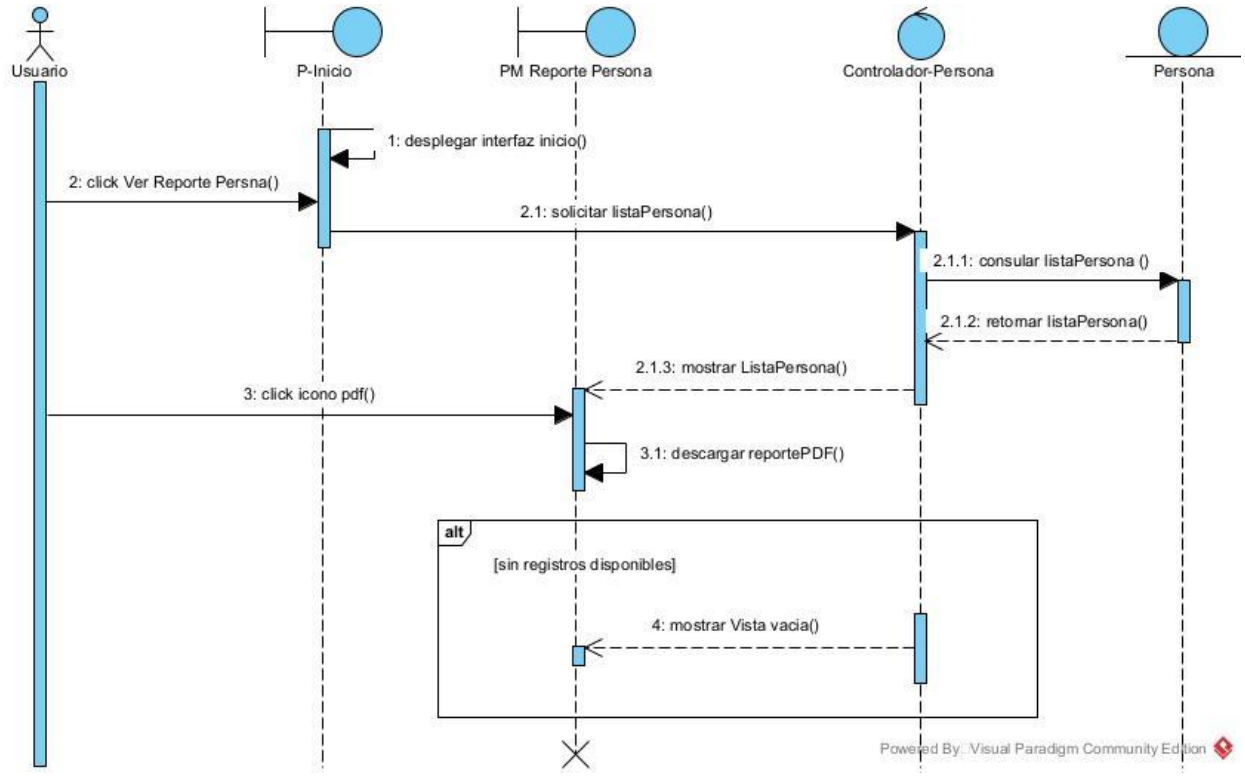


Figura 84. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.8. Diagrama de Secuencia Listar Librería

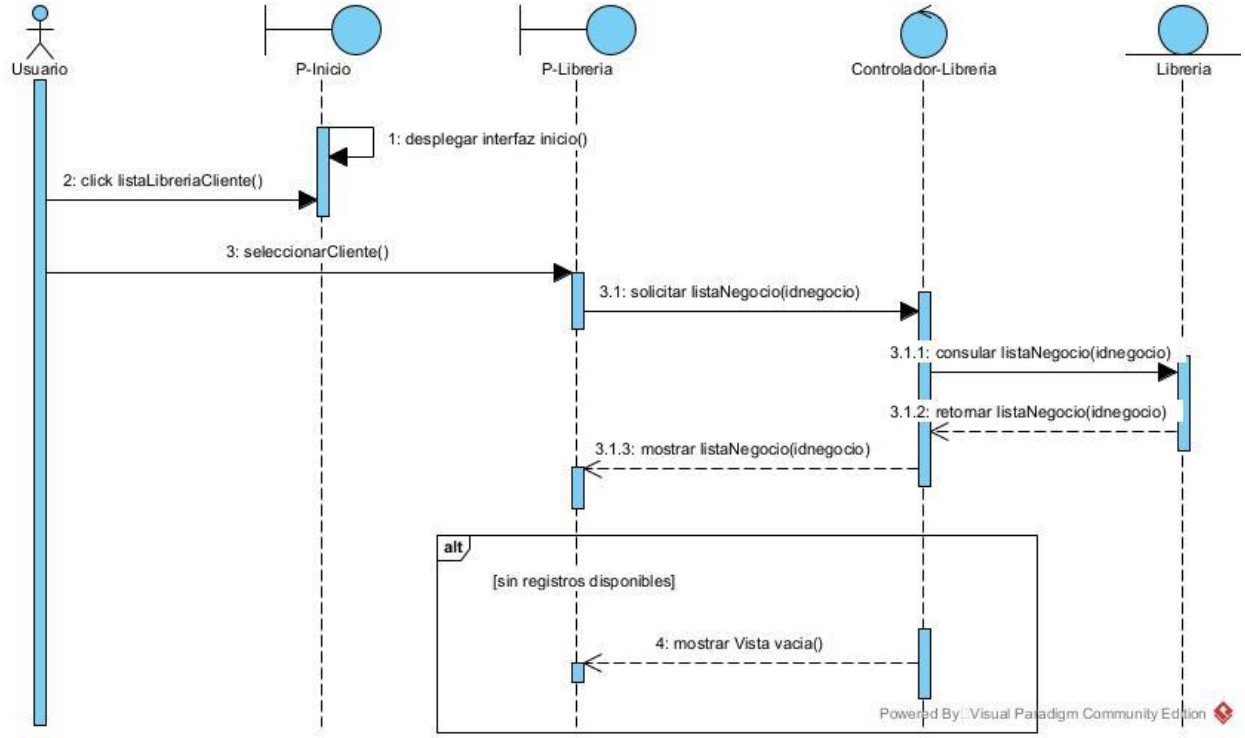


Figura 85. Diagrama de Secuencia Listar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.9. Diagrama de Secuencia Registrar Librería

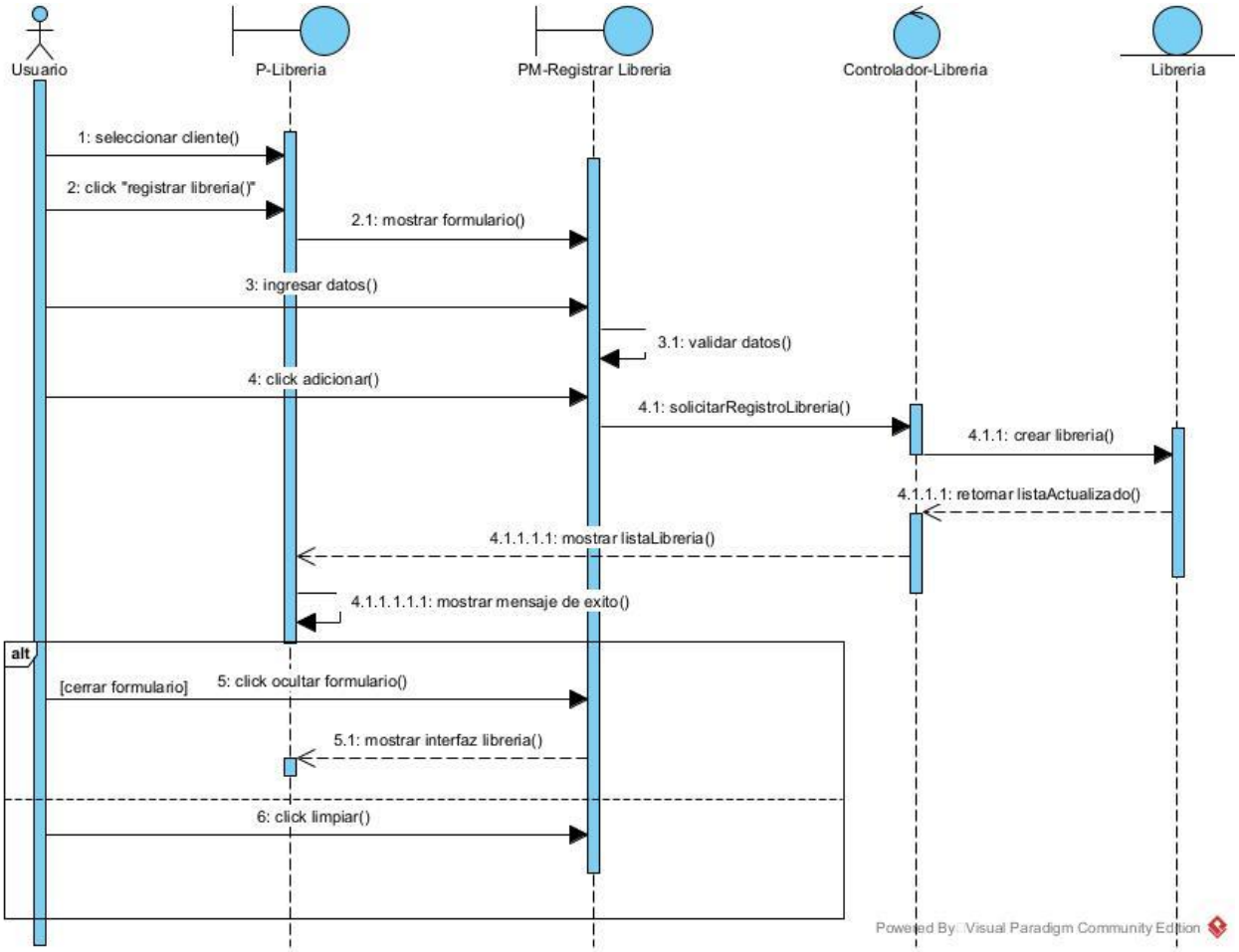


Figura 86. Diagrama de Secuencia Registrar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.10. Diagrama de Secuencia Modificar Librería

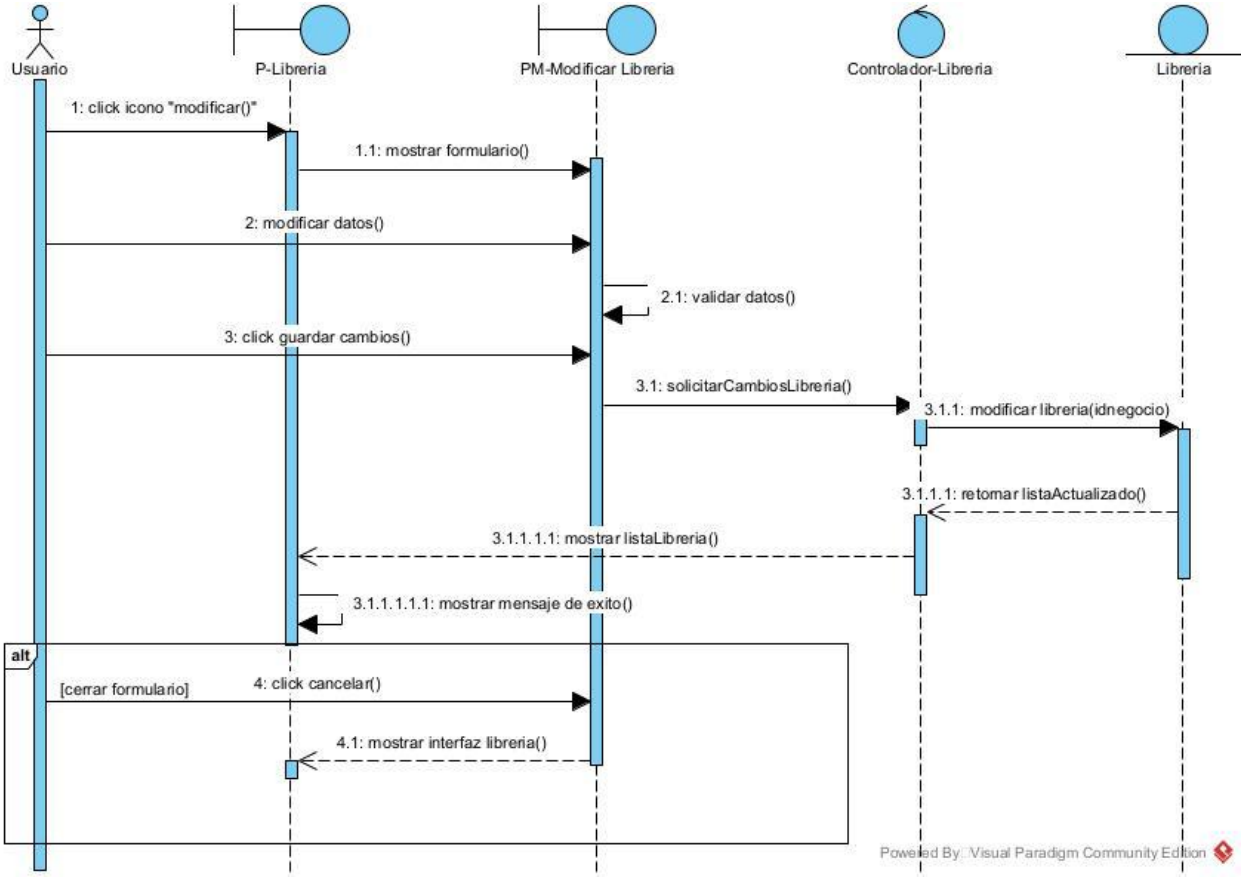


Figura 87. Diagrama de Secuencia Modificar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.11. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Librería

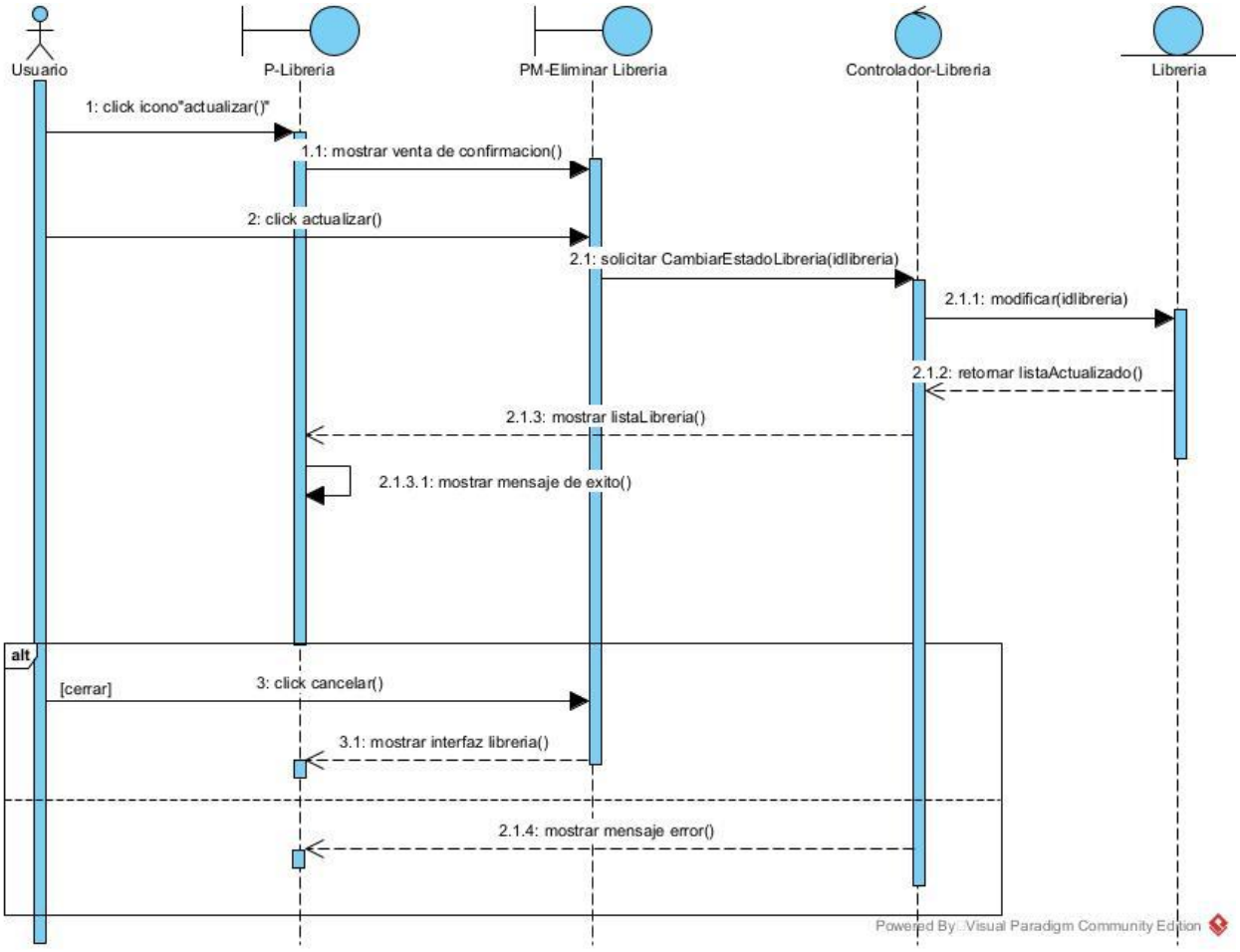


Figura 88. Diagrama de Secuencia Eliminar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.12. Diagrama de Secuencia Listar Proveedor

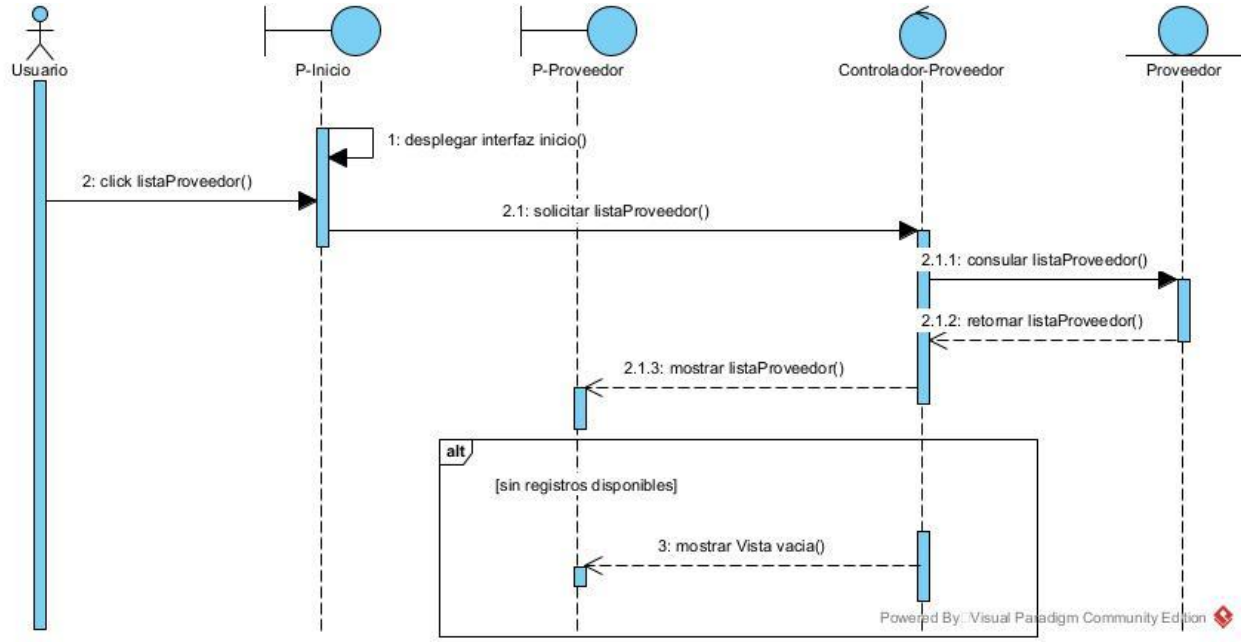


Figura 89. Diagrama de Secuencia Listar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.13. Diagrama de Secuencia Registrar Proveedor

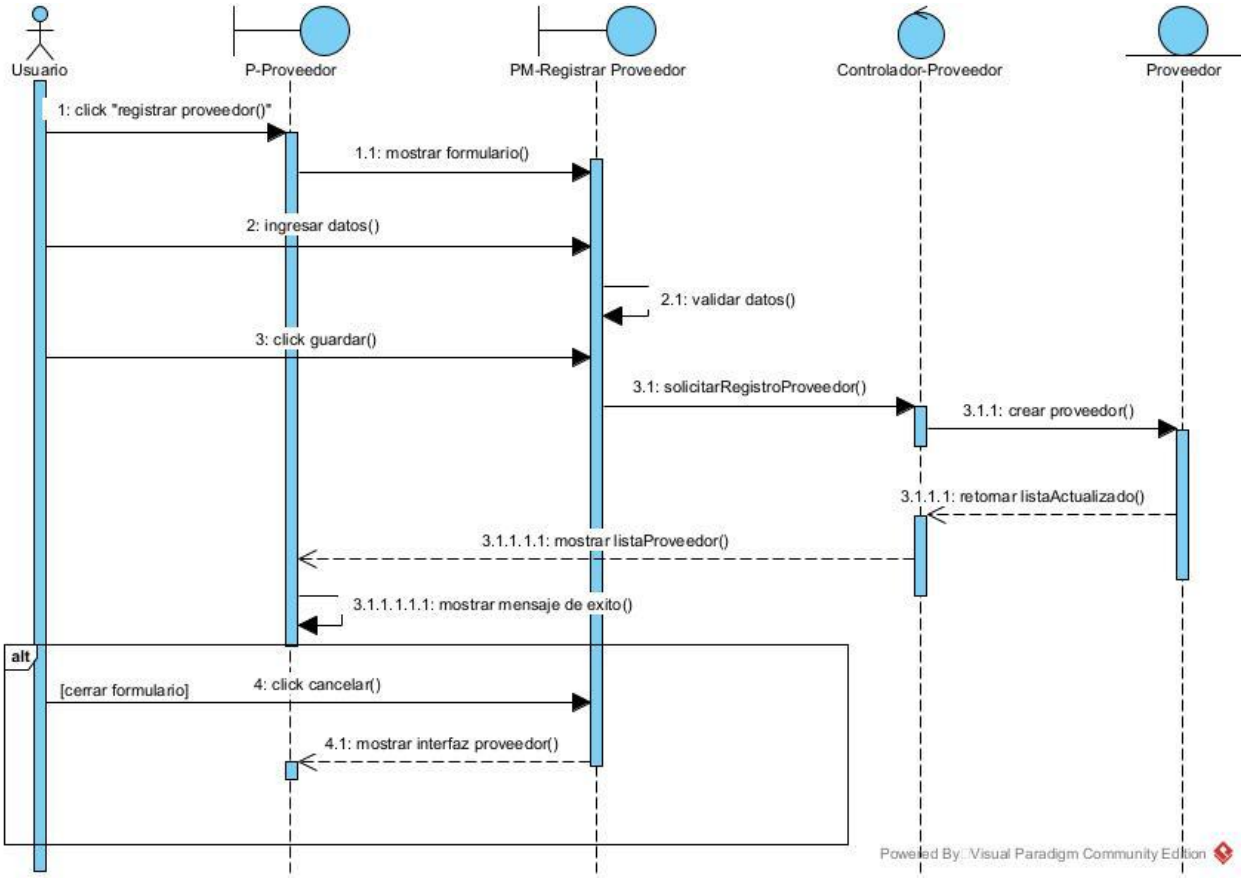


Figura 90. Diagrama de Secuencia Registrar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.14. Diagrama de Secuencia Modificar Proveedor

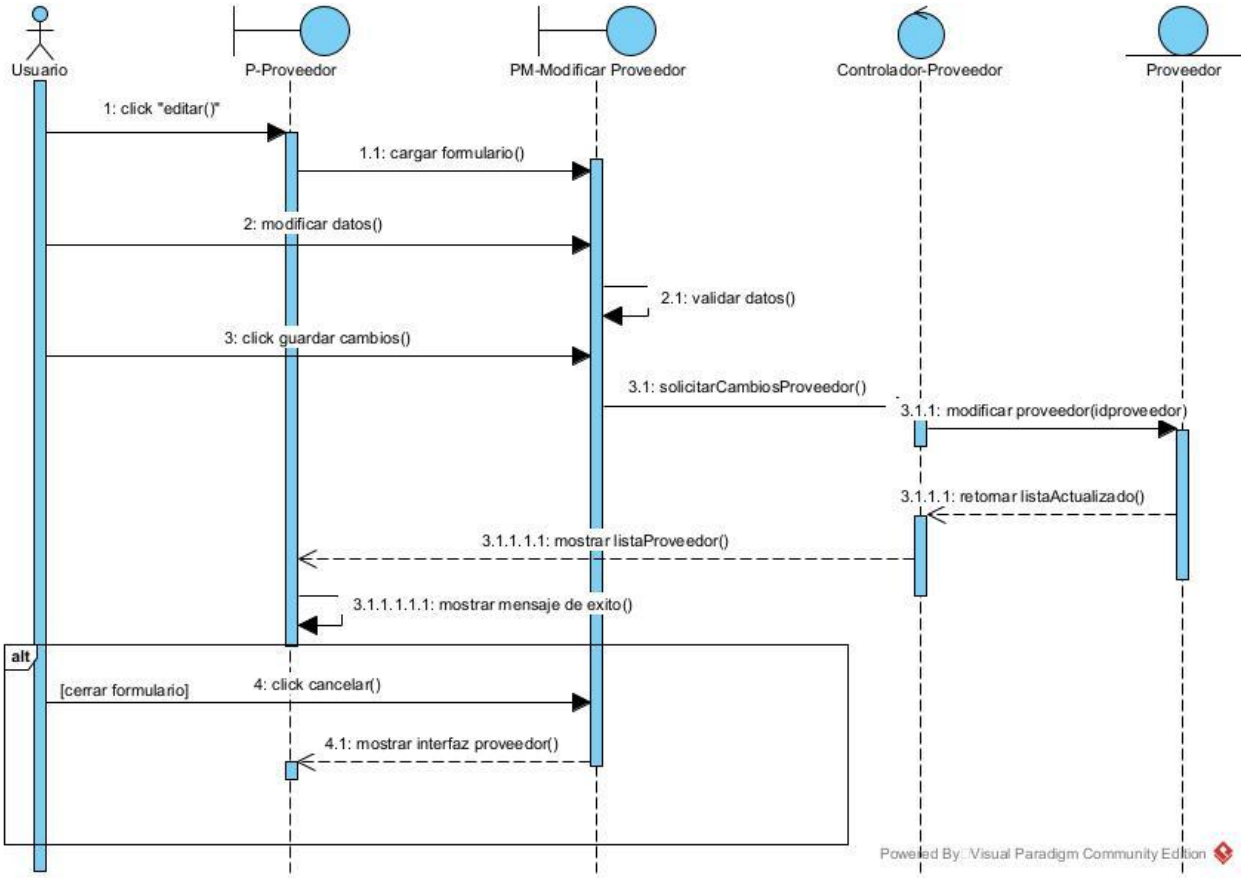
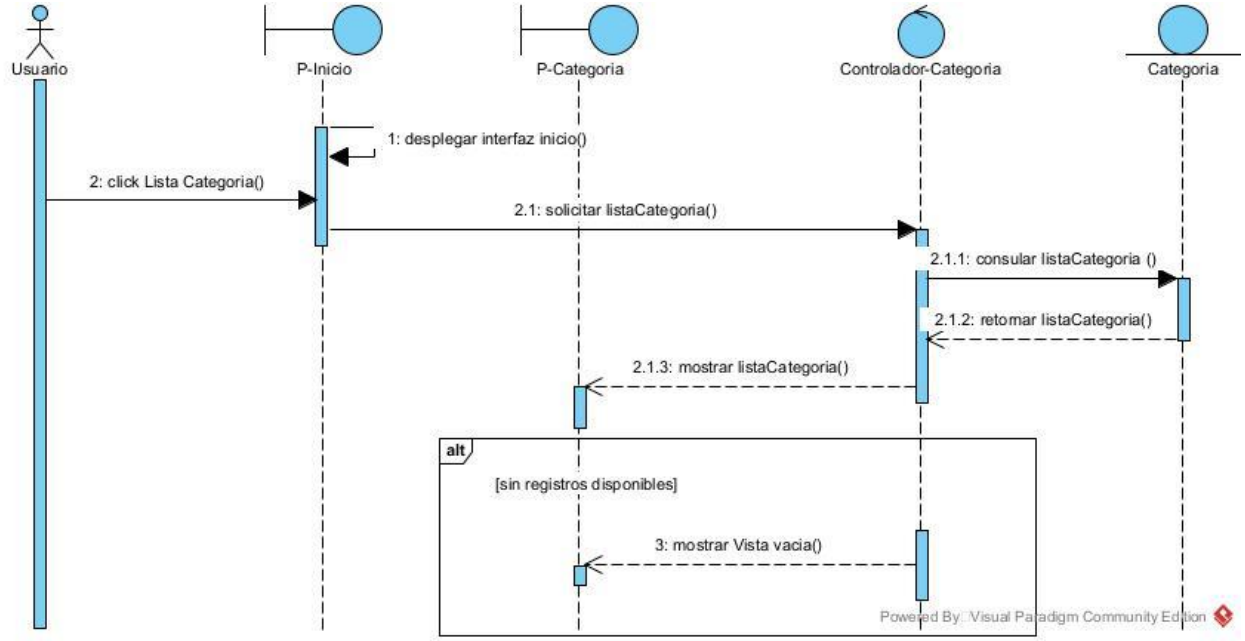


Figura 91. Diagrama de Secuencia Modificar Proveedor

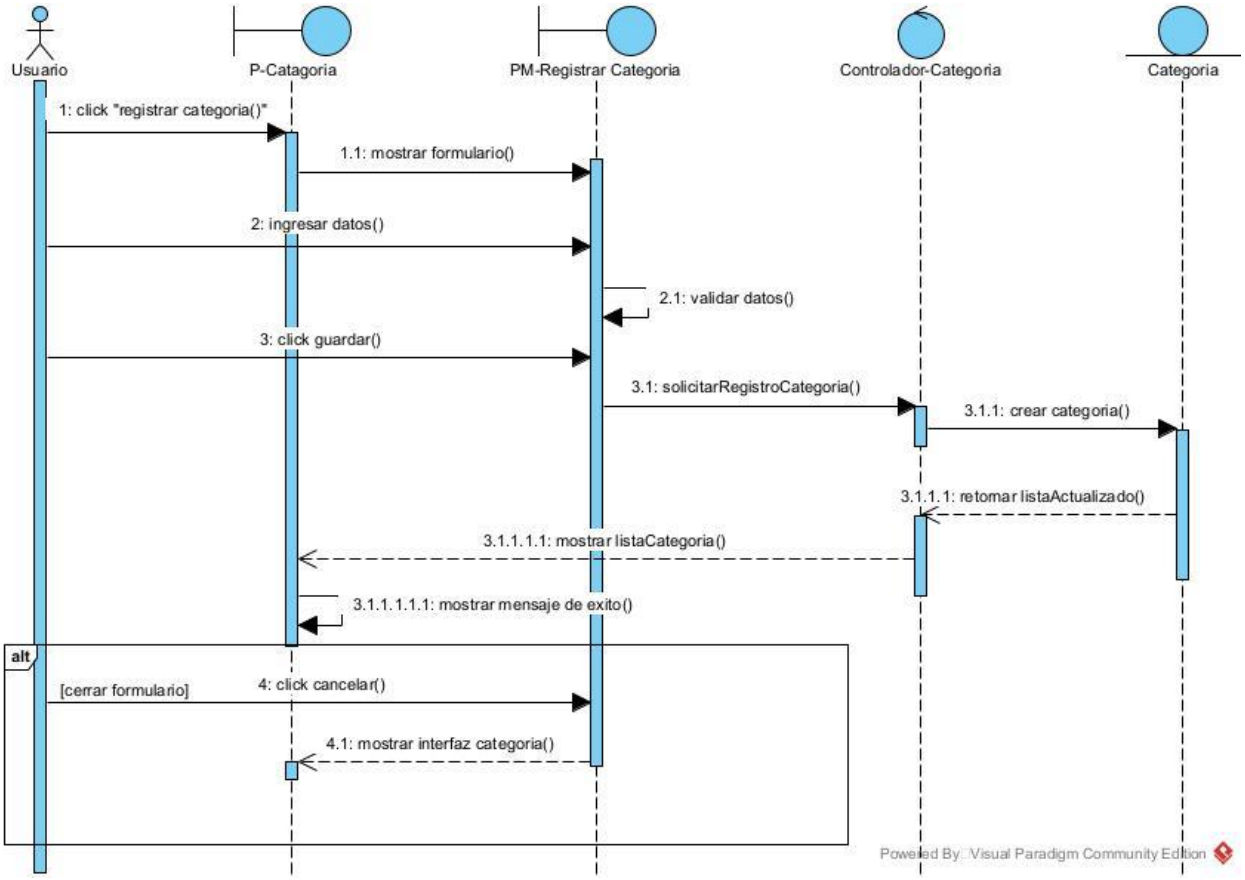
Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.15. Diagrama de Secuencia Listar Categoría



Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.16. Diagrama de Secuencia Registrar Categoría



Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.17. Diagrama de Secuencia Modificar Categoría

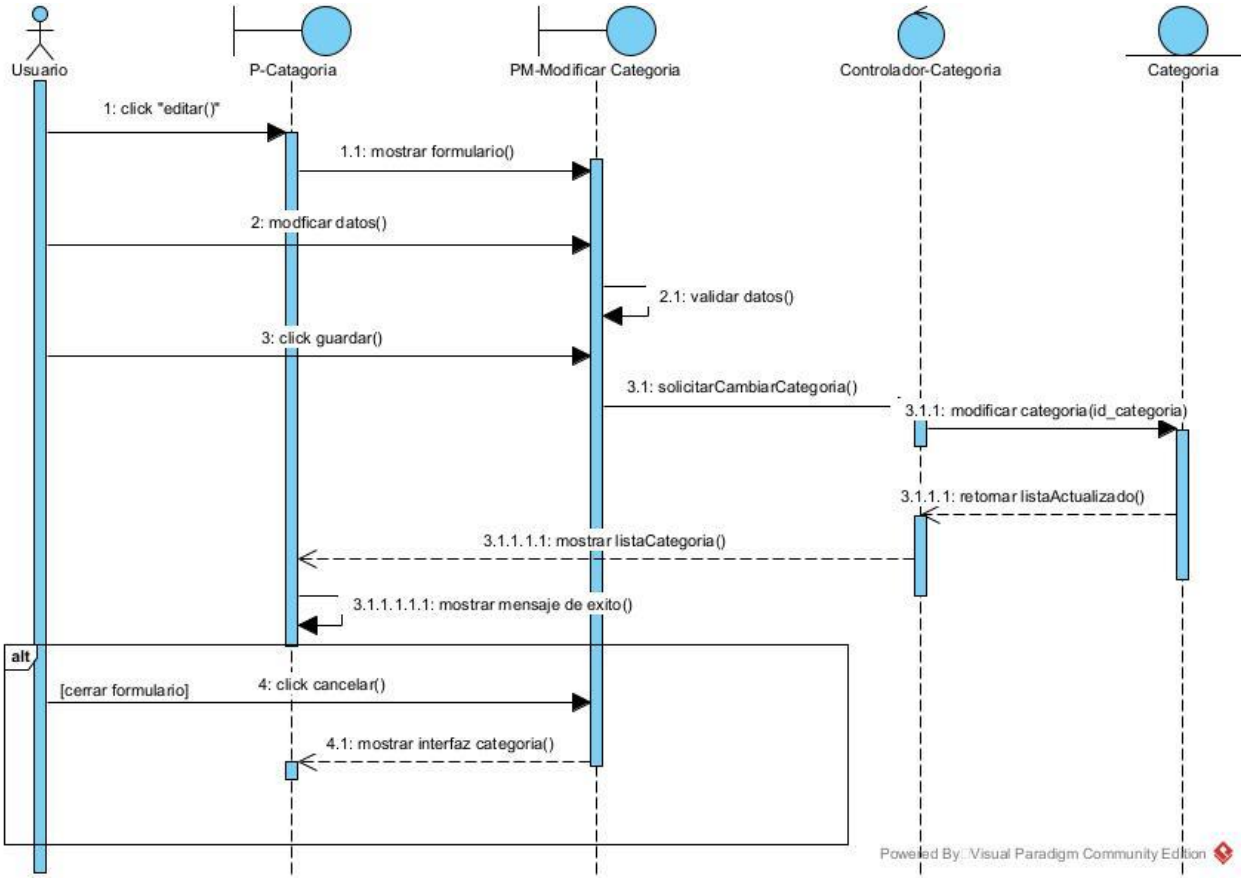


Figura 92. Diagrama de Secuencia Modificar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.18. Diagrama de Secuencia Listar Producto

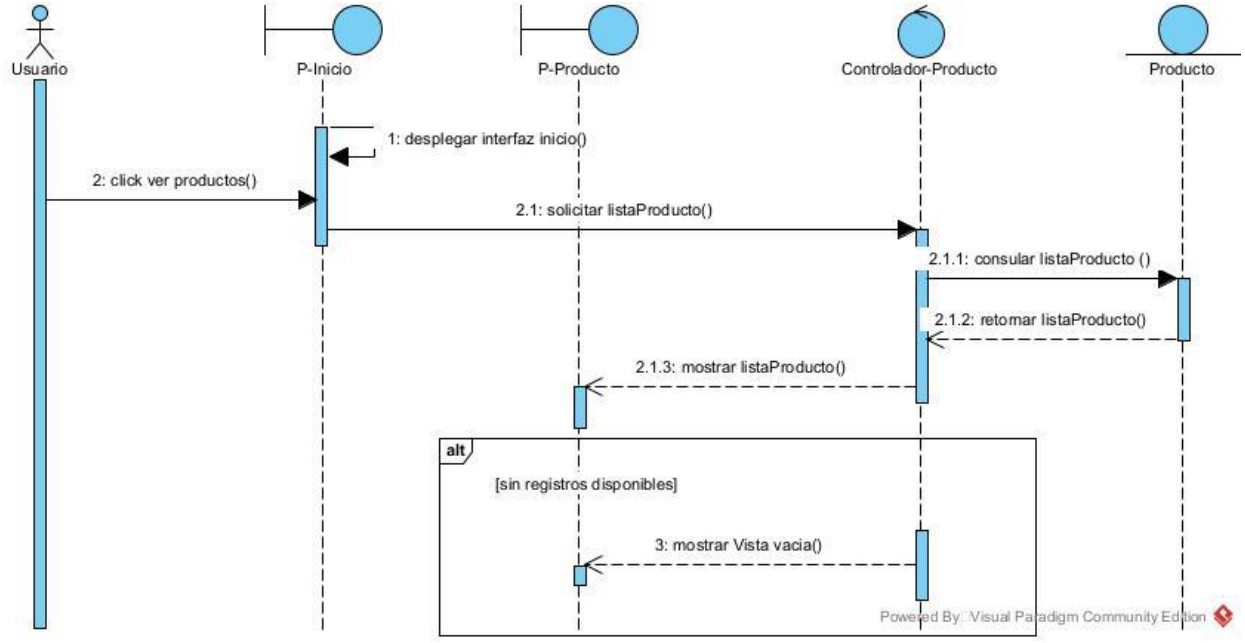


Figura 93. Diagrama de Secuencia Listar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.19. Diagrama de Secuencia Registrar Producto

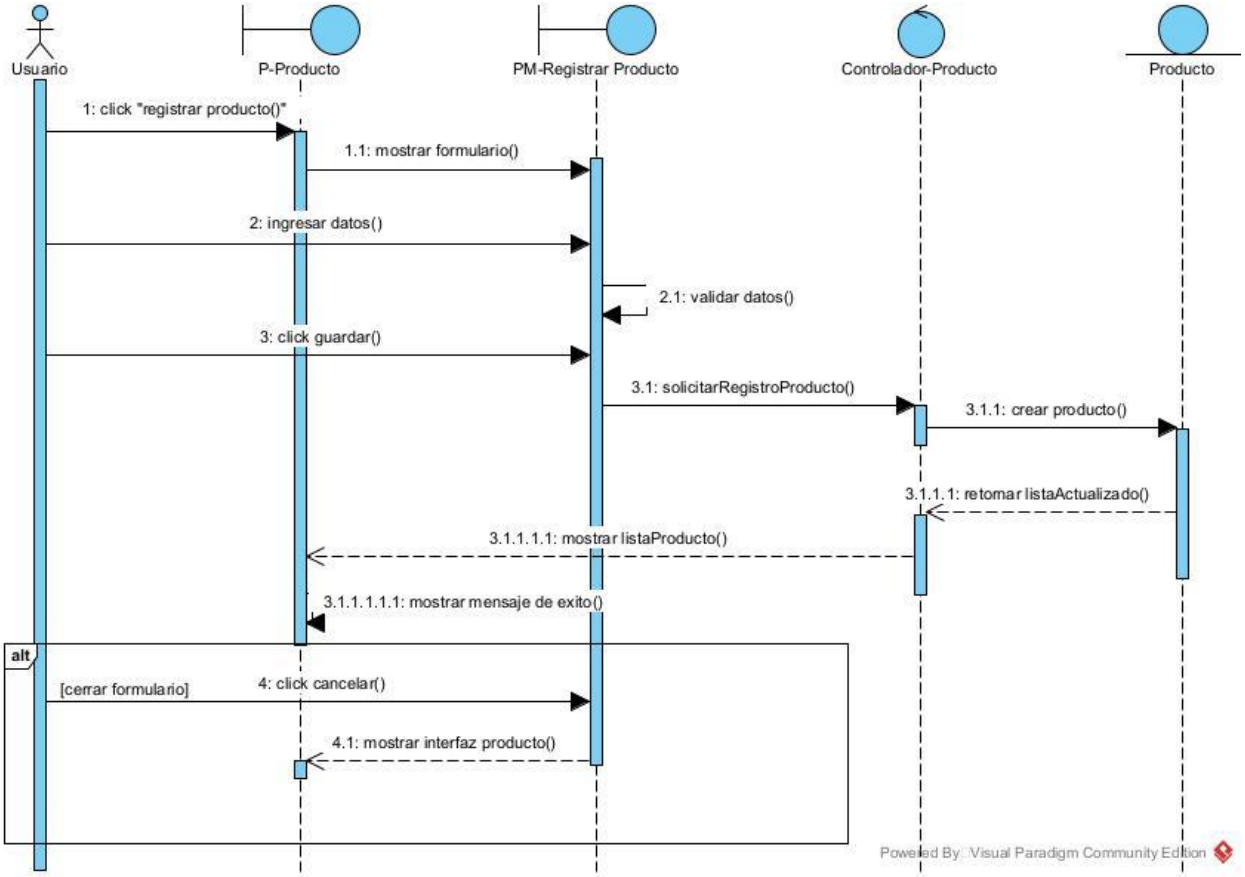


Figura 94. Diagrama de Secuencia Registrar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.20. Diagrama de Secuencia Modificar Producto

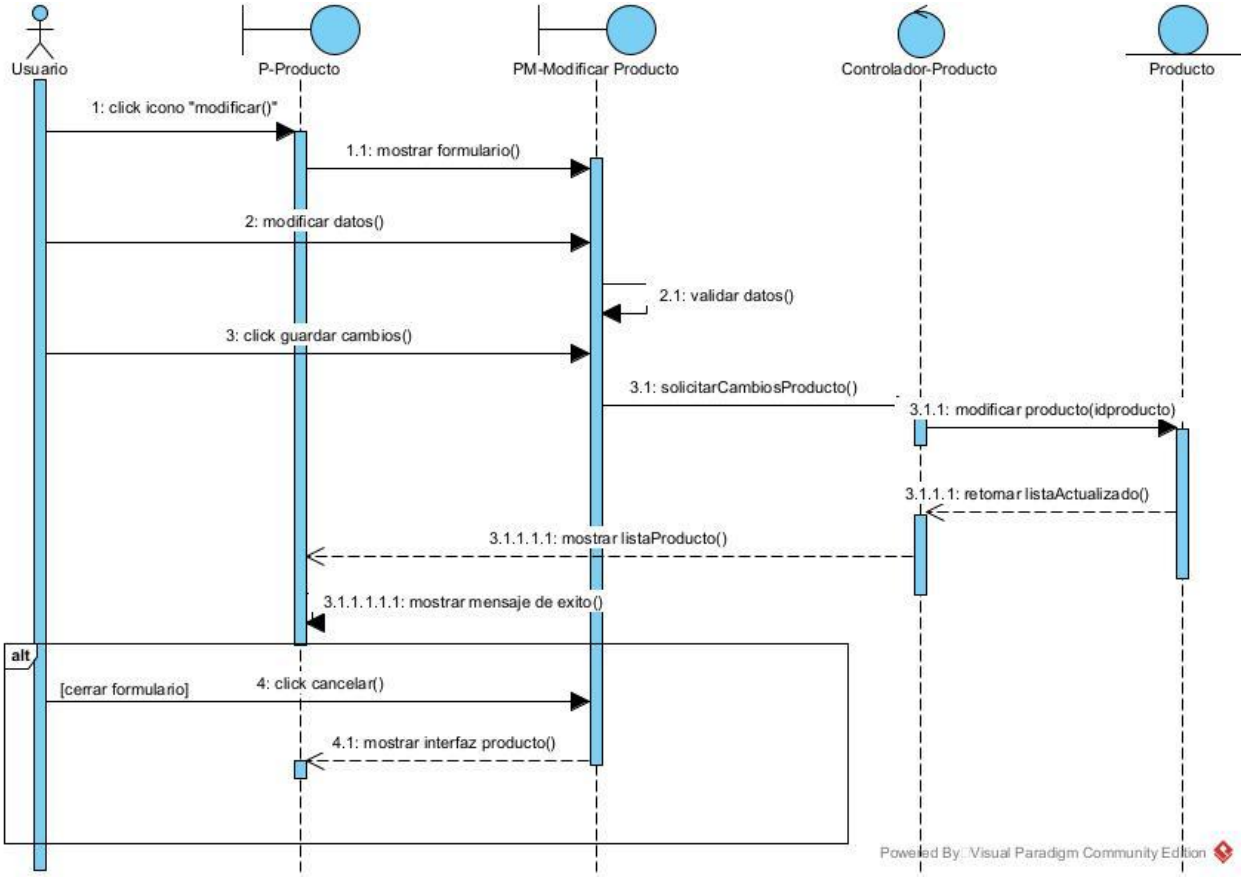


Figura 95. Diagrama de Secuencia Modificar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.21. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Producto

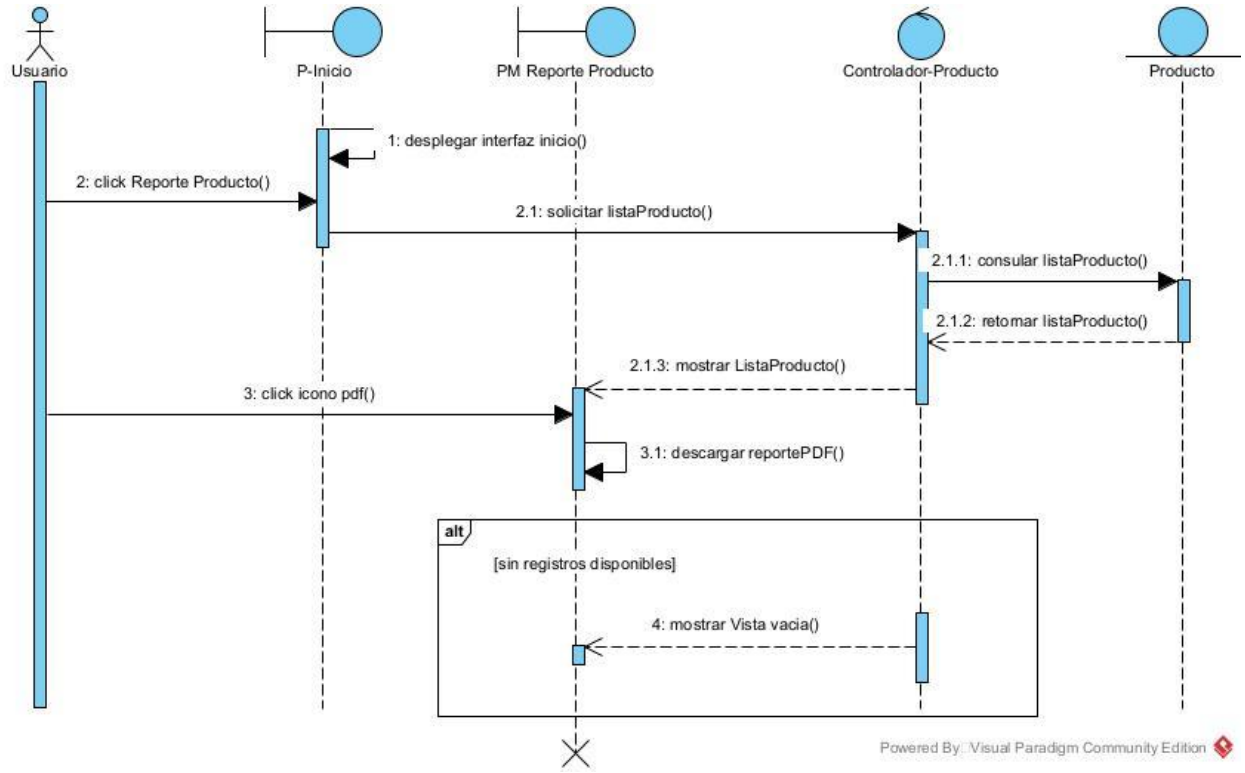


Figura 96. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.22. Diagrama de Secuencia Listar Compra

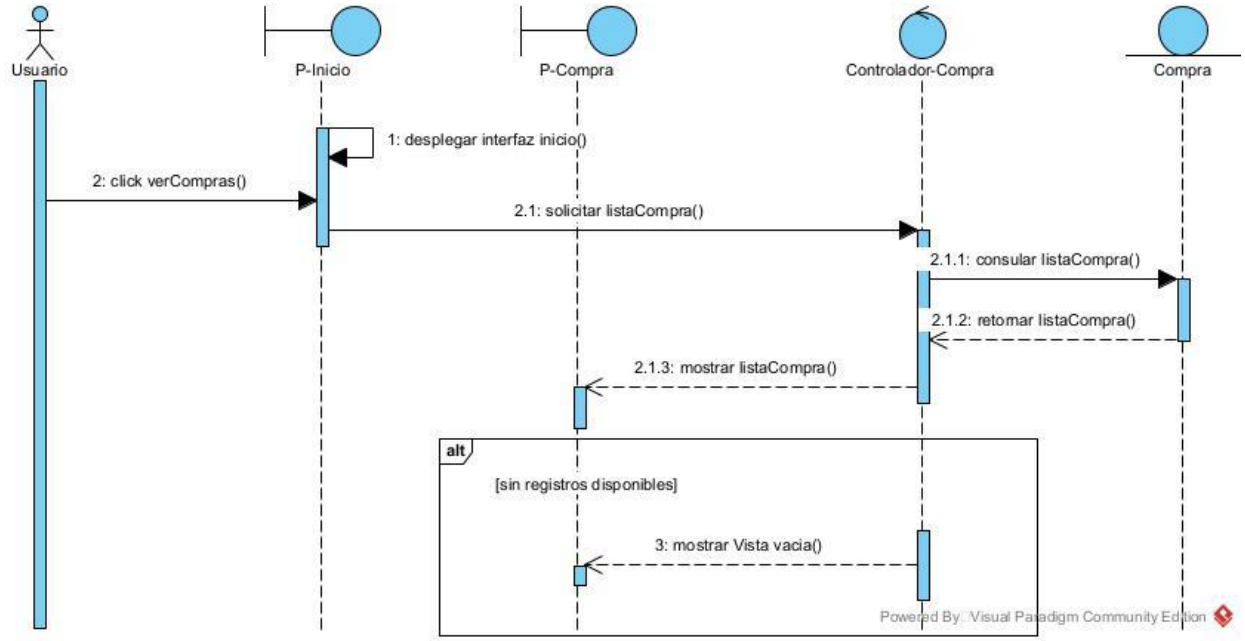


Figura 97. Diagrama de Secuencia Listar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.23. Diagrama de Secuencia Registrar Compra

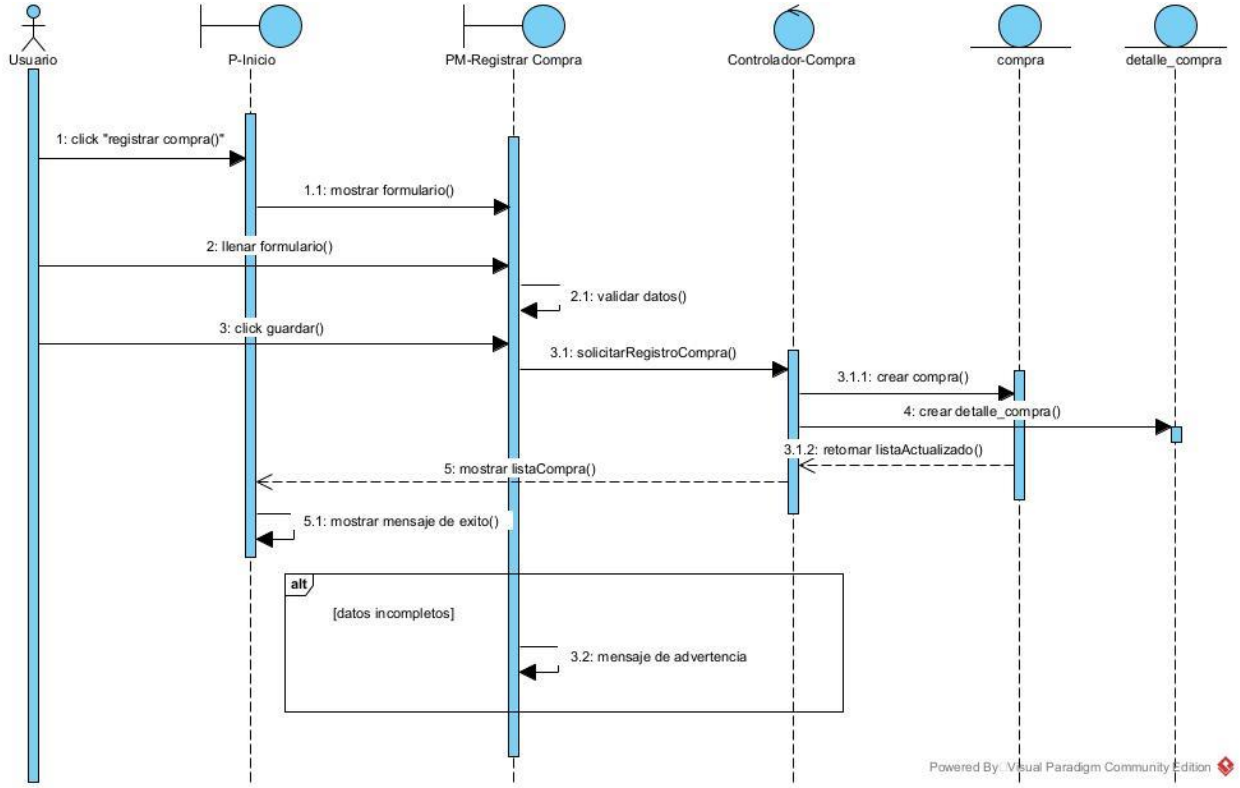


Figura 98. Diagrama de Secuencia Registrar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.24. Diagrama de Secuencia Modificar Compra

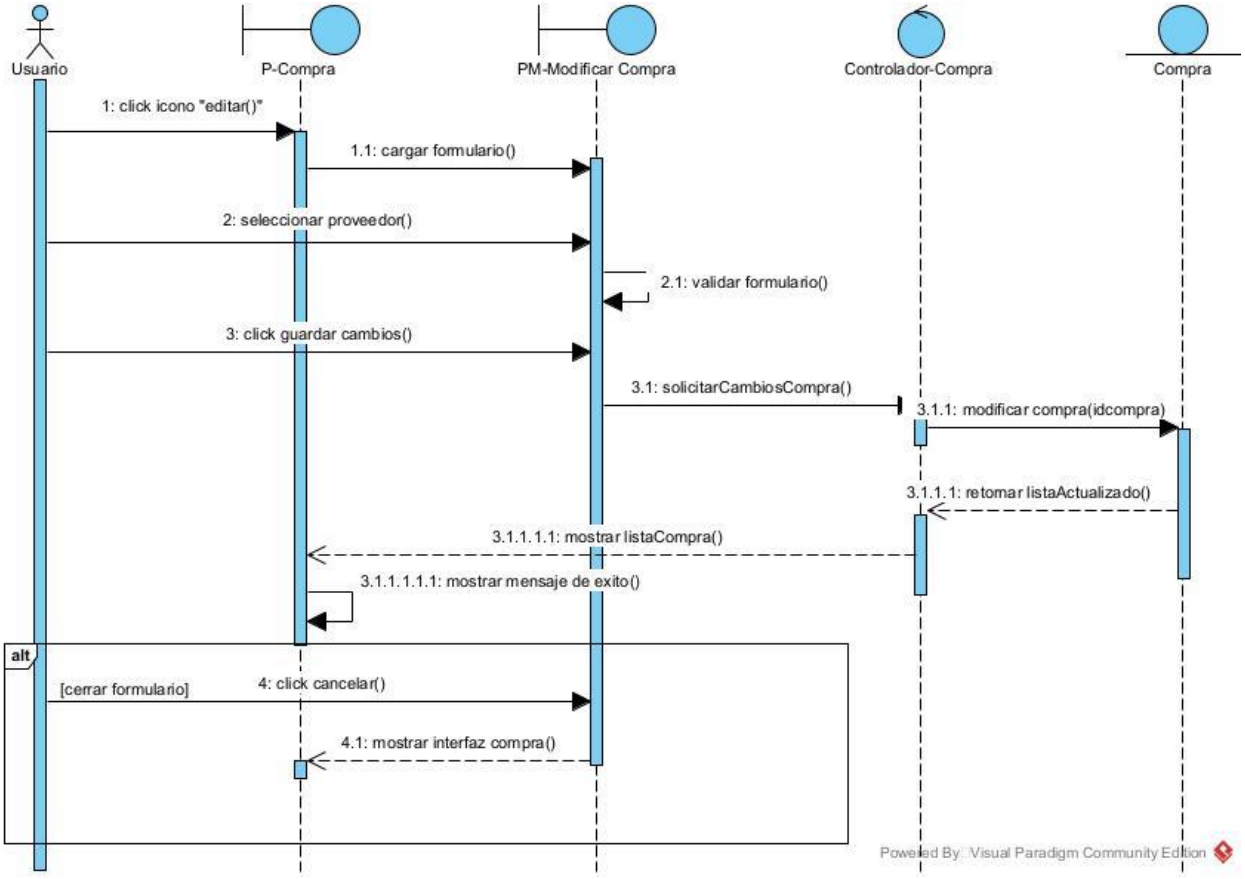


Figura 99. Diagrama de Secuencia Modificar Compra

II.1.6.5.25. Diagrama de Secuencia Buscar Compra

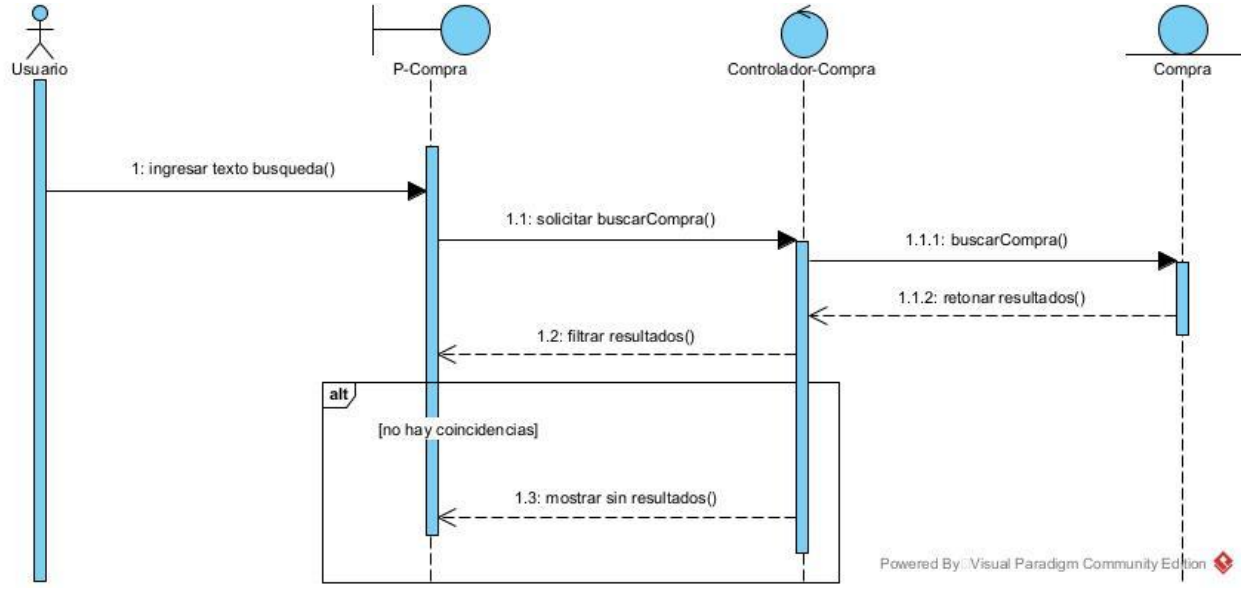


Figura 100. Diagrama de Secuencia Buscar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.26. Diagrama de Secuencia Listar Detalle Compra

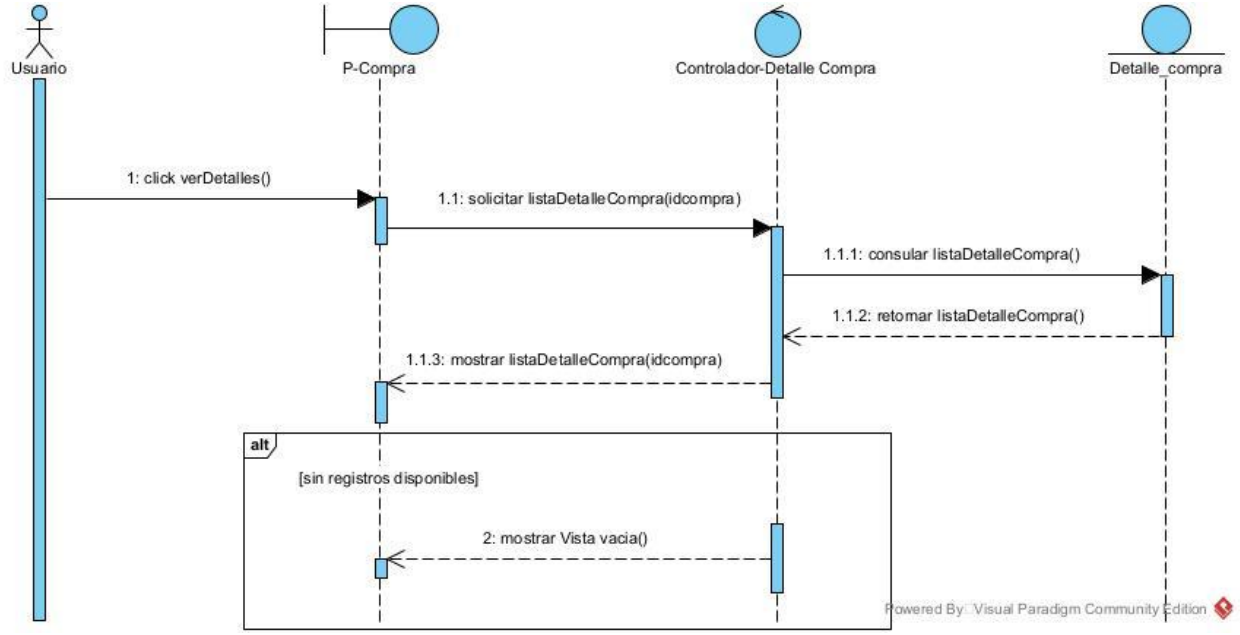


Figura 101. Diagrama de Secuencia Listar Detalle Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.27. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Compra

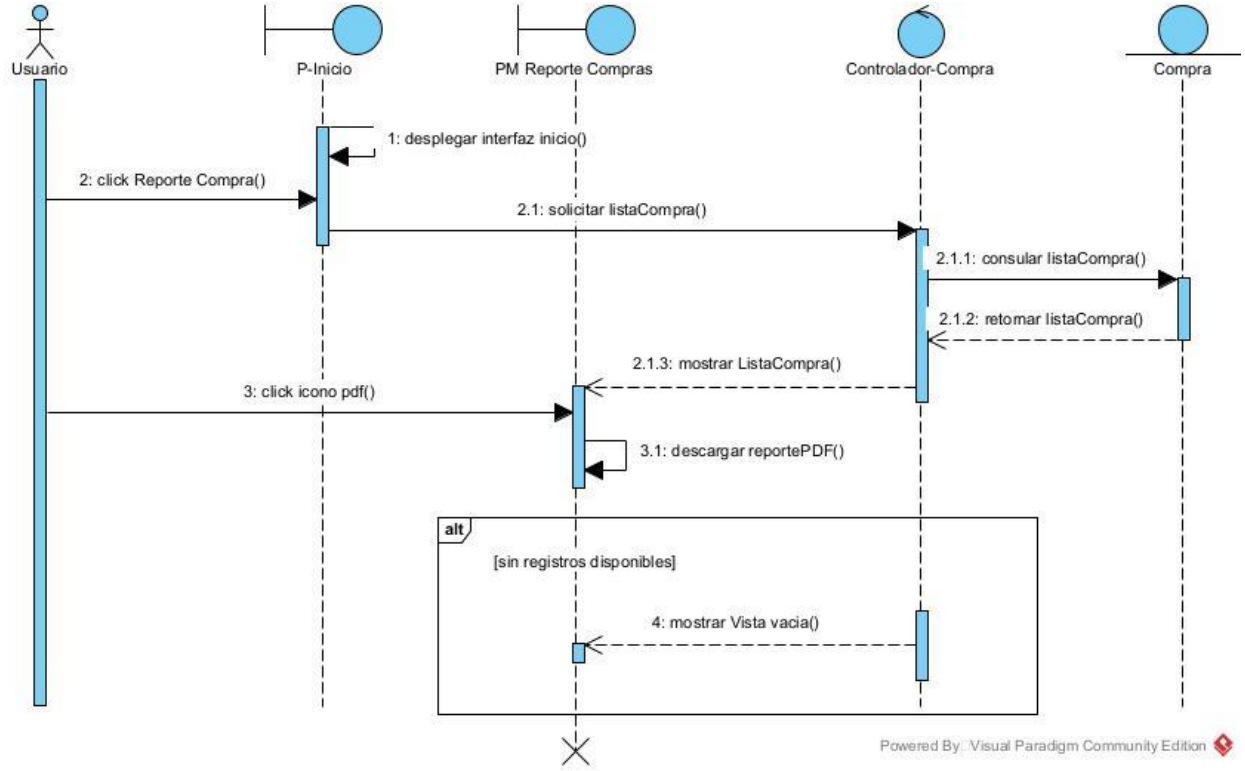


Figura 102. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.28. Diagrama de Secuencia Listar Catálogo

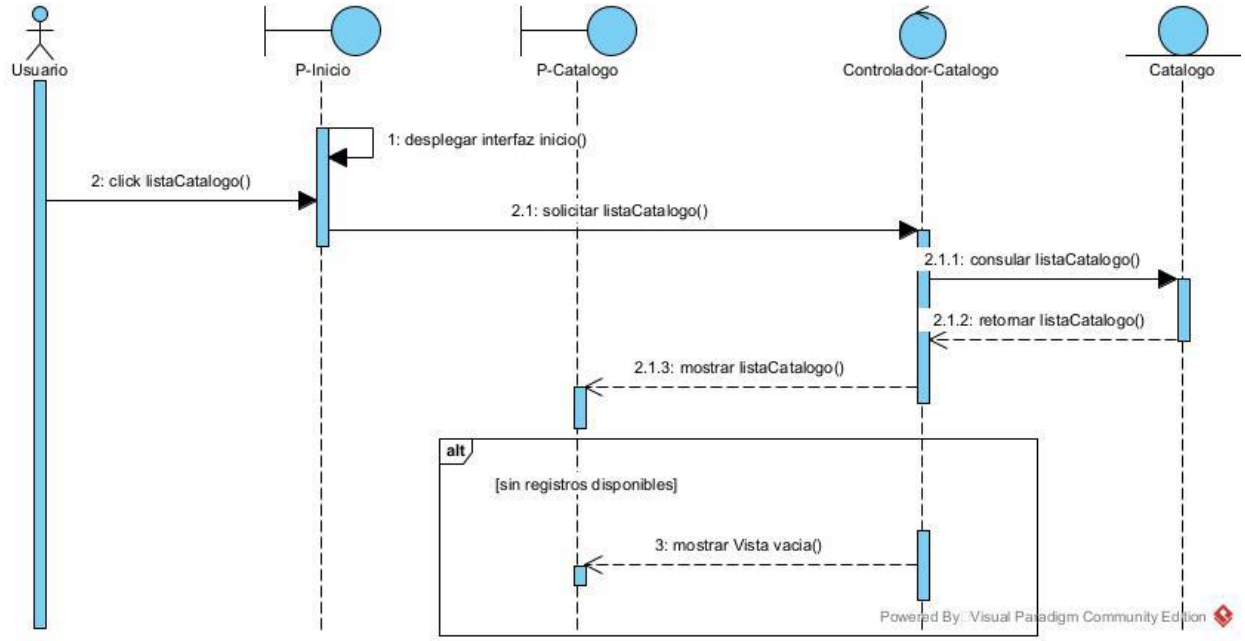


Figura 103. Diagrama de Secuencia Listar Catálogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.29. Diagrama de Secuencia Registrar Catálogo

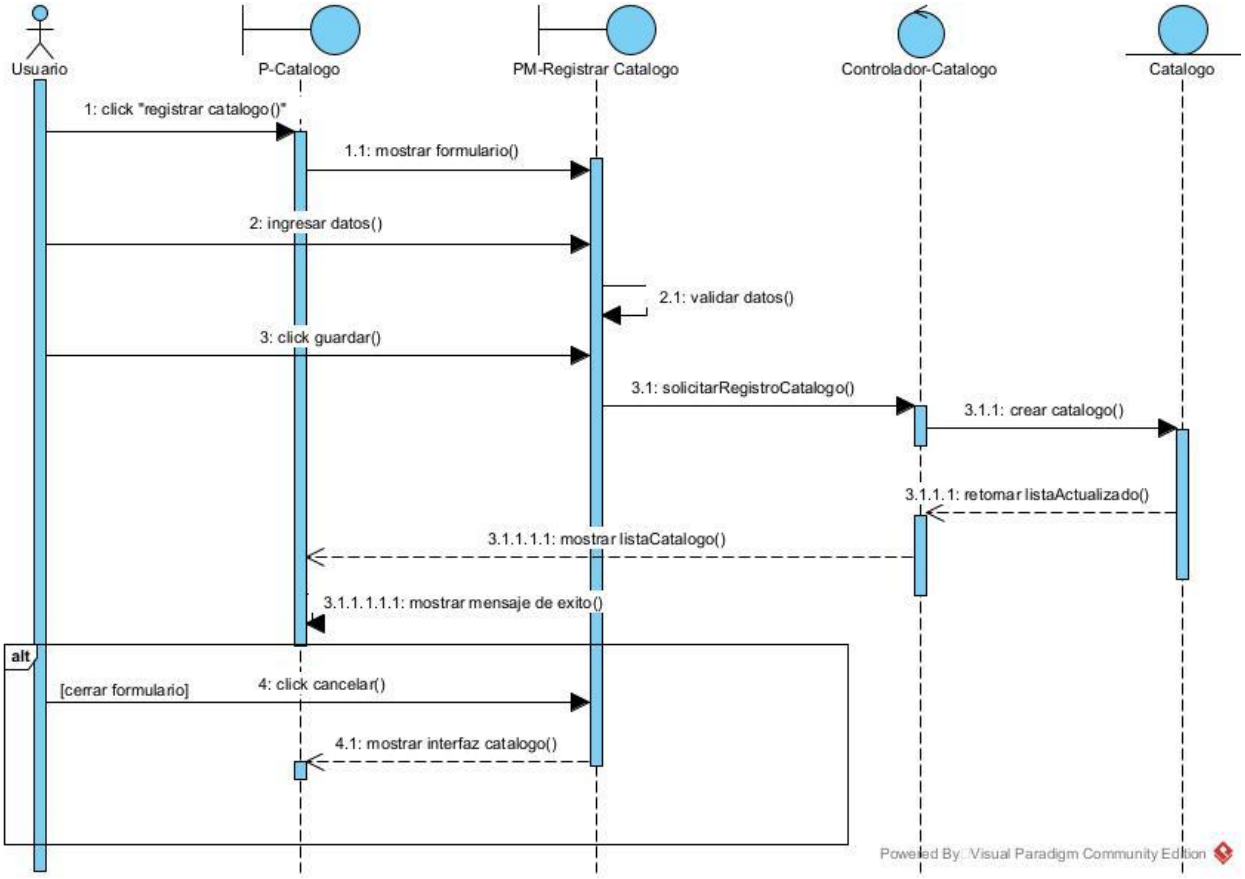


Figura 104. Diagrama de Secuencia Registrar Catálogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.30. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Catálogo

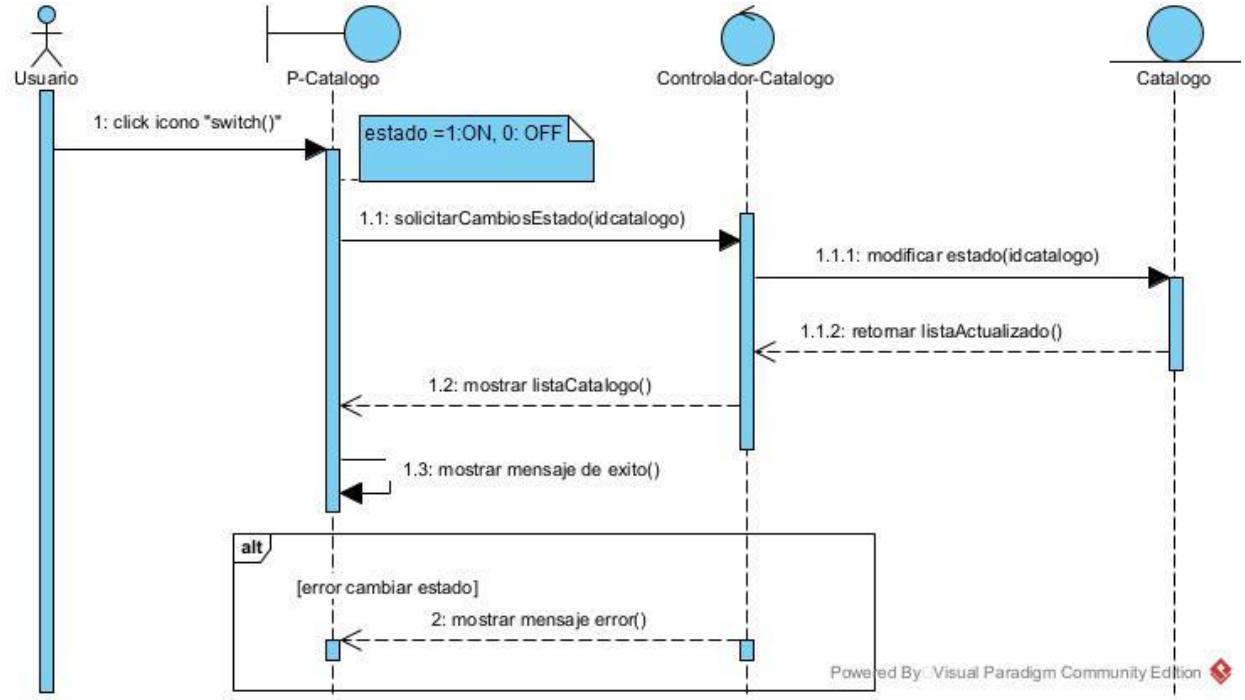


Figura 105. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Catálogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.31. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Catálogo

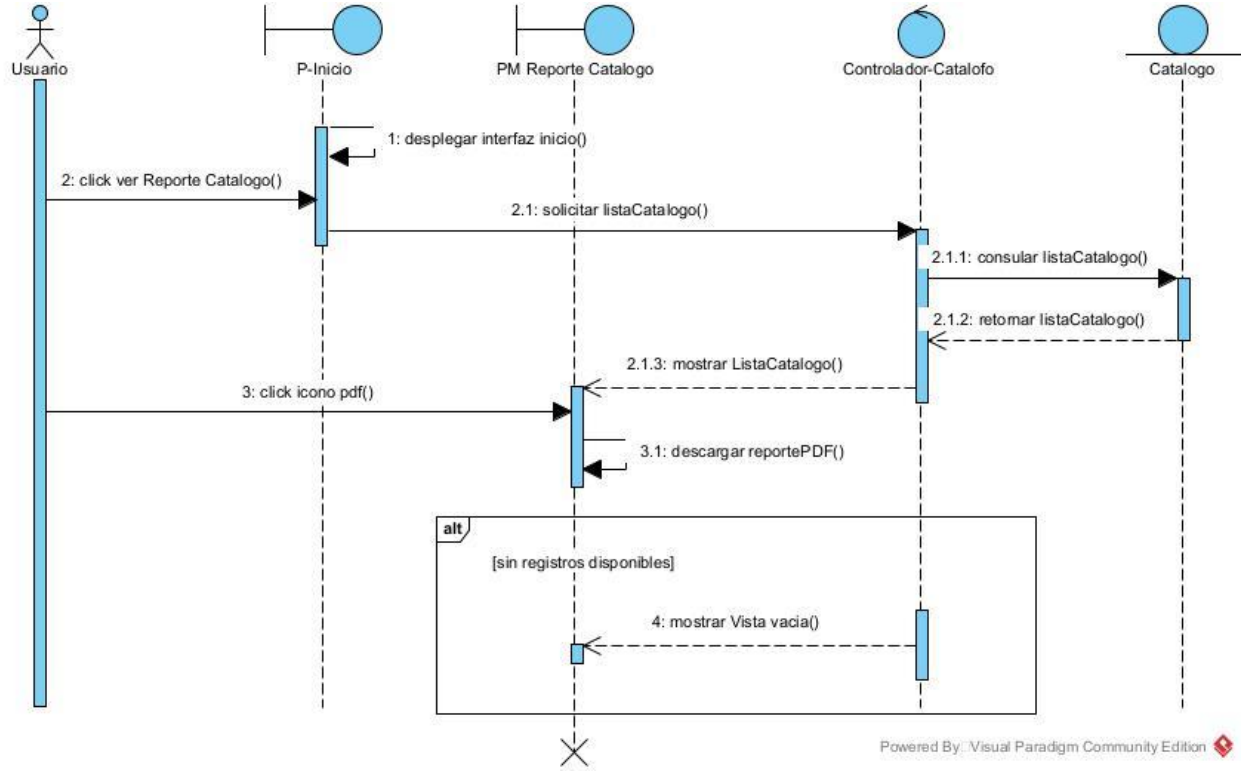


Figura 106. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Catálogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.32. Diagrama de Secuencia Listar Pedido

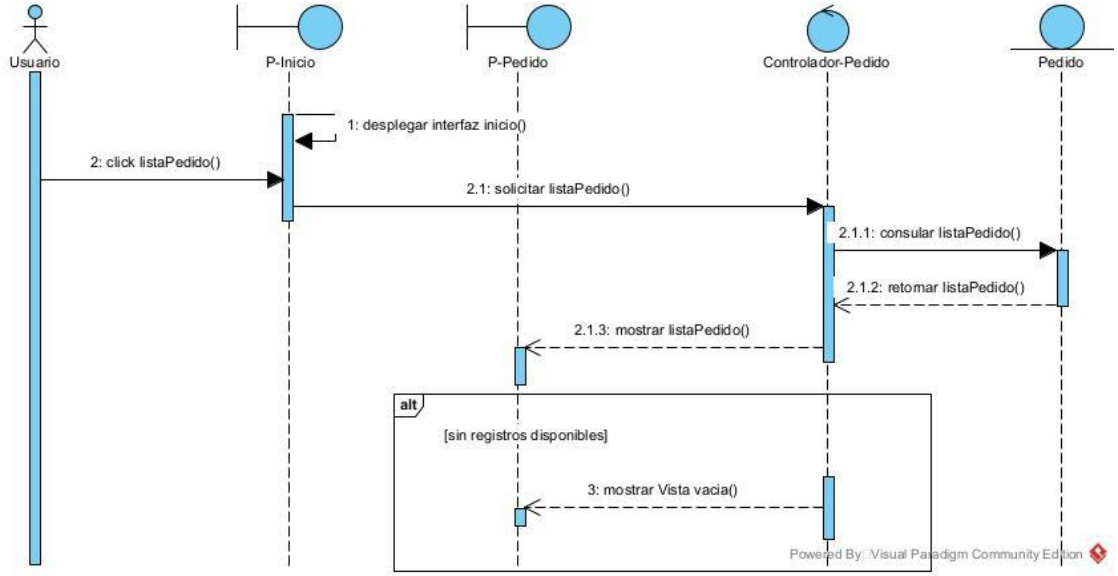


Figura 107. Diagrama de Secuencia Listar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.33. Diagrama de Secuencia Registrar Pedido

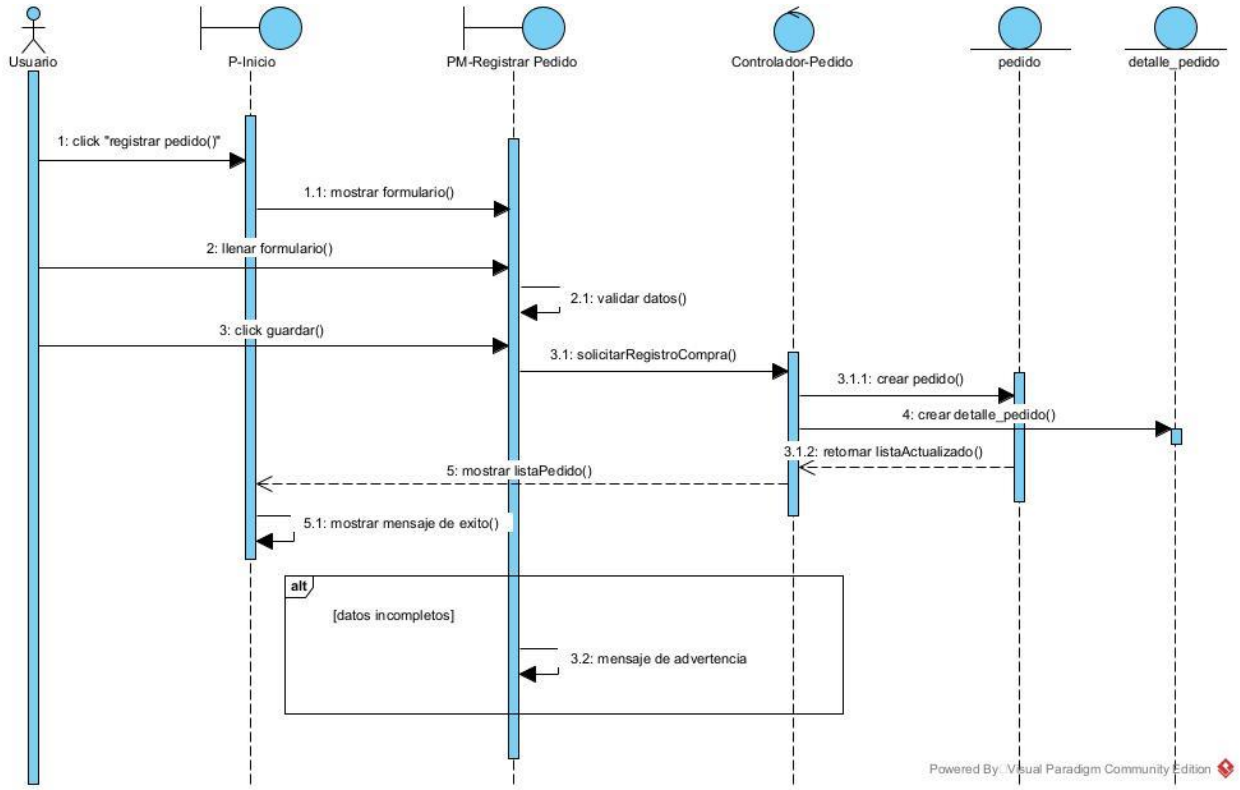


Figura 108. Diagrama de Secuencia Registrar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.34. Diagrama de Secuencia Modificar Pedido

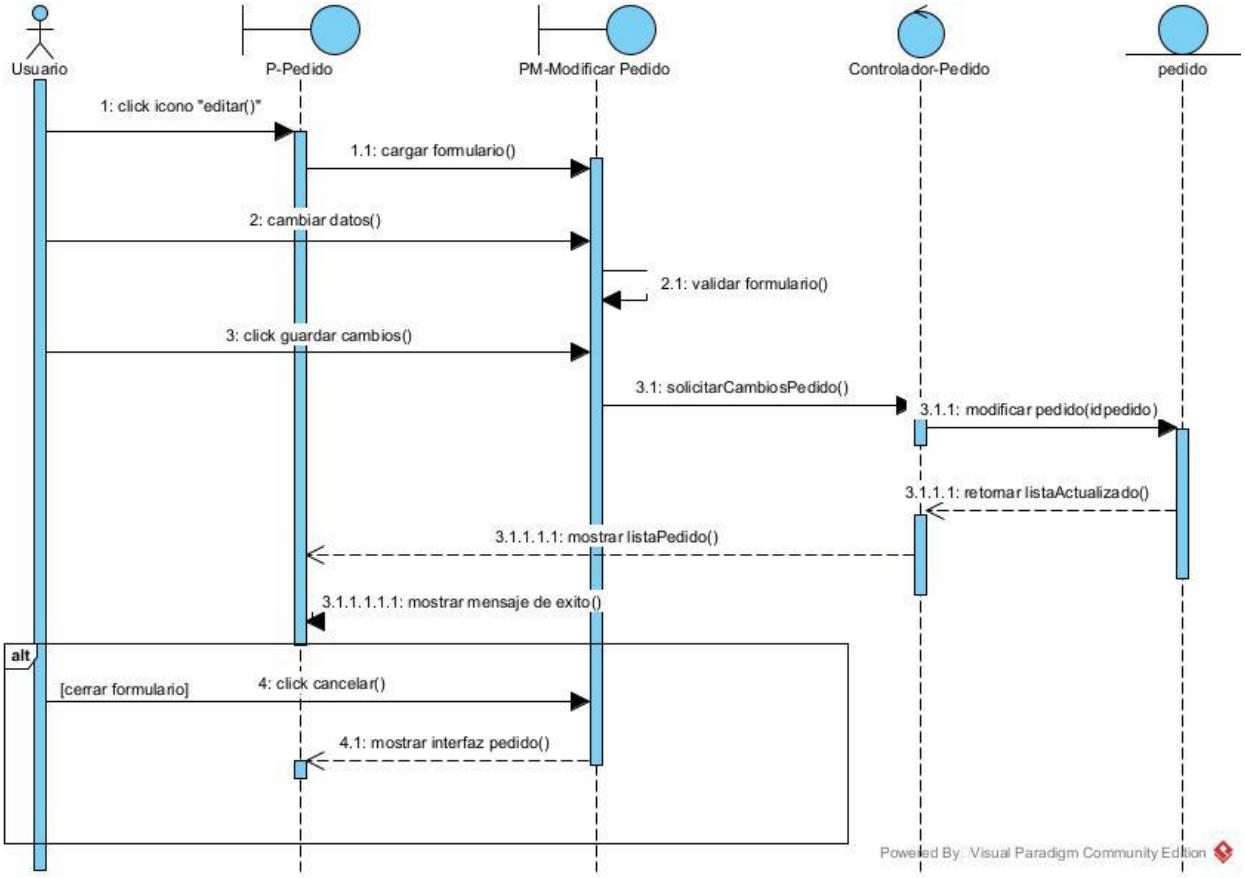


Figura 109. Diagrama de Secuencia Modificar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.35. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Pedido

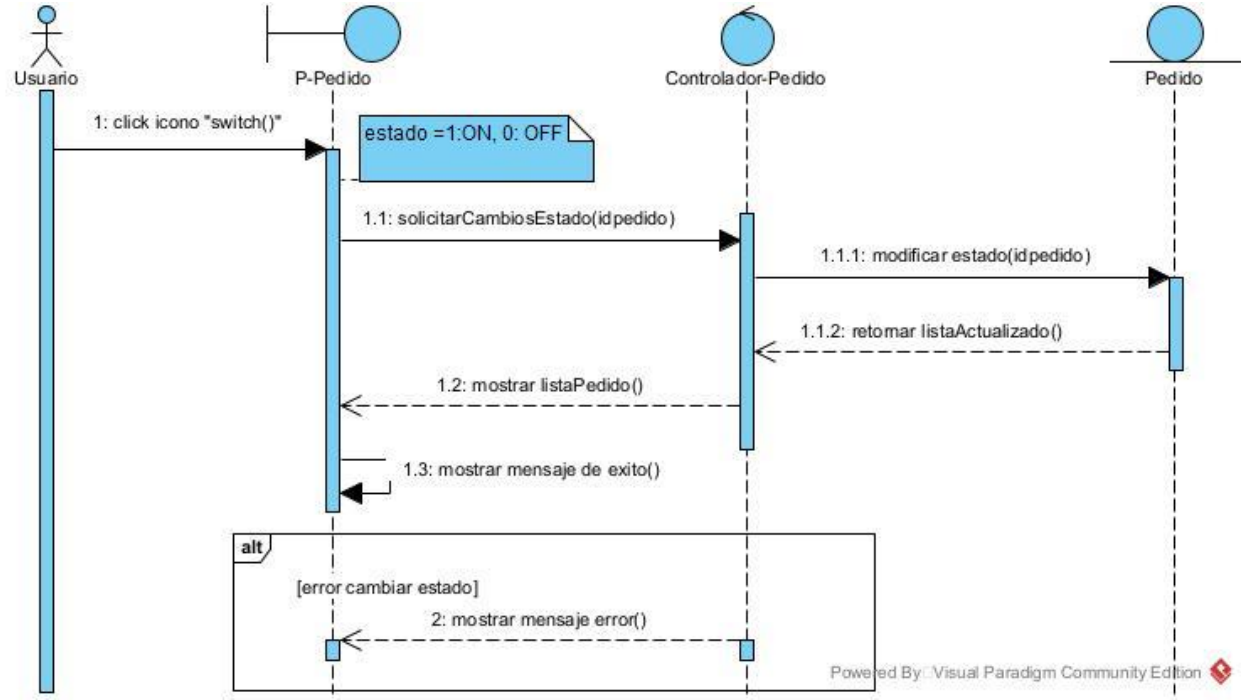


Figura 110. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.36. Diagrama de Secuencia Listar Detalle Pedido

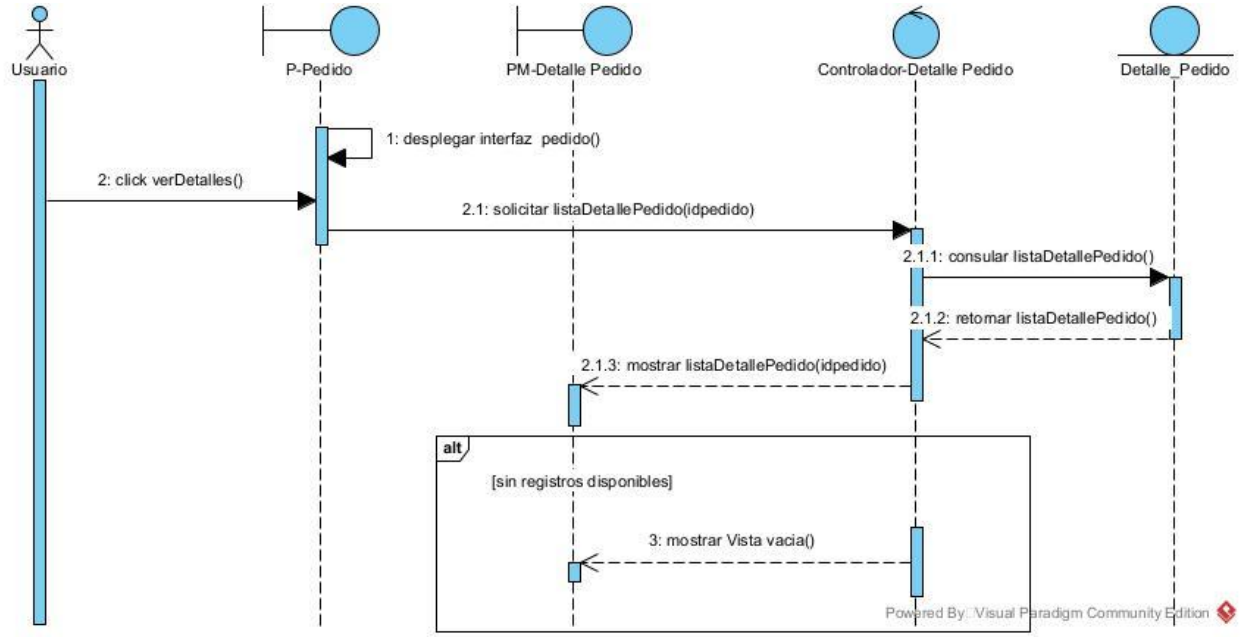


Figura 111. Diagrama de Secuencia Listar Detalle Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.37. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Detalle Pedido

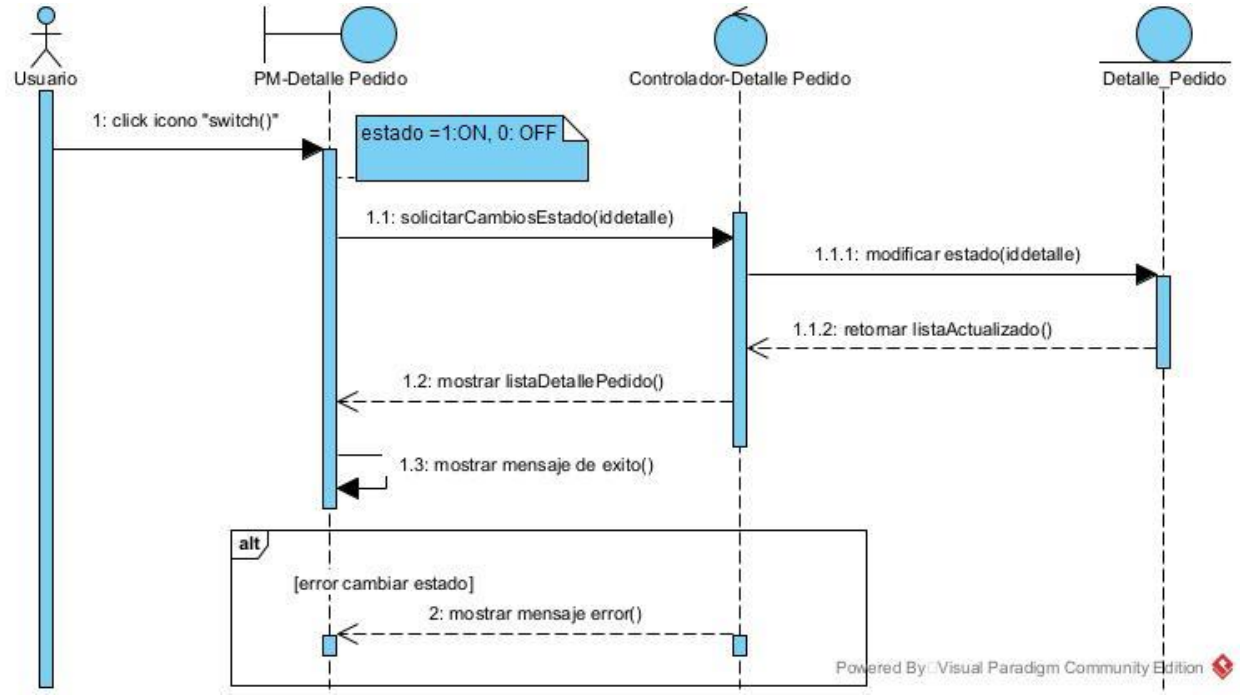


Figura 112. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Detalle Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.38. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Pedido

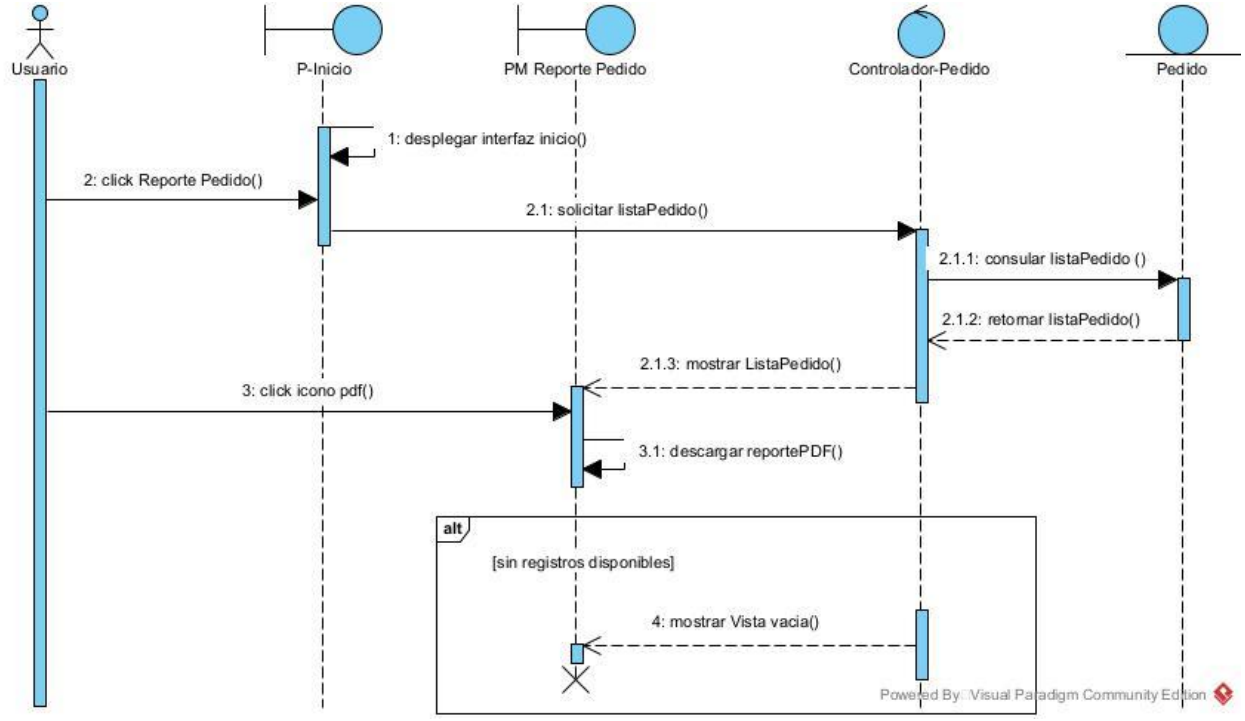


Figura 113. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.39. Diagrama de Secuencia Listar Venta

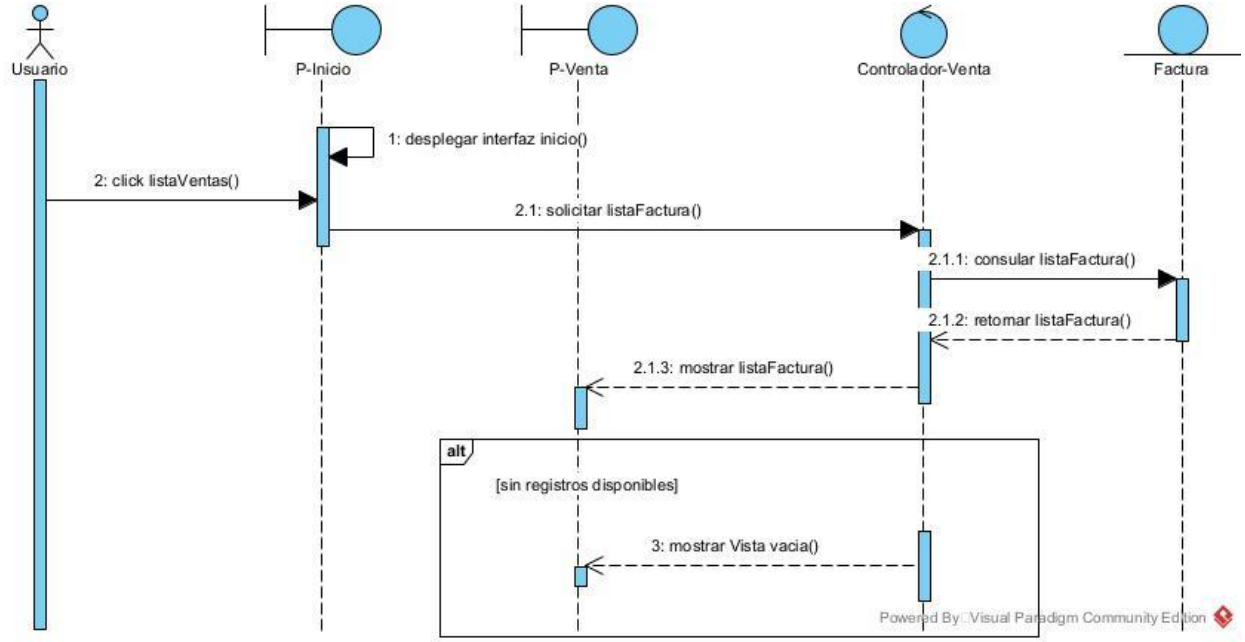


Figura 114. Diagrama de Secuencia Listar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.40. Diagrama de Secuencia Registrar Venta

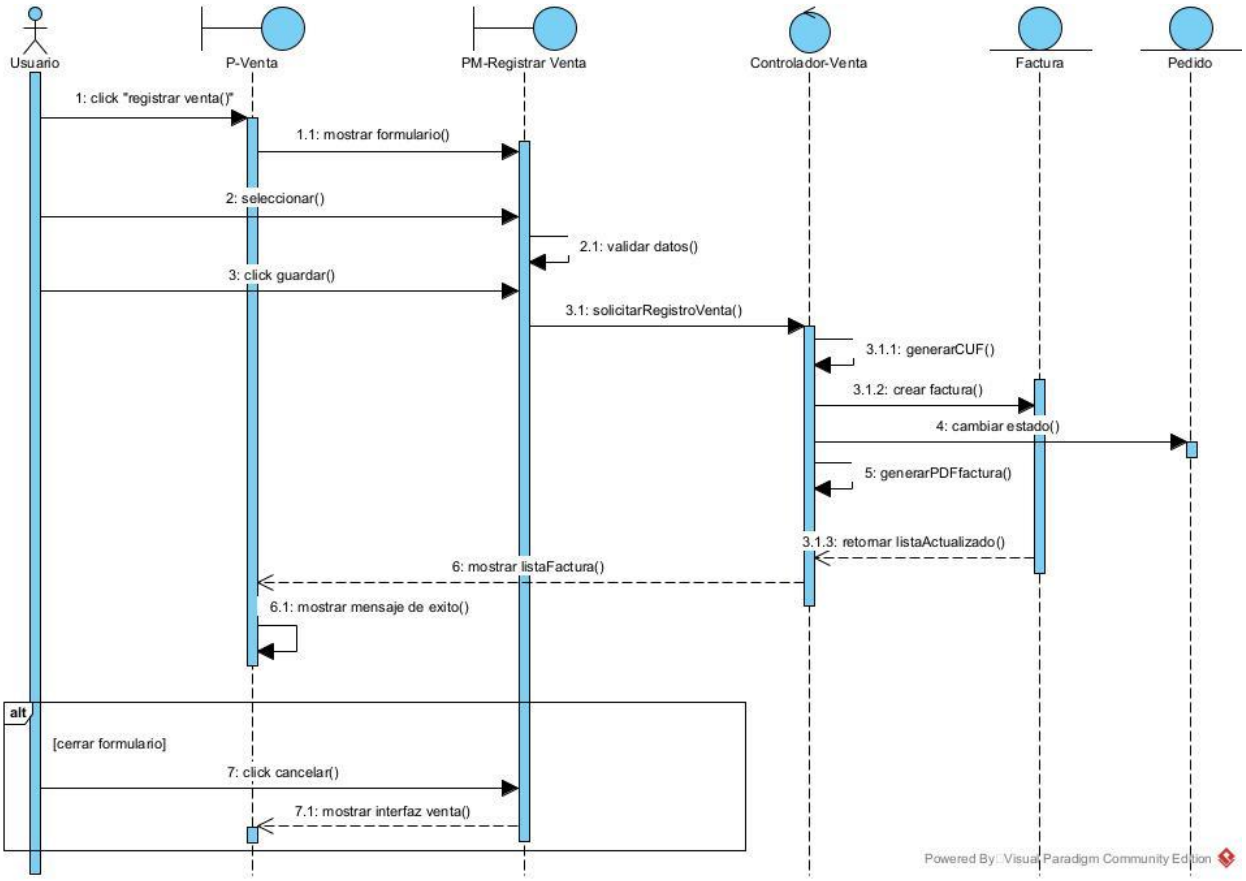


Figura 115. Diagrama de Secuencia Registrar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.41. Diagrama de Secuencia Anular Venta

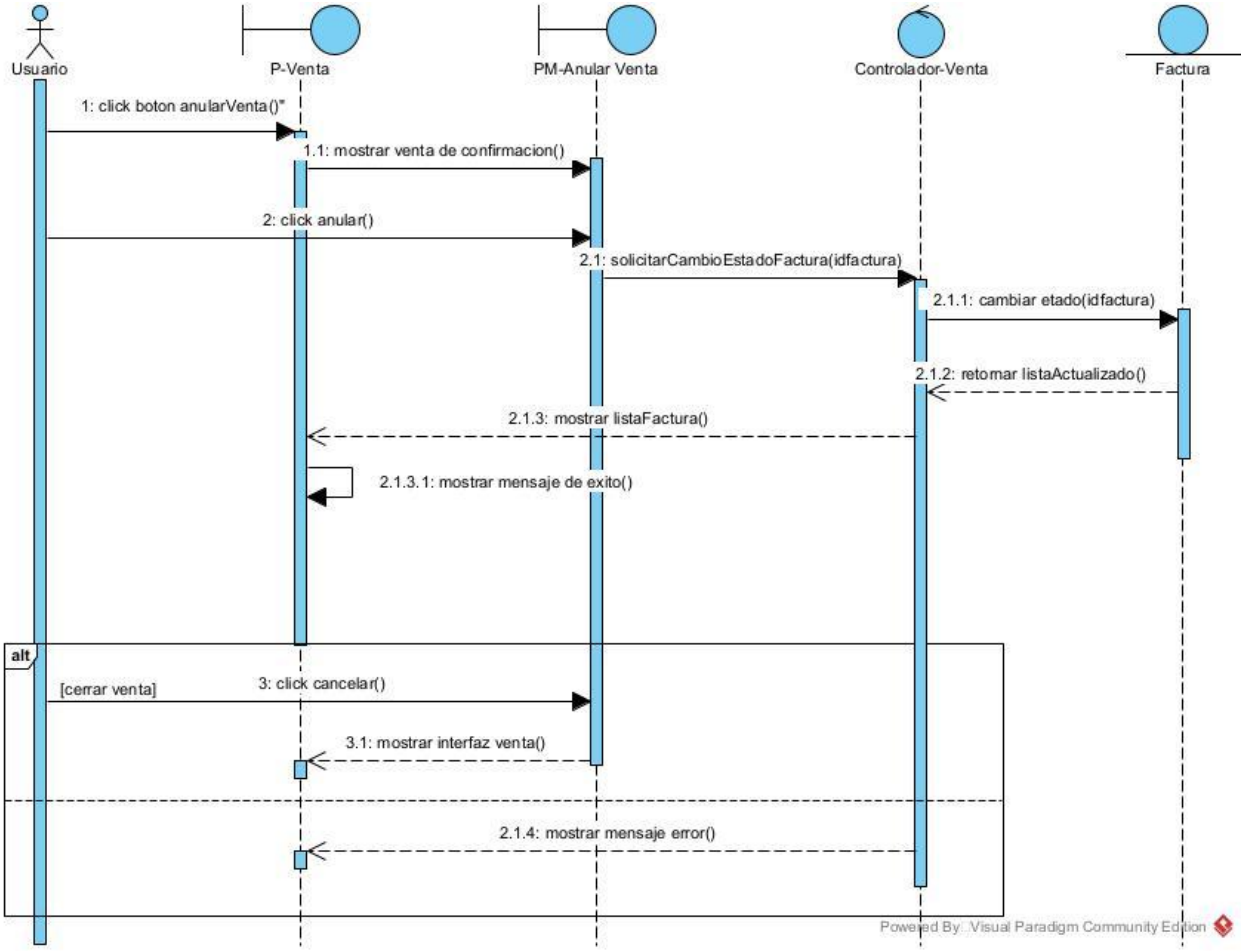


Figura 116. Diagrama de Secuencia Anular Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.42. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Venta

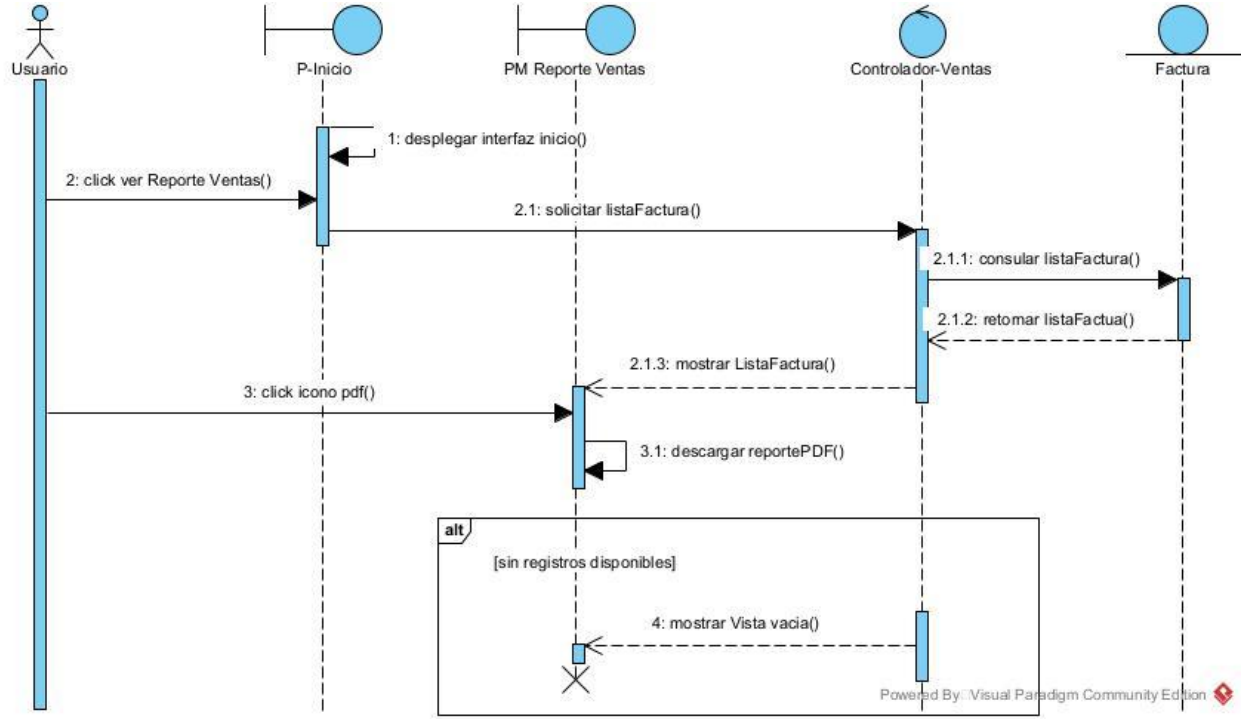


Figura 117. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.43. Diagrama de Secuencia Listar Pago

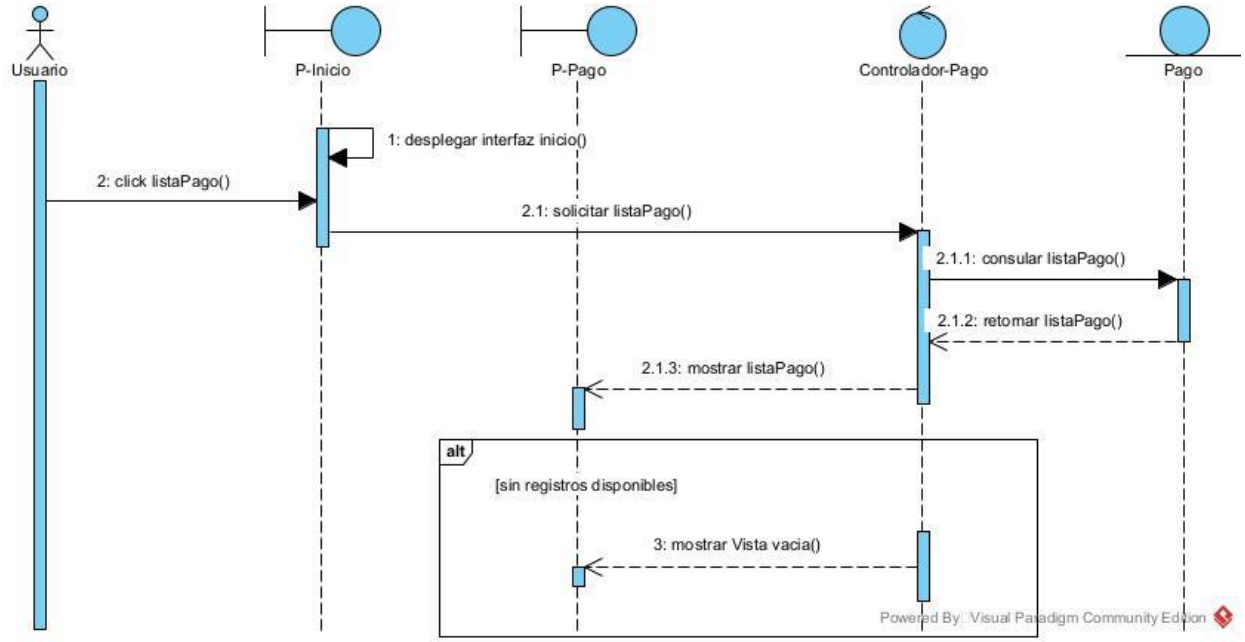


Figura 118. Diagrama de Secuencia Listar Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.44. Diagrama de Secuencia Registrar Pago

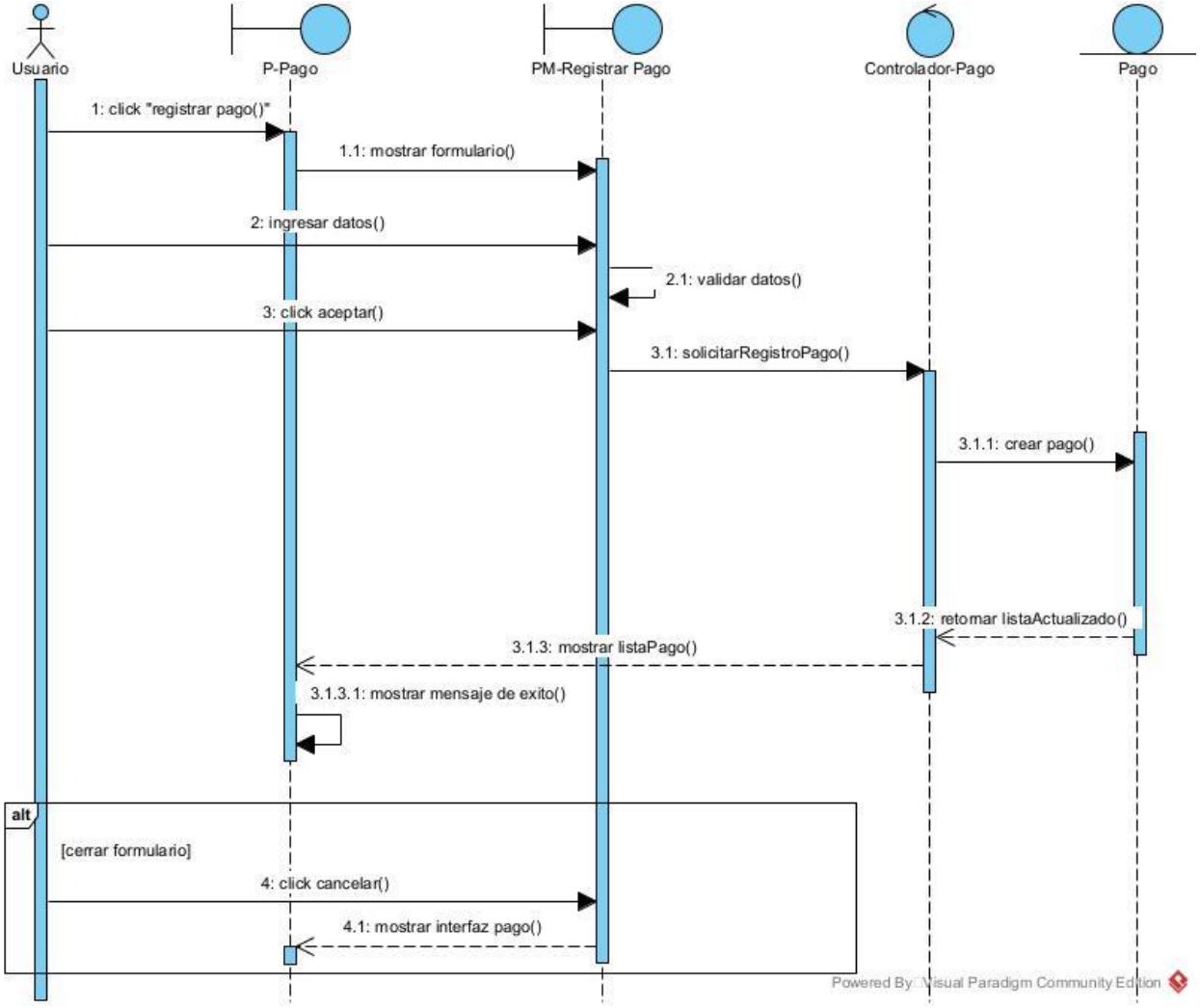


Figura 119. Diagrama de Secuencia Registrar Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.5.45. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Pago

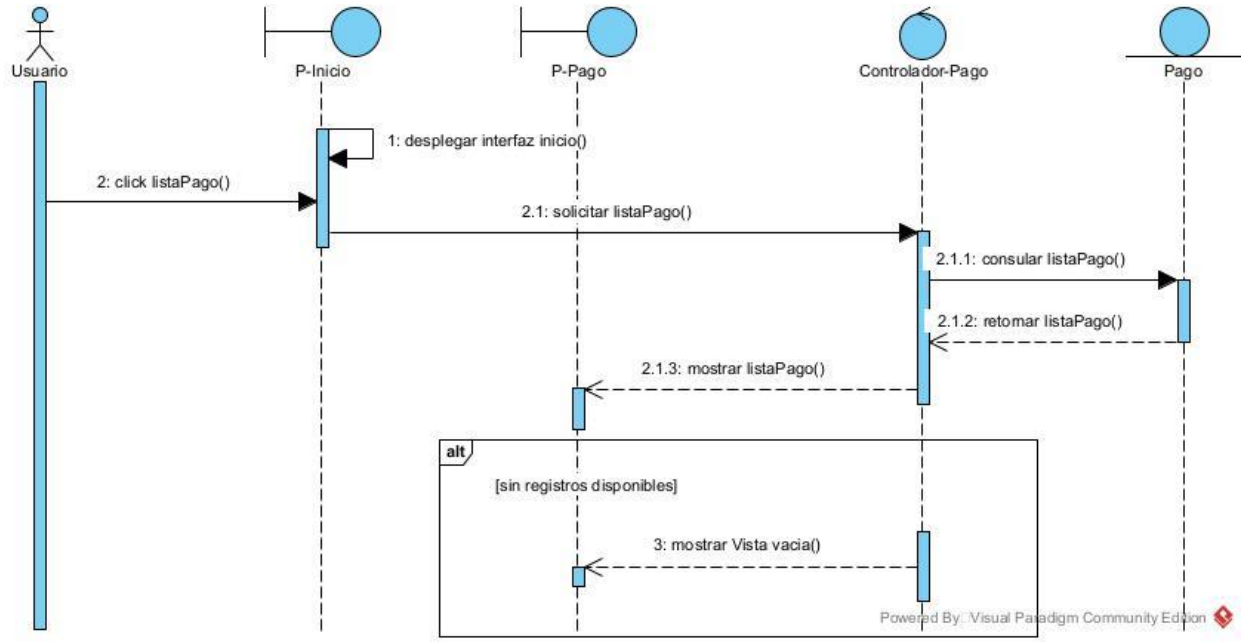


Figura 120. Diagrama de Secuencia Anular Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.6. Diagrama de Clases

El diagrama de clases fue elaborado para organizar la estructura del sistema, definiendo las clases, sus atributos y relaciones, de manera que sirva de guía para el desarrollo y la implementación de los distintos módulos.

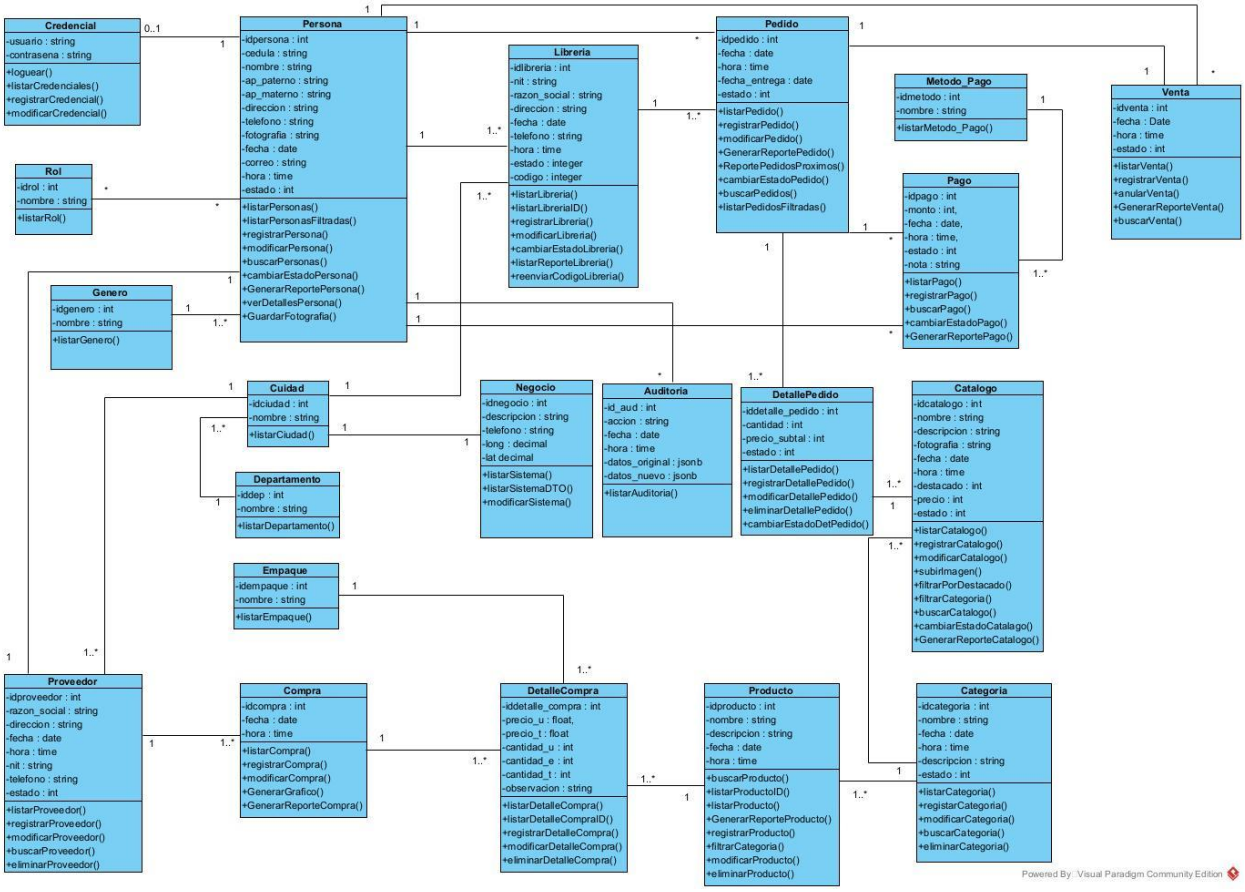


Figura 121. Diagrama de Clases

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.7. Diagrama de Entidad Relación

El diagrama entidad relación fue desarrollado para estructurar la base de datos del sistema, identificando las entidades, atributos y relaciones necesarias para el almacenamiento de información.

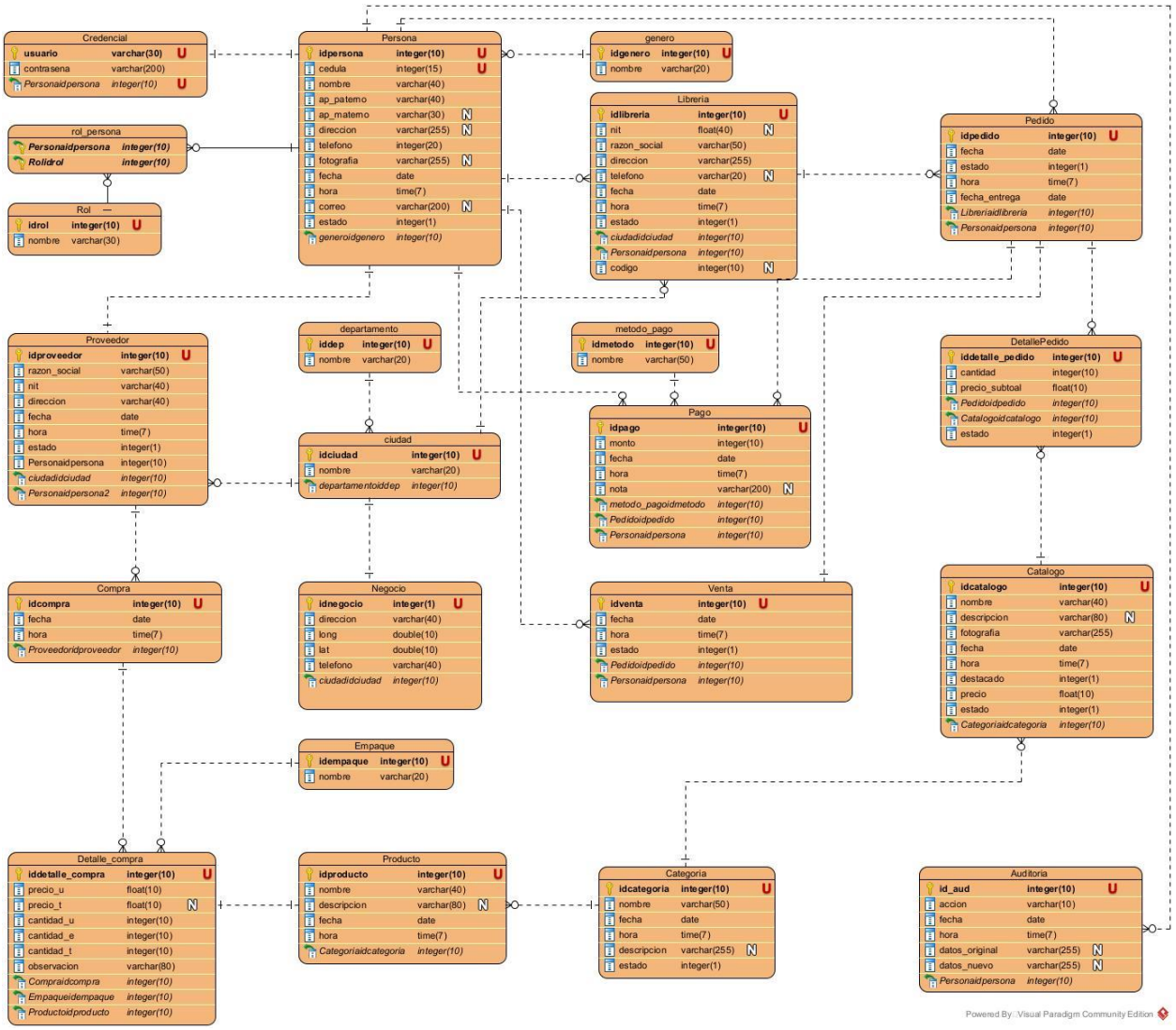


Figura 122. Diagrama de Entidad Relación

Fuente: Elaboración Propia

II.1.6.8. Implementación de la Base de Datos

```
create table rol(
 idrol serial not null,
        nombre varchar(30) not null,
        primary key(idrol)
 );
create table genero(
```

```
  idgenero integer not null,
   nombre varchar(12) not null,
 primary key(idgenero)
 );
create table persona(
idpersona serial not null,
        cedula varchar(15),
        nombre varchar(40) not null,
        ap_paterno varchar(40) not null,
        ap_materno varchar(30),
        direccion varchar(255),
        telefono varchar(20),
        fotografia varchar(255),
        fecha date not null,
        hora time not null,
        correo varchar(200),
        estado integer default 1 not null,
        idgenero integer not null,
        foreign key (idgenero) references genero (idgenero),
         primary key(idpersona)
 );
create table rol_persona(
idpersona integer not null,
idrol integer not null,
FOREIGN key (idpersona) references persona (idpersona),
foreign key (idrol) references rol (idrol),
```

```
primary key (idrol, idpersona)
 )
 create table credencial(
 usuario varchar(30) not null,
            contrasena varchar(200) not null,
             primary key(usuario),
            idpersona integer unique not null,
             foreign key (idpersona) references persona (idpersona)
 );
create table departamento(
iddep integer not null,
            nombre varchar(20),
            primary key(iddep)
);
create table ciudad(
idciudad integer not null,
            nombre varchar(20),
            primary key(idciudad),
            iddep integer not null,
            foreign key (iddep) references departamento (iddep)
);
create table libreria(
             idlibreria serial not null,
             nit varchar(40),
             razon_social varchar(50) not null,
             direccion varchar(255) not null,
```

```
        telefono varchar(20),
        fecha date not null,
        hora time not null,
      codigo VARCHAR(10) not null,
      estado integer default 0 not null,
        idpersona integer not null,
        idciudad integer not null,
        foreign key (idpersona) references persona (idpersona),
        foreign key (idciudad) references ciudad (idciudad),
    primary key(idlibreria)
);
create table proveedor(
 idproveedor serial not null,
        razon_social varchar(50) not null,
        direccion varchar(100) not null,
        fecha date not null,
        hora time not null,
      nit varchar(40),
        telefono varchar(20),
        estado integer default 1 not null,
        primary key(idproveedor),
        idpersona integer unique not null,
        idciudad integer not null,
        foreign key (idpersona) references persona (idpersona),
        foreign key (idciudad) references ciudad (idciudad)
);
```

```
create table categoria(
  idcategoria serial not null,
              nombre varchar(50) not null,
              descripcion varchar(255),
              fecha date not null,
              hora time not null,
              estado integer not null,
              primary key(idcategoria)  );
  create table producto(
   idproducto serial not null,
        nombre varchar(40) not null,
           descripcion varchar(80),
        fecha date not null,
           hora time not null,
        idcategoria integer not null,
         primary key(idproducto),
         foreign key (idcategoria) references categoria(idcategoria));
  create table empaque(
  idempaque integer not null,
              nombre varchar(20) not null,
              primary key(idempaque));
create table compra(
  idcompra serial not null,
              fecha date not null,
              hora time not null,
              idproveedor integer not null,
```

```
        primary key(idcompra),
        foreign key(idproveedor) references proveedor(idproveedor));
  create table detalle_compra(
  iddetalle_compra serial not null,
        precio_u float not null,
        precio_t float not null,
        cantidad_u integer not null,
        cantidad_e integer not null,
        cantidad_t integer not null,
        observacion varchar(80),
        idproducto integer not null,
        idempaque integer not null,
        idcompra integer not null,
        primary key(iddetalle_compra),
        foreign key(idproducto) references producto(idproducto),
        foreign key(idcompra) references compra (idcompra),
        foreign key(idempaque) references empaque (idempaque));
create table catalogo(
  idcatalogo serial not null,
     nombre varchar(80) not null,
     descripcion varchar(100),
     fotografia varchar(255) not null,
     fecha date not null,
        hora time not null,
        destacado integer default 0 not null,
        precio integer not null,
```

```
            estado integer default 1 not null,
            primary key(idcatalogo),
          idcategoria integer not null,
          foreign key(idcategoria) references categoria(idcategoria));
  create table pedido(
  idpedido serial not null,
            fecha date not null,
            hora time not null,
            estado integer default 1 not null,
            idlibreria integer not null,
            idpersona integer no null
            primary key(idlibreria),
            foreign key(idlibreria) references libreria(idlibreria)
            foreign key(idpersona) references persona(idpersona));
  create table detalle_pedido(
  iddetalle_pedido serial not null,
            cantidad integer not null,
            precio_subtotal integer not null,
        estado integer default 0 not null,
            idcatalogo integer not null,
            idpedido integer not null,
            primary key(iddetalle_pedido),
            foreign key(idcatalogo) references catalogo(idcatalogo),
            foreign key(idpedido) references pedido(idpedido));
create table metodo_pago (
    idmetodo serial not null,
```

```
    nombre varchar(50) not null,
    primary key(idmetodo));
create table pago (
  idpago serial primary key,
  idpedido integer not null,
  idmetodo integer not null,
  idpersona integer not null,
  monto integer not null,
  fecha date not null,
  hora time not null,
  estado integer default 1 not null,
  nota varchar(200),
  FOREIGN KEY(idpedido) REFERENCES pedido(idpedido),
  FOREIGN KEY(idpersona) REFERENCES persona(idpersona),
  FOREIGN KEY(idmetodo) REFERENCES metodo_pago(idmetodo)
);
create table venta (
idventa serial not null,
fecha Date not null,
hora time not null,
idpedido integer not null,
idpersona integer not null,
foreign key (idpedido) references pedido(idpedido),
foreign key (idpersona) references persona(idpersona),
)
```

```
create table negocio(
  idnegocio integer not null,
    direccion varchar(100) not null,
          telefono varchar(40) not null,
          idciudad integer unique not null,
          long decimal(10,8),
          lat decimal(11,8),
          foreign key (idciudad) references ciudad(idciudad),
    primary key(idnegocio)
 );
create table auditoria(
    id_aud serial primary key,
    accion varchar(20) not null,
    fecha date default current_date,
    hora time default current_time,
    datos_original jsonb,
    datos_nuevo jsonb
          idpersona integer not null,
          foreign key (idciudad) references ciudad(idciudad),
);
```

II.1.7. Interfaz de Usuario

Define la presentación y organización de los elementos visuales con los que interactúa el usuario, facilitando la navegación y la ejecución de las funciones del sistema.

II.1.7.1. Interfaz / Pantalla P – Login

Pantalla de acceso donde el usuario ingresa su nombre y contraseña para autenticarse.

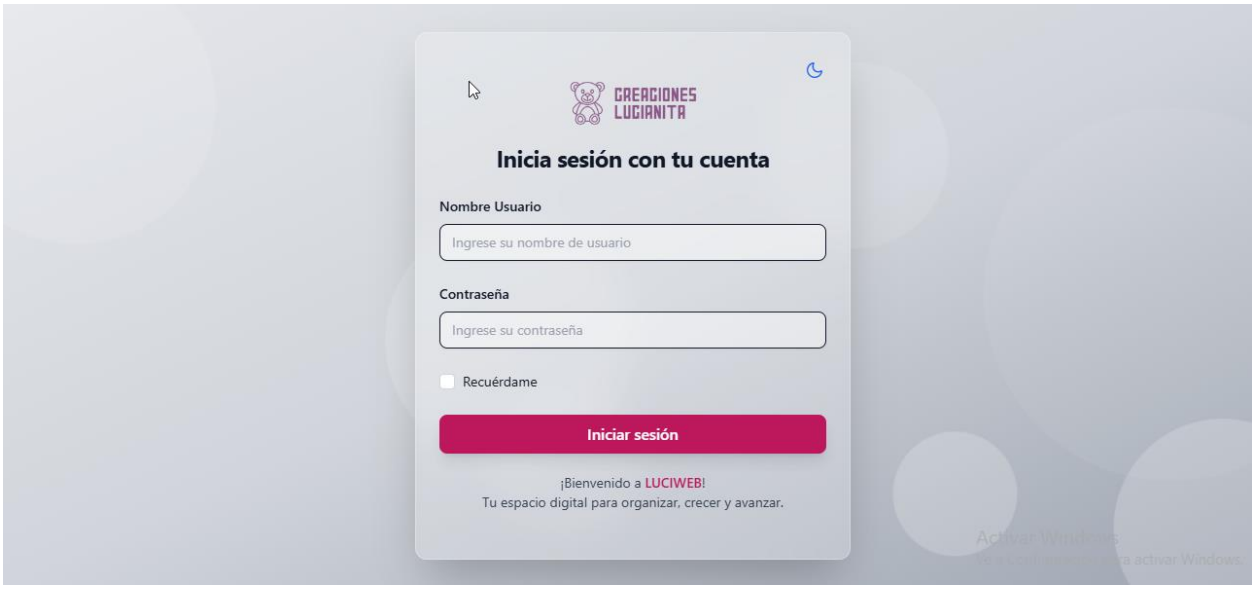


Figura 123. Interfaz / Pantalla P – Login

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.2. Interfaz / Pantalla P – Inicio

Vista principal del sistema mostrando opciones y accesos directos a los módulos disponibles.

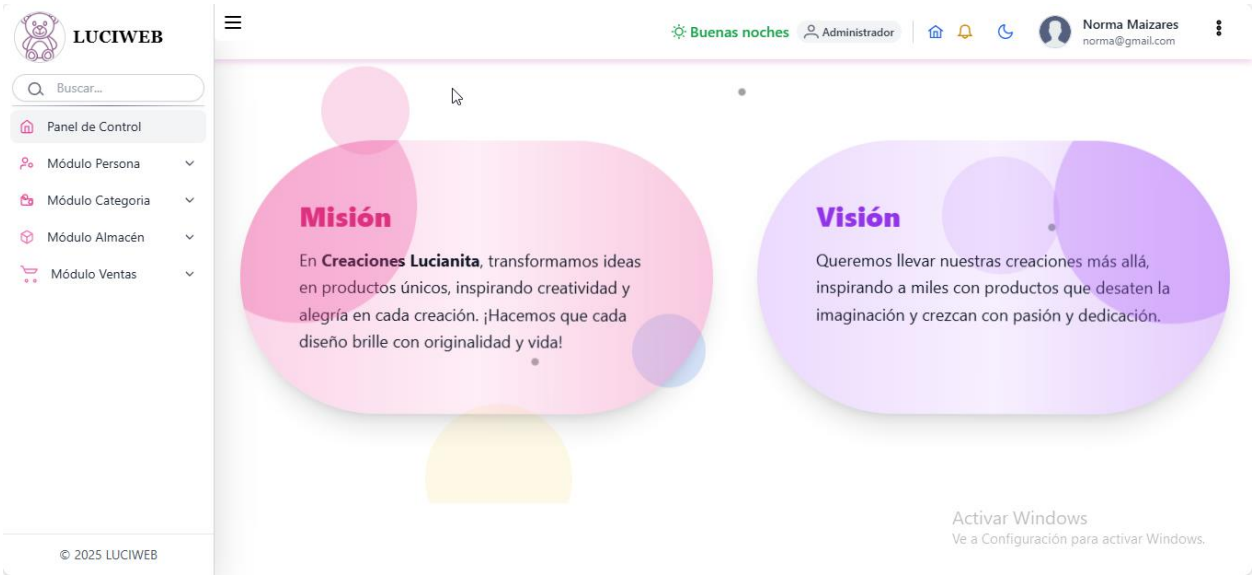


Figura 124. Interfaz / Pantalla P – Inicio

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.3. Interfaz / Pantalla P – Persona

Pantalla para gestionar personas registradas en el sistema.

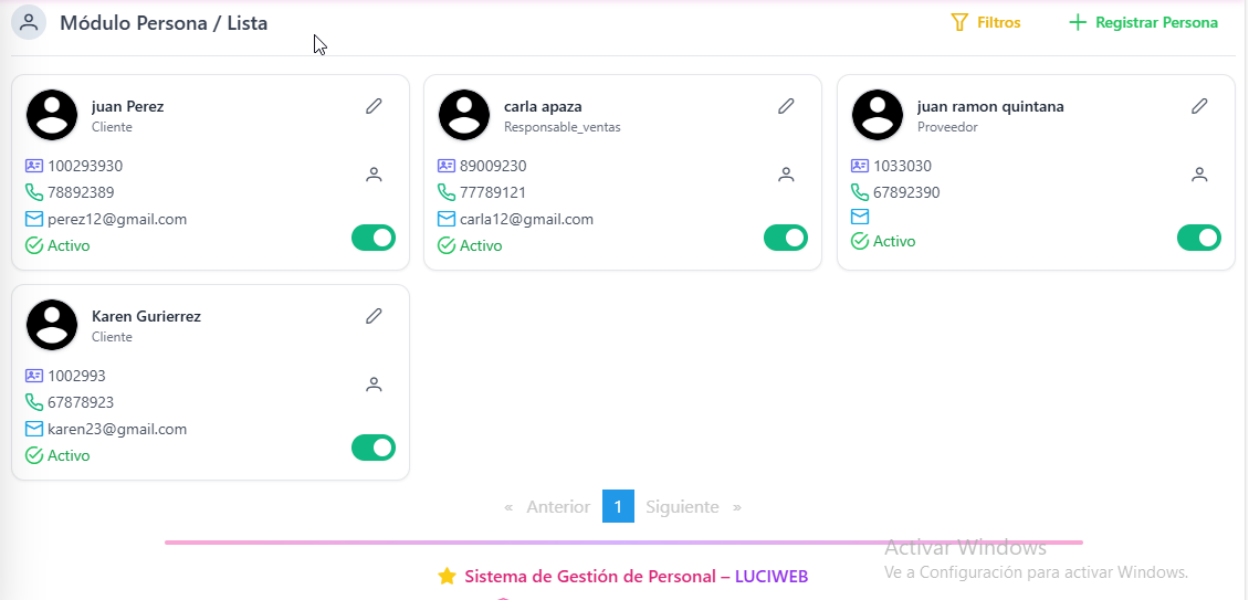


Figura 125. Interfaz / Pantalla P – Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.4. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona

Formulario para ingresar los datos personales de una nueva persona al sistema.



Figura 126. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.5. Interfaz / Pantalla PM - Modificar Persona

Formulario para modificar la información de personas previamente registradas.

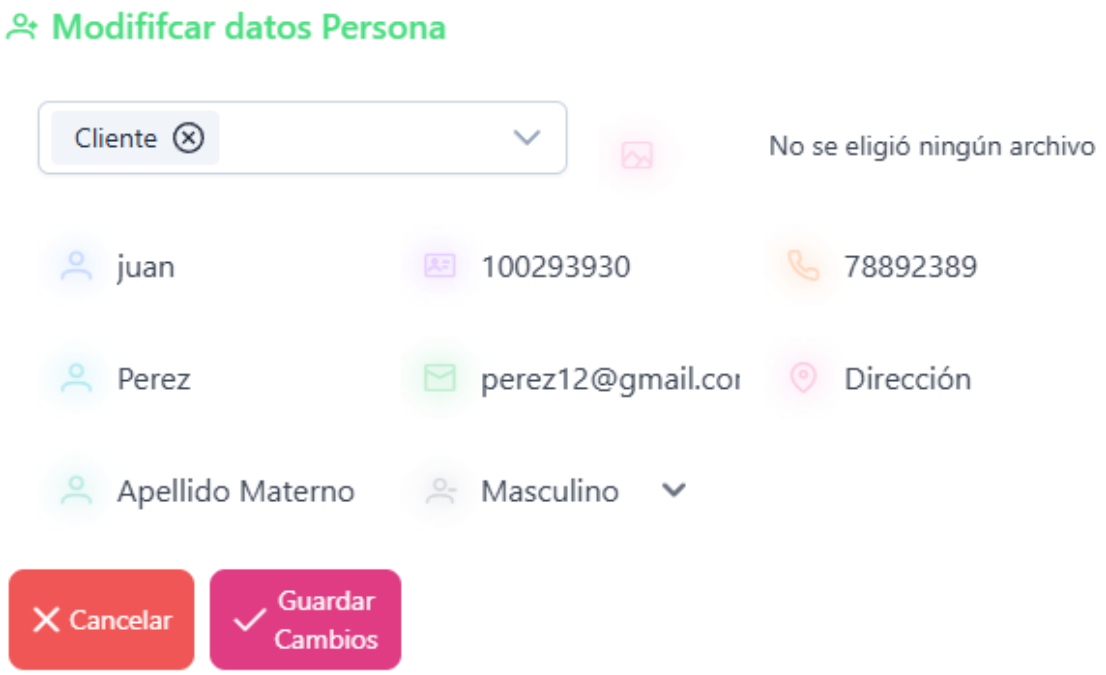


Figura 127. Interfaz / Pantalla PM - Modificar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.6. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Credencial

Formulario para registrar o modificar contraseña de persona ya registrado.



Figura 128. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Credencial

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.7. Interfaz / Pantalla PM - Reporte Persona

Visualización de reportes con información detallada de las personas registradas.8



Figura 129. Interfaz / Pantalla PM - Reporte Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.8. Interfaz / Pantalla P – Librería

Pantalla para gestionar librerías registradas en el sistema.

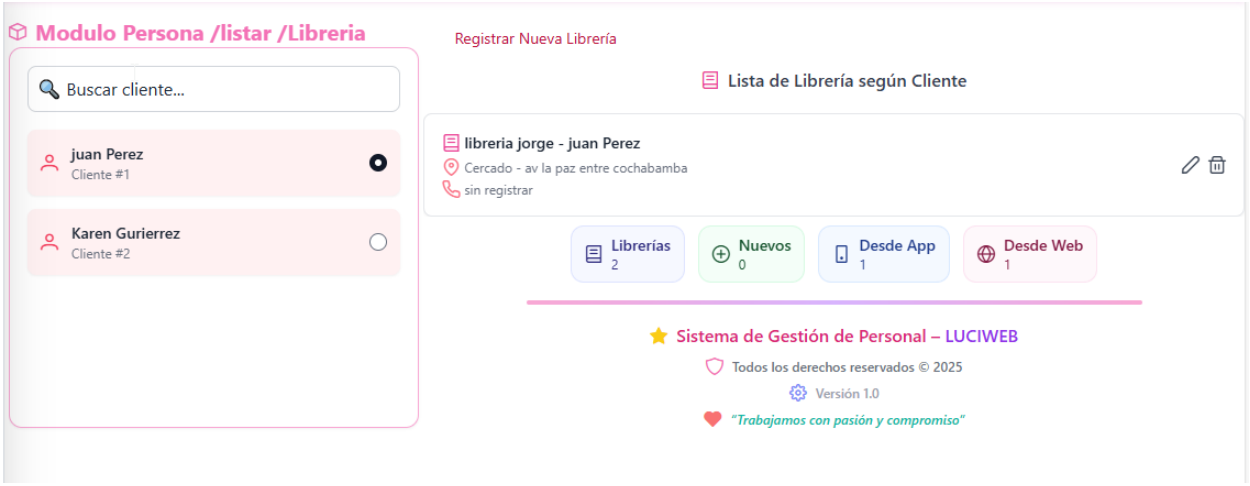


Figura 130. Interfaz / Pantalla P – Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.9. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería

Formulario para agregar nuevas librerías al sistema con sus datos correspondientes.



Figura 131. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.10. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Librería

Formulario para modificar la información de la librería previamente registradas.

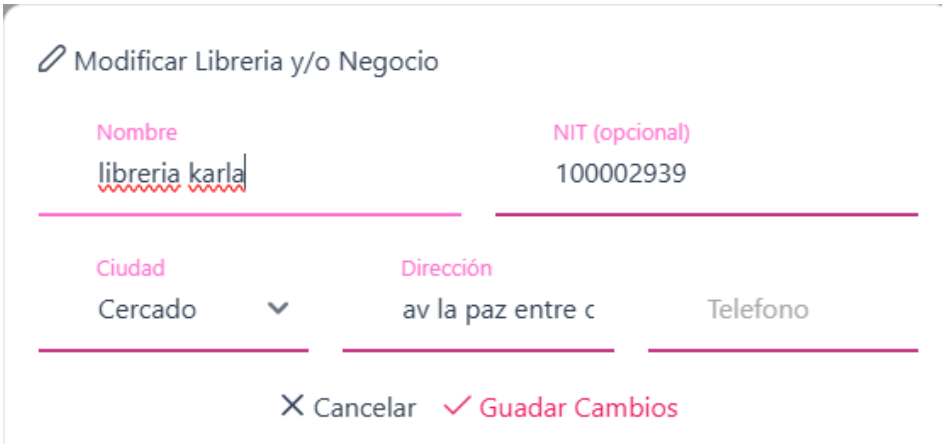


Figura 132. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.11. Interfaz / Pantalla PM – Cambiar Estado Librería

Permite cambiar estado de una librería, con un código de verificación, que se envía al correo electrónico

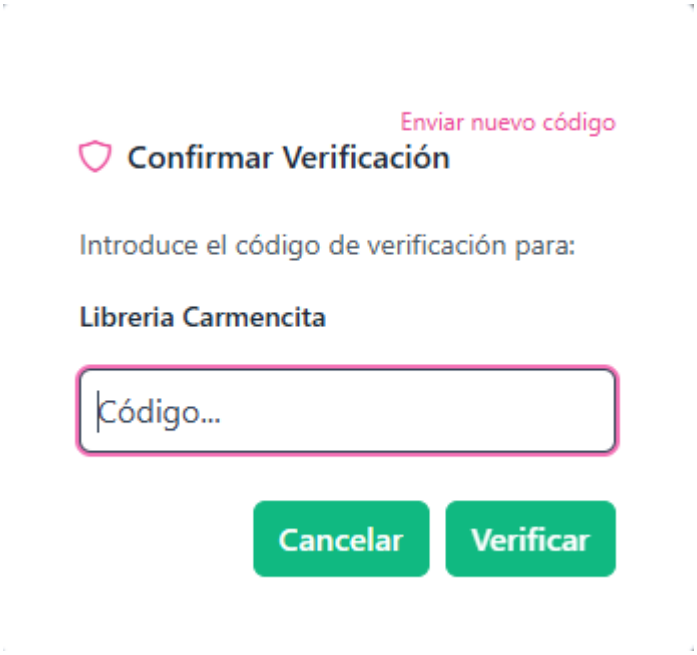


Figura 133. Interfaz / Pantalla PM – Eliminar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.12. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Librería

Muestra listada de todas de las librerías registradas en el sistema.



Figura 134. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.13. Interfaz / Pantalla P – Proveedor

Pantalla para gestionar proveedores registrados en el sistema.



Figura 135. Interfaz / Pantalla P – Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.14. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor

Formulario para agregar nuevos proveedores al sistema.

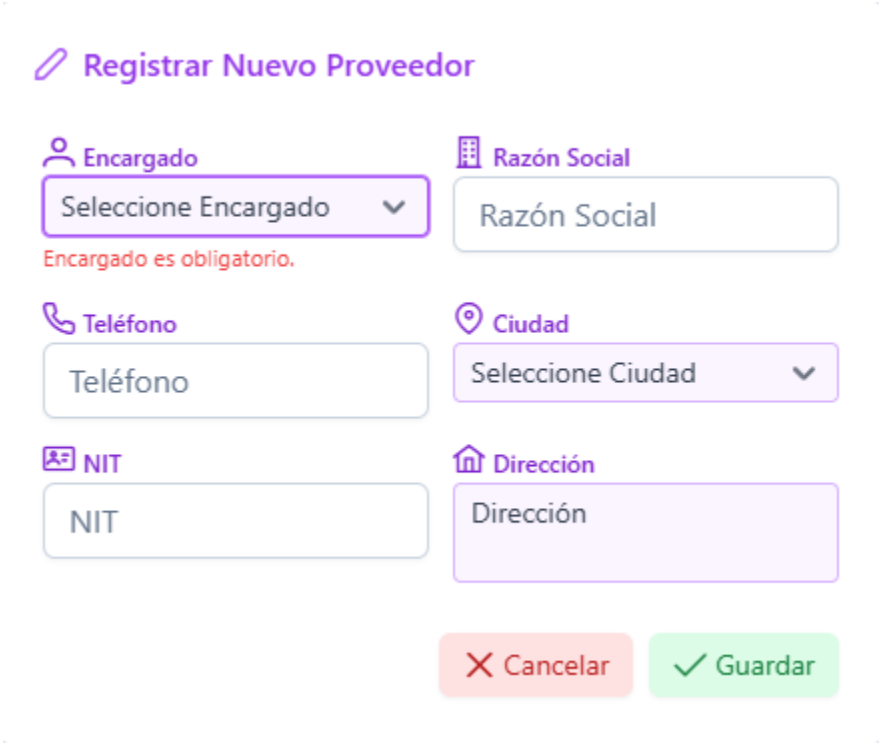


Figura 136. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.15. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Proveedor

Permite actualizar la información de proveedores existentes.



Figura 137. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.16. Interfaz / Pantalla PM – Eliminar Proveedor

Opción para eliminar proveedores del sistema de manera controlada.

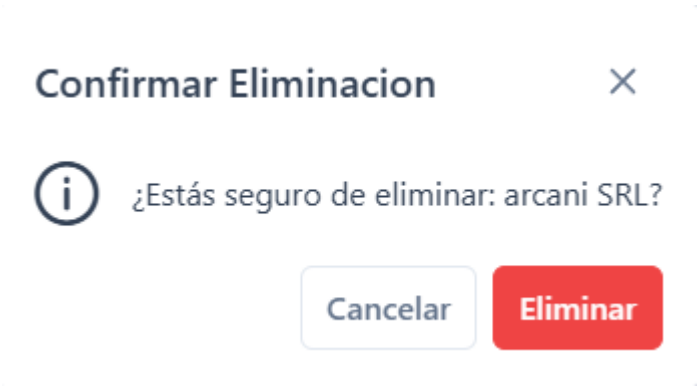


Figura 138. Interfaz / Pantalla PM – Eliminar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.17. Interfaz / Pantalla P – Categoría

Pantalla para gestionar categorías registradas en el sistema.

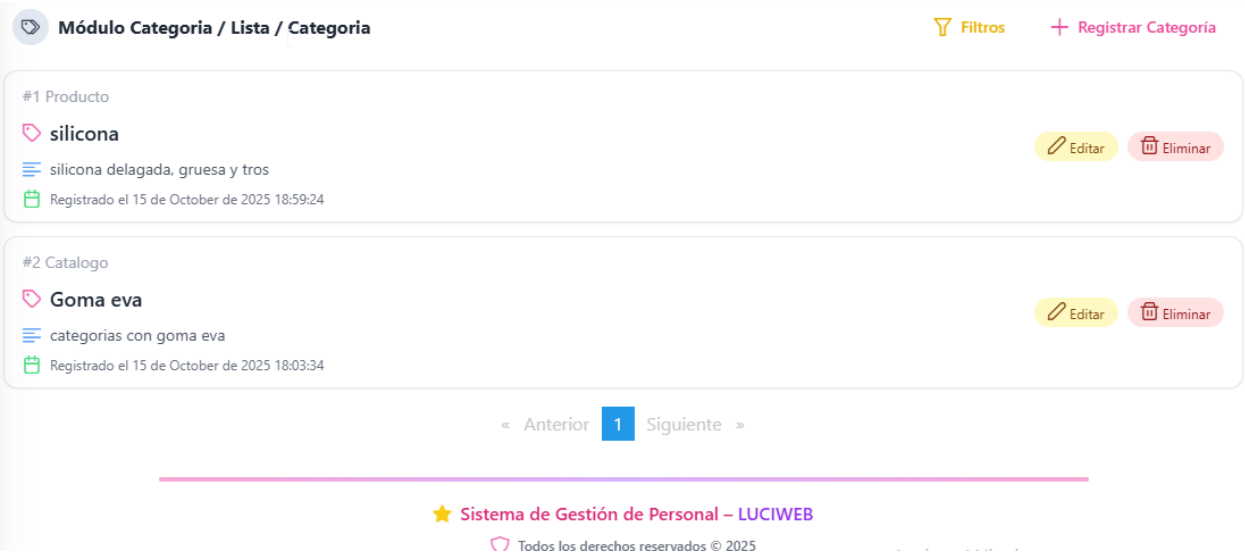


Figura 139. Interfaz / Pantalla P – Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.18. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Categoría

Formulario para agregar nuevas categorías a la base de datos



Figura 140. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.19. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Categoría

Permite actualizar los datos de las categorías existentes.

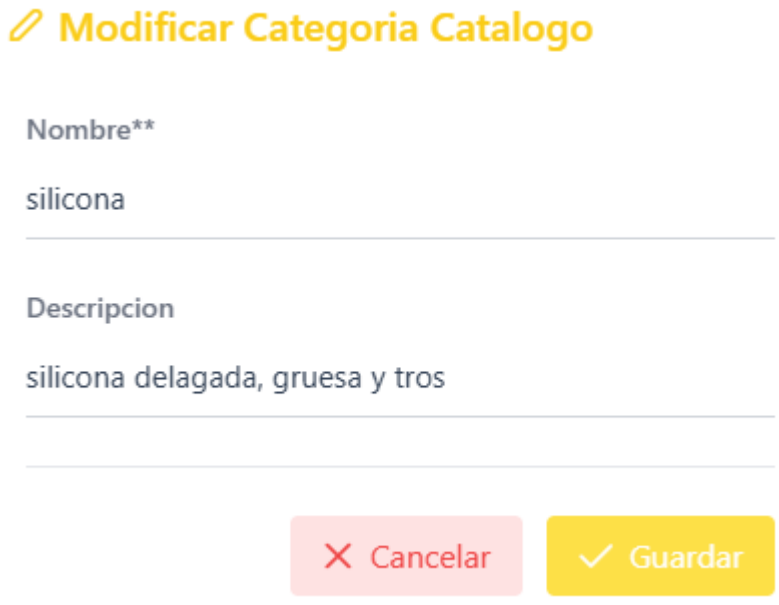


Figura 141. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.20. Interfaz / Pantalla P – Producto

Pantalla para gestionar productos registrados en el sistema.



Figura 142. Interfaz / Pantalla P – Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.21. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Producto

Formulario para agregar nuevos productos a la base de datos.

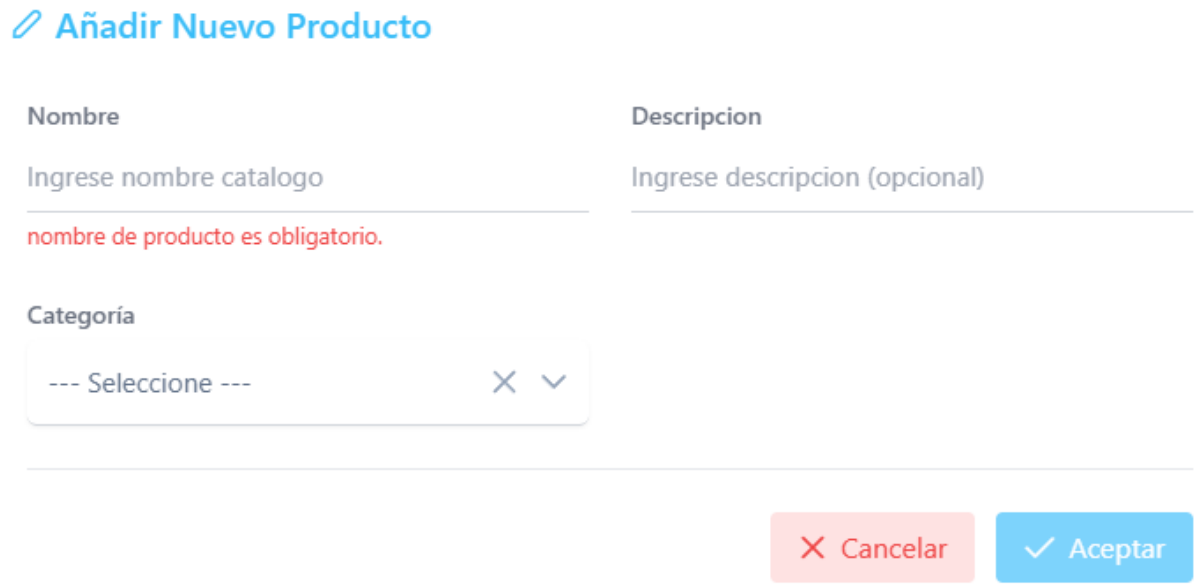


Figura 143. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.22. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Producto

Permite actualizar la información de los productos existentes.

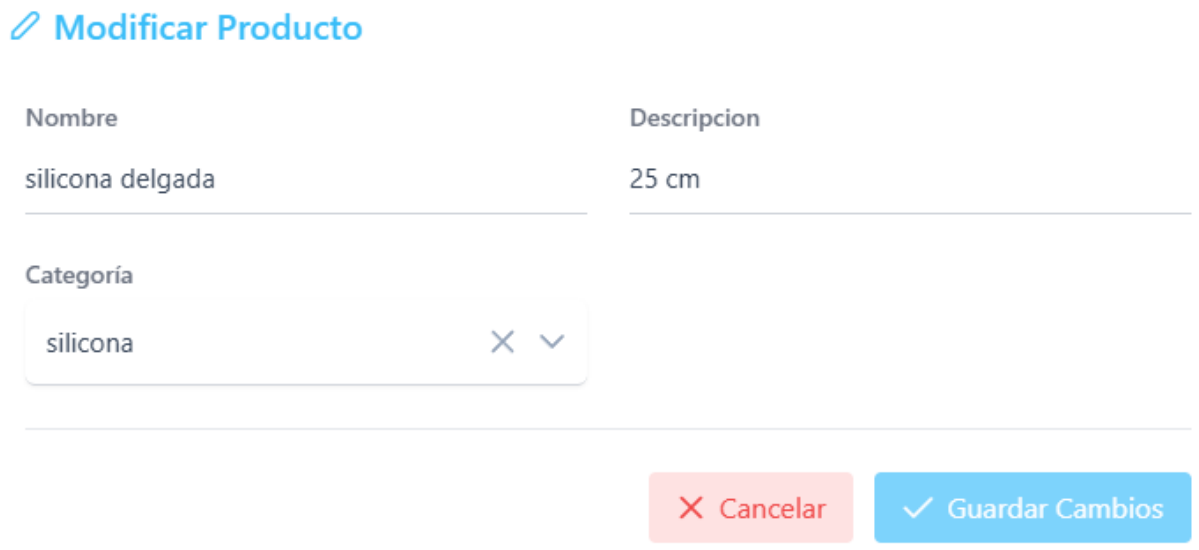


Figura 144. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.23. Interfaz / Pantalla P – Compra

Pantalla para gestionar compras registradas en el sistema.

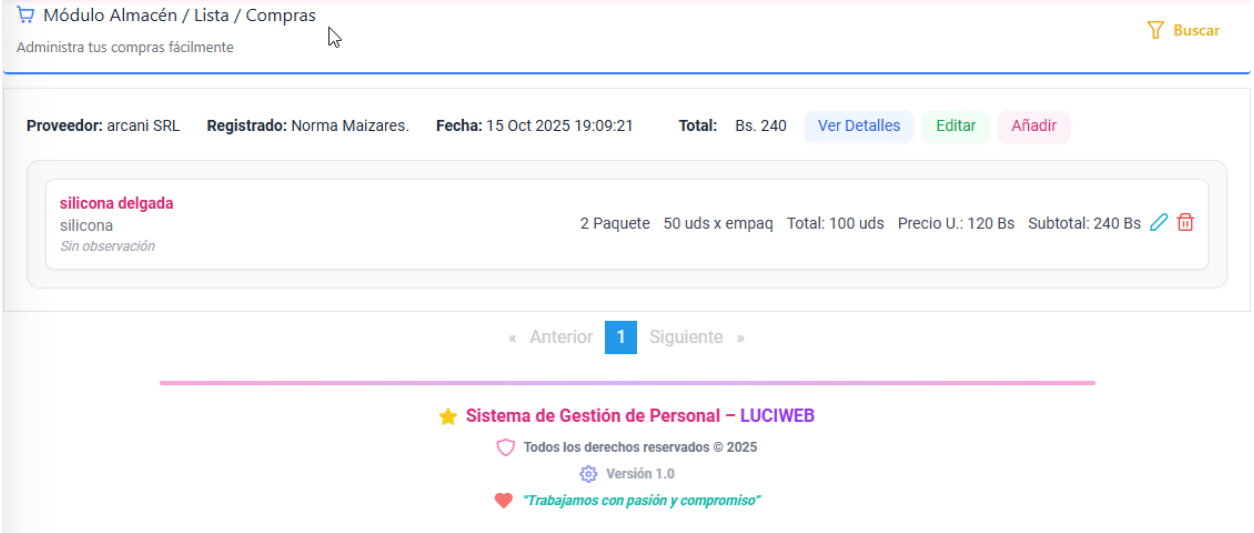


Figura 145. Interfaz / Pantalla P – Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.24. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Compra

Formulario para agregar nuevas compras de insumos en el sistema.

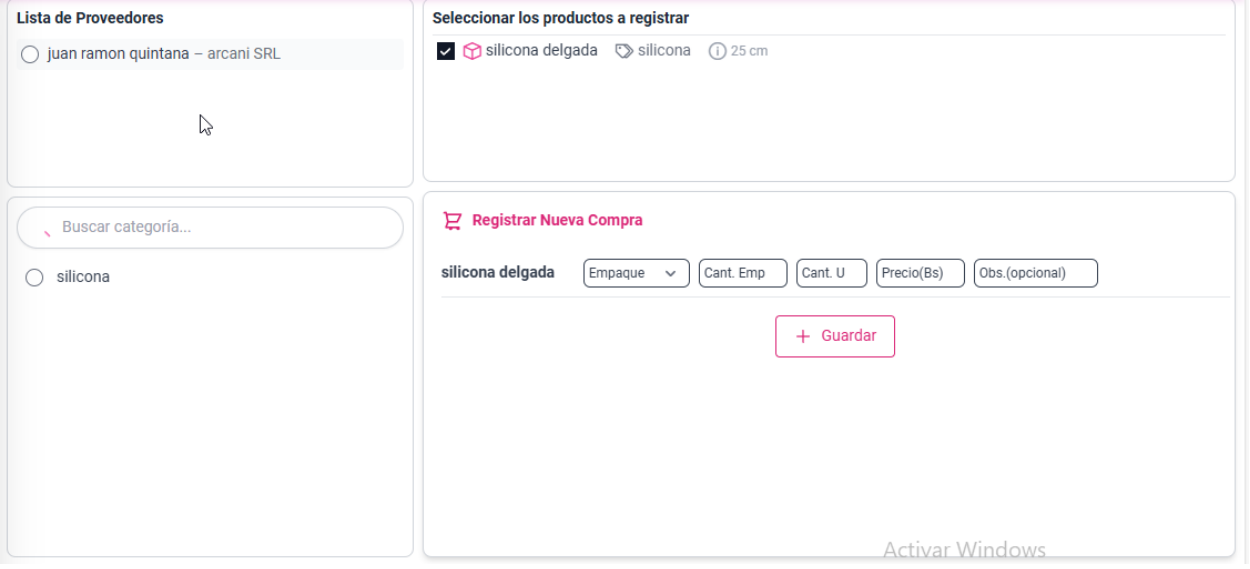


Figura 146. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.25. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Compra

Permite actualizar la información de compras registradas.

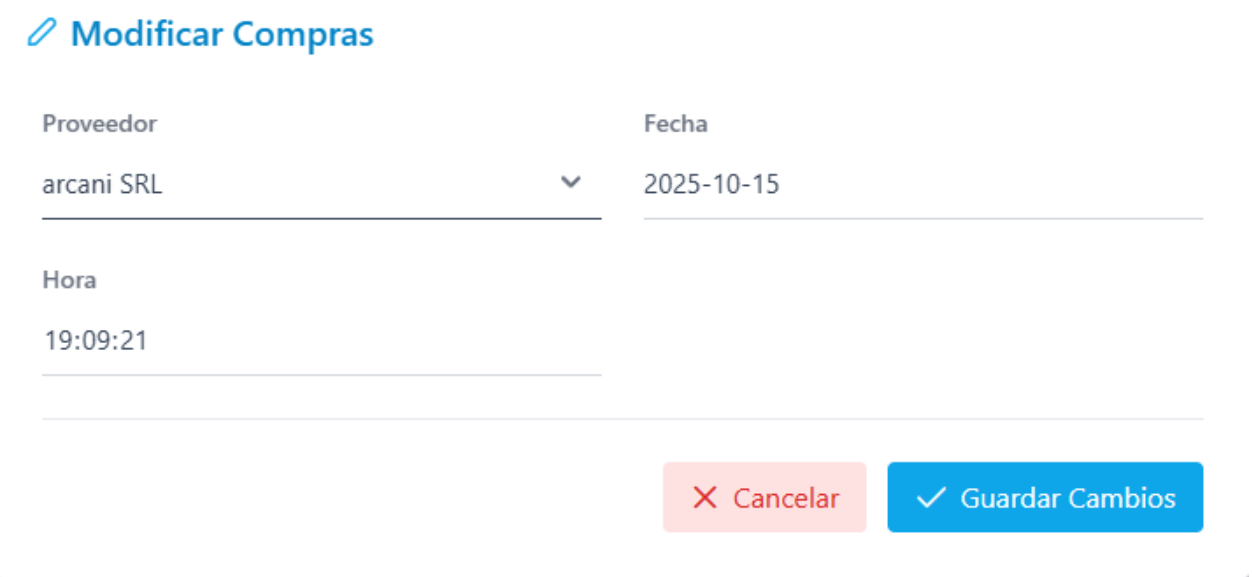


Figura 147. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.26. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Compra

Muestra listada de todas las compras realizadas.

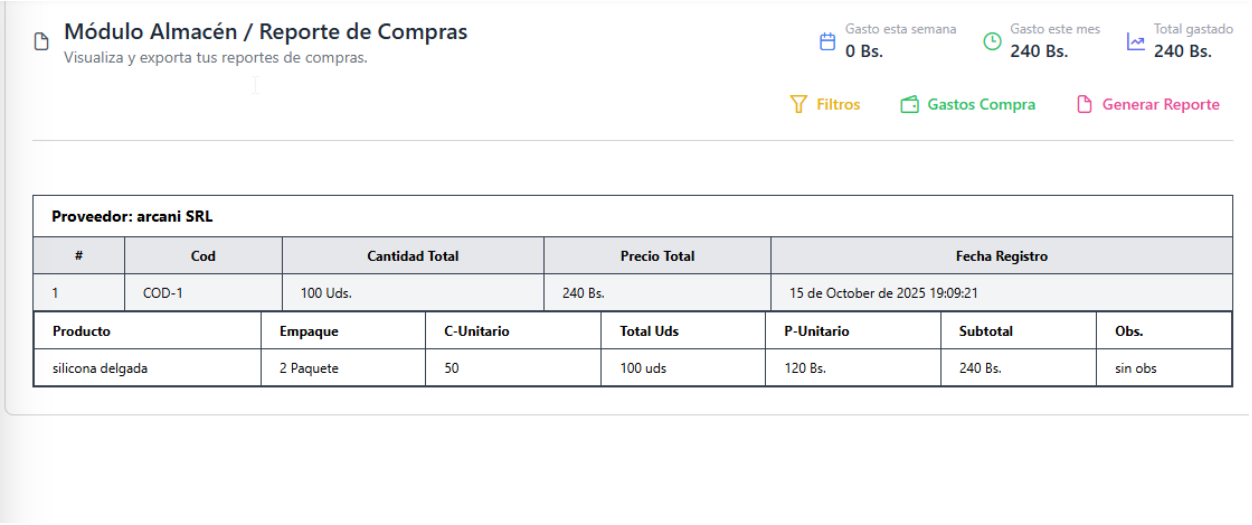


Figura 148. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.27. Interfaz / Pantalla P – Catalogo

Pantalla para visualizar y gestionar los catálogos

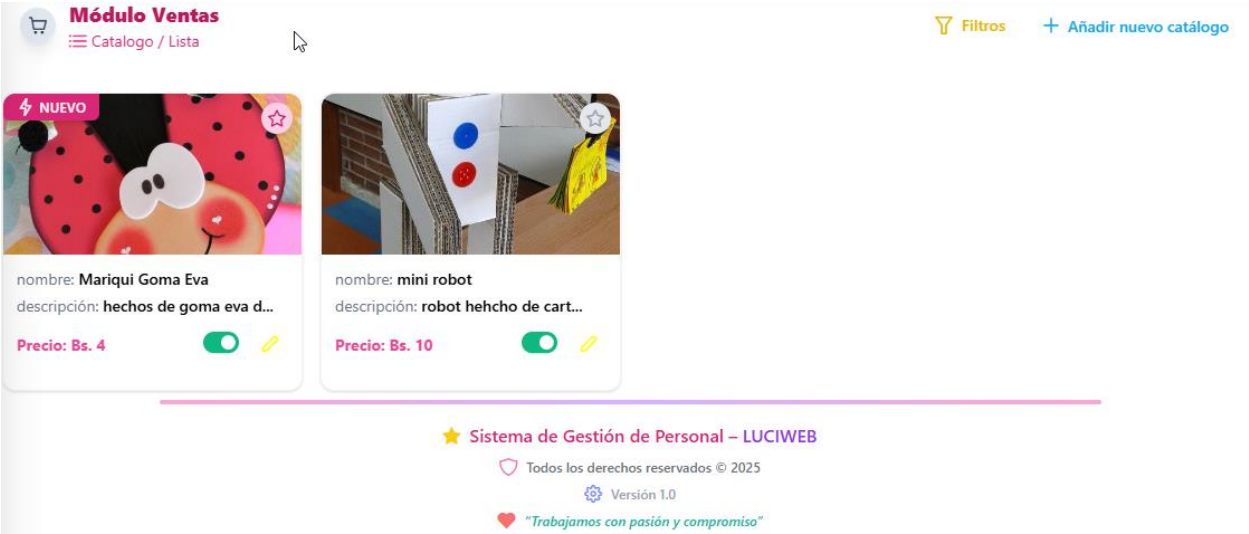


Figura 149. Interfaz / Pantalla P – Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.28. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Catalogo

Formulario para agregar nuevos catálogos al sistema.

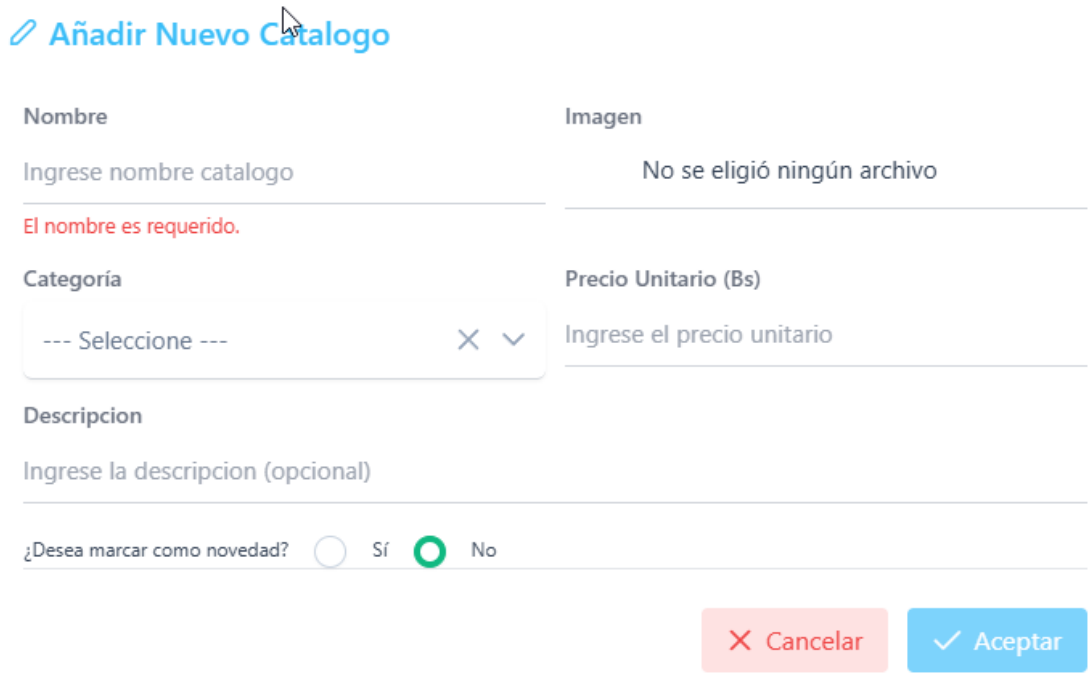


Figura 150. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.29. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Catalogo

Permite actualizar la información de los catálogos existentes.

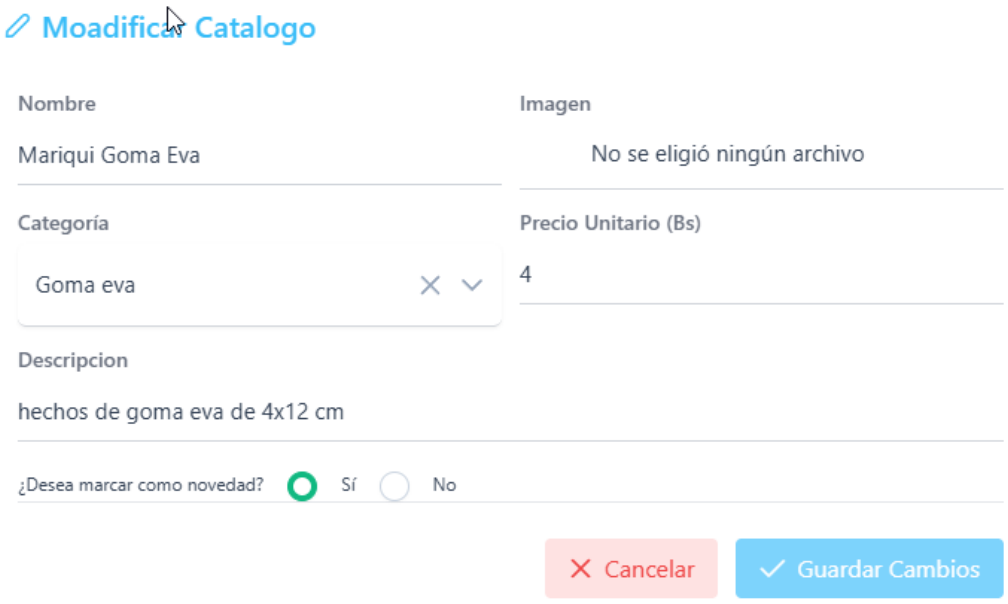


Figura 151. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.30. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Catalogo

Muestra listado de los catálogos registrados.



Figura 152. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.31. Interfaz / Pantalla P – Pedido

Pantalla para gestionar pedidos realizados por clientes.



Figura 153. Interfaz / Pantalla P – Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.32. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Pedido

Formulario para registrar nuevos pedidos en el sistema.

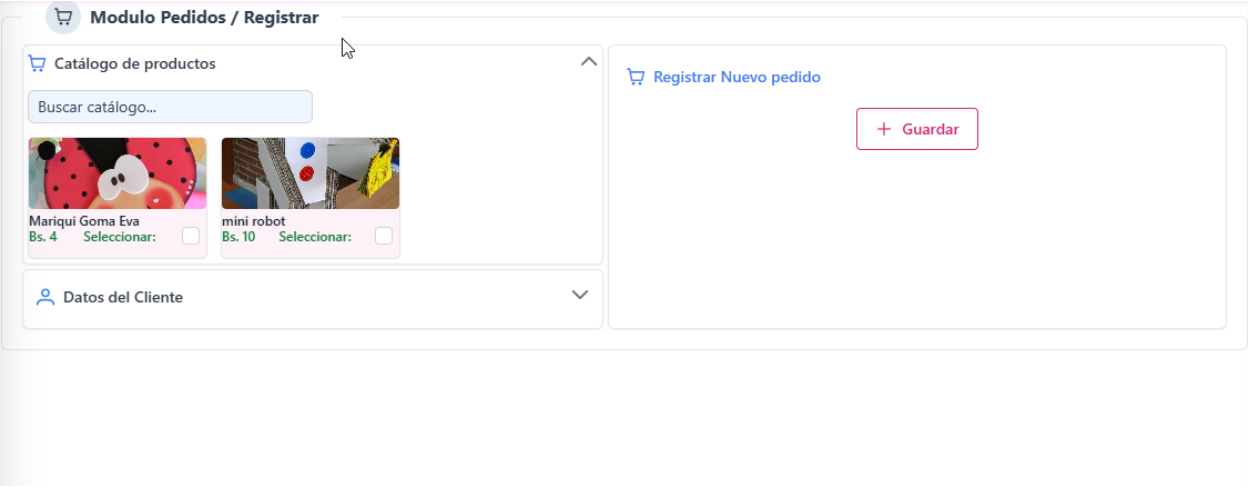


Figura 154. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.33. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Pedido

Permite actualizar los datos de pedidos existentes.

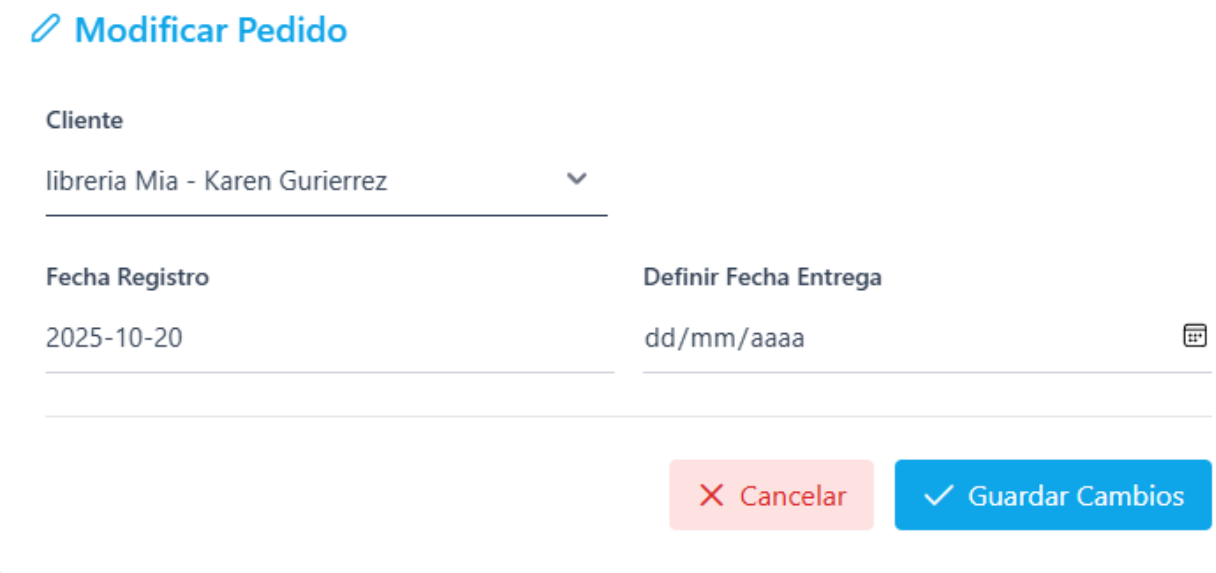


Figura 155. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.34. Interfaz / Pantalla PM – Detalle Pedido

Muestra el detalle completo de cada pedido registrado.



Figura 156. Interfaz / Pantalla PM – Detalle Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.35. Interfaz / Pantalla PM – Reportes Pedido

Genera estadísticas y listados de pedidos realizados.



Figura 157. Interfaz / Pantalla PM – Reportes Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.36. Interfaz / Pantalla P – Venta

Pantalla para gestionar ventas realizadas en el sistema.

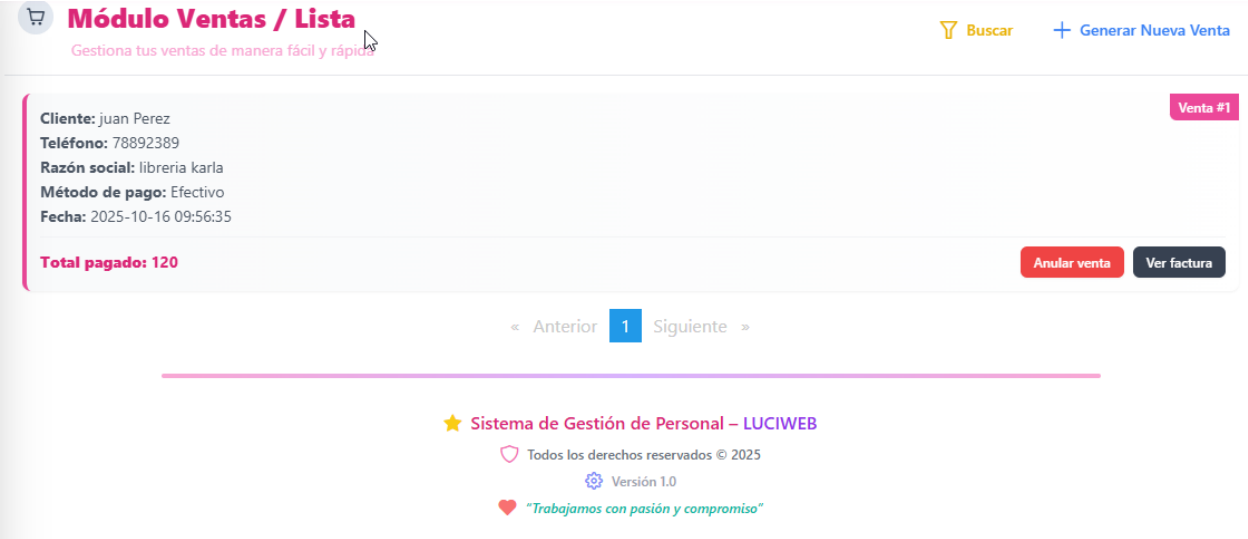


Figura 158. Interfaz / Pantalla P – Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.37. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Venta

Formulario para registrar nuevas ventas en el sistema LUCIWEB.

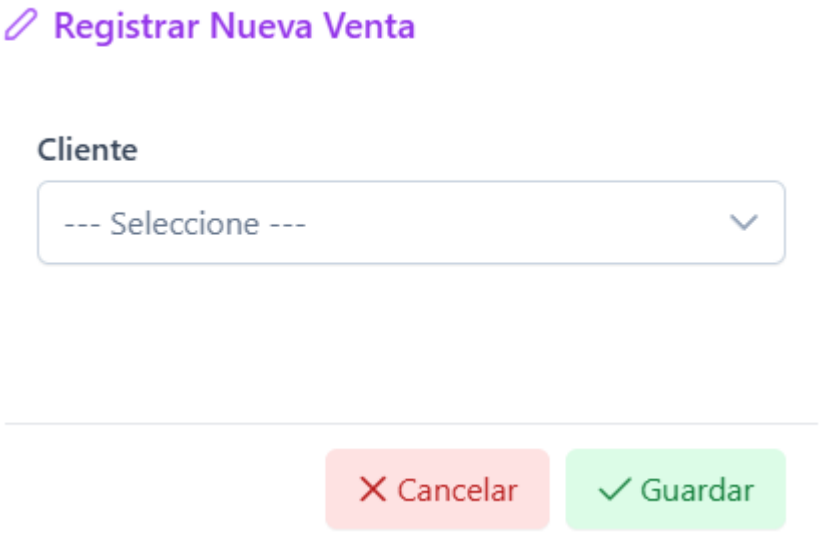


Figura 159. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.38. Interfaz / Pantalla PM – Anular Venta

Permite anular ventas registradas de forma controlada.



Figura 160. Interfaz / Pantalla PM – Anular Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.39. Interfaz / Pantalla PM – Reportes Venta

Muestra listados de las ventas registradas.

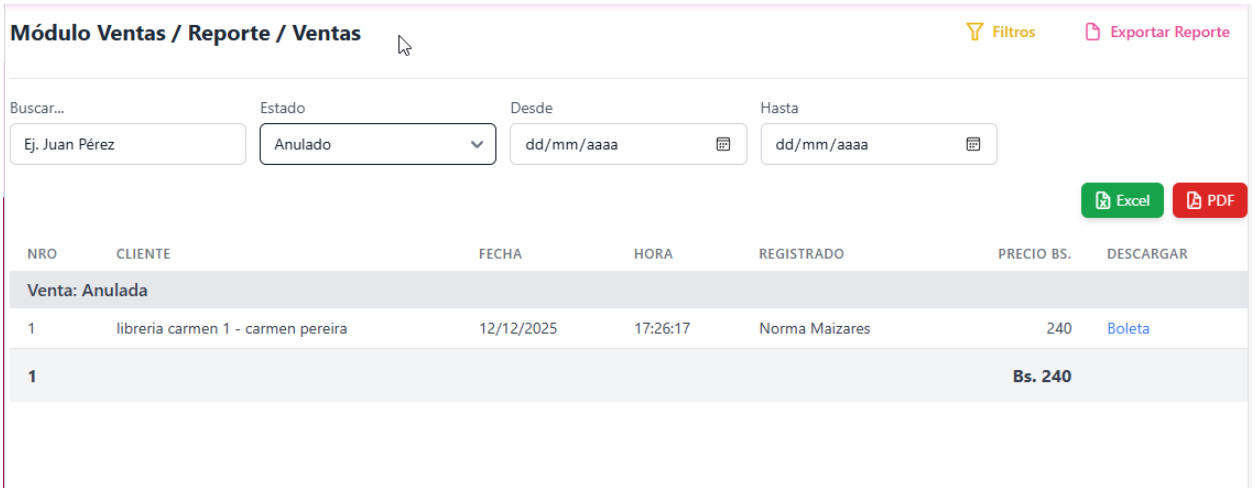


Figura 161. Interfaz / Pantalla PM – Reportes Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.49. Interfaz / Pantalla P – Pago

Permite gestionar los pagos, como registrar nuevo paso, ver pagos, anular paga y descargar comprobante.

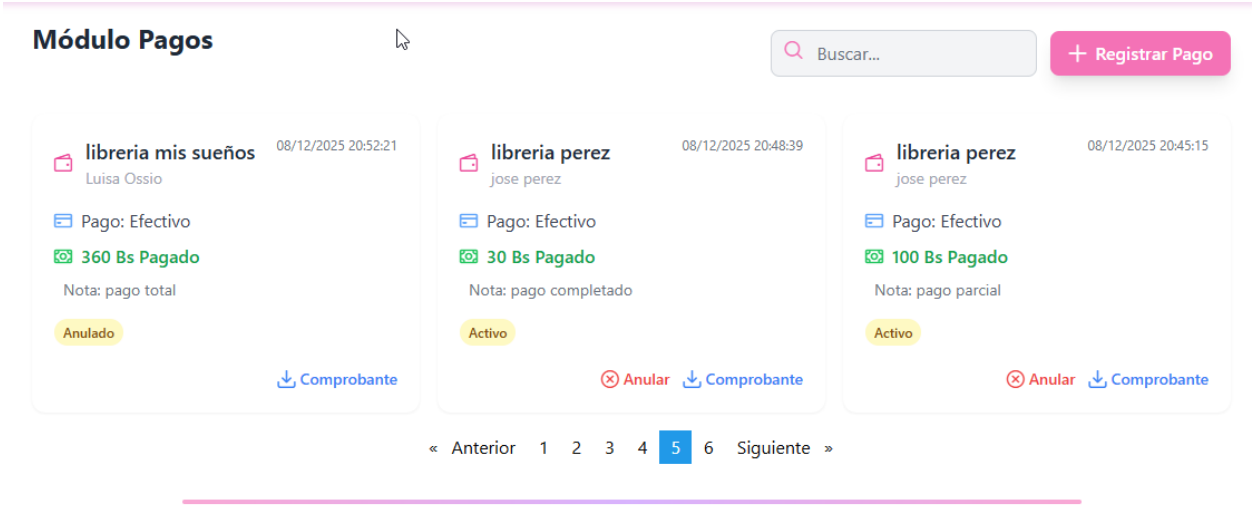


Figura 162. Interfaz / Pantalla P – Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.41. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Pago

Permite registrar un nuevo pago en la base de datos, ingresando todos los campos disponibles

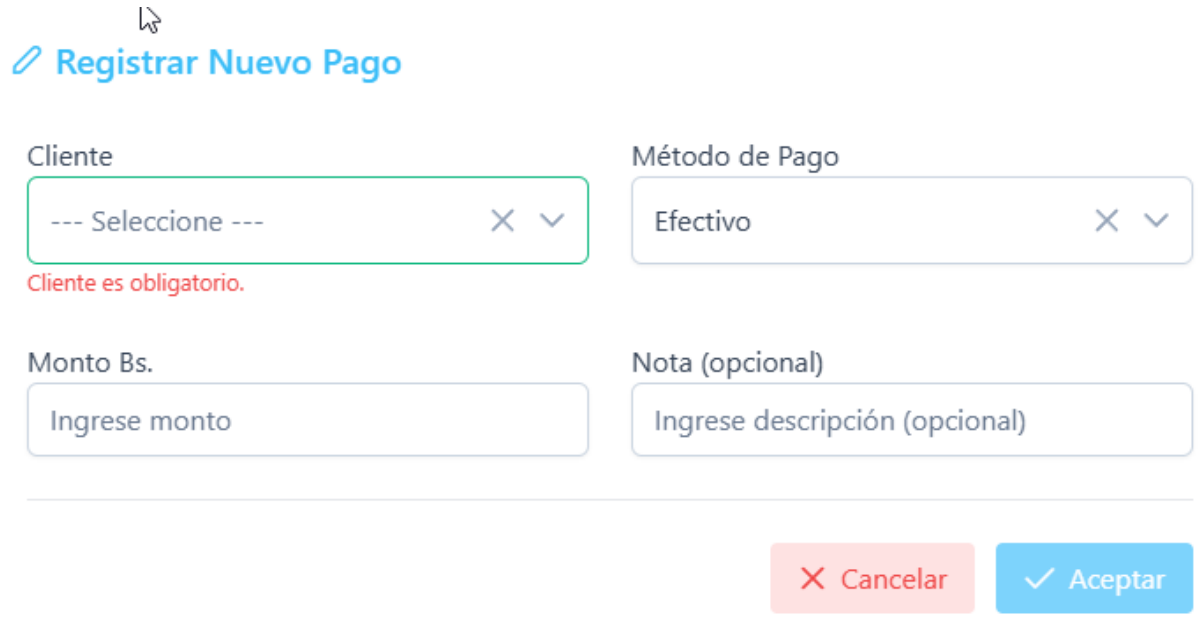


Figura 163. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.7.42. Interfaz / Pantalla PM – Anular Pago

Permite anular pago registrado en la base de datos de forma controlada.

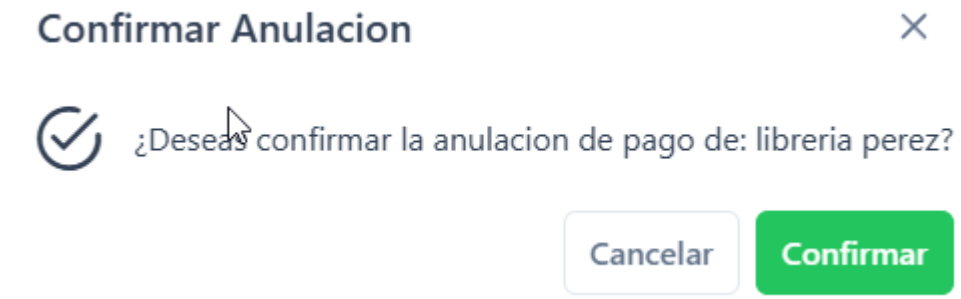


Figura 164. Interfaz / Pantalla PM – Anular Pago

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8. Ejecución de pruebas formales

II.1.8.1. Introducción

El presente documento describe la planificación y el diseño de los casos de prueba aplicados en el sistema web, con el propósito de verificar su correcto funcionamiento y asegurar la calidad del software desarrollado. Se incluyen pruebas funcionales y no funcionales, tales como rendimiento, compatibilidad, diseño responsivo y seguridad, orientadas a validar el comportamiento, la estabilidad, la confiabilidad y la protección del sistema ante vulnerabilidades, constituyendo una guía de referencia para la ejecución integral de pruebas.

II.1.8.2. Alcance

El alcance de las pruebas contempla la verificación integral del sistema web, abarcando tanto sus funcionalidades principales como los procesos de interacción de los usuarios. Se evaluará el comportamiento del sistema frente a distintos escenarios de uso, verificando la correcta validación de datos, la coherencia de la información procesada, la estabilidad general, la eficiencia bajo carga de usuarios, la compatibilidad en diferentes dispositivos y resoluciones, así como la seguridad ante posibles vulnerabilidades, con el fin de garantizar un funcionamiento confiable, accesible y protegido en condiciones operativas reales.

II.1.8.3. Casos de pruebas funcionales

A continuación, se describen las pruebas funcionales por cada formulario del sistema.

II.1.8.3.1. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla P - Login

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Usuario	Texto	Obligatorio	-	-
TC-02	Contraseña	Password	Obligatorio	-	-

Tabla 58. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla P – Login

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.2. Caso de prueba Interfaz / Pantalla P - Login

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Usuario	Validar usuario inexistente	Texto	Admi12	Muestra mensaje “usuario o contraseña incorrecto”	OK
		Validar Usuario Bloqueado	Texto	Teresa12	Muestra mensaje “su cuenta fue bloqueada”	OK
		Validar Rol no Autorizado	Texto	Karen12	Muestra mensaje “Acceso denegado”	OK
TC-02	Contraseña	Validar contraseña inexistente	Password	123ekjnjESO	Muestra mensaje “usuario o contraseña incorrecto”	OK

Tabla 59. Caso de prueba Interfaz / Pantalla P – Login

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.3. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Rol	Selección	Obligatorio, solo opciones validas	Seleccione rol	-

TC-02	Nombre	Texto	Obligatorio min 3 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-03	Ap. Paterno	Texto	Obligatorio min 3 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-04	Ap. Materno	Texto	min 3 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-05	Cedula	Texto	máx. 11 dígitos	-	-
TC-06	Dirección	Texto	min 4 y máx. 255 caracteres	-	-
TC-07	Correo	Email	min 3 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-08	Genero	Selección	Obligatorio	Genero	-
TC-09	Teléfono	Texto	Obligatorio, min 7 y máx. 20 caracteres, solo números	-	-
TC-10	Imagen	Imagen	-	No se seleccionó ningún archivo	-

Tabla 60. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.4. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Rol	-	Selección	-	-	Ok
TC-02	Nombre	Validar que no acepte 2 caracteres	Texto	An	Muestra mensaje “mínimo 3 caracteres”	OK
TC-03	Ap. Paterno	Validar que no acepte nulo	Texto	Vacío	Muestra mensaje “campo requerido”	Ok
TC-04	Ap. Materno	Validar que no acepte 2 caracteres	Texto	Ter	Muestra mensaje “mínimo 3 caracteres”	Ok

TC-05	Cedula	Validar que no acepte mayor a 12 caracteres	Texto	789890239090	Muestra mensaje “máximo 11 caracteres”	Ok
TC-06	Dirección	Validar que no acepte 3 caracteres	Texto	Call	Muestra mensaje “mínimo 4 caracteres”	Ok
TC-07	Correo	Validar que no acepte formato correo.	Email	Ana13.gmail.com	Mostrar mensaje “correo no valido”	Ok
TC-08	Genero	-	Radio	-	-	Ok
TC-09	Teléfono	Validar que no acepte tipo texto	Numero	12329juan	Muestra mensaje “ingrese teléfono valido”	Ok
TC-010	Imagen	Validar que no acepte formato .pdf	Selección	Tareas12.pdf	No muestra ningún mensaje	Fallo

Tabla 61. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.5. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Nombre	Texto	Obligatorio, único, min 3 y máx. 50 caracteres	-	-
TC-02	Nit	Texto	Único, min 5 y máx. 20 caracteres	-	-
TC-03	Ciudad	Selección	Obligatorio	Ciudad	-
TC-04	Dirección	Texto	Obligatorio min 3 y máx. 255 caracteres	-	-
TC-05	Teléfono	Texto	min 7 y máx. 20 caracteres, único	-	-

Tabla 62. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.6. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Nombre	Validar nombre duplicado	Texto	Mendez	Muestra mensaje “nombre ya registrado”	OK
TC-02	Nit	Validar que no acepte letras	Numero	120230mendez	Muestra mensaje “nit no valido”	OK
TC-03	Ciudad	Validar que no acepte vacío	Selección	-	Muestra mensaje “ciudad es requerida”	OK
TC-04	Dirección	Validar que no acepte dos caracteres	Texto	Call	Muestra mensaje “mínimo 3 caracteres”	OK
TC-05	Teléfono	Validar que no acepte texto	Numero	Teléfono	Muestra mensaje “formato no valido”	OK

Tabla 63. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.7. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Encargado	Selección	Único, Obligatorio	Seleccione encargado	-
TC-02	Teléfono	Numero	Único, min 7 y máx. w0 caracteres	-	-
TC-03	Nit	Numero	Obligatorio min 7 y máx. 40 caracteres	-	-

TC-04	Razón social	Texto	Obligatorio, único, min 3 y máx. 50 caracteres	-	-
TC-05	Ciudad	Selección	Obligatorio	Selección ciudad	-
TC-06	Dirección	Texto	min 3 y máx. 40 caracteres	-	-

Tabla 64. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.8. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Encargado	Validar que no acepte encargado duplicado	Selección	Jesús caseres Mendoza	Muestra mensaje “el encardo ya está asignado”	OK
TC-02	Teléfono	Validar que no acepte texto	Numero	Teléfono224	Muestra mensaje “formato no valido”	OK
TC-03	Nit	Validar que no acepte texto	Numero	100nitpro	Muestra mensaje “formato”	OK
TC-04	Razón social	Validar que no duplicado	Texto	Juan XIII	Muestra mensaje “nombre de razón social ya fue registrado”	OK
TC-05	Ciudad	Validar que no acepte vacío	Selección	Vacío	Muestra mensaje “selección ciudad”	OK
TC-06	Dirección	Validar que no acepte vacío	Texto	Vacío	Muestra mensaje “requerido”	OK

Tabla 65. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.9. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Categoría

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Nombre	Texto	Obligatorio, único, min 3 y máx. 20 caracteres	-	-
TC-02	Descripción	Texto	min 5 y máx. 255 caracteres	-	-
TC-03	Estado	Radio	Obligatorio	1	-

Tabla 66. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.10. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Categoría

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Nombre	Validar que no acepte nombre duplicado	Texto	Goma eva	Muestra mensaje “nombre ya fue registrado”	OK
TC-02	Descripción	Validar que no acepte 4 caracteres	Texto	Prod	Muestra mensaje “mínimo 5 caracteres”	OK
TC-03	Estado	-	Radio	-	-	OK

Tabla 67. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Categoría

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.11. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Producto

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Nombre	Texto	Obligatorio, único, min 3 y máx. 20 caracteres	-	-

TC-02	Descripción	Texto	min 5 y máx. 255 caracteres	-	-
TC-03	Categoría	Selección	Obligatorio	-seleccione-	-

Tabla 68. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.12. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Producto

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Nombre	Validar que no acepte publicado nombre	Texto	Pegamento blanco	Muestra mensaje “nombre ya fue registrado”	OK
TC-02	Descripción	Validar que no acepte 4 caracteres	Texto	Prod	Muestra mensaje “mínimo 5 caracteres”	OK
TC-03	Categoría	Validar que no acepte vacío	Selección	-seleccione-	Muestra mensaje “categoría es obligatorio”	OK

Tabla 69. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Producto

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.13. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Compra

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Empaque	Selección	Obligatorio	Empaque	-
TC-02	Cantidad empaque	Numero	Obligatorio min 1 y máx. 5 dígitos	-	-
TC-03	Cantidad Unitario	Numero	Obligatorio min 1 y máx. 5 dígitos	-	-
TC-04	Precio	Decimal	Obligatorio min 1 y máx. 5 caracteres	-	-

TC-05	Observación	Texto	máx. 80 caracteres	-	-
TC-06	Proveedor	Radio	Obligatorio	-	-

Tabla 70. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.14. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Compra

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Empaque	Validar que no acepte vacío	Selección	empaque	-	OK
TC-02	Cantidad empaque	Validar que no acepte 0 por delante	Numero	012	Bloquea teclado	OK
TC-03	Cantidad unitario	Validar que no acepte 0 por delante	Numero	067	Borra automáticamente	OK
TC-04	Precio	Validar que no acepte más de 2 decimales	Decimal	10.23435	Bloquea teclado después de 2 decimales	OK
TC-05	Observación	Validar que no acepte más de 80 caracteres	Texto	Esto es una compra…	Bloquea el teclado	OK
TC-06	Proveedor	Validar que no acepte vacío	Radio	Vacío	Muestra mensaje “debe seleccionar un proveedor”	OK

Tabla 71. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Compra

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.15. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Catalogo

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Nombre	Texto	Obligatorio, único, min 5 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-02	Categoría	Selección	Obligatorio	Seleccione	-
TC-03	Descripción	Texto	min 7 y máx. 80 caracteres	-	-
TC-04	Destacado	Radio	Obligatorio	No	-
TC-05	Imagen	Imagen	Obligatorio	No se elegio ningún archivo	-
TC-06	Precio	Numero	Obligatorio, min 1 y máx. 4 dígitos	-	-

Tabla 72. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.16. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Catalogo

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Nombre	Validar que no acepte nombre duplicado	Texto	Estrella brillante	Muestra mensaje “nombre ya en uso”	OK
TC-02	Categoría	Validar que no acepte vacío	Selección	-seleccione-	Muestra mensaje “categoría es requerida”	OK
TC-03	Destacado	-	Radio	-		OK
TC-04	Imagen	Validar que no acepte .pdf	Imagen	Diseño.pdf	Muestra mensaje “formato no valido”	OK

TC-05	Precio	Validar que no acepte 0	Numero	0	Muestra mensaje “ingrese solo numero de 1 a 9999”	OK

Tabla 73. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.17. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Pedido

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Precio	Numero	Obligatorio min 1 y máx. 4 dígitos	6	No se ve los botones
TC-02	Cliente	Selección	Obligatorio	-seleccione-	-
TC-03	Fecha entrega	Date	-	-	-

Tabla 74. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.18. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Pedido

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Precio	-	numero	-	-	OK
TC-02	Cliente	Validar que no acepte vacío	Selección	-seleccione-	Muestra mensaje “debe seleccionar un cliente”	OK
TC-03	Fecha entrega	Validar que no acepte fecha anterior al actual	Date	11/10/2025	Muestra mensaje “fecha invalida”	OK

Tabla 75. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.19. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Venta

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Cliente	Selección	Obligatorio	-seleccione-	-

Tabla 76. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.3.20. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Venta

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Cliente	Validar que no acepte vacío	Selección	-seleccione-	Muestra mensaje “el cliente es obligatorio”	OK

Tabla 77. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Venta

Fuente: Elaboración Propia

II.1.8.4. Casos de prueba no funcionales

A continuación, se describen las pruebas del Sistema web

II.1.8.4.1. Prueba de Rendimiento

Se configuró el escenario virtual considerando 28 usuarios concurrentes, cada uno con un tiempo de ejecución de 5 segundos.

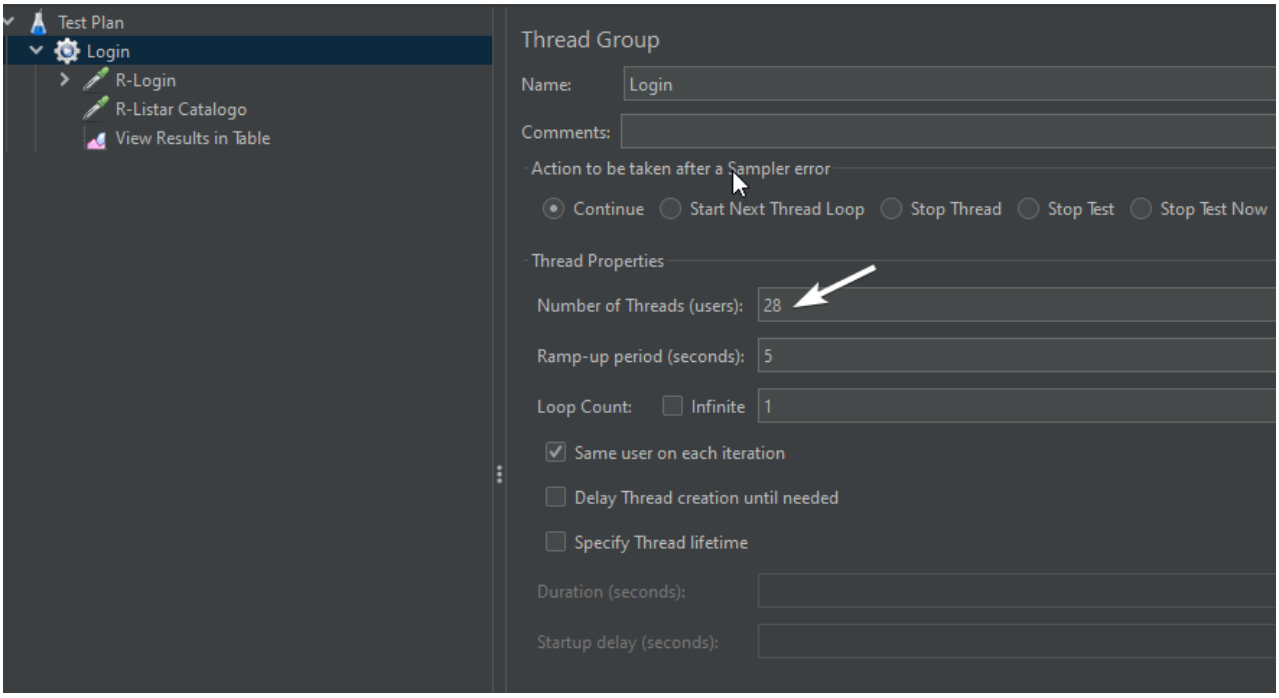


Figura 165. Prueba de Rendimiento

Fuente: Elaboración Propia

Se ejecutaron las operaciones principales del sistema, verificando que se procesan correctamente conforme a los requerimientos establecidos.

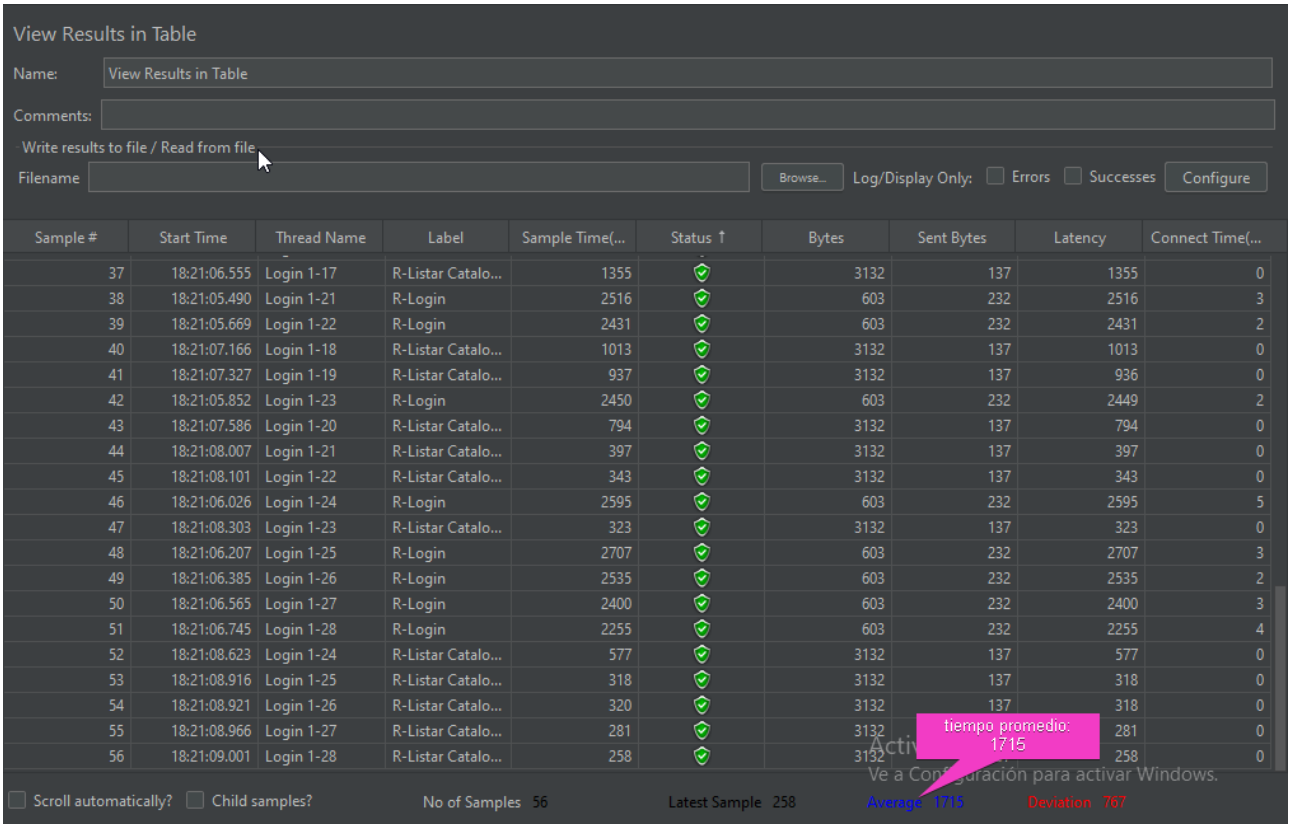


Figura 166. Resultados obtenidos

Fuente: Elaboración Propia

- **Resultados obtenidos**

Tiempo promedio de respuesta: 1715 ms (<2 segundos)

Usuarios concurrentes evaluados: 28

Cumplimiento del criterio de aceptación: Satisfactorio

Las pruebas se realizaron bajo condiciones controladas, evaluando la capacidad del sistema para atender simultáneamente 28 usuarios manteniendo tiempos de respuesta dentro de los límites establecidos. Esta cantidad de usuarios se seleccionó para reflejar la carga sostenida que el sistema puede procesar de manera eficiente según los estándares de rendimiento definidos.

- **Interpretación**

El sistema evidencia la capacidad de soportar 28 usuarios simultáneos con tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos, cumpliendo plenamente con los estándares de rendimiento establecidos.

Considerando pruebas con una carga superior a 28 usuarios, se observa un incremento en el tiempo promedio de respuesta. No obstante, el sistema continúa operando correctamente, demostrando que puede soportar cargas adicionales de manera funcional.

II.1.8.4.2. Prueba de Compatibilidad

Se ejecutó la prueba de compatibilidad y diseño responsivo para verificar que el sistema web se visualice correctamente en diferentes dispositivos y resoluciones, incluyendo móviles, tablets y escritorio.

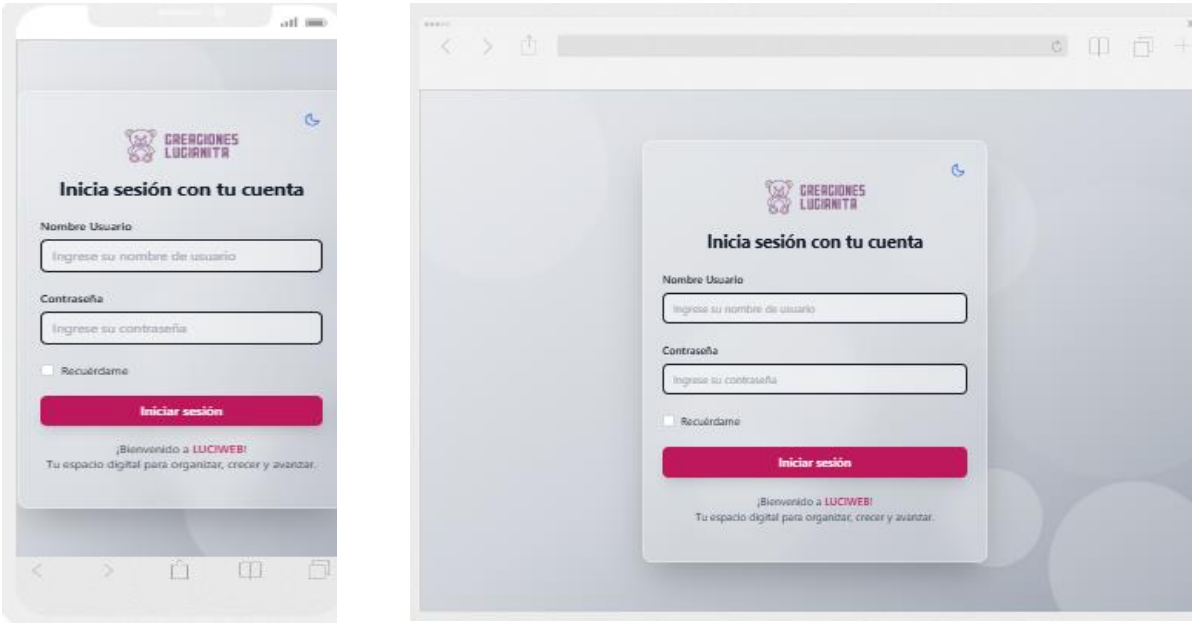


Figura 167. Prueba de Compatibilidad

Fuente: Elaboración Propia

II.8.4.3. Prueba de Seguridad

Se ejecutó un escaneo de seguridad para identificar vulnerabilidades en el sistema web, evaluando encabezados de seguridad, puertos abiertos y posibles debilidades explotables.

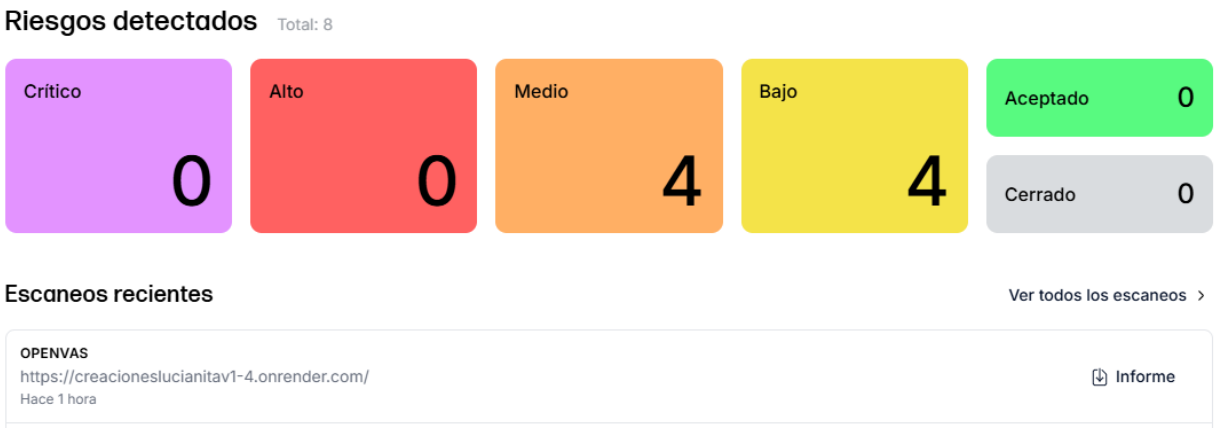


Figura 168. Prueba de Seguridad

Fuente: Elaboración Propia

II.2. Componente 2: Desarrollar Aplicación móvil para gestión de pedidos

II.2.1 Plan de desarrollo

Para el desarrollo del Componente 2, correspondiente a la aplicación móvil, se llevó a cabo aplicando la metodología ágil Scrum, manteniendo los mismos lineamientos metodológicos, roles, artefactos y procesos de control definidos en el Componente 1.

II.2.1.1 Backlog inicial del proyecto

Se definió el Backlog inicial correspondiente al componente de la aplicación móvil, en el cual se registraron las historias de usuario y tareas necesarias para su desarrollo.

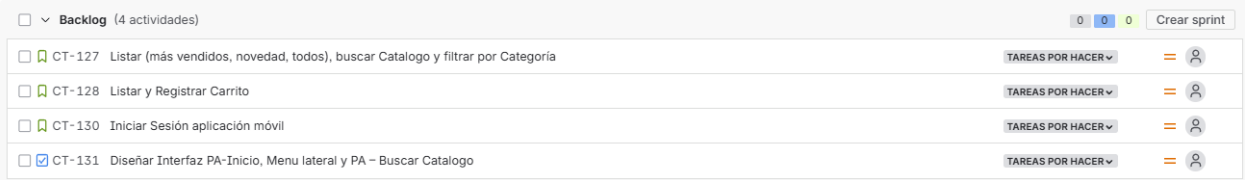


Figura 169. Backlog inicial del proyecto

Fuente: Elaboración Propia

II.2.1.2. Creación del épico

Para el desarrollo de la aplicación móvil se creó una nueva épica, con el objetivo de agrupar y organizar las historias de usuario relacionadas con las funcionalidades propias de este componente.

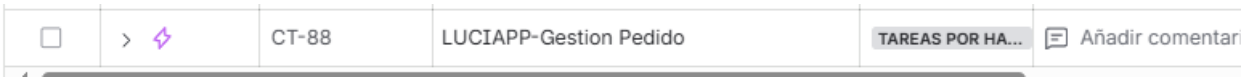


Figura 170. Creación del épico

Fuente: Elaboración Propia

II.2.1.3. Planificación de los Sprints

Se planificaron dos nuevos sprints adicionales (Sprint 7 y Sprint 8), destinados al desarrollo de las funcionalidades específicas de la aplicación móvil

- **Sprint 7**

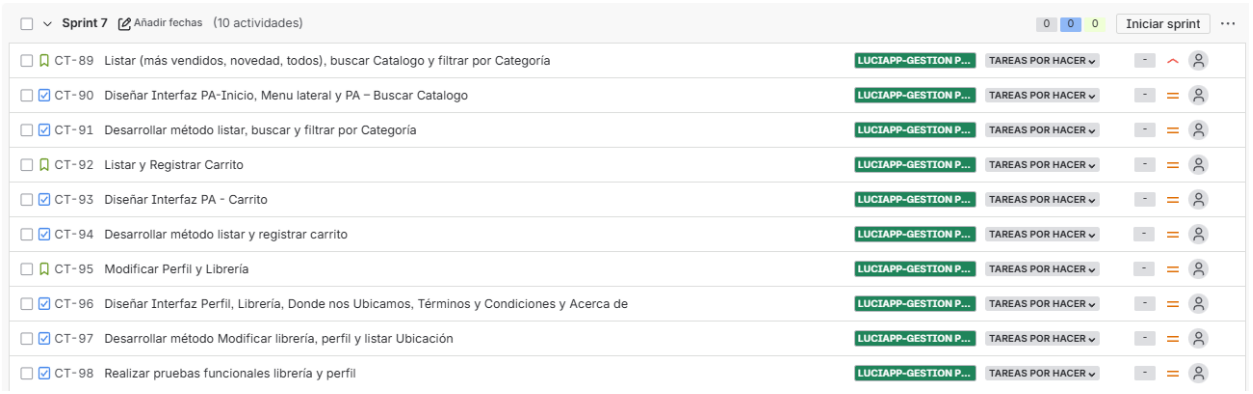


Figura 171. Sprint 7

Fuente: Elaboración Propia

- **Sprint 8**

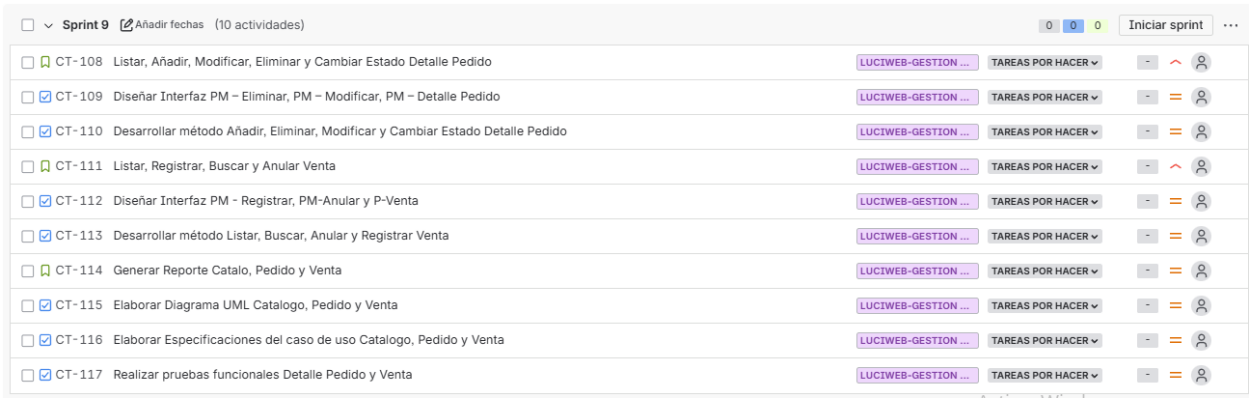


Figura 172. Sprint 8

Fuente: Elaboración Propia

II.2.1.4. Ejecución de los Sprints

Se desarrollaron el sprints, completando las historias y tareas planificadas en el ciclo y obteniendo incremento funcional

II.2.1.4.1. Sprint 7 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 14/08/2025 al 25/08/2025. Duración: 8 días.

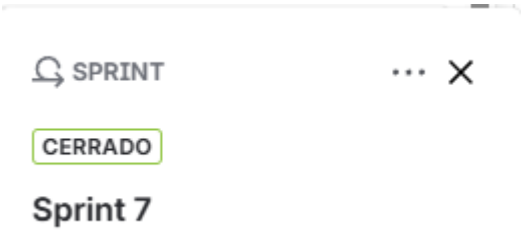


Figura 173. Sprint 7 – Ejecución y cierre

Fuente: Elaboración Propia

II.2.1.4.2. Sprint 8 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 26/08/2025 al 03/09/2025. Duración: 7 días.

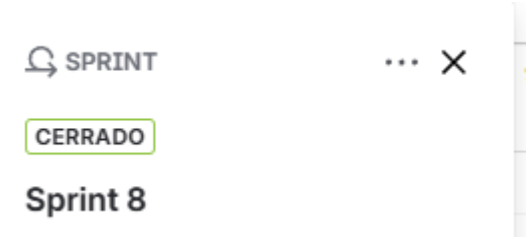


Figura 174. Sprint 8 – Ejecución y cierre

Fuente: Elaboración Propia

II.2.2. Herramientas de construcción de software

Las herramientas empleadas para la construcción del Componente II son las mismas utilizadas en el desarrollo del sistema web.

II.2.2.1. Android Studio

Entorno de desarrollo integrado (IDE) empleado para la compilación, emulación y generación del paquete APK de la aplicación móvil.

Facilitó la integración del proyecto híbrido desarrollado en Ionic con el entorno Android, permitiendo realizar pruebas y ajustes en distintos dispositivos y versiones del sistema operativo.

II.2.3. Tecnologías para el desarrollo del componente

Las tecnologías base como Node.js, Express.js, Sequelize y PostgreSQL se compartieron con el sistema web, utilizando el mismo backend y base de datos para garantizar la sincronización de la información.

II.2.3.1. Ionic

Framework de desarrollo híbrido utilizado para crear la interfaz de la aplicación móvil.

Permite reutilizar componentes de Angular, empleando tecnologías web (HTML, CSS, TypeScript) para generar una app que puede ejecutarse en dispositivos Android.

Ionic facilita la integración con Android Studio, donde se compila el código y se genera el archivo instalable (.APK).

II.2.4. Requisitos Funcionales

II.2.4.1. Gestionar Catalogo

Número de requisito	RF15
Nombre de requisito	Gestionar Catálogo
Descripción del requisito	Permite a los clientes gestionar Catálogos en LUCIAPP
Características del Requisito	RF15.1 La aplicación móvil permite listar catálogos (más vendidos, novedad y todos). RF15.2 La aplicación móvil permite filtrar por categoría RF15.3 La aplicación móvil permite buscar por nombre catálogo. RF15.4 La aplicación móvil permite compartir y consultar por WhatsApp.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria de Creaciones Lucianita
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 78. Gestionar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.2.4.2. Iniciar Sesión

Número de requisito	RF16
Nombre de requisito	Iniciar Sesión
Descripción del requisito	Permite a los clientes iniciar sesión en la aplicación móvil LUCIAPP mediante sus credenciales personales.
Características del Requisito	RF16.1 La aplicación móvil permite iniciar sesión a usuarios ya registrados.
Requerimiento no Funcional	RNF12, RNF4, RNF5
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 79. Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.2.4.3. Gestionar Carrito

Número de requisito	RF19
Nombre de requisito	Gestionar Carrito
Descripción del requisito	Permitir al usuario gestionar carrito de pedidos desde LUCIAPP
Características del Requisito	RF19.1 La aplicación móvil permite añadir productos. RF19.2 La aplicación móvil permite quitar productos. RF19.3 La aplicación móvil permite vaciar carrito RF19.4 La aplicación móvil permite listar
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF8, RNF1
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria de Creaciones Lucianita
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 80. Gestionar Carrito

Fuente: Elaboración Propia

II.2.4.4. Gestionar Pedido

Número de requisito	RF20
Nombre de requisito	Gestionar Pedido
Descripción del requisito	Permitir al cliente gestionar sus pedidos desde la LUCIAPP
Características del Requisito	RF20.1 La aplicación móvil permite registrar pedido RF20.1 La aplicación móvil permite cancelar pedido RF20.1 La aplicación móvil permite editar nuevos productos. RF20.1 La aplicación móvil permite listar pedidos RF20.1 La aplicación móvil permite ver boleta de pago
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF8, RNF1
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria de Creaciones Lucianita
Prioridad del Requisito	Alta

Tabla 81. Gestionar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.5. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales del Componente II se mantienen iguales a los definidos para el Componente I

II.2.5.1 Portabilidad

RNF10: La aplicación móvil será compatible exclusivamente con el sistema operativo Android, en versiones 8.0 o superiores, no contemplando compatibilidad con iOS, macOS u otras plataformas.

II.2.6. Lenguaje Unificado Modelo (UML)

II.2.6.1 Caso de uso General

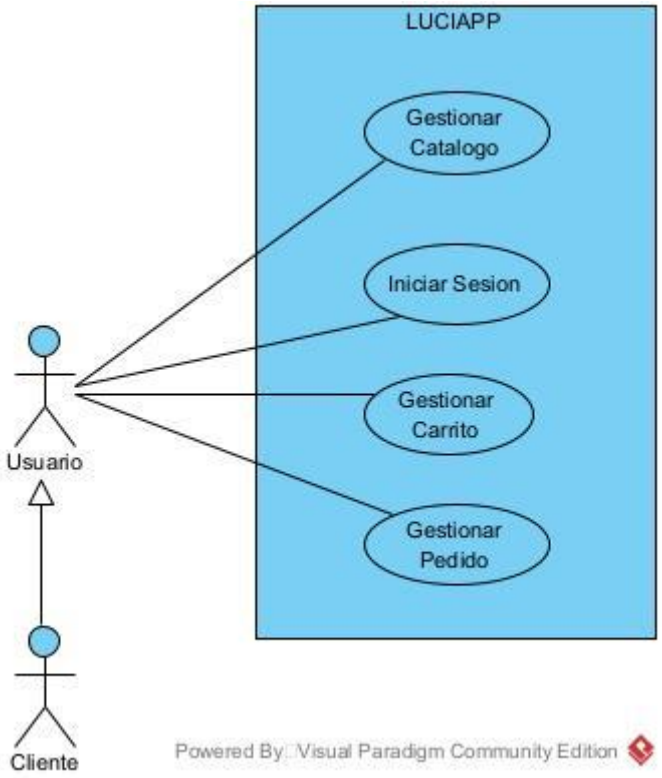


Figura 175. Caso de uso General aplicación móvil

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.2 Desglose de los casos de uso

II.2.6.2.1. Caso De uso Iniciar Sesión

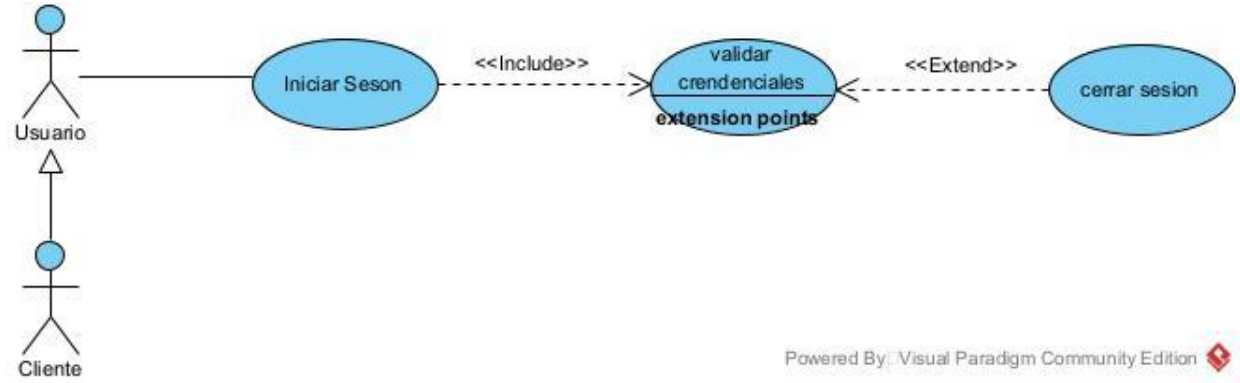


Figura 176. Caso De uso Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.2.2. Caso De uso Gestionar Catalogo

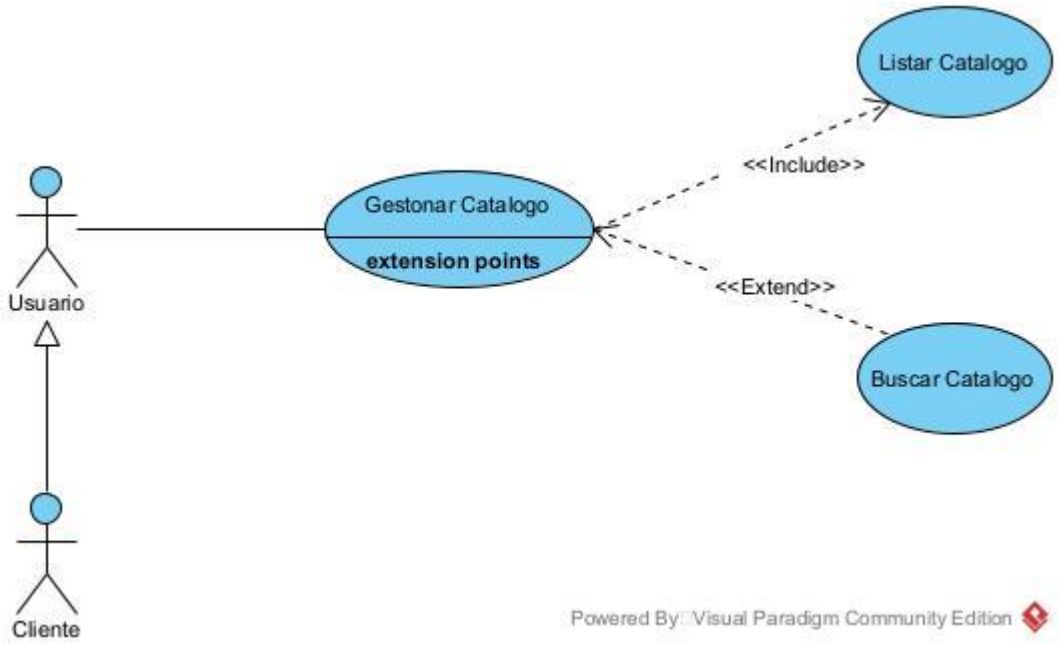


Figura 177. Caso De uso Gestionar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.2.3. Caso De uso Gestionar Carrito

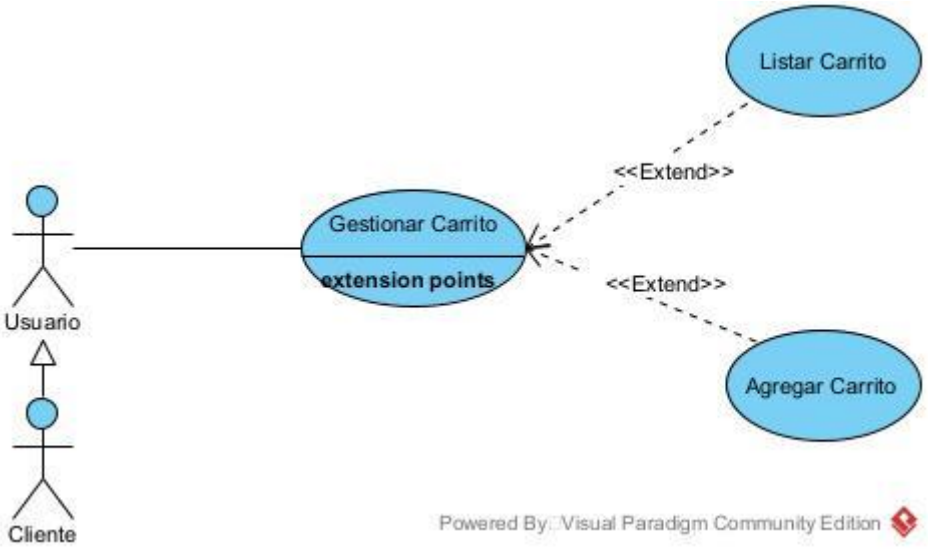


Figura 178. Caso De uso Gestionar Carrito

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.2.4. Caso De uso Gestionar Pedido

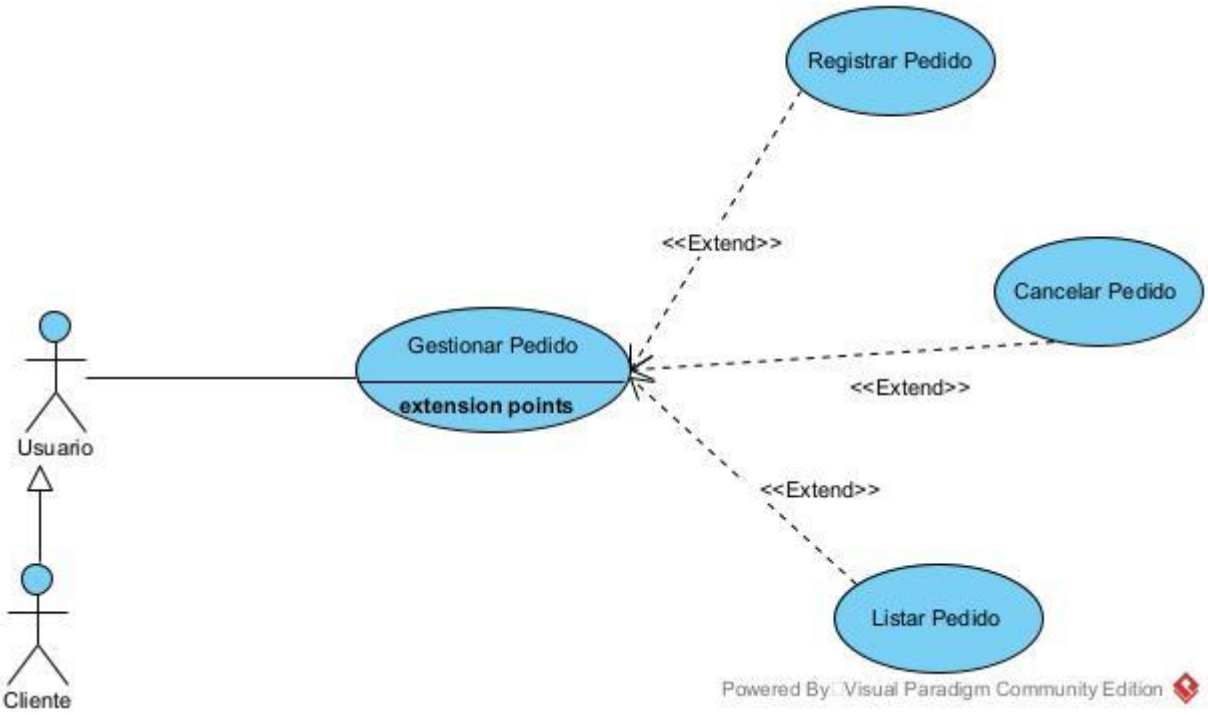


Figura 179. Caso De uso Gestionar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3 Especificaciones de los Casos de uso

II.2.6.3.1. Caso de uso Gestionar Catalogo

Caso de Uso	Gestionar Catalogo
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Propósito	Permitir al cliente gestionar los catálogos en la aplicación móvil LUCIAPP.
Resumen	El sistema despliega la interfaz “PA-Inicio”, desde donde el cliente puede acceder a los siguientes casos de uso asociados: Listar Catálogo, Buscar Catálogo
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema

1. El caso de uso primario “gestionar catalogo” comienza cuando el actor accede a la interfaz “PA-Inicio”	2. El sistema despliega la interfaz “PA-Inicio” y muestra una lista de catálogos activos obtenidos desde la base de datos. Los catálogos se presentan en tarjetas, agrupadas en las siguientes categorías: “Más vendidos, Novedades, Recientemente agregados y Todos”.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si la conexión es lenta, el sistema muestra el mensaje: “Cargando”. 4. Si no existen registros en la base de datos, el sistema no despliega tarjetas ni información. 5. Si no existen catálogos clasificados como novedades, el sistema no muestra tarjetas en dicha sección. 5. si el actor presiona sobre una categoría especifico, el sistema filtra únicamente catálogos según lo seleccionado. 6. el sistema permite consultar y compartir productos por mensajería WhatsApp desde la Interfaz PAM – Detalle Catalogo.	

Tabla 82. Caso de uso Gestionar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3.2. Caso de uso Listar Catalogo

Caso de Uso	Listar Catalogo
Actores	Cliente
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas las Catálogos agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “PA-Inicio” una vista con tarjetas que contienen la información de las Catálogos registrados, seleccionadas en mas vendidos, novedad y todos.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema

1. El caso de uso “Listar Catálogo” comienza cuando el actor ingresa al entorno aplicación móvil a la interfaz “PA – Inicio”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Catalogo” desde la base de datos en las tarjetas con la información relevante de cada Catalogo, incluyendo nombres, descripción, precio, categorizados en más vendidos, novedad además los siguientes iconos “carrito, faborito”
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ninguna Categoría sino existe ningún dato en la tabla “Catalogo”.	

Tabla 83. Caso de uso Listar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3.3. Caso de uso Buscar Catalogo

Caso de Uso	Buscar Catalogo
Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar un catálogo especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar un catálogo desde la interfaz “PA- Buscar Catalogo” mediante un campo de búsqueda que filtra automáticamente los resultados mientras se escribe.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Buscar Catalogo” comienza cuando el actor, desde la interfaz “PA - buscar Catalogo”, escribe el nombre en el campo de búsqueda.	2. El sistema filtra automáticamente las tarjetas del catálogo en función del texto ingresado, mostrando solo aquellas que coincidan.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si no se encuentra ningún catálogo, el sistema no muestra resultados.	

Tabla 84. Caso de uso Buscar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3.4. Caso de uso Gestionar Carrito

Caso de Uso	Gestionar Carrito
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Propósito	Permitir al cliente gestionar carrito dentro de la aplicación móvil.
Resumen	El sistema despliega la interfaz “PA-Carrito” desde lo cual el cliente puede acceder a los siguientes casos de uso, “Agregar Carrito, Listar Carrito”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso primario “gestionar Carrito” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “PA-Inicio” y presiona en el icono “carrito”	2. el sistema despliega la interfaz “PAM-Detalle Catálogo”, mostrando la información del catálogo obtenida desde la tabla “Catálogo” de la base de datos, con el caso de uso “Agregar carrito”. Si el cliente selecciona el ícono de “carrito”, el sistema despliega la interfaz “PA-Carrito”, presentando los demás casos de uso disponibles para la gestión del carrito.
Curso Alternativo de Eventos	
3. SI el actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión. 4. El actor presiona en el icono “”, el sistema lo redirigirá a la interfaz “P – Catalogo”. 5. si el actor no ha iniciado sesión en la aplicación móvil, el sistema despliega la interfaz “PA-login”. 6. La sesión del cliente supera los 30 minutos de inactividad, El sistema cierra la sesión de forma automática por motivos de seguridad.	

Tabla 85. Caso de uso Gestionar Carrito

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3.5. Caso de uso Listar Carrito

Caso de Uso	Listar Carrito

Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Visualizar todos los catálogos seleccionados.
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “PA- Carrito” una lista de todos los catálogos seleccionado previamente.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Listar Carito” comienza cuando el actor está en la interfaz “PA – Carrito”.	2. El sistema obtiene todos los productos que fueron guardados de forma local, incluyendo el nombre, cantidad, sub total, total a pagar, y botones como “enviar pedido y vaciar carrito”
Curso Alternativo de Eventos	
2B. sino existe catálogos guardados de forma local el sistema mostrara “tu carrito este vacío”	

Tabla 86. Caso de uso Listar Carrito

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3.6. Caso de uso Agregar Carrito

Caso de Uso	Agregar Carrito
Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Agregar catálogo de forma temporal para luego lista en interfaz “PA-Carrito”
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “PAM-Detalle Catalogo” donde contiene datos del catálogo y el botón “Agregar Carrito”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Agregar Carito” comienza cuando el actor está en la interfaz “PAM – Detalle Catalogo”.	2. El sistema muestra catalogo con todos los detalles extraída desde la tabla “Catalogo” de la base de datos, permite cambiar cantidad, pero no menor a 6 y además con botón “Agregar carrito”

3. el actor presión el botón “Agregar carrito”	4. el sistema guarda catálogo, pero de forma temporal es decir un array. Y despliega un mensaje “catalogo añadido a carrito de pedido”
Curso Alternativo de Eventos	

Tabla 87. Caso de uso Agregar Carrito

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3.7. Caso de uso Gestionar Pedido

Caso de Uso	Gestionar Pedido
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Propósito	Permitir al cliente gestionar su pedido dentro de la aplicación móvil.
Resumen	El sistema despliega la interfaz “PA-Pedido” o “PA-Carrito”, desde las cuales el cliente puede acceder a los siguientes casos de uso, “Registrar Pedido, Cancelar Pedido, Listar Pedido”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso primario “gestionar pedido” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “PA-Inicio” y presiona en el botón “Mis Pedidos”	2. El sistema despliega la interfaz “PA-Pedido” o “PA-Carrito”, mostrando la lista de pedidos obtenida de la base de datos con todas sus características para los distintos casos de uso. Si el cliente se encuentra en PA-Carrito, se muestran los productos seleccionados junto con la opción “Enviar Pedido”.
Curso Alternativo de Eventos	
3. SI el actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión. 4. El Actor presiona en el icono “<”, el sistema lo redirigirá a la interfaz “P – Inicio”. 5. si el cliente no ha iniciado sesión en la aplicación móvil, el sistema despliega la interfaz “PA-login”.	

6. La sesión del cliente supera los 30 minutos de inactividad, El sistema cierra la sesión de forma automática por motivos de seguridad. 7. Si el actor presiona en el botón “ver facturas” El sistema permite ver facturas 8. Si el actor presiona ver detalles, el sistema muestra los detalles pedidos. 9. si el actor presiona el icono eliminar o el icono editar en detalle pedido, el sistema procesa las acciones.

Tabla 88. Caso de uso Gestionar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3.8. Caso de uso Listar Pedido

Caso de Uso	Listar Pedidos
Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Listar todos los pedidos agregados en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “PA- Pedido” una tabla que contienen la información de los Pedidos registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Listar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “PA – Pedido”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “Pedido” de la base de datos y despliega tarjetas con la información de cada pedido, incluyendo datos del cliente, estado, fecha entrega, precio total, “ver detalles” y con sus iconos respectivos
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ningún Pedido sino existe ningún dato en la tabla “Pedido”.	

Tabla 89. Caso de uso Listar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3.9. Caso de uso Registrar Pedido

Caso de Uso	Registrar Pedido

Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo pedido del cliente a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo pedido mediante la interfaz “PAM-Registrar Pedido”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Registrar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “PM – Carrito” y presiona el botón “enviar pedido”	2. El sistema despliega la interfaz “PAM-Registrar Pedido” donde contiene seleccionada la librería y el botón “enviar pedido”
3. El actor presiona botón “enviar	4. El sistema guarda el nuevo pedido en las tablas “Pedido” y “Detalle Pedido” de la base de datos.
	5. El sistema muestra el mensaje: "El pedido enviado exitosamente" y limpia el contenido la lista carrito.
Curso Alternativo de Eventos	

Tabla 90. Caso de uso Registrar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3.10. Caso de uso Cancelar Pedido

Caso de Uso	Cancelar Pedido
Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Cancelar pedido especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite cancelar un pedido (Cancelado) desde la interfaz “PA-Pedido” mediante un botón.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema

1. El caso de uso “Cancelar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “PA –Pedido” y presiona en el botón “cancelar pedido” 3. el actor presiona en el botón “cancelar pedido”	2. el sistema despliega la interfaz “PAM-Cancelar Pedido” de confirmación. El sistema cambia el estado del pedido de “pendiente” a “cancelado” en la tabla “Pedido”.
	3. El sistema muestra el mensaje: "Pedido Cancelado exitosamente".
Curso Alternativo de Eventos	
4A. Si el pedido se encuentra en estado “En proceso”, “Completado” el sistema no permite cancelar pedido	

Tabla 91. Caso de uso Cancelar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.3.11. Caso de uso Iniciar Sesión

Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Propósito	Ingresar a la aplicación móvil LUCIAPP
Resumen	El sistema despliega la interfaz “PA – Login” para que el cliente ingrese su credencial para iniciar sesión dentro del sistema.
Precondición	El cliente debe estar registrado en el sistema, tener una cuenta activa.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso primario “Iniciar Sesión” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “PA-Inicio” y presiona en el botón “Iniciar Sesión”.	2. El sistema despliega la interfaz “PA-Login”
3. El Cliente introduce su credencial	

4. El Cliente presiona en el botón “Ingresar”	5. El sistema verifica las credenciales realizando una consulta a las tablas “credencial” y “rol” de la base de datos.
	6A. Si las credenciales ingresadas son correctas el sistema despliega la interfaz “PA-Perfil”.
Curso Alternativo de Eventos	
6B. si las credenciales ingresado son incorrectos el sistema despliega el siguiente mensaje “Usuario o contraseña Incorrecto”. 6C. si el cliente fue bloqueado el sistema despliega el siguiente mensaje “Sus credenciales han sido Bloqueadas. no puede acceder”. 6D. si no tiene rol “Cliente” el sistema despliega el siguiente mensaje “No tiene permisos para acceder al sistema”.	

Tabla 92. Caso de uso Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.4 Diagrama de Actividades

II.2.6.4.1. Diagrama de Actividad Listar Catalogo

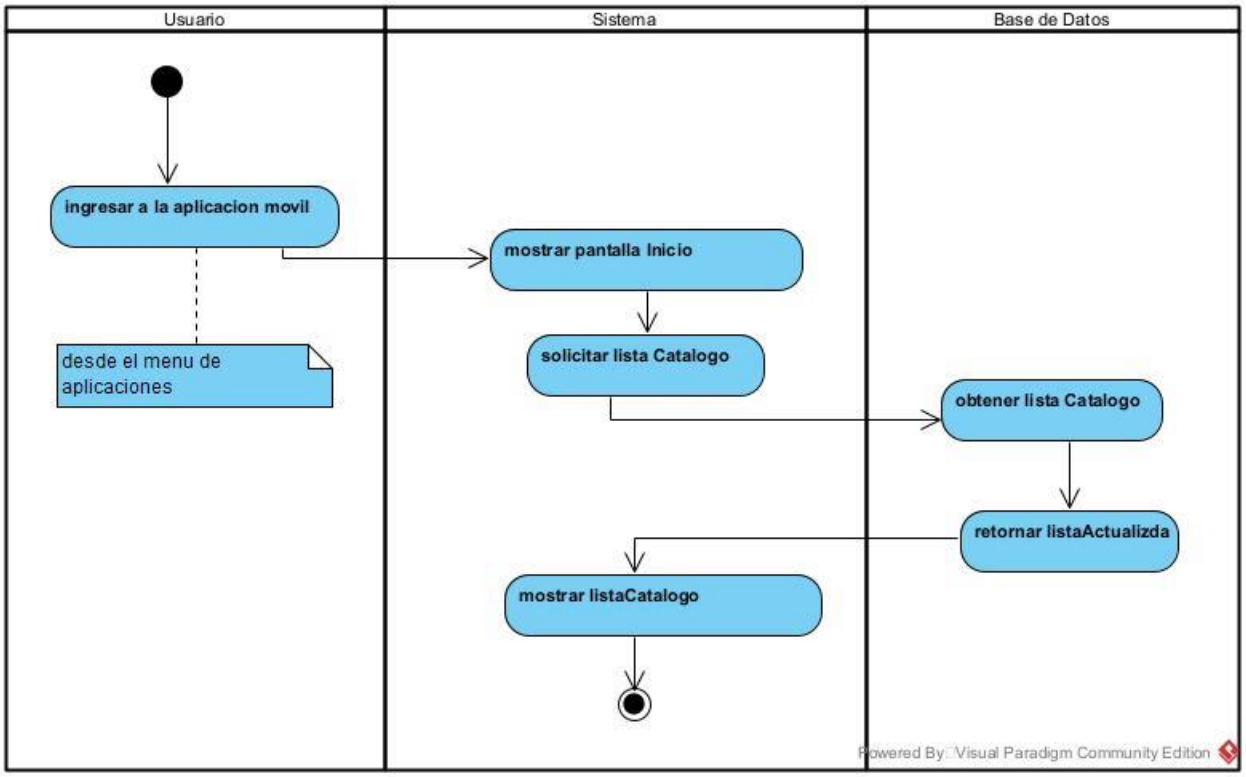


Figura 180. Diagrama de Actividad Listar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.4.2. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión

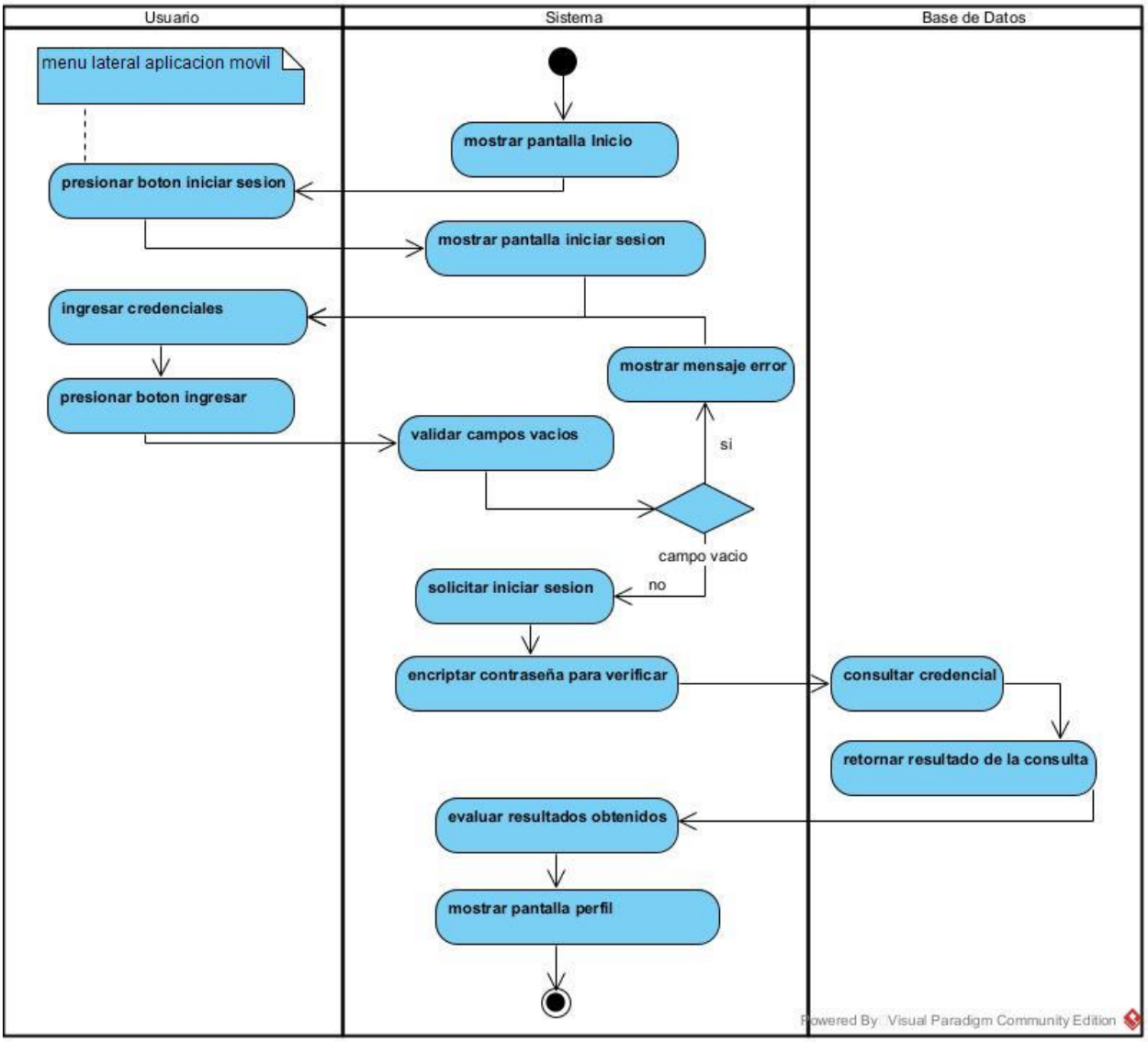


Figura 181. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.4.3. Diagrama de Actividad Listar Carrito

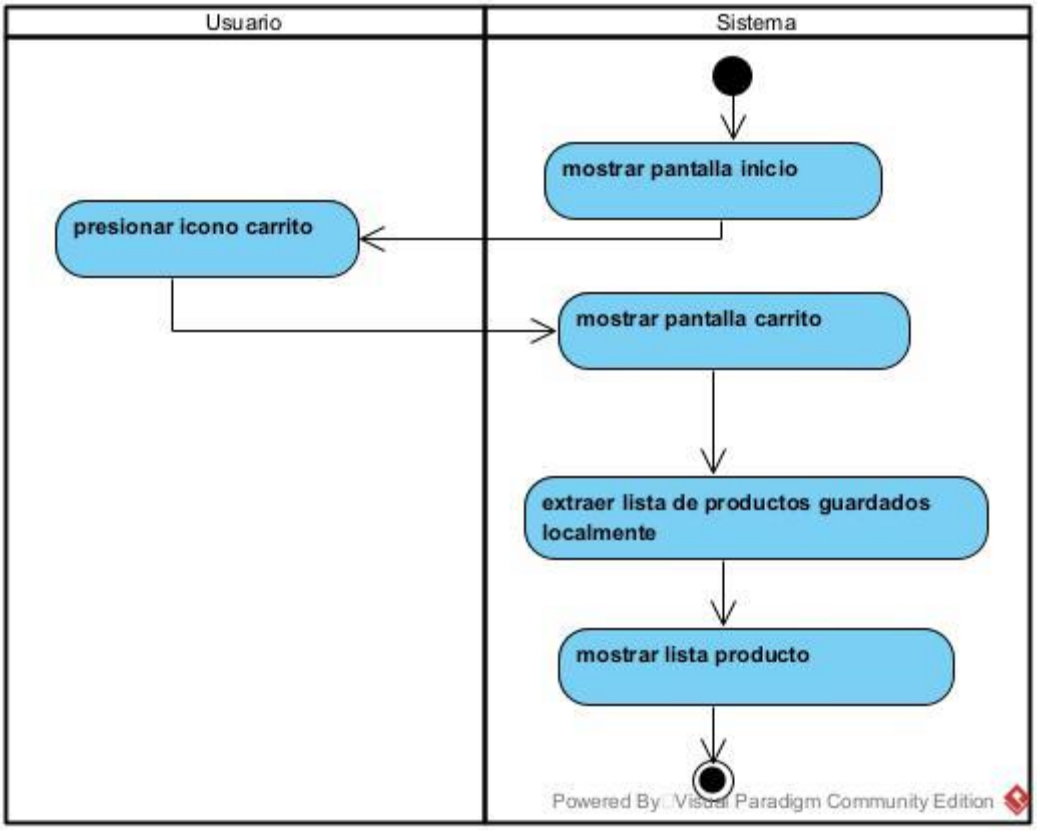


Figura 182. Diagrama de Actividad Listar Carrito

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.4.4. Diagrama de Actividad Agregar Carrito

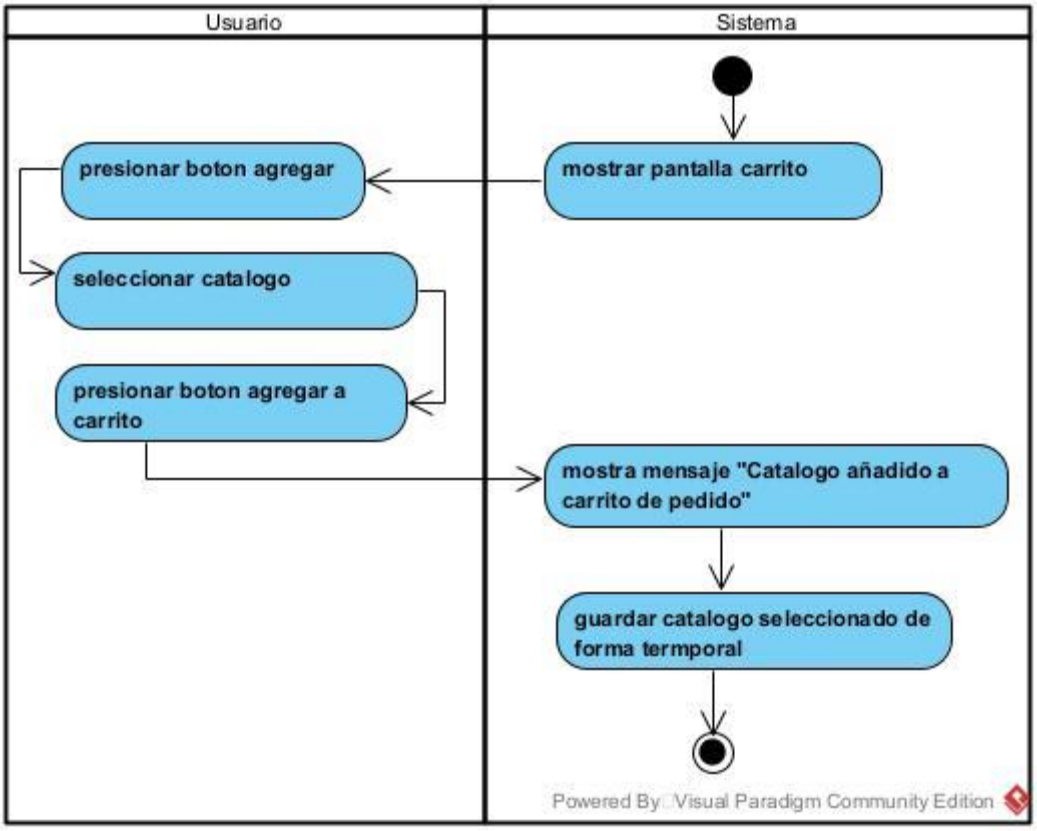


Figura 183. Diagrama de Actividad Agregar Carrito

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.4.5. Diagrama de Actividad Listar Pedido

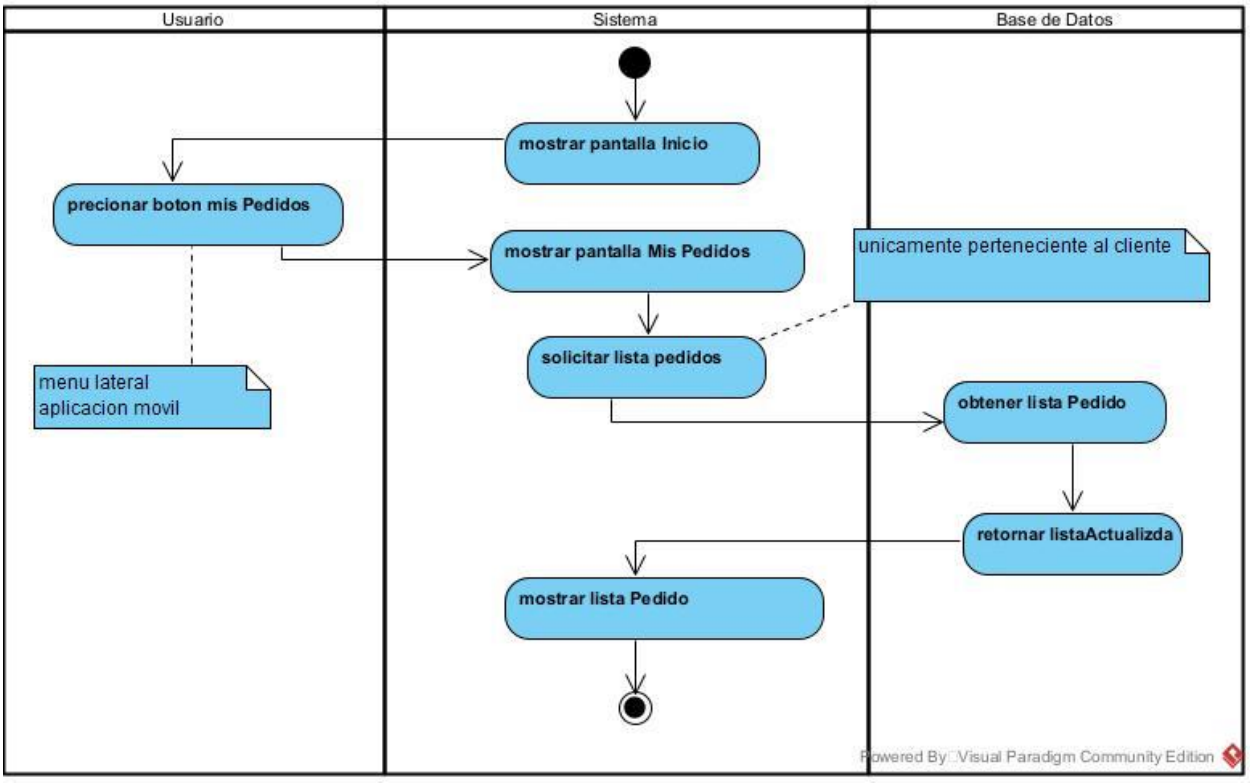


Figura 184. Diagrama de Actividad Listar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.4.6. Diagrama de Actividad Registrar Pedido

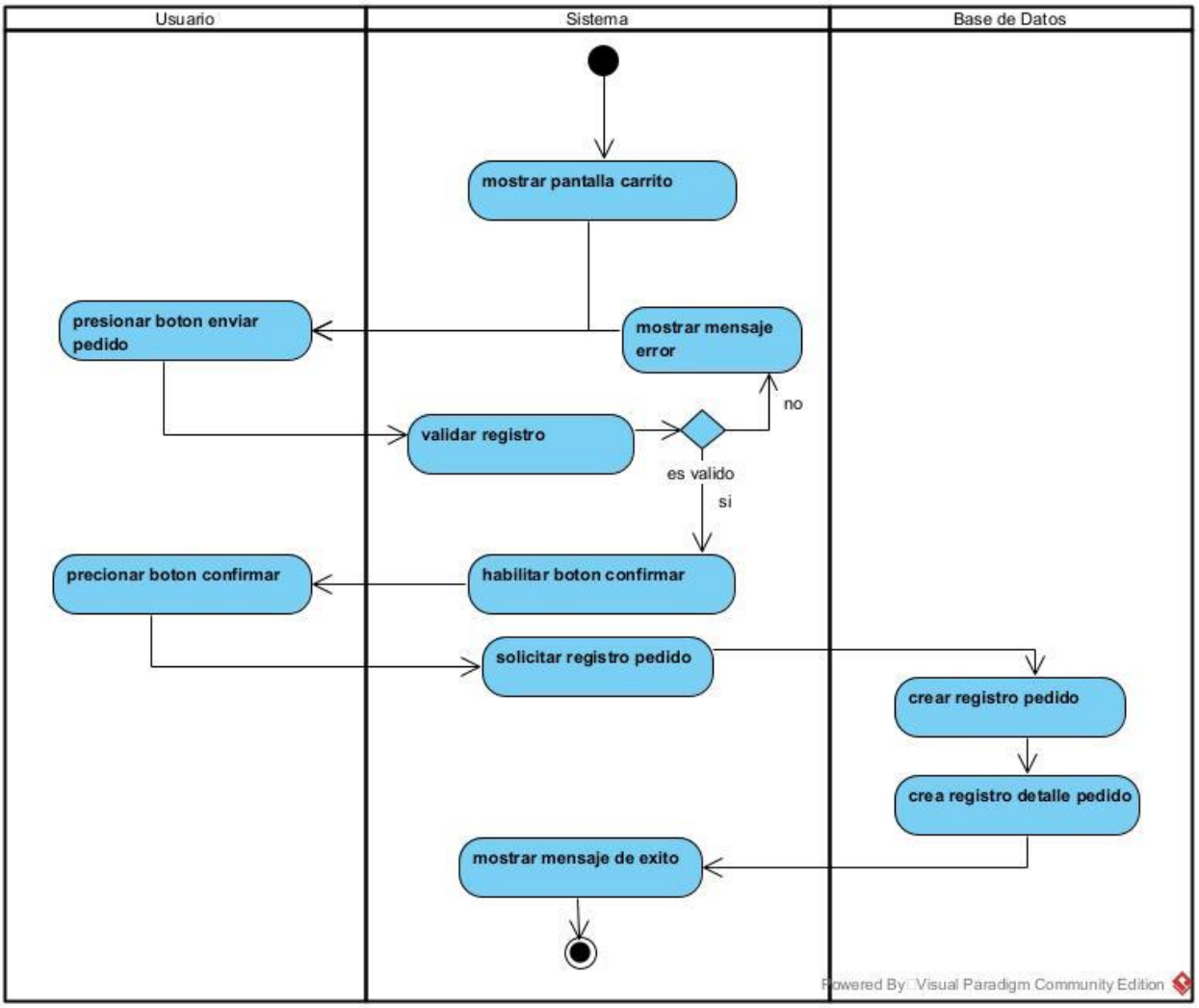


Figura 185. Diagrama de Actividad Registrar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.4.7. Diagrama de Actividad Cancelar Pedido

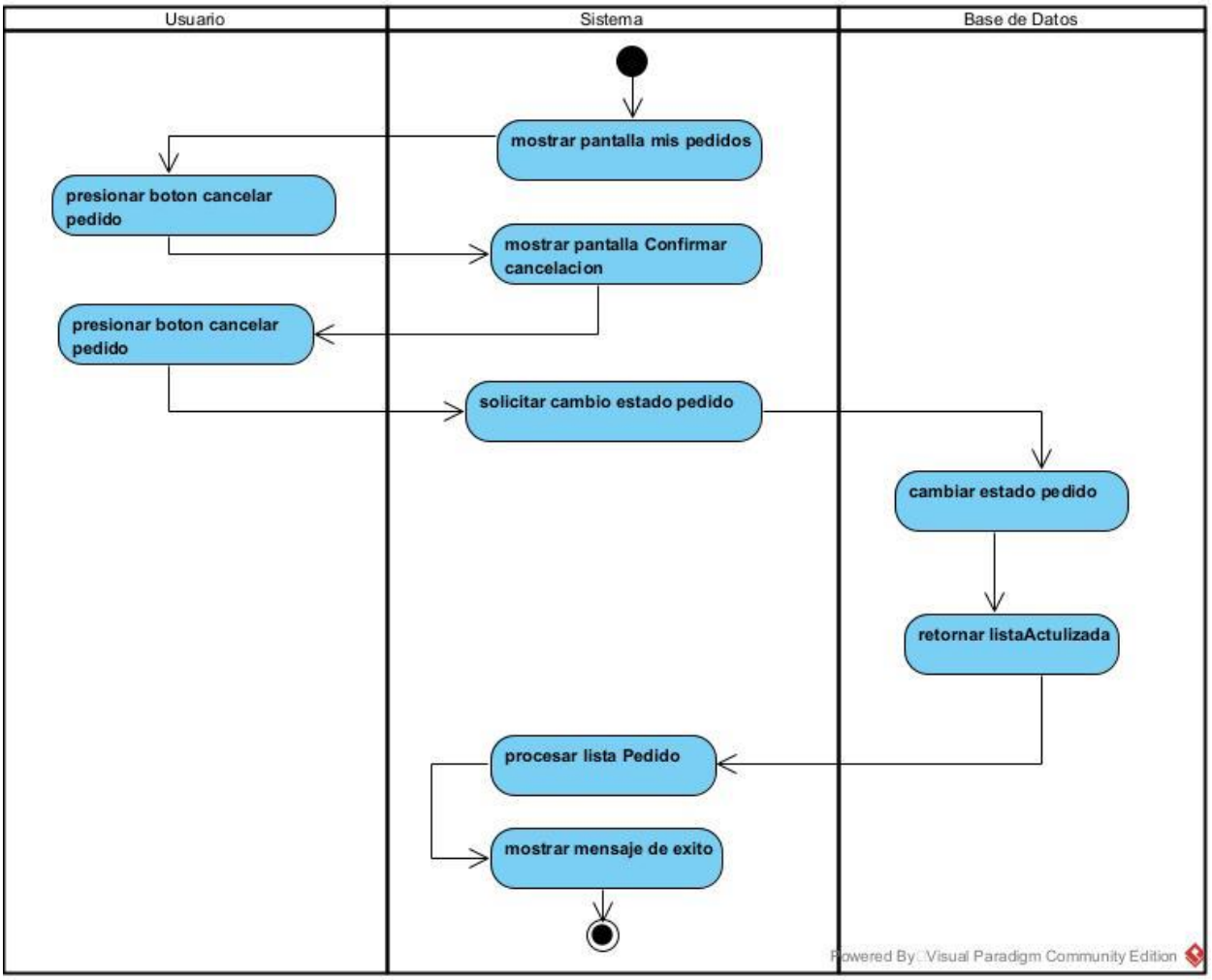


Figura 186. Diagrama de Actividad Cancelar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.5 Diagrama de Secuencia

II.2.6.5.1. Diagrama de Secuencia Listar Catalogo

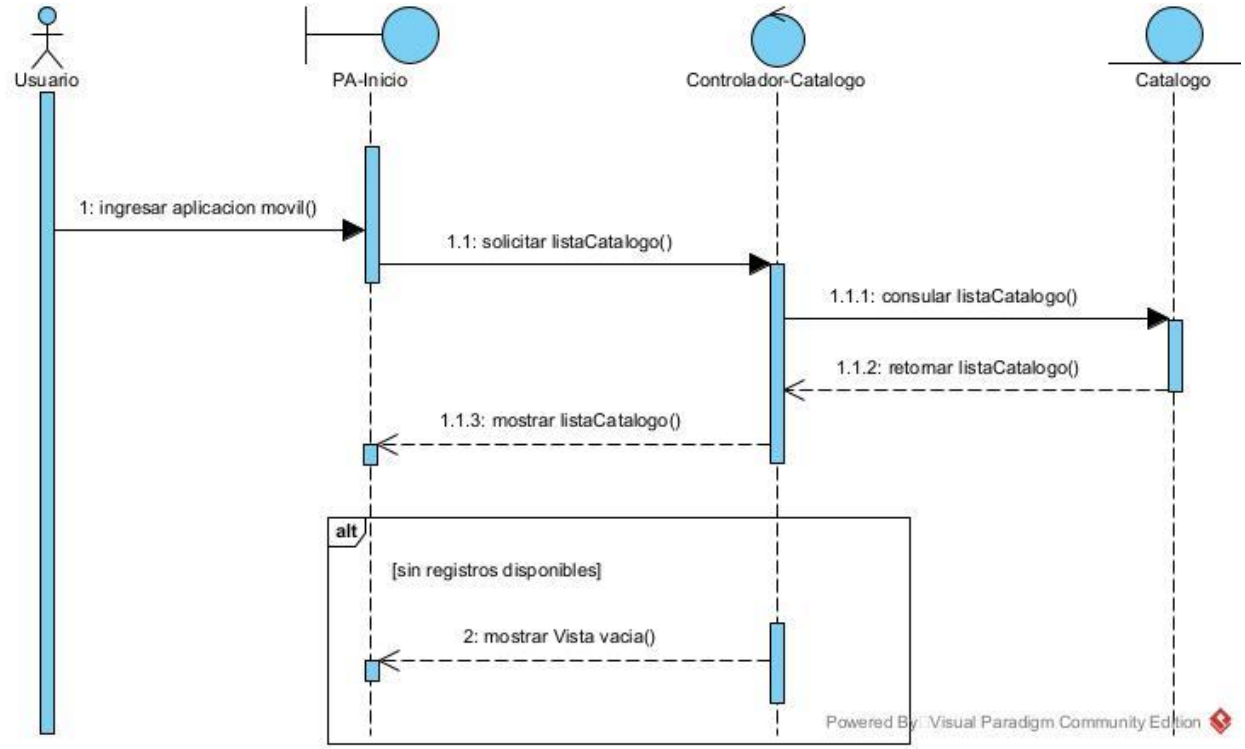


Figura 187. Diagrama de Secuencia Listar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.5.2. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión

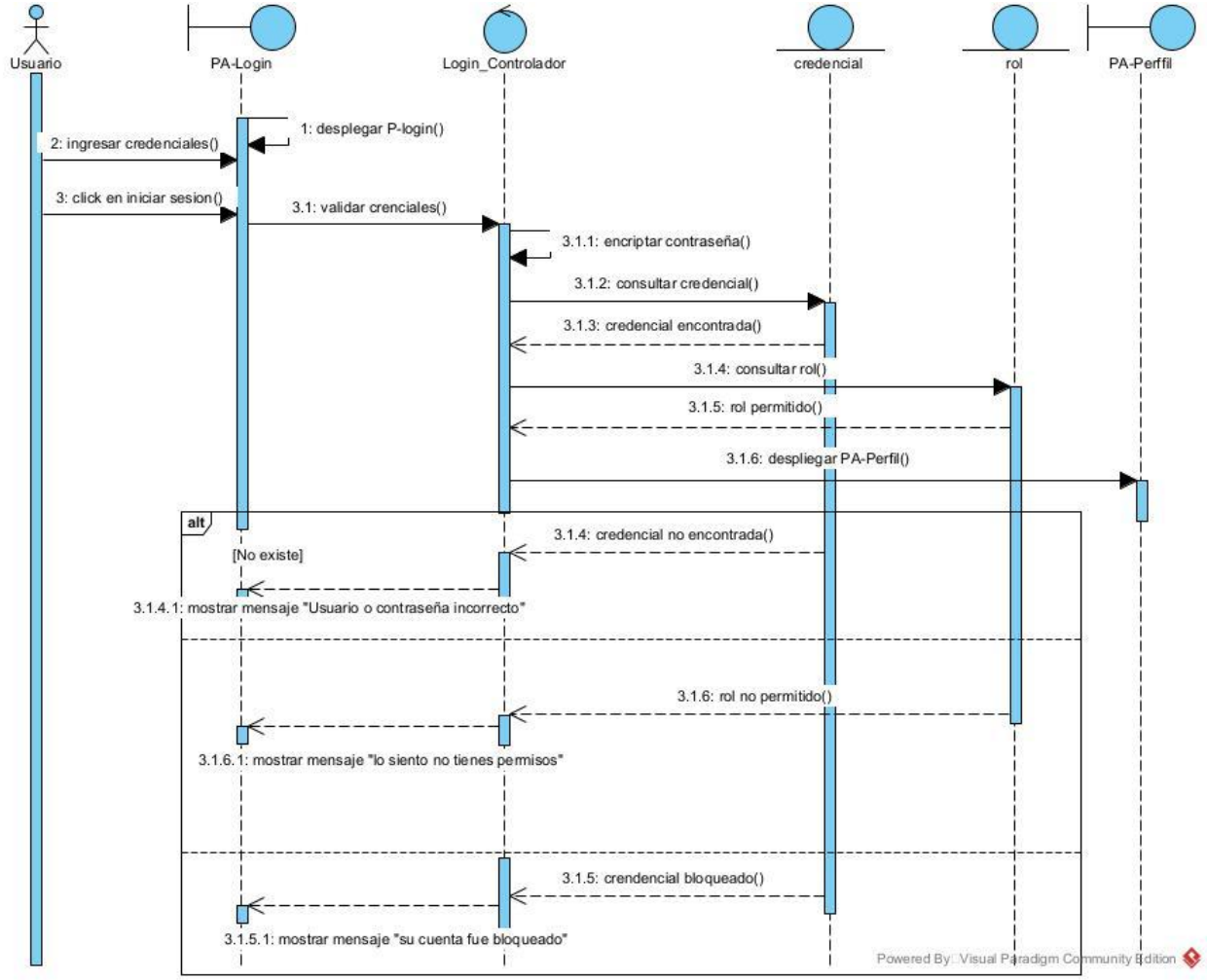


Figura 188. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.5.3. Diagrama de Secuencia Listar Carrito

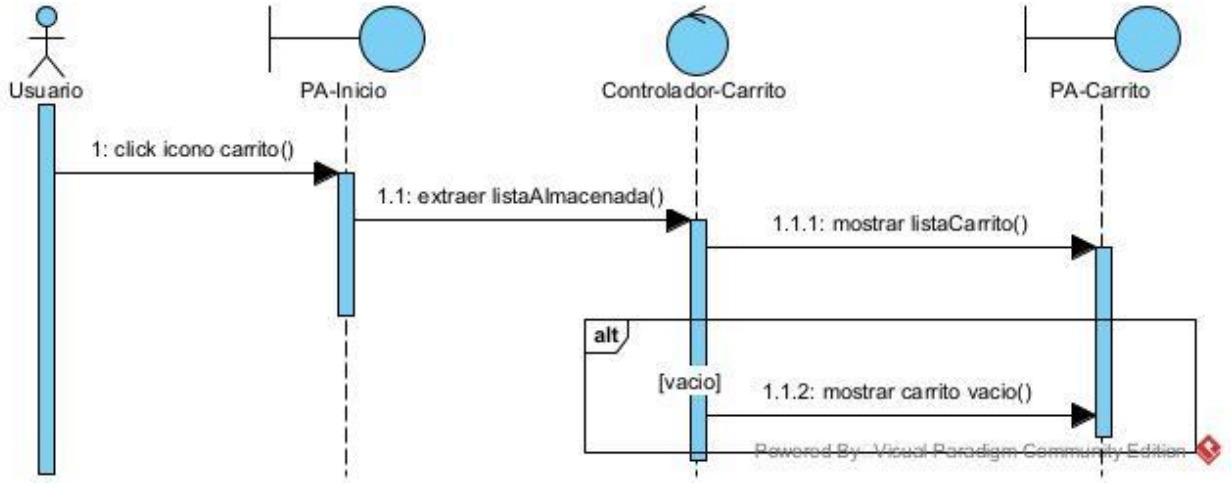


Figura 189. Diagrama de Secuencia Listar Carrito

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.5.4. Diagrama de Secuencia Agregar Carrito

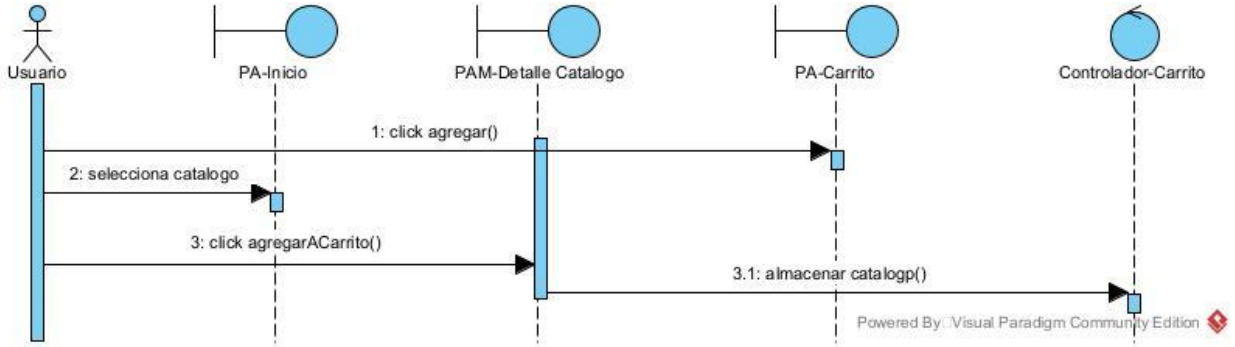


Figura 190. Diagrama de Secuencia Agregar Carrito

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.5.5. Diagrama de Secuencia Listar Pedido

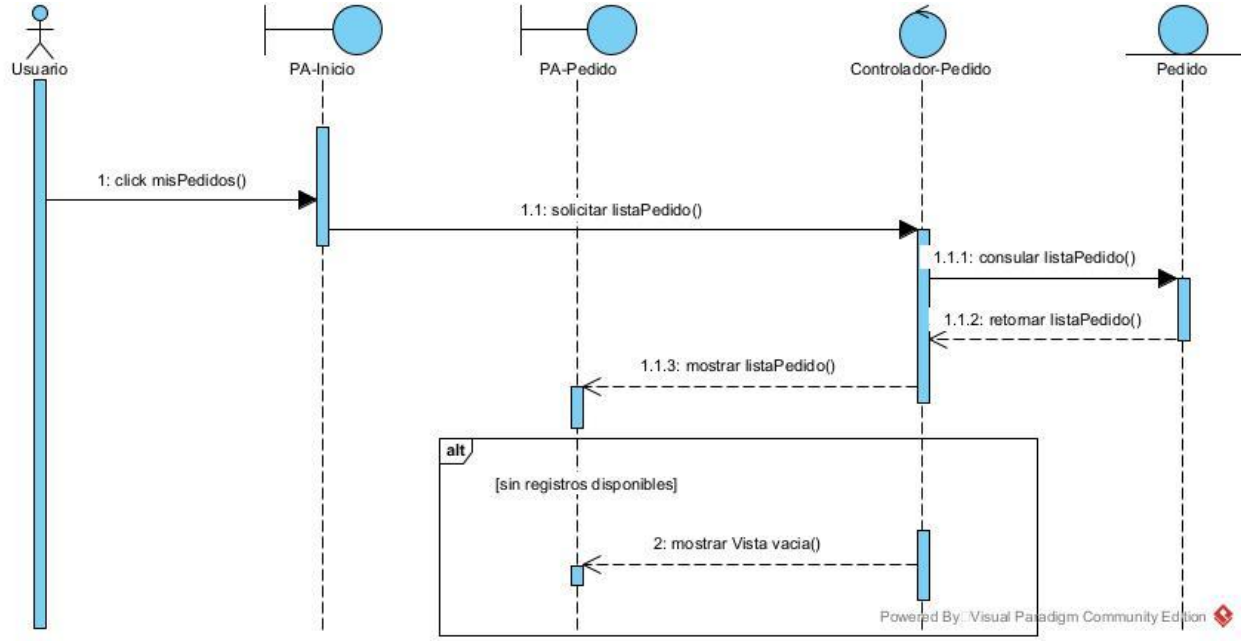


Figura 191. Diagrama de Secuencia Listar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.5.6. Diagrama de Secuencia Registrar Pedido

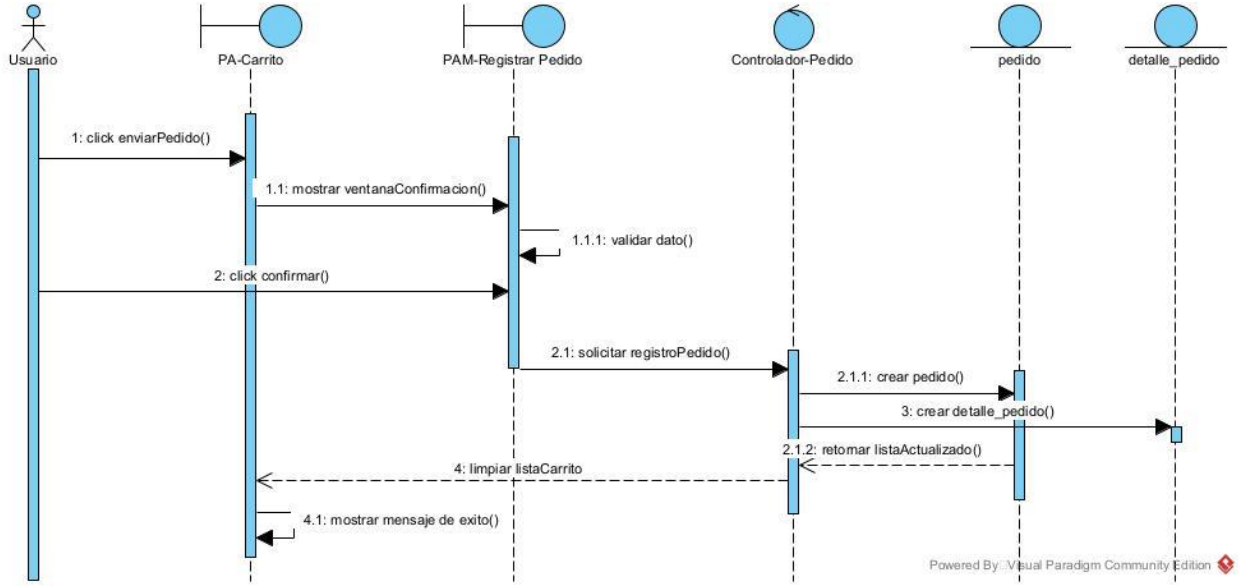


Figura 192. Diagrama de Secuencia Registrar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.6.5.7. Diagrama de Secuencia Cancelar Pedido

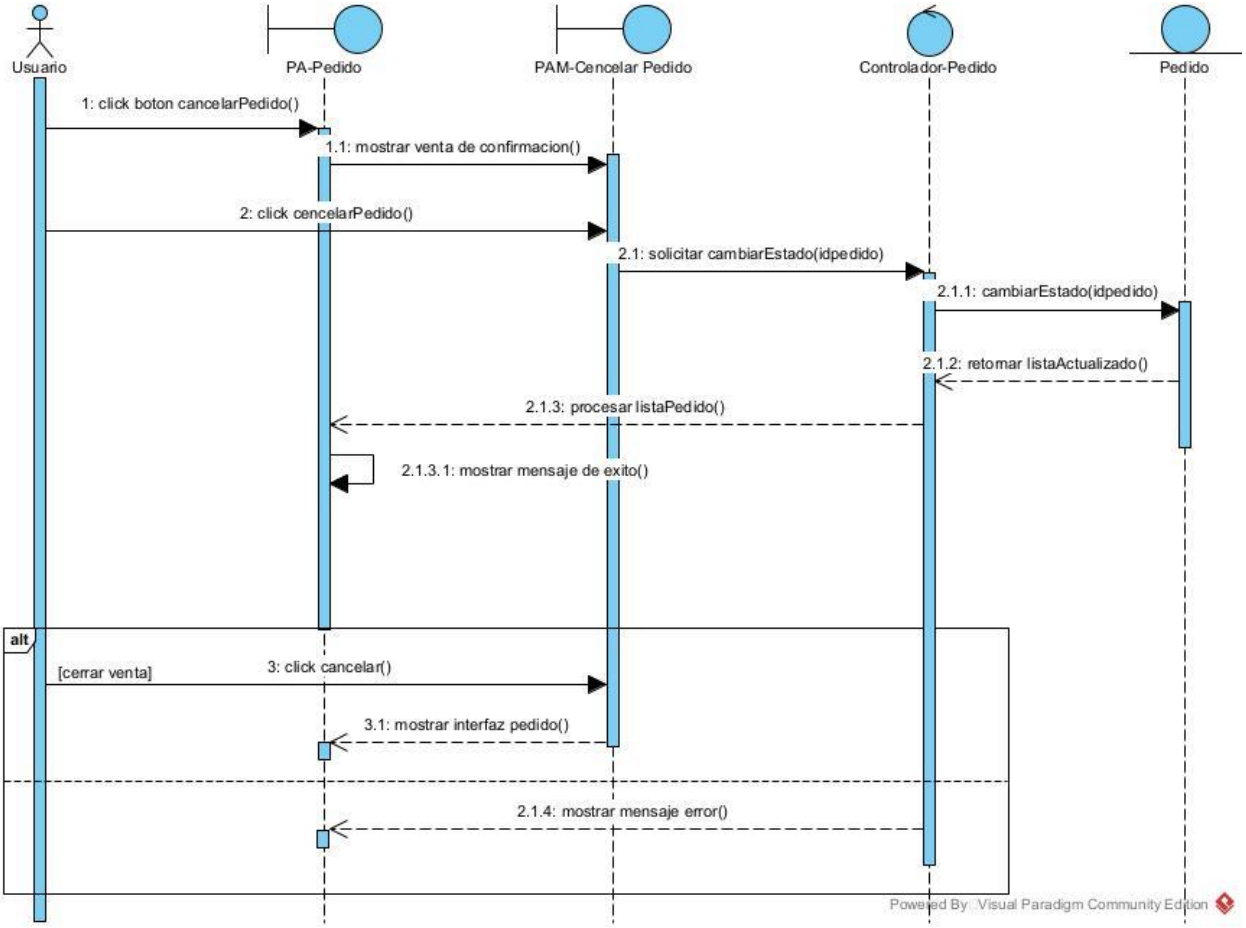


Figura 193. Diagrama de Secuencia Cancelar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.7. Interfaz de Usuario

II.2.7.1. Interfaz / Pantalla PA – Inicio

II.2.7.2. Interfaz / Pantalla PA – Buscar Catalogo

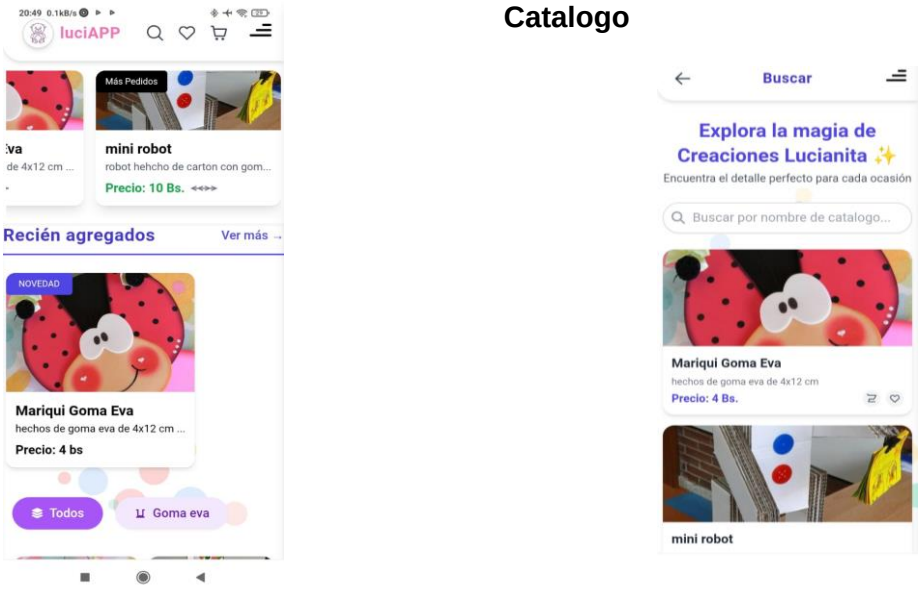


Figura 194. Interfaz / Pantalla PA – Inicio y Buscar Catalogo

Fuente: Elaboración Propia

II.2.7.3. Interfaz / Pantalla PAM – Detalle Catalogo

II.2.7.4. Interfaz / Pantalla PA– Login

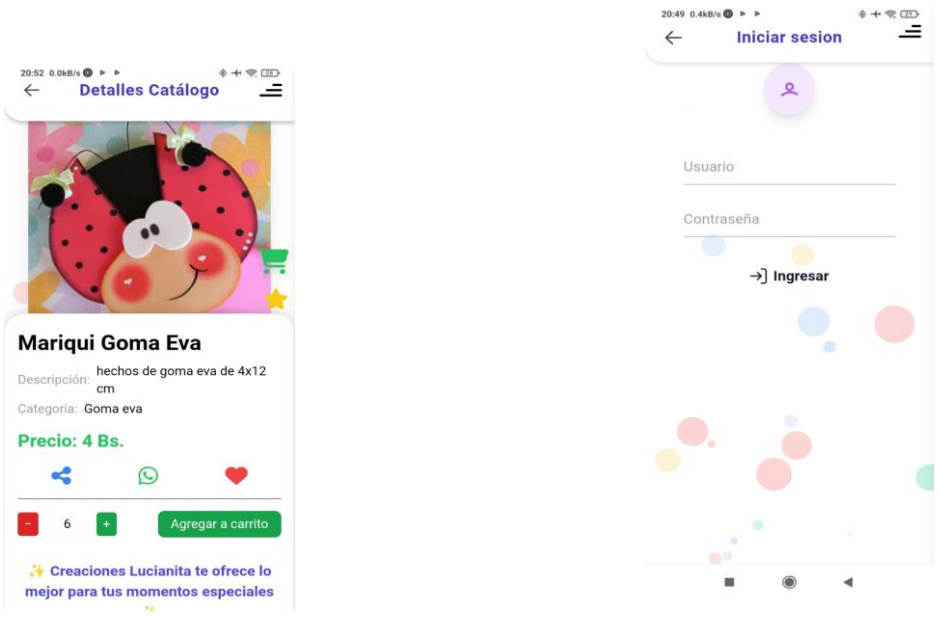


Figura 195. Interfaz / Pantalla PAM – Detalle Catalogo y PA-Login

Fuente: Elaboración Propia

II.2.7.5. Interfaz / Pantalla PA – Carrito



II.2.7.6. Interfaz / Pantalla PAM – Registrar Pedido



Figura 196. Interfaz / Pantalla PA – Carrito y PAM – Registrar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.7.7. Interfaz / Pantalla PA – Pedido



II.2.7.8. Interfaz / Pantalla PAM– Cancelar Pedido

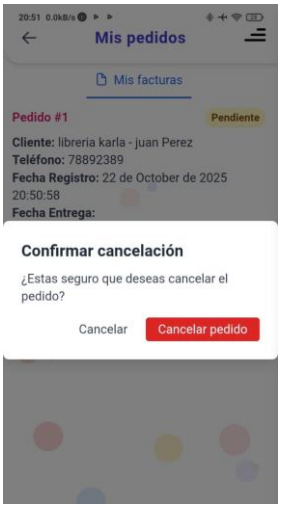


Figura 197. Interfaz / Pantalla PA – Pedido y PAM Cancelar Pedido

Fuente: Elaboración Propia

II.2.8. Ejecución de pruebas formales

II.2.8.1. Introducción

El presente documento describe la planificación y el diseño de los casos de prueba aplicados en la aplicación móvil, con el propósito de verificar su correcto funcionamiento y asegurar la calidad del software desarrollado. Las pruebas se realizan para evaluar las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario final, e incluyen también pruebas unitarias automatizadas para verificar la correcta ejecución de funciones específicas del código. Este documento constituye una guía de referencia para la ejecución de pruebas funcionales, orientadas a validar el comportamiento, la estabilidad y la confiabilidad del sistema.

II.2.8.2. Alcance

El alcance de las pruebas contempla la verificación integral de la aplicación móvil, abarcando sus funcionalidades principales y los procesos de interacción de los usuarios. Se evaluará el comportamiento de la aplicación frente a distintos escenarios de uso, verificando la correcta validación de los datos, la coherencia de la información procesada y la estabilidad general de la aplicación, como la validación de la localización de fechas y horas según la configuración regional, garantizando el funcionamiento correcto de funciones críticas del sistema.

II.2.8.3. Casos de pruebas funcionales

II.2.8.3.1. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PA - Login

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Usuario	Texto	Obligatorio	-	-
TC-02	Contraseña	Password	Obligatorio	-	-

Tabla 93. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PA – Login

Fuente: Elaboración Propia

II.2.8.3.2. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PA - Login

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Usuar io	Validar usuario inexistente	Texto	Admi12	Muestra mensaje “usuario o contraseña incorrecto”	OK
		Validar Usuario Bloqueado	Texto	Teresa12	Muestra mensaje “Sus Credenciales han sido bloqueadas no puede acceder”	OK
		Validar Rol no Autorizado	Texto	Admin	Muestra mensaje “Lo siento no tienes permisos”	OK
		Campo Usuario Vacío	Texto	Vacio	Muestra mensaje “Ingrese su usuario y contraseña”	OK
TC-02	Contraseña	Validar contraseña inexistente	Password	123ekjnjESO	Muestra mensaje “usuario o contraseña incorrecto”	OK

Tabla 94. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PA - Login

Fuente: Elaboración Propia

II.3. Componente 3: Brindar capacitación al personal en el manejo del sistema informático web

II.3.1. Introducción

El objetivo de este componente es capacitar a los usuarios en el uso del sistema web LUCIWEB, según su nivel de conocimiento, empleando métodos y medios de enseñanza-aprendizaje adecuados que permitan la comprensión y correcta ejecución de los procesos dentro del sistema.

El propósito del proyecto es garantizar que los usuarios del emprendimiento Creaciones Lucianita adquieran las competencias necesarias para operar el sistema de manera eficiente y segura; por lo tanto, la capacitación en el uso del sistema web se convierte en un componente fundamental para el logro de los objetivos del proyecto.

El componente de capacitación se encamina hacia el siguiente objetivo: que el personal de Creaciones Lucianita use adecuadamente el sistema web LUCIWEB, explotando al máximo sus funcionalidades y fortaleciendo los procesos de gestión compras y ventas

La capacitación será presencial, apoyada mediante AnyDesk para la interacción remota, considerando la disponibilidad de equipos y la importancia de que los usuarios reciban asesoramiento oportuno ante cualquier consulta.

II.3.2. Principios

II.3.2.1. Demostrativo

El método demostrativo es la acción de mostrar de manera práctica cómo se realiza una tarea o procedimiento, para que sea observado y comprendido por otras personas.

Este enfoque permite que el instructor enseñe paso a paso el uso del sistema, facilitando que los usuarios comprendan la forma correcta de realizar las operaciones antes de aplicarlas por sí mismos.

II.3.2.2. Participativa

El método participativo es la acción de involucrar activamente a los participantes en la realización de tareas, fomentando su aprendizaje mediante la práctica.

Este enfoque permite que los usuarios apliquen los conocimientos adquiridos en ejercicios prácticos, resolviendo casos reales o simulados, y reforzando así su comprensión y habilidades en el uso del sistema.

II.3.3. Metodología Demostrativo – Participativa

La metodología Demostrativo – Participativa combina la explicación y demostración de los procesos con la práctica activa de los usuarios. Se aplica mostrando primero cómo realizar las operaciones en LUCIWEB y luego permitiendo que los participantes las ejecuten por sí mismos, reforzando así el aprendizaje y la confianza en el manejo del sistema y las etapas de esta metodología son los siguientes:

II.3.3.1. Fase Expositiva

El capacitador expone los conceptos y funciones del sistema LUCIWEB utilizando el manual de usuario, explicando de manera clara cada procedimiento y resolviendo las dudas de los participantes.

II.3.3.2. Fase Demostrativa

El capacitador realiza la demostración práctica de los procesos en el sistema, mostrando paso a paso cómo se ejecutan las tareas, mientras los usuarios observan desde sus equipos mediante AnyDesk.

II.3.3.3. Fase Participativa

Los usuarios aplican lo aprendido realizando ejercicios prácticos en el sistema, guiados por el capacitador. Esto permite reforzar el aprendizaje y garantizar que los participantes puedan operar el sistema de manera independiente.

II.3.3.4. Fase de Retroalimentación

El capacitador verifica el desempeño de los usuarios, corrige errores y responde preguntas, asegurando que los participantes comprendan completamente las funciones del sistema y puedan utilizarlas correctamente en su trabajo diario.

II.3.4. Plan de desarrollo de la capacitación

II.3.4.1. Preparación del Material

Para la capacitación se prepararán los siguientes materiales:

- Manual de Usuario (ver anexo E)
- Lista de Asistencia (ver anexo E)
- Equipos y Configuración
- Carta de Confirmación (ver anexo H)

II.3.4.2. Contenido de la Capacitación

El contenido de la capacitación está organizado por módulos y tareas específicas del sistema LUCIWEB, enfocándose en los procesos más relevantes para los roles de la empresa:

- **Módulo Persona:** gestión de personas, librerías y proveedores.
- **Módulo Categoría:** gestión de categoría.
- **Módulo Compra:** gestión de productos y compras.
- **Módulo Venta:** gestión de catálogo, pedidos y ventas.
- **Evaluación:** verificación del nivel de comprensión y dominio de los usuarios.

Cada módulo se impartirá mediante la metodología Demostrativo – Participativa, combinando la exposición, demostración y participación activa de los usuarios, asegurando que puedan aplicar lo aprendido en su labor diaria.

II.3.4.3 Plan de clases

<table>
<tr><td colspan="7">Fecha de Clases: 27/10/2025</td></tr>
<tr><td colspan="7">Material Didáctico: Manual de Usuario</td></tr>
<tr><td>Nro.</td><td colspan="2">Contenido</td><td>Objetivo</td><td>Duración (min)</td><td>Medios de Enseñanza</td><td>Destinatario</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">Introducción</td><td>Explicar el propósito general del sistema LUCIWEB, su estructura, niveles de acceso y medidas básicas de seguridad.</td><td>15</td><td>Verbal</td><td>Administrador /R. Ventas</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">Iniciar Sesión</td><td>El usuario se identifique y acceda a LUCIWEB según su rol</td><td>6</td><td>Computadora (vía AnyDesk)</td><td>Administrador / R. Ventas</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">Modulo Persona</td><td>Gestión Persona</td><td>El usuario comprenda y gestione personas con todas sus funcionalidades</td><td rowspan="3">40</td><td>Computadora (vía AnyDesk)</td><td>Administrador / R. Ventas</td></tr>
<tr><td>Gestión Librería</td><td>El usuario comprenda y gestione librerías con todas sus funcionalidades</td><td>Computadora (vía AnyDesk)</td><td>Administrador / R. Ventas</td></tr>
<tr><td>Gestión Proveedor</td><td>El usuario comprenda y gestione proveedores con todas sus funcionalidades</td><td>Computadora (vía AnyDesk)</td><td>Administrador</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Modulo Categoría</td><td>Gestionar Categoría</td><td>El usuario comprenda y gestione categorías con todas sus funcionalidades</td><td>10</td><td>Computadora (vía AnyDesk)</td><td>Administrador / R. Ventas</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Modulo Compra</td><td>Gestionar Producto</td><td>El usuario comprenda y gestione producto con todas sus funcionalidades</td><td>35</td><td>Computadora (vía AnyDesk)</td><td>Administrador</td></tr>
</table>

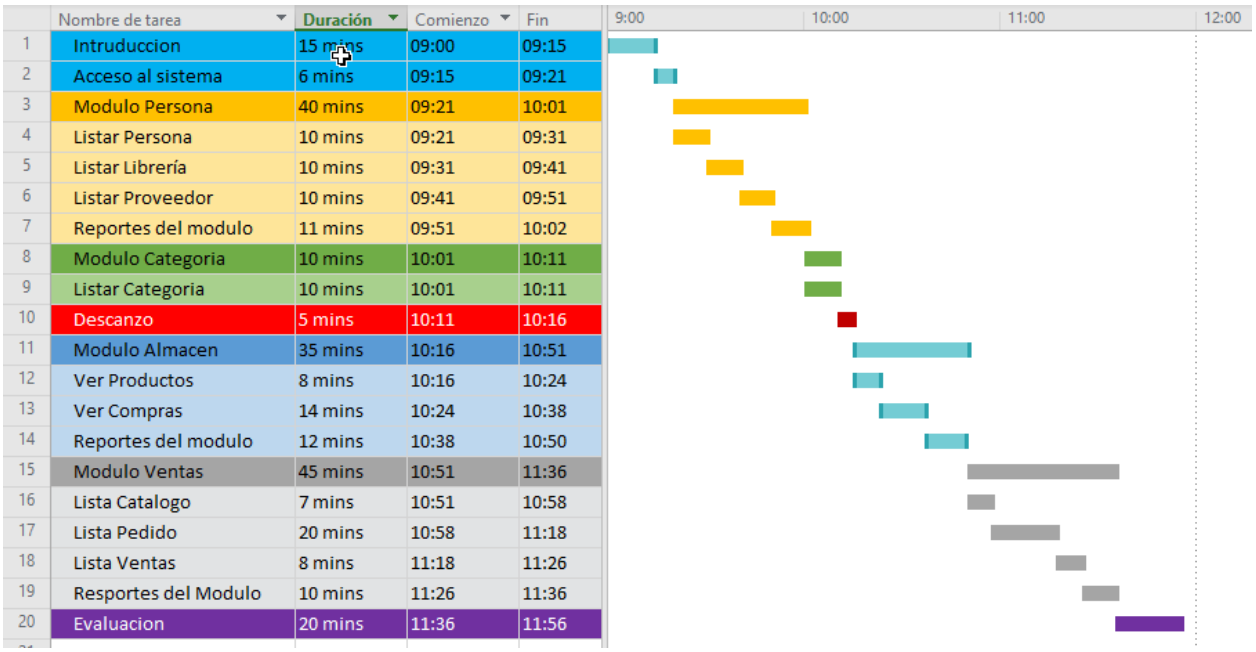
		Gestionar Compra	El usuario comprenda y gestione Compras con todas sus funcionalidades		Computadora (vía AnyDesk)	Administrador
5	Modulo Venta	Gestionar Catalogo	El usuario comprenda y gestione catalogo con todas sus funcionalidades	45	Computadora (vía AnyDesk)	Administrador / R. Ventas
		Gestionar Pedido	El usuario comprenda y gestione pedidos con todas sus funcionalidades		Computadora (vía AnyDesk)	Administrador / R. Ventas
		Gestionar Venta	El usuario comprenda y gestione ventas con todas sus funcionalidades		Computadora (vía AnyDesk)	Administrador / R. Ventas
	6	Evaluación	Verificar el nivel de compresión y dominio en el uso del sistema LUCIWEB	10	Computadora	Administrador / R. Ventas

Tabla 95. Plan de clases

Fuente: Elaboración Propia

II.3.4.4. Cronograma de capacitación

A continuación, se presenta el cronograma de capacitación



	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Intruduccion	15 mins	09:00	09:15
2	Acceso al sistema	6 mins	09:15	09:21
3	Modulo Persona	40 mins	09:21	10:01
4	Listar Persona	10 mins	09:21	09:31
5	Listar Librería	10 mins	09:31	09:41
6	Listar Proveedor	10 mins	09:41	09:51
7	Reportes del modulo	11 mins	09:51	10:02
8	Modulo Categoria	10 mins	10:01	10:11
9	Listar Categoria	10 mins	10:01	10:11
10	Descanzo	5 mins	10:11	10:16
11	Modulo Almacen	35 mins	10:16	10:51
12	Ver Productos	8 mins	10:16	10:24
13	Ver Compras	14 mins	10:24	10:38
14	Reportes del modulo	12 mins	10:38	10:50
15	Modulo Ventas	45 mins	10:51	11:36
16	Lista Catalogo	7 mins	10:51	10:58
17	Lista Pedido	20 mins	10:58	11:18
18	Lista Ventas	8 mins	11:18	11:26
19	Resportes del Modulo	10 mins	11:26	11:36
20	Evaluacion	20 mins	11:36	11:56

Figura 198. Cronograma de capacitación

Fuente: Elaboración Propia

II.3.4.5. Medios de Verificación

Los resultados de la capacitación y los medios de verificación se registrarán y documentarán, incluyendo la lista de asistencia, fotografías de las sesiones y la carta de confirmación de participación, los cuales se presentan en el Anexo G.

CAPÍTULO III

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

III.1. Conclusiones

En el proyecto se desarrollaron tres componentes esenciales donde:

- El primer componente abarcó el desarrollo de un sistema informático web para la gestión de compras y ventas de Creaciones Lucianita, alcanzando de manera efectiva el objetivo planteado de este componente. El sistema fue diseñado y programado cumpliendo con los requerimientos bajo la norma IEEE830 y se realizaron pruebas funcionales y no funcionales, evaluando su rendimiento, seguridad y compatibilidad, lo que confirmó su eficiencia. Esto permitió automatizar el 89.47% de los procesos de compras y ventas, logrando optimizar significativamente la gestión administrativa de Creaciones Lucianita.
- El segundo componente abarco el desarrollo de una aplicación móvil para la gestión de pedidos, destinada a los clientes. La aplicación fue diseñada y programada con base en los requerimientos establecidos y se realizaron pruebas de funcionamiento que garantizaron su eficiencia y correcta operación en dispositivos Android.
- El tercer componente consistió en la capacitación al personal en el uso del sistema informático web, logrando que los usuarios comprendan y utilicen adecuadamente todas las funcionalidades del sistema, asegurando un manejo eficiente de los procesos de compras y ventas.

En conclusión: La implementación de sistema informático y aplicación móvil adecuadas permite optimizar los procesos administrativos, mejorar la comunicación interna y la atención al cliente, así como garantizar la veracidad de la información y la eficiencia en la gestión de compras y ventas en Creaciones Lucianita.

III.2. Recomendaciones

Una vez concluido el proyecto**: Mejoramiento de la gestión de compras y ventas de Creaciones Lucianita, se recomienda:**

A la propietaria de Creaciones Lucianita:

- Mantener los recursos tecnológicos y la conectividad adecuados para garantizar el funcionamiento continuo del sistema web y la aplicación móvil.
- Establecer formalmente al responsable del uso y administración del sistema, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
- Asignar un presupuesto para mantenimiento, actualización y futuras mejoras del sistema web y la aplicación móvil.

Al personal que gestiona el sistema:

- Definir roles de usuario claramente para evitar modificaciones indebidas en la información del sistema.
- Revisar el manual de usuario y seguir las instrucciones para un correcto uso, mantenimiento y futura ampliación del sistema.
- Continuar con capacitaciones periódicas para reforzar el uso adecuado del sistema web y la aplicación móvil.

A nuevos desarrolladores:

- Revisar el manual de usuario y de instalación antes de realizar cualquier intervención.
- Contar con conocimientos en desarrollo web y móvil (por ejemplo, Angular, Node.js, PostgreSQL, Ionic y Android Studio).
- Verificar la compatibilidad de los programas antes de instalarlos, para evitar problemas de programación y ahorro de recursos.
- En futuras ampliaciones del sistema, considerar módulos adicionales para la gestión contable (Gestionar pasarelas de pago, inventario producción) y otras funcionalidades que puedan fortalecer el control administrativo.
- En general, se recomienda que los estudios y experiencias de este proyecto puedan servir como base para la implementación de sistemas similares en otras microempresas, dado su impacto positivo en la eficiencia de la gestión administrativa y atención al cliente

BIBLIOGRAFÍA

Atlassian. (s. f.). Tutoriales de planificación en Jira. Atlassian. Recuperado el 20 de abril de 2025, de https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides/basic-roadmaps/tutorials

FAO. (s. f.). Capítulo 3: Los sistemas de información y sus aplicaciones. En FAO.org/4/a0322s/a0322s03.htm. Recuperado el 20 de abril de 2025, de https://www.fao.org/4/a0322s/a0322s03.htm

Listado de tesis. (s. f.). Biblioteca virtual de tesis. Recuperado el 20 de abril de 2025, de https://infobiblioteca.github.io/bibliteca/

Zendesk. (2021, febrero 19). ¿Qué es la metodología ágil? ¿Para qué sirve? Zendesk. https://www.zendesk.com.mx/blog/metodologia-agil-que-es/

Proyectos Ágiles. (2008, agosto 4). Qué es SCRUM. https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/

Adjust. (2025). What is m-commerce vs. e-commerce? Recuperado de https://www.adjust.com/glossary/m-commerce/

El País. (2025, octubre 16). Web 3.5, el “puente” hacia la revolución que cambiará el mundo. Recuperado de https://elpais.com/tecnologia/2025-10-16/web-35-el-puente-hacia-la-revolucion-que-cambiara-el-mundo.html

GoDaddy. (2024). ¿Qué es una app? Guía sobre aplicaciones móviles. Recuperado de https://www.godaddy.com/resources/es/tecnologia/que-es-una-app-y-para-que-se-utiliza

HubSpot. (2023). Sistemas de información en empresas: definición, tipos y ejemplos. Recuperado de https://blog.hubspot.es/marketing/sistema-informacion

Microsoft. (2025). Tecnologías web comunes del lado del cliente. Recuperado de https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/common-client-side-web-technologies

Prestamype. (2024). Emprendimiento: definición, importancia, características, tipos y ejemplos. Recuperado de https://www.prestamype.com/articulos/emprendimiento-concepto-importancia-caracteristicas-tipos-ejemplos

Route Mobile. (2025). Qué es M Commerce: tipos y beneficios de comercio móvil. Recuperado de https://routemobile.com/es/thought-leadership/what-is-mcommerce-and-types-of-mobile-commerce/

Salesforce. (2025). Comercio móvil: definición y oportunidades para las empresas. Recuperado de https://www.salesforce.com/es/blog/mobile-commerce/

Start.Docuware. (2025). La gestión de compras y sus procesos en la empresa. Recuperado de https://start.docuware.com/es/blog/gestion-compras-empresa

Teclab. (2023). ¿Qué es un microemprendimiento y cuáles son sus características? Recuperado de https://teclab.edu.ar/general/que-es-un-microemprendimiento-y-caracteristicas/

Wikipedia. (2023). Internet. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Internet

Zendesk. (2025). Proceso de administración de ventas: 5 claves para mejorarlo. Recuperado de https://www.zendesk.com.mx/blog/proceso-administracion-ventas/

Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (2022). The Unified Modeling Language User Guide (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.

Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. (2022). Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML (6th ed.). John Wiley & Sons.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2021). Fundamentals of Database Systems (8th ed.). Pearson Education.

Fowler, M. (2021). UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language (4th ed.). Addison-Wesley Professional.

Larman, C. (2020). Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development (3rd ed.). Pearson Education.

(Referencia para el diagrama de secuencia)

Object Management Group (OMG). (2023). Unified Modeling Language (UML) Specification, Version 2.5.1. Object Management Group. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

ANEXOS

Anexo A Presupuesto General

Nº	RUBROS	Aporte Universidad	Otro Aporte	TOTAL(Bs)
1	**COMPONENTE 1 – SISTEMA INFORMATICO WEB**			
1.1	Programador junior Full Stack		24,500	24,500
1.2	Pruebas QA del sistema web		3,000	3,000
1.3	Documentación técnica del sistema		1,000	1,000
			Sub total componente	**28,500**
2	**COMPONENTE 2 – APLICACIÓN MÓVIL**			
2.1	Programador junior Full Stack		18,000	18,000
2.2	Pruebas QA de la App		2,200	2,200
2.3	Documentación técnica		800	800
			Sub total componente	**21,000**
3	**COMPONENTE 3 – CAPACITACIÓN AL PERSONAL**			
3.1	Preparación del manual de usuario		350	350
3.2	Instructor para capacitación		900	900
3.3	Materiales de apoyo		250	250
			Sub total componente	**1,500**
4	**COMPONENTE 4 – INSUMOS, LOGÍSTICA Y SERVICIOS**			
4.1	Internet, Transporte, Energía		1,400	1,400
4.2	Impresiones, USB, hojas, fotocopias		900	900
			Sub total componente	**2,300**
5	**COMPONENTE 5 – CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN**			
5.1	Investigación técnica		900	900
5.2	Revisión técnica por asesor externo		900	900
			Sub total componente	**1,800**
			TOTAL	**60,000**

Anexo B Especificación de requisitos según el estándar IEEE830

Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) describe de manera detallada los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema que será desarrollado para el Emprendimiento "Creaciones Lucianita". Este documento tiene como finalidad proporcionar una visión general del sistema, así como definir el propósito del mismo, su alcance, las definiciones clave, referencias utilizadas y una vista general de la organización del contenido. El sistema propuesto busca automatizar y optimizar la gestión de compras y ventas de los productos artesanales que ofrece Creaciones Lucianita mediante el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC), tanto a través de una plataforma web como de una aplicación móvil.

Propósito

El presente documento va dirigido al emprendimiento “Creaciones Lucianita”, ubicado en la ciudad de Tarija.

El propósito de este documento es especificar de manera formal los requisitos funcionales y no funcionales del Sistema Informático web para los procesos de comercialización del emprendimiento “Creaciones Lucianita” y la aplicación móvil para la gestión y seguimiento de pedidos en línea.

Se busca automatizar los procesos manuales, reducir errores operativos en las compras y ventas, mejorar la eficiencia en la gestión y facilitar la toma de decisiones mediante reportes en tiempo real. Además, se emplearán técnicas de desarrollo, pruebas y validación del software para asegurar que el producto final cumpla con las expectativas del cliente y los estándares de calidad requeridos.

La audiencia principal de este documento incluye:

El equipo de desarrollo: Para comprender claramente lo que se debe implementar y cómo debe integrarse cada componente del sistema.

La propietaria: Para verificar que el sistema cumpla con sus necesidades y facilite el control del emprendimiento.

La docente: Para dar seguimiento académico al proyecto y evaluar su cumplimiento.

Alcance

El “Sistema Informático web para la gestión de compras y ventas de Creaciones Lucianita” se denominará a partir de ahora en adelante LUCIWEB (Lucianita Comercial Web), como acrónimo del nombre del sistema.

Este módulo está orientado a la gestión interna del emprendimiento y funcionará de manera autónoma, sin depender de otros sistemas externos.

Funcionalidades que realizará LUCIWEB

- ✓ **Inicio de sesión:** permite iniciar sesión al administrador y al responsable de ventas.
- ✓ **Gestionar persona:** permite listar, registrar los datos de cliente y personal, editar, buscar, habilitar, bloquear, agregar usuario y generar reportes.
- ✓ **Gestionar librería:** permite listar, registrar, editar, eliminar los datos de la librería del cliente y generar reportes.
- ✓ **Gestionar proveedor:** permite registrar, editar, eliminar, buscar, listar proveedores y generar reportes.
- ✓ **Gestionar categoría:** permite registrar, editar, eliminar, buscar, listar categorías.
- ✓ **Gestionar producto:** permite registrar, editar, eliminar y generar reporte producto.
- ✓ **Gestionar compra:** permite registrar, editar, buscar, listar los insumos que se compran y generar reportes.
- ✓ **Gestionar catálogo:** permite registrar y gestionar nuevos catálogos de sus productos artesanales, como editar, eliminar, buscar, listar y generar reportes.
- ✓ **Gestionar pedido:** permite registrar los pedidos que hacen los clientes, así como editar, anular, buscar, listar los pedidos y generar reportes.
- ✓ **Gestionar venta:** permite crear una nueva venta a partir de un pedido, anular venta, generar boleta de venta y reporte de ventas.

- ✓ **Gestionar pago:** permite registrar pagos de clientes, anular y generar comprobante y reporte de pagos

Funcionalidades que no realizará LUCIWEB

- **Gestionar Pasarelas Pago:** No permita gestionar métodos de pago aplicando pasarelas de pago
- **Inventario Producción:** No gestiona la trazabilidad de insumos ni su asignación a catálogos en el proceso productivo.

Posteriormente, aplicación móvil para la gestión de pedidos se denominará en ahora a delante LUCIAPP (Lucianita Aplicación)

Este módulo está destinado a ser utilizado por los clientes para facilitar la visualización de los catálogos, realizar pedidos y dar seguimiento en tiempo real

Funcionalidades que realizará LUCIAPP

- ✓ **Gestionar catálogos:** la aplicación móvil permite mostrar catálogos a los clientes, por su nombre, precio, fotografía y otros criterios.
- ✓ **Gestionar Carrito:** permite agregar, vaciar carrito, eliminar productos y enviar pedido
- ✓ **Gestionar Pedido:** permite realizar pedidos, así como añadir, editar, eliminar, cancelar, ver facturas y listar pedidos.
- ✓ **Iniciar sesión:** permite iniciar sesión a los clientes registrados en el sistema.
- ✓ **Gestionar Perfil:** permite al cliente, visualizar y actualizar sus propios datos personales.

Funcionalidades que no realizará LUCIAPP

- **Crear Cuenta:** No permitirá crear una cuenta desde la aplicación móvil.

Personal involucrado

Nombre	Norma Maizares M.
Rol	Cliente (Administrador)
Categoría profesional	Propietaria de “Creaciones Lucianita”

Responsabilidades	Brinda Información y valida funcionamiento de sistema
Información de contacto	78236040
Aprobación	Carta de aprobación.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Abreviaturas

Abreviaturas	**Definición**
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
PDF	Formato de documento (Portable Document Format).
Excel	Software de hoja de cálculo.
AES-256	Algoritmo de cifrado (Advanced Encryption Standard).

Acrónimos

Acrónimos	**Definición**
TIC	Tecnologías de Información y Comunicación
SRS	Especificación de Requisitos de Software
LUCIWEB	Lucianita Comercial Web
LUCIAPP	Lucianita Aplicación
IEEE	Especificación de Requisitos de Software
JWT	Un estándar seguro para transmitir información entre partes como un objeto JSON

HTTP	El protocolo base que permite la transferencia de información.
HTPPS	Es la versión segura y cifrada de HTTP
QR	Quick Response (Código QR).

Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
[REF1]	Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830	https://ieeexplore.ieee.org/document/720574	1998	IEEE

Resumen

Este documento presenta la Especificación de Requisitos de Software del sistema propuesto, estructurado conforme a la norma IEEE 830. A continuación, se describe el contenido del resto del documento y la forma en que está organizado:

Capítulo 1 - Introducción: Define el propósito del documento, el alcance del sistema, los participantes involucrados, las definiciones relevantes, referencias utilizadas y este resumen general.

Capítulo 2 - Descripción General: Proporciona una visión global del producto, su funcionalidad, tipo de usuarios, restricciones y condiciones asumidas para su desarrollo.

Capítulo 3 - Requisitos Específicos: Detalla los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, así como las interfaces de usuario, hardware, software y comunicación.

Capítulo 4 - Apéndices/Anexos: Contiene información complementaria que puede ser útil para una mejor comprensión, como, fotografías, formulario, modelo de negocio, carta de solicitud, entre otros

El documento está organizado de forma progresiva, comenzando con la información más general del sistema y avanzando hacia los detalles técnicos más específicos. Esta estructura facilita la

comprensión del proyecto por parte de los desarrolladores, la docente guía, y cualquier parte interesada en el desarrollo del sistema.

Descripción general

Perspectiva del producto

El sistema propuesto es un producto independiente, desarrollado específicamente para automatizar y mejorar la gestión de compras y pedidos de productos artesanales elaborados del Emprendimiento Creaciones Lucianita. No forma parte de un sistema informático mayor ni depende de otro software empresarial externo.

El sistema incluye dos plataformas complementarias pero integradas:

LUCIWEB: Que será utilizada por la propietaria y la responsable de ventas de Creaciones Lucianita.

LUCIAPP: Esta orientada a los clientes, para visualizar catálogos y gestión de pedidos.

Ambas plataformas interactúan con una base de datos centralizada, pero su diseño y funcionamiento están pensados de forma modular, lo que permitirá futuras expansiones del sistema.

Funcionalidad del producto

Funcionalidades del sistema informático web:

- ✓ **Iniciar Sesión**
- ✓ **Gestionar Persona**
- ✓ **Gestionar Proveedor**
- ✓ **Gestionar Librería**
- ✓ **Gestionar Producto**
- ✓ **Gestionar Categoría**
- ✓ **Gestionar Compra**
- ✓ **Gestionar Catalogo**
- ✓ **Gestionar Pedido**

- ✓ **Gestionar Venta**
- ✓ **Gestionar Pago**

Funcionalidades de la aplicación móvil (Android):

- ✓ **Gestionar Catálogo**
- ✓ **Iniciar sesión**
- ✓ **Gestionar Pedido**
- ✓ **Editar Perfil**
- ✓ **Gestionar Carrito**

Características de los usuarios

Tipo de usuario	Propietaria
Formación	Bachillerato
Habilidades	Manejo en general de computadoras y aplicaciones móviles
Actividades	Acceso total al sistema

Tipo de usuario	Responsable de ventas
Formación	Bachillerato, Técnico Medio en Administración
Habilidades	Uso Intermedio de computadoras y software de oficinas.
Actividades	Iniciar Sesión, Gestión de pedidos, Inventario, Clientes, Facturación y Compras y reportes

Tipo de usuario	Clientes (Librerías)
Formación	Nivel básico hasta nivel Universitario

Habilidades	Uso Básico en Aplicaciones Móviles
Actividades	Ver Catálogos.

Restricciones

Sistema Web

- No se emplearán tecnologías distintas a Angular para el frontend.
- No se utilizarán lenguajes de backend diferentes express.js.
- Se limita el uso Visual Studio code para la backend y frontend.
- La base de datos estará restringida a PostgreSQL.

Aplicación Móvil

- No se utilizarán tecnologías nativas ni frameworks distintos a Ionic.
- Se excluirán otras plataformas que no sean Android Studio para el empaquetado.
- No se emplearán servicios externos de backend.

Protocolo de Comunicación

- Se restringe el uso de puertos a los definidos por el sistema.
- Se aplicarán protocolos HTTP para desarrollo y para proveas HTTPS.
- Se excluyen métodos de autenticación distintos a JWT.
- No se integrarán sistemas de mensajería ni servicios en tiempo real.

Suposiciones y dependencias

- Evolución previsible del sistema
- Integración con métodos de pago.
- Integración la Inteligencia Artificial.
- Integración con planificación de rutas
- Integración inventario de producción.

Requisitos específicos

Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz gráfica intuitiva, amigable y visualmente atractiva. El estilo visual estará basado en colores cálidos y suaves, con un diseño personalizado bajo la temática definida por la propietaria.

Interfaces de software

El Sistema no se intégra con ningún otro software.

Interfaces de comunicación

El sistema no se comunica con otros sistemas

Requisitos funcionales

Requisito funcional sistema web

Iniciar Sesión

Número de requisito	RF1
Nombre de requisito	Iniciar Sesión
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados (administrador y responsable de ventas) iniciar sesión en el sistema LUCIWEB mediante sus credenciales personales.
Características del Requisito	RF1.1 El sistema permite ingresar su usuario y contraseña. RF1.2 El sistema permite validar los datos ingresados RF1.3 El sistema permite mostrar mensaje error RF1.4: El sistema permite redirigir al usuario al panel de inicio, y con restricción según su rol
Requerimiento no Funcional	RNF12, RNF4, RNF5
Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Persona

Número de requisito	RF2

Nombre de requisito	Gestionar Persona
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados gestionar la información de personas en el sistema LUCIWEB, incluyendo clientes, personal y proveedor. Esta gestión se realiza según los permisos definidos por el rol del usuario.
Características del Requisito	RF2.1 El sistema permite registrar nuevas personas (personal y cliente) RF2.2 El sistema primite listar personas RF2.3 El sistema permite actualizar los datos de persona RF2.4 El sistema permite bloquear y activar RF2.3 El sistema permite buscar personas RF2.4 El sistema permite validar los datos del formulario RF2.5 El sistema permite registrar y actualizar las credenciales. RF2.6 El sistema permite listar por (todos, cliente, personal, bloqueados y activos) RF2.7 El sistema debe permite sacar reportes de personas
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Librería

Número de requisito	RF3
Nombre de requisito	Gestionar Librería
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de la librería

Características del Requisito	RF3.1 El sistema permite listar a todos clientes activos RF3.2 El sistema permite buscar a un cliente. RF3.3 El sistema permite registrar una nueva librería RF3.4 El sistema permite actualizar datos RF3.5 El sistema permite eliminar (si está en uso no permite) RF3.6 El sistema permite validar los campos requeridos del formulario RF3.7 El sistema permite listar datos. RF3.8 El sistema debe generar reportes
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Proveedor

Número de requisito	RF4
Nombre de requisito	Gestionar de Proveedor
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de los proveedores
Características del Requisito	RF4.1 El sistema permite registrar de nuevos proveedores. RF4.2 El sistema permite actualizar datos del proveedor RF4.3 El sistema permite eliminar proveedor (si está en uso no permite) RF4.4 El sistema permite buscar un proveedor RF4.5 El sistema validar los campos requeridos del formulario RF4.6 El sistema debe permitir listar proveedor. RF4.7 El sistema debe generar reportes

Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Categoría

Número de requisito	RF5
Nombre de requisito	Gestionar Categoría
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de las categorías
Características del Requisito	RF5.1 El sistema permite registrar de nuevas categorías. RF5.2 El sistema permite actualizar datos de la categoría. RF5.3 El sistema permite eliminar categoría (si está en uso no permite) RF5.4 El sistema permite buscar una categoría RF5.5 El sistema permite de listar categoría.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Producto

Número de requisito	RF6
Nombre de requisito	Gestionar Producto
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de los productos
Características del Requisito	RF6.1 El sistema permite registrar de nuevo producto. RF6.2 El sistema permite actualizar producto

	RF6.3 El sistema permite eliminar producto (si está en uso no permite) RF6.4 El sistema permite buscar producto RF6.5 El sistema permite de listar producto. RF6.5 El sistema permite filtrar por categoría. RF6.5 El sistema permite generar reporte
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Compra

Número de requisito	RF7
Nombre de requisito	Gestionar Compra
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de las compras de insumos
Características del Requisito	RF7.1 El sistema permite registrar una nueva compra RF7.2 El sistema permite listar compra. RF7.3 El sistema permite modificar compra. RF7.4 El sistema permite añadir nuevo producto. RF7.5 El sistema permite buscar por proveedor una compra RF7.6 El sistema permite listar detalle compra. RF7.7 El sistema permite modificar detalle compra. RF7.8 El sistema permite eliminar los detalles de compra. RF7.9 El sistema debe generar reportes
Requerimiento no Funcional	RNF9

Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Catalogo

Número de requisito	RF8
Nombre de requisito	Gestionar Catalogo
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de los catálogos
Características del Requisito	RF8.1 El sistema permite agregar un nuevo catálogo. RF8.2 El sistema permite listar catálogo. RF8.3 El sistema permite modificar RF8.4 El sistema permite cambiar estado. RF8.5 El sistema permite buscar por nombre. RF8.5 El sistema permite filtrar por estado. RF8.5 El sistema permite filtrar por categoría RF8.6 El sistema debe generar reportes
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Pedido

Número de requisito	RF9
Nombre de requisito	Gestionar de Pedido
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar pedidos.
Características del Requisito	RF9.1 El sistema permite listar pedidos. RF9.2 El sistema permite registrar pedido.

	RF9.3 El sistema permite editar pedido. RF9.4 El sistema permite añadir nuevos catálogos. RF9.5 El sistema permite cambiar estado (pendiente, cancelado). RF9.6 El sistema permite buscar por nombre cliente. RF9.7 El sistema permite filtrar por estado. RF9.8 El sistema permite listar detalle pedido. RF9.9 El sistema permite eliminar detalle pedido. RF9.10 El sistema permite editar detalle pedido. RF9.11 El sistema permite cambiar estado detalle pedido(completado). RF9.12 El sistema permite generar reporte.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Venta

Número de requisito	RF10
Nombre de requisito	Gestionar Venta
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB permite gestionar ventas y genera boleta de venta
Características del Requisito	RF10.1 El sistema permite listar venta RF10.2 El sistema permite registrar nueva venta. RF10.3 El sistema permite anular venta. RF10.4 El sistema permite buscar por nombre de cliente. RF10.5 El sistema permite ver boleta de venta. RF10.6 El sistema permite generar reporte de venta

Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta

Panel de Control

Número de requisito	RF11
Nombre de requisito	Panel de Control
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB visualizar un panel con indicadores clave y gráficos que resumen el estado general del sistema.
Características del Requisito	RF11.1 El sistema permite mostrar gráficos de seguimiento de pedidos, evolución de ventas, top 5 catálogos más vendidos y también total ingresos, egresos y la ganancia en el panel principal. RF11.2 El sistema permite mostrar gráficos de distribución de género, evolución registro de persona, registro de porcentaje desde aplicación móvil y web librerías también tarjetas con información generales y tablas de disponibilidad de roles y clientes sin credenciales en el panel persona. RF11.3 El sistema permite mostrar grafico de top de 5 insumos más comprados y tarjetas de total productos, categorías y compras RF11.4 El sistema permite mostrar gráficos de porcentaje de pedidos desde aplicación móvil y web, top de 5 clientes con mayores pedidos, evolución de pedidos por tiempo y tarjetas total pedidos, pendientes, en proceso, completado
Requerimiento no Funcional	

Prioridad del Requisito	Media

Gestionar Pago

Número de requisito	RF12
Nombre de requisito	Gestionar Pago
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB permite gestionar pago y generar boleta de comprobante
Características del Requisito	RF10.1 El sistema permite listar pago RF10.2 El sistema permite registrar nuevo pago. RF10.3 El sistema permite anular pago. RF10.4 El sistema permite buscar por nombre de cliente. RF10.5 El sistema permite ver boleta de pago. RF10.6 El sistema permite generar reporte de pago
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Pasarelas de Pago

Número de requisito	RF13
Nombre de requisito	Gestionar método de pago
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar métodos de pago (agregar, editar o eliminar) los métodos de pago disponibles para los clientes, tales como efectivo, transferencia bancaria, QR.

Características del Requisito	RF13.1 Posibilidad de listar métodos de pagos disponibles. RF13.2 Posibilidad de deshabilitar para que no se usen en los pagos RF13.3 Posibilidad de habilitar para los pagos.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Baja

Gestionar Inventario Producción

Número de requisito	RF14
Nombre de requisito	Gestionar Inventario Producción
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la trazabilidad de insumos asignación a catálogos en el proceso productivo.
Características del Requisito	RF14.1 Posibilidad de listar de insumos con la información necesaria, bajo stock, stock actual y otros criterios
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Baja

Requisito funcional aplicación móvil

Gestionar Catalogo

Número de requisito	RF15
Nombre de requisito	Gestionar catálogo
Descripción del requisito	Permite a los clientes gestionar Catálogos en LUCIAPP

Características del Requisito	RF15.1 La aplicación móvil permite listar catálogos (más vendidos, novedad y todos). RF15.2 La aplicación móvil permite filtrar por categoría RF15.3 La aplicación móvil permite buscar por nombre catálogo. RF15.4 La aplicación móvil permite compartir y consultar por WhatsApp.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria de Creaciones Lucianita
Prioridad del Requisito	Alta

Iniciar Sesión

Número de requisito	RF16
Nombre de requisito	Iniciar Sesión
Descripción del requisito	Permite a los clientes iniciar sesión en la aplicación móvil LUCIAPP mediante sus credenciales personales.
Características del Requisito	RF16.1 La aplicación móvil permite inicias sesión a usuarios ya registrados.
Requerimiento no Funcional	RNF12, RNF4, RNF5
Prioridad del Requisito	Alta

Crear Cuenta

Número de requisito	RF17
Nombre de requisito	Crear Cuenta
Descripción del requisito	Permite a los clientes registrarse desde la aplicación móvil LUCIAPP a través de una interfaz accesible y adaptada a sus necesidades.
Características del Requisito	RF17.1 Posibilidad de crear una nueva cuenta con los datos requeridos (Datos personales, datos librería y credenciales de acceso).
Requerimiento no Funcional	RNF12, RNF4, RNF5
Prioridad del Requisito	Alta

Editar Perfil

Número de requisito	RF18
Nombre de requisito	Editar Perfil
Descripción del requisito	Permite a los clientes editar sus datos desde la aplicación móvil LUCIAPP a través de una interfaz accesible y adaptada a sus necesidades.
Características del Requisito	RF18.1 La aplicación móvil permite actualizar sus datos personales. RF18.2 La aplicación móvil permite actualizar su contraseña.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Media

Gestionar carrito

Número de requisito	RF19
Nombre de requisito	Gestionar Carrito
Descripción del requisito	Permitir al usuario gestionar carrito de pedidos desde LUCIAPP
Características del Requisito	RF19.1 La aplicación móvil permite añadir productos. RF19.2 La aplicación móvil permite quitar productos. RF19.3 La aplicación móvil permite vaciar carrito RF19.4 La aplicación móvil permite listar
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF8, RNF1
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria de Creaciones Lucianita
Prioridad del Requisito	Alta

Gestionar Pedido

Número de requisito	RF20
Nombre de requisito	Gestionar Pedido
Descripción del requisito	Permitir al cliente gestionar sus pedidos desde la LUCIAPP
Características del Requisito	RF20.1 La aplicación móvil permite registrar pedido RF20.1 La aplicación móvil permite cancelar pedido RF20.1 La aplicación móvil permite editar nuevos productos. RF20.1 La aplicación móvil permite listar pedidos RF20.1 La aplicación móvil permite ver facturas
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF8, RNF1
Tipo	Requisito

Fuente del requisito	Propietaria de Creaciones Lucianita
Prioridad del Requisito	Alta

Requisitos no funcionales

Requisitos de rendimiento

RNF1: El sistema debe responder en menos de 2 segundos con múltiples usuarios concurrentes en operaciones críticas, manteniendo estabilidad sin errores bajo carga moderada.

RNF2: El sistema debe mantener estabilidad y consistencia ante la carga máxima esperada o picos de usuarios, evitando fallos críticos.

RNF3: El sistema debe soportar un incremento de al menos 30% de usuarios concurrentes sobre la carga base, manteniendo estabilidad y tiempos de respuesta aceptables.

Seguridad

RNF4: El sistema utilizará JWT para la autenticación y el token expirará después de 30 minutos de inactividad, requiriendo que el usuario vuelva a ingresar sus credenciales.

RNF5: Los usuarios serán redireccionados a las pantallas y funcionalidades correspondientes según su rol

RNF12: Los datos sensibles, como contraseñas y datos personales, deben estar encriptados con AES-256.

Fiabilidad

RNF6: Disponibilidad del 99.9% con mecanismos de recuperación ante fallos y respaldos automáticos con creación de backup de la base de datos cada 3 días.

Disponibilidad

RNF7: El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.5% durante todo el mes.

Mantenibilidad

RNF8: El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, con un código bien documentado.

RNF9: La interfaz debe ser intuitiva, con menús accesibles en no más de tres niveles jerárquicos.

Portabilidad

RNF10: La aplicación móvil será compatible exclusivamente con el sistema operativo Android, en versiones 8.0 o superiores, no contemplando compatibilidad con iOS, macOS u otras plataformas.

RNF11: El sistema web será compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Edge.

Anexo C Manual de Instalación sistema web

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para instalar, configurar y ejecutar el sistema web desarrollado en Angular (frontend), Express.js (backend) y PostgreSQL (base de datos).

El objetivo del manual es garantizar que cualquier usuario o técnico pueda instalar el sistema de manera correcta, en su entorno local.

Requisitos del Sistema

Hardware mínimo

- Procesador: Intel Core i3 o superior
- Memoria RAM: 4 GB (recomendado 8 GB)
- Espacio en disco: mínimo 2 GB disponibles

Software necesario

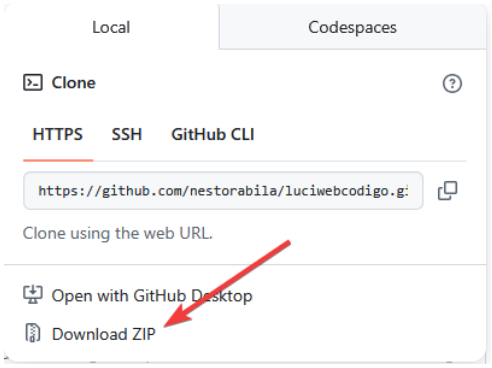
- Node.js: versión 20.19.5.x o superior
- npm: versión 9.x o superior
- Angular CLI: versión 17.x o superior
- PostgreSQL: versión 16.x o superior
- pgAdmin 4 para la gestión de base de datos
- Git para la descarga del proyecto
- Visual Studio Code como entorno de desarrollo recomendado
- Navegador: Google Chrome o Microsoft Edge

Verifica las versiones instaladas con:

- node -v
- npm -v
- ng version
- psql --version

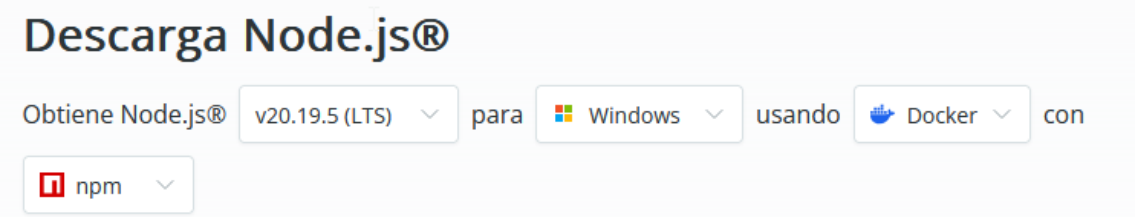
Descarga del Código Fuente

Clona el repositorio desde GitHub: descarga https://github.com/nestorabila/luciwebcodigo

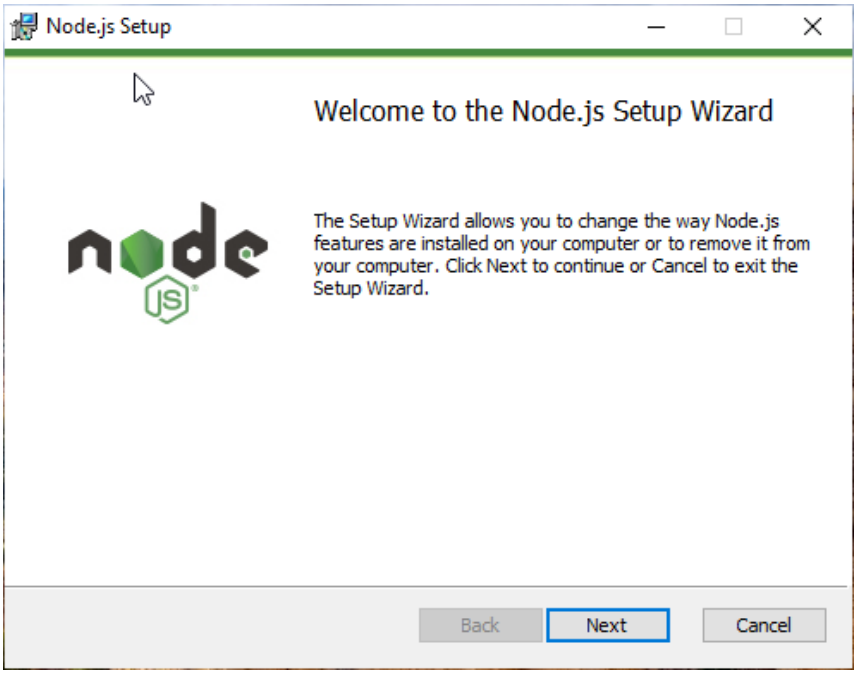


Instalación del Entorno

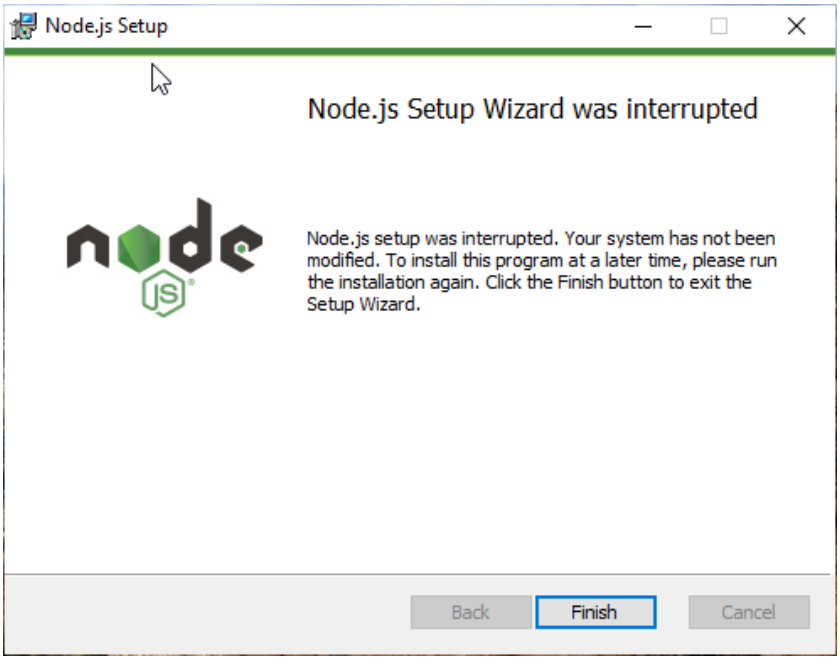
Paso 1: Descargar Node.js desde https://nodejs.org para sistema operativo Windows



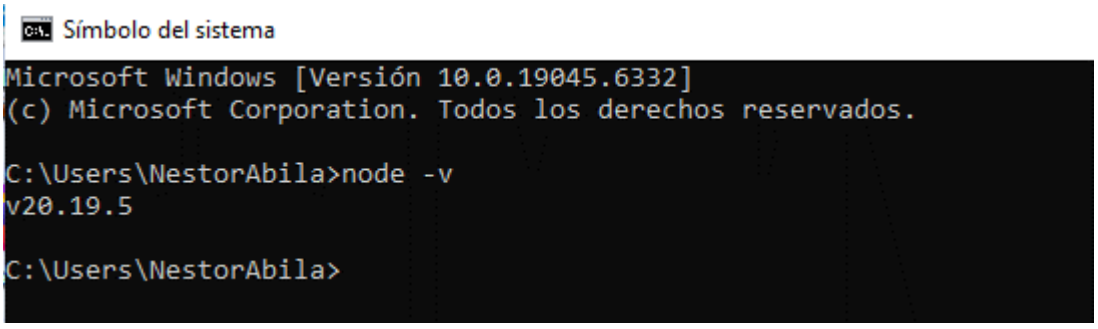
Paso 1: Instalar node.js como primer paso presionar “Next”



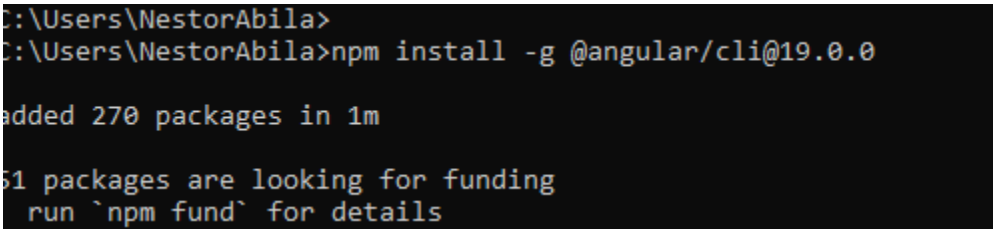
Pasos 2: Todos los demás pasos damos siguiente sin cambiar nada y finalmente presionamos “Finish”



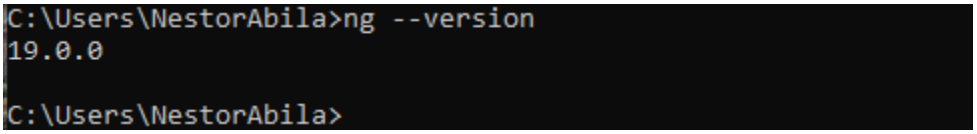
Paso 3: verificamos desde cmd



Paso 4: Instalar Angular CLI desde cmd: npm install -g @angular/cli@19.0.0



Paso 5: Verificamos



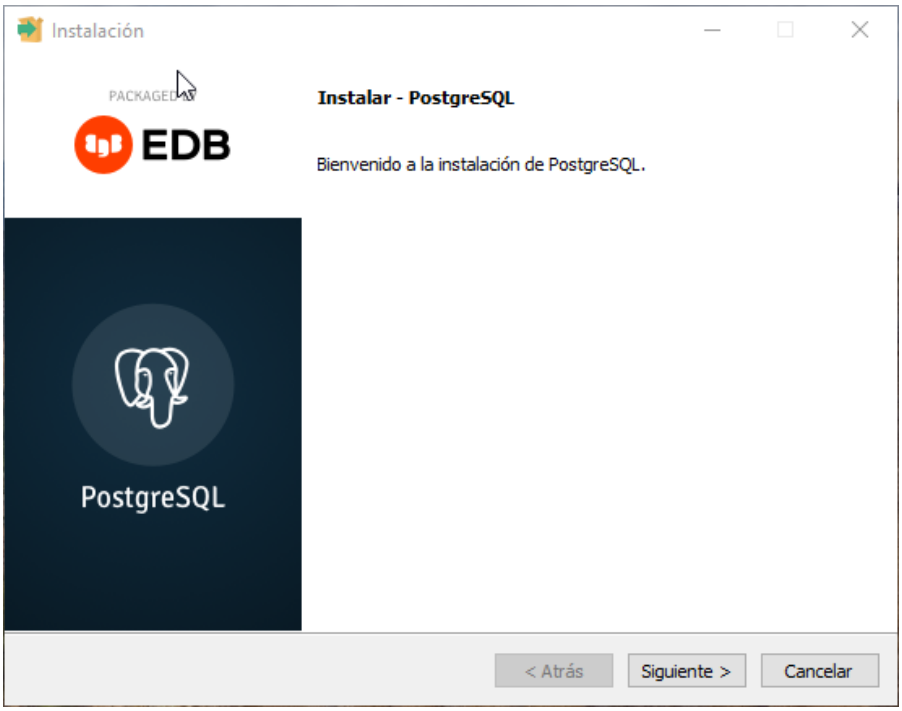
Paso 4: Descargamos PostgreSQL desde el sitio oficial: https://www.postgresql.org/download/

PostgreSQL Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
18.0	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
17.6	postgresql.org	postgresql.c			Not supported
16.10	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
15.14	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
14.19	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
13.22	postgresql.org	postgresql.org			Not supported

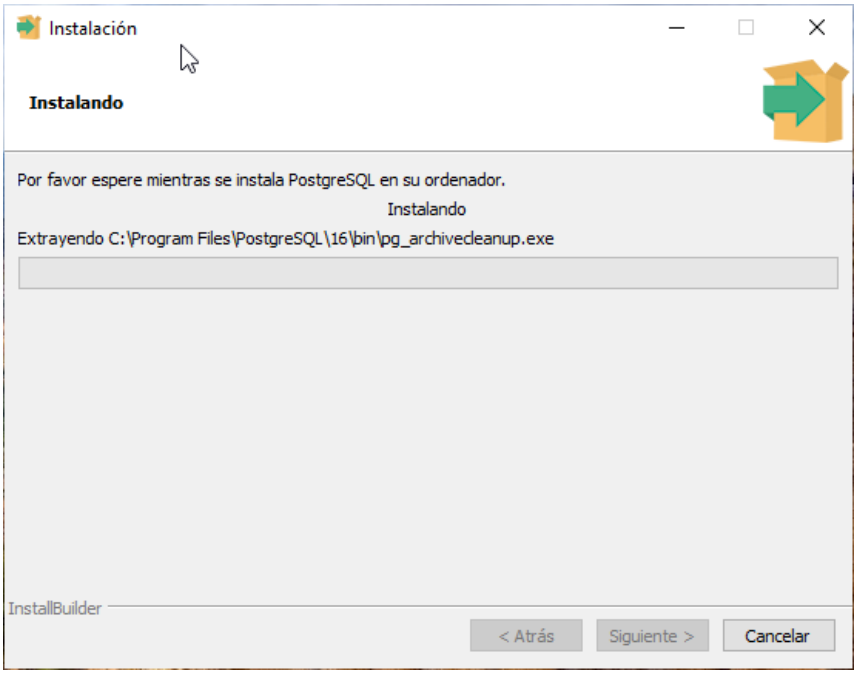
descargar version 16.10 para sistema operativo windows

Paso 5: Instalar PostgreSQL, ejecutar como administrador

Paso 6: Presionar en “siguiente”



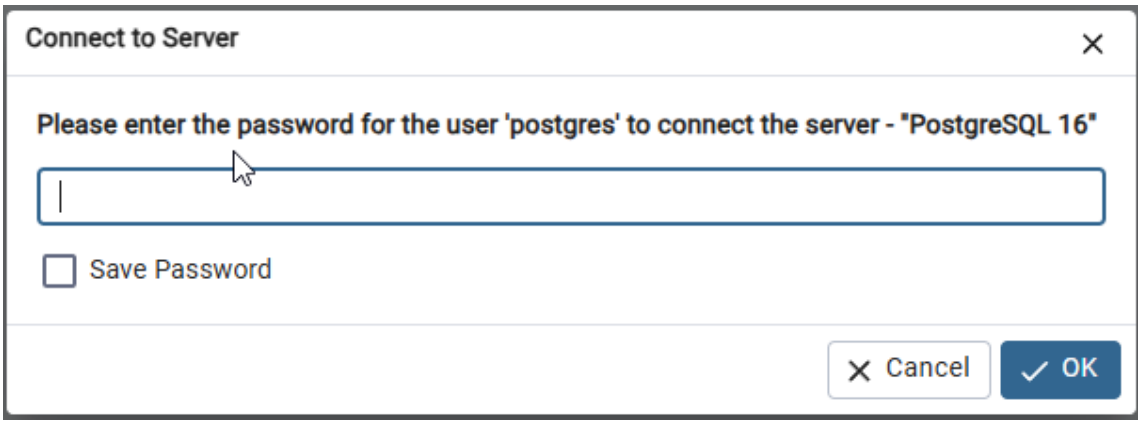
Paso 7: presionar a todos “siguiente” sin cambiar



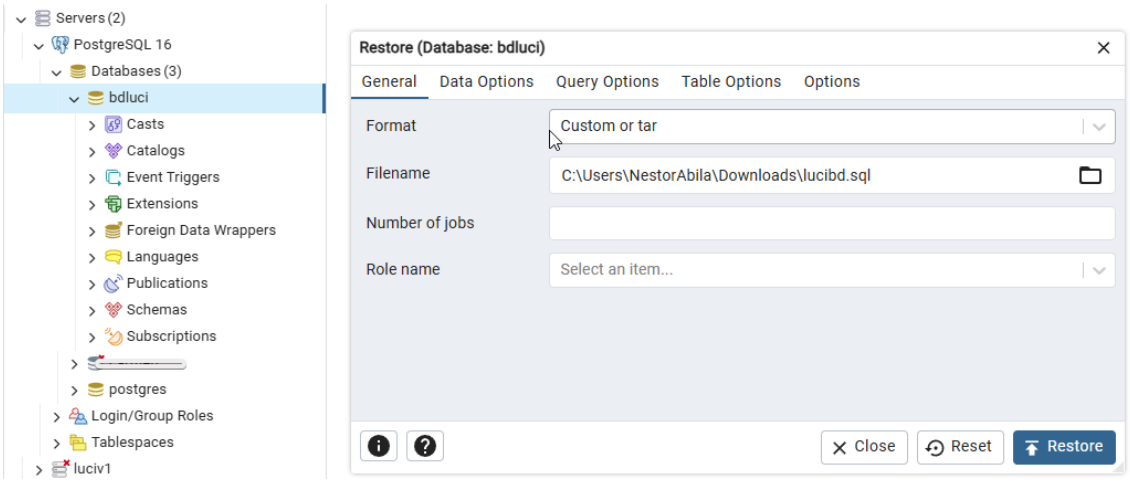
Paso 8: una vez instalado, ingresar contraseña (esa contraseña servirá para ingresar al interno del software)

(captura)

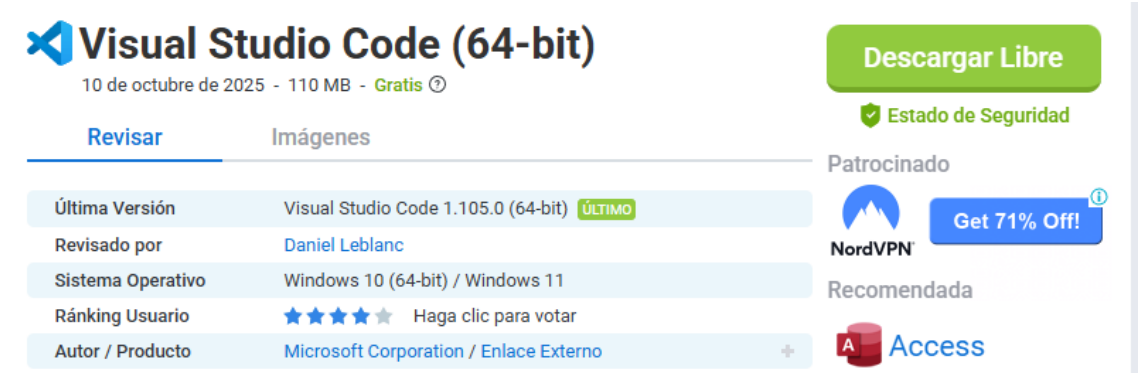
Paso 9: abrir pgadmin (recordemos que se instala junto con PostgreSQL), ingresar la contraseña, del paso 8.



Paso 10: Finalmente, restaurar la base de datos



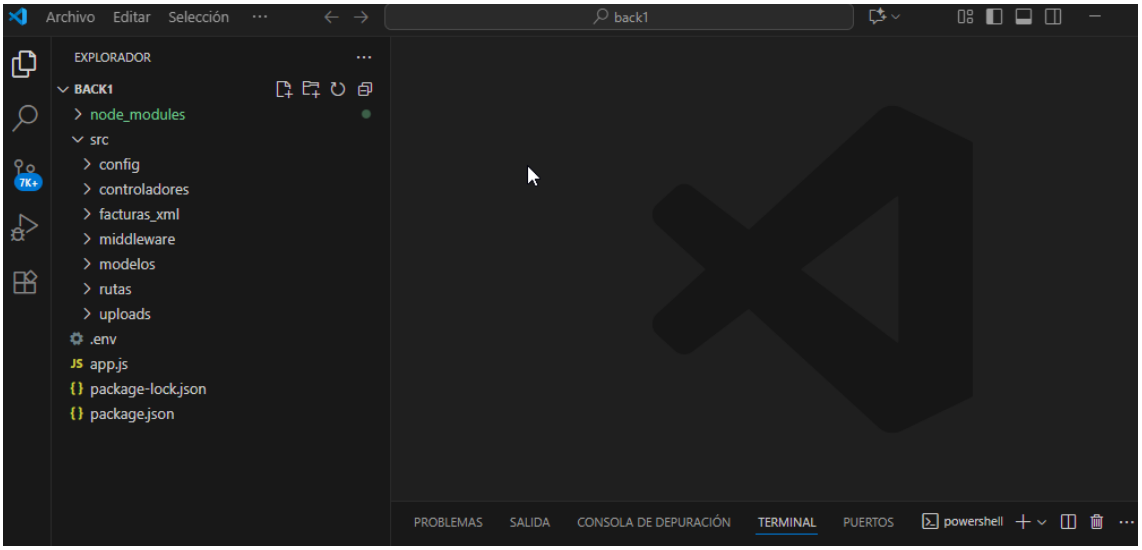
Paso 11: Descargar e instalar visual studio code



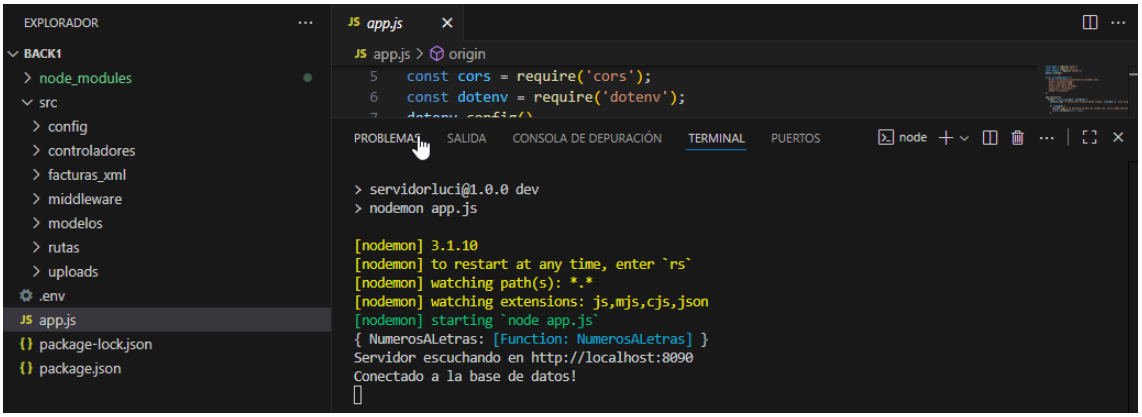
Configuración del Proyecto

Paso 1: Abre el proyecto en tu editor de código (Visual Studio Code).

Primero ejecutamos back end (xpress.js)

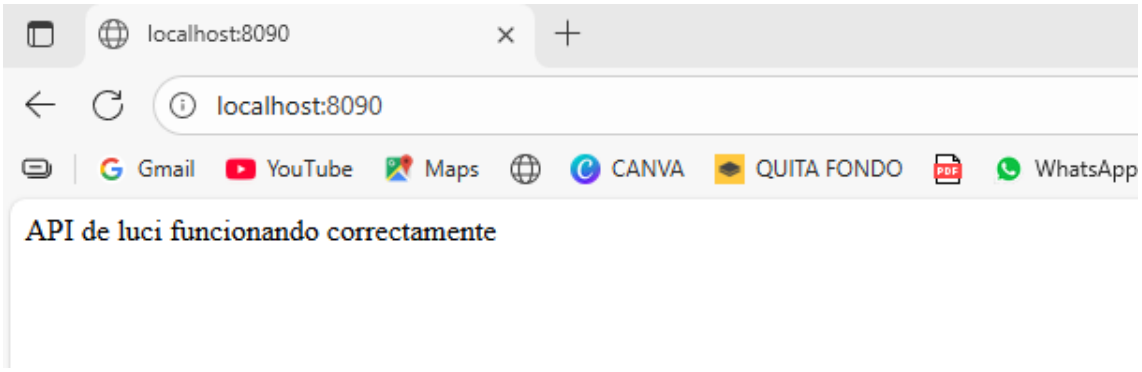


Paso 2: abrir una nueva terminar y ejecutar el proyecto xpress.js con el siguiente comando: npm run dev



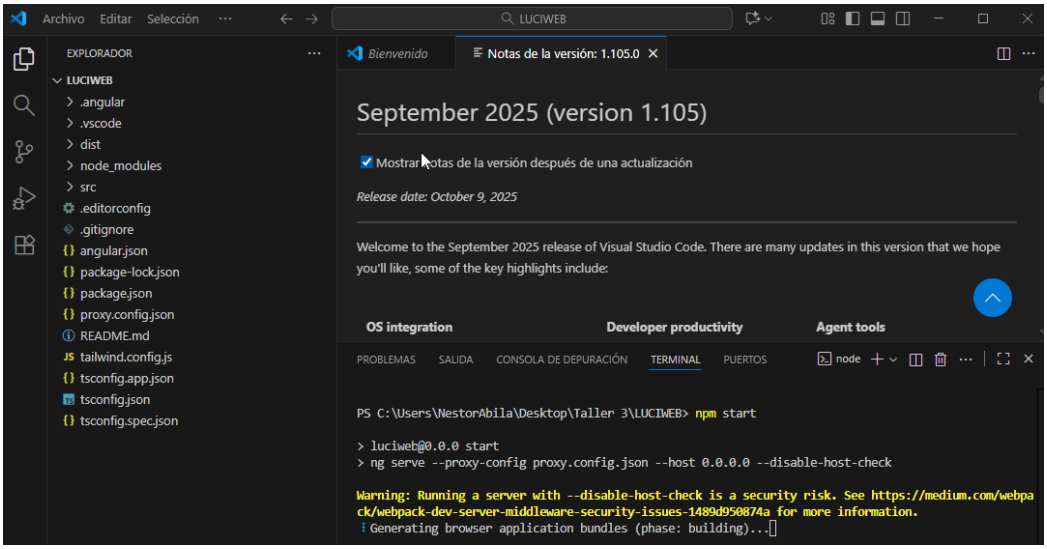
Ahora verificamos con postam o simplemente desde cualquier navegador: http://localhost:8090

Paso 3: podemos confirmar que funciona correctamente, es decir back end estará disponible por el puerto 8090

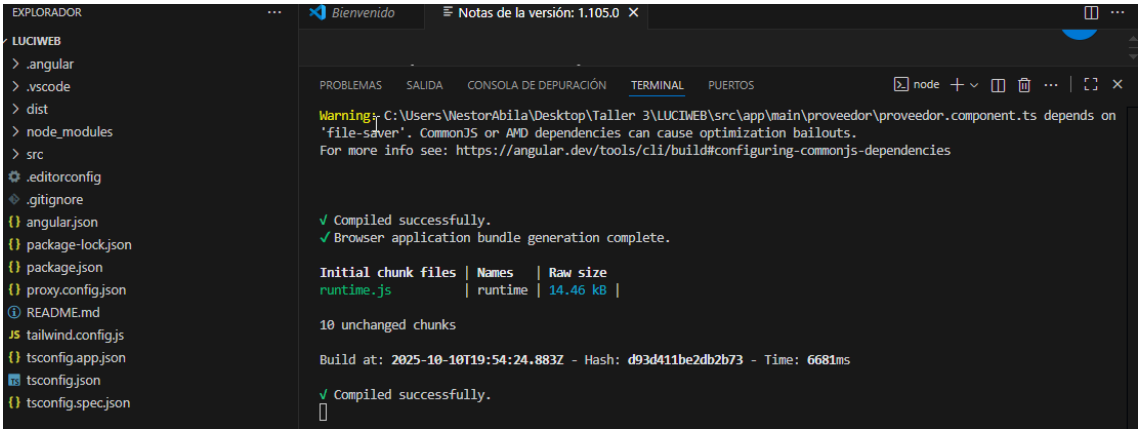


Paso 4: Una ves que back end este corriendo correctamente, procedemos abrir proyecto angular (fron end) desde visual studio code

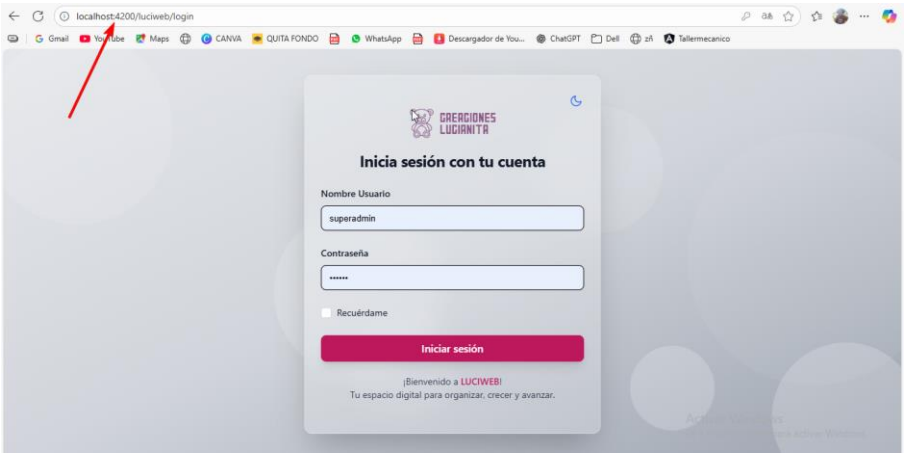
Paso 5: abrir una nueva terminal y ejecutamos angular con el comando npm start



Finalmente terminado la compilación genera el puerto para ingresar desde navegador: http://localhost:4200



Paso 5: finalmente verificamos desde el puerto: http://localhost:4200



Anexo D Manual de Instalación aplicación móvil

Introducción

La presente guía describe el proceso de instalación y configuración del entorno necesario para ejecutar y compilar la aplicación móvil desarrollada en Ionic + Angular, la cual forma parte del sistema general que comparte el mismo backend (Express.js) y base de datos (PostgreSQL) del sistema web.

El objetivo es que el usuario pueda ejecutar la aplicación móvil en su entorno local, realizar pruebas mediante el navegador o emulador, y finalmente generar el paquete de instalación para Android.

Requisitos del Sistema

Hardware mínimo

- Procesador: Intel i5 o equivalente
- Memoria RAM: 8 GB o superior
- Espacio libre en disco: mínimo 10 GB
- Sistema operativo: Windows 10 o superior (64 bits)

Software necesario

- Android Studio

Verifica las versiones instaladas con

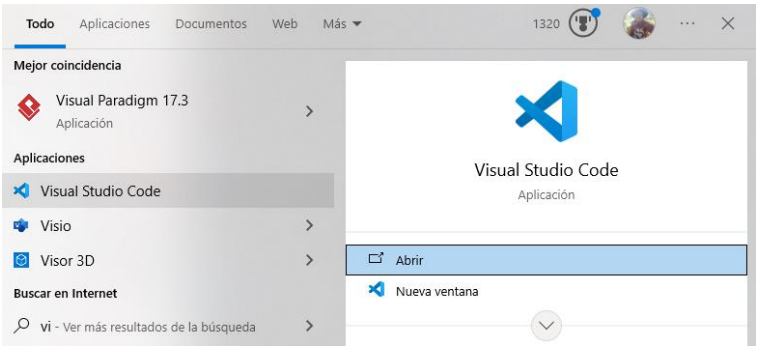
- node -v
- npm -v
- ionic -v
- ng version
- git --version

Descarga del Código Fuente

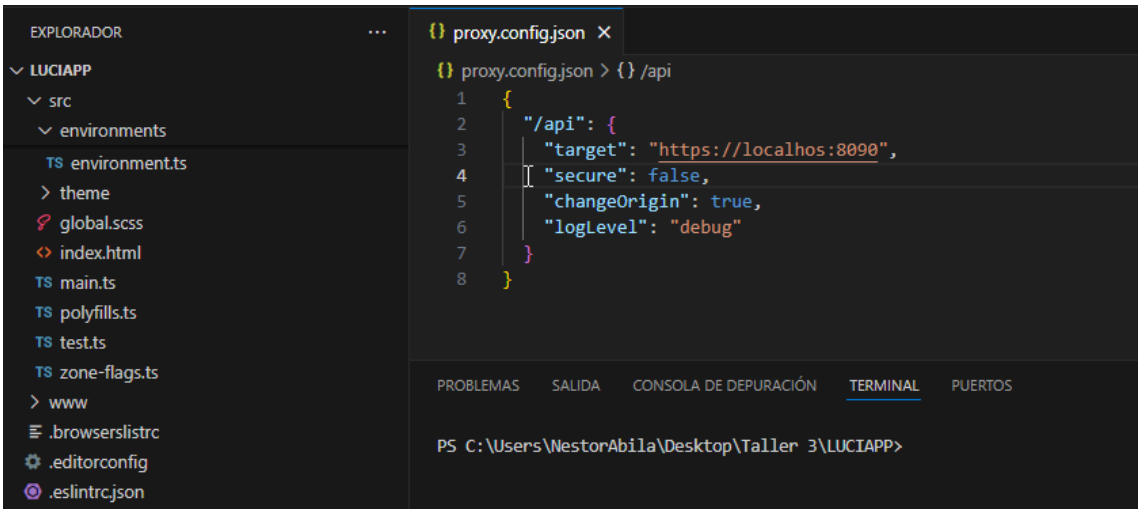
Clona el repositorio desde GitHub: https://github.com/nestorabila/luciAPP

Ejecución del proyecto ionic

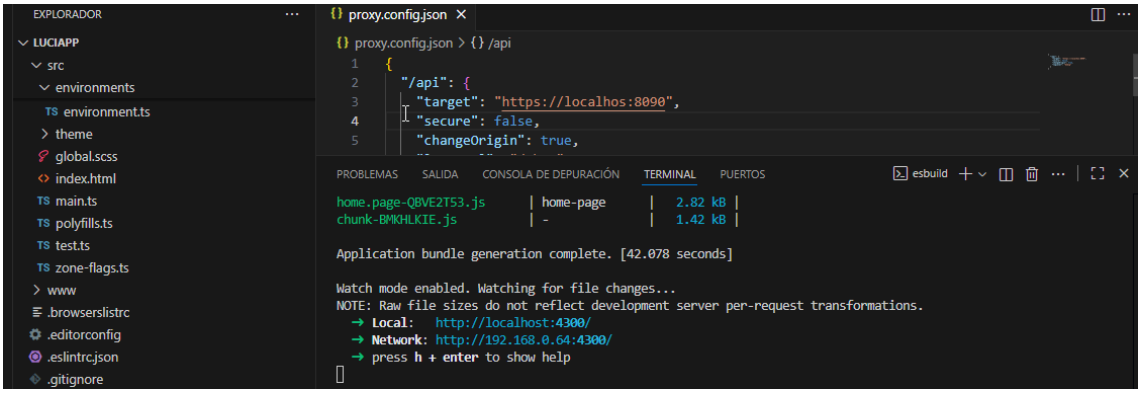
Paso 1: abrir el proyecto ionic en visual studio code, sino tiene depedendencias instalar “npm install”



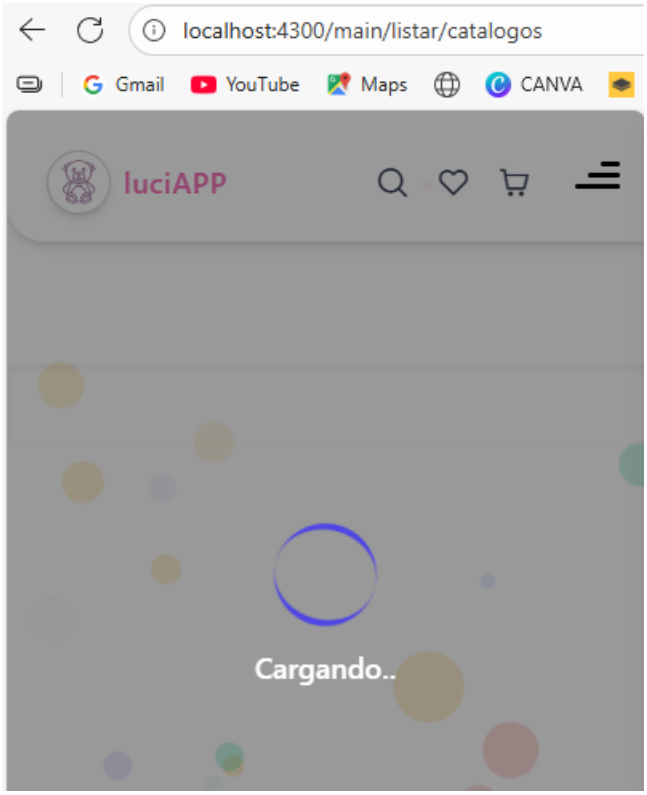
posterior a eso se debe configurar proxy al puerto del back end



Paso 2: levantamos en entorno local el proyecto con el comando npm start

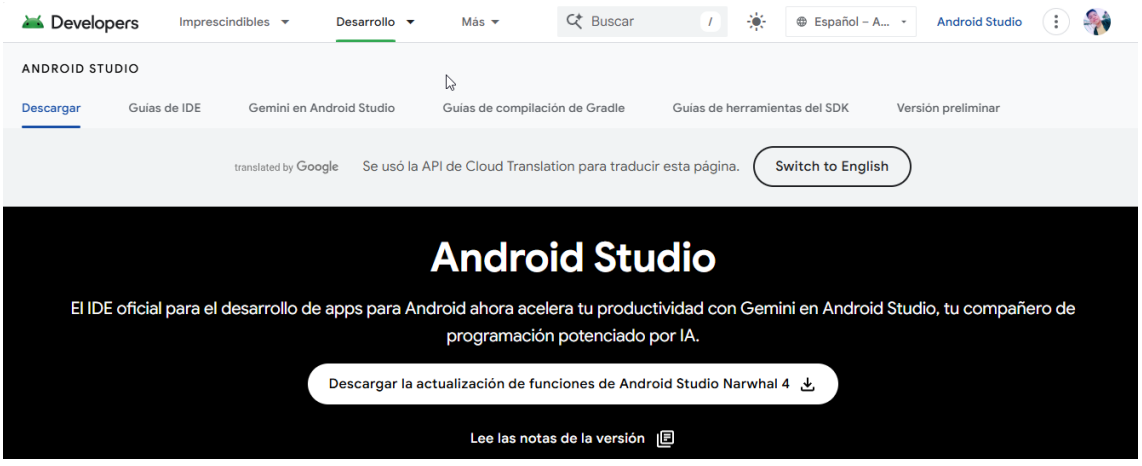


Paso 3. Verificamos desde navegador: http://localhost:4300/

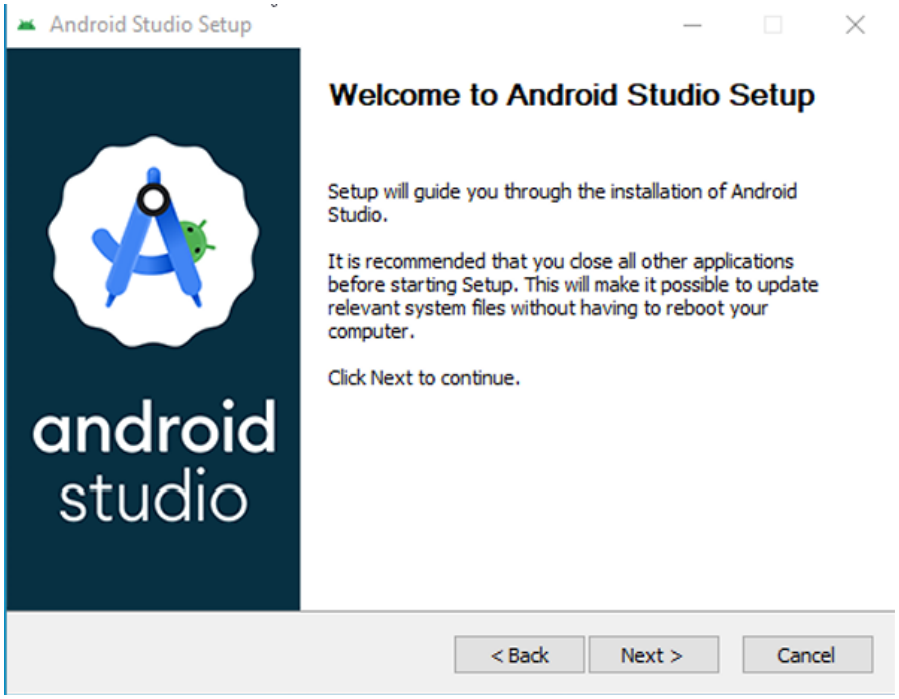


Compilación en Android studio

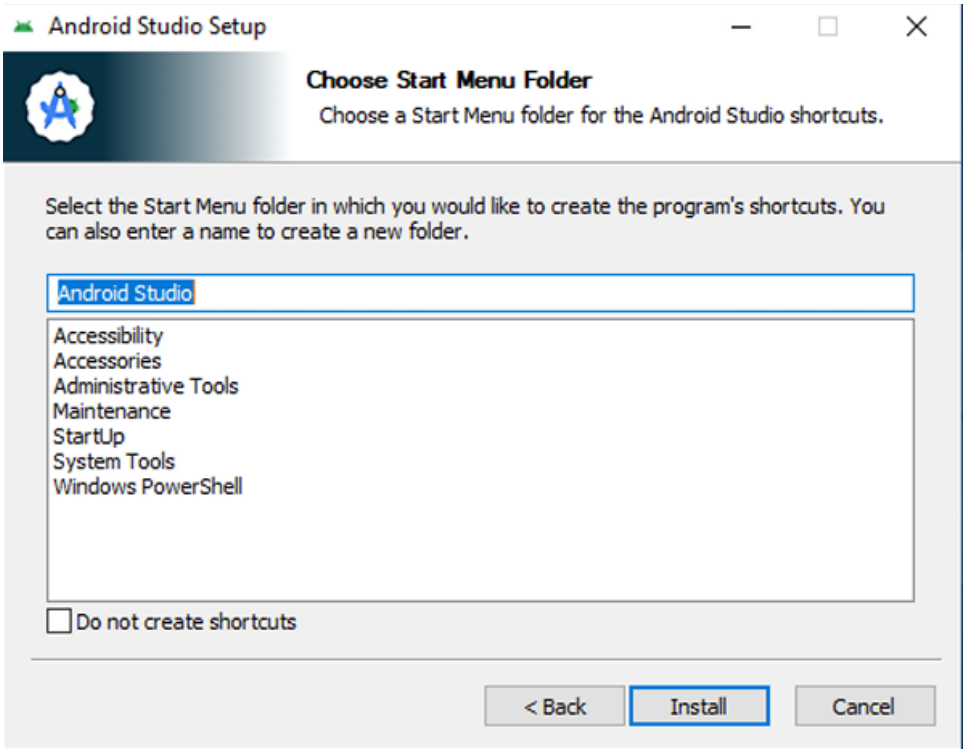
Paso 1: descargar Android studio desde el sitio oficial: [Cómo descargar Android Studio y App Tools - Android Developers]



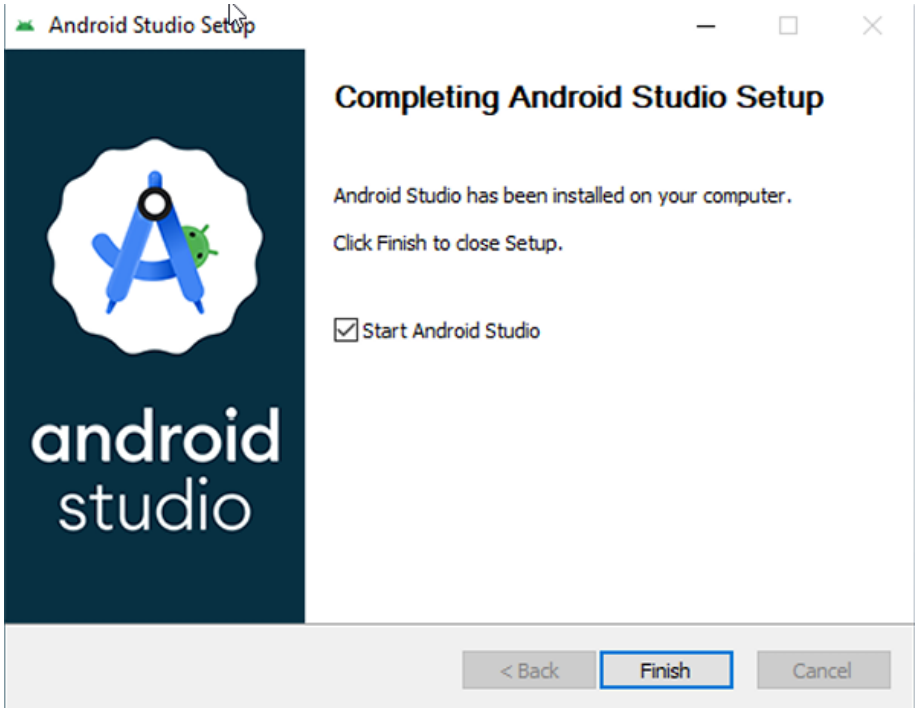
Paso 2: Una vez descargado, ejecutamos como administrador y presionamos “next>”



Paso 3: para todas las ventas que aparecen a continuación presionamos “next” y finalmente presionamos “install”



Paso 4. Una vez instalado nos despliega la venta, marcamos start y presionamos “finish”

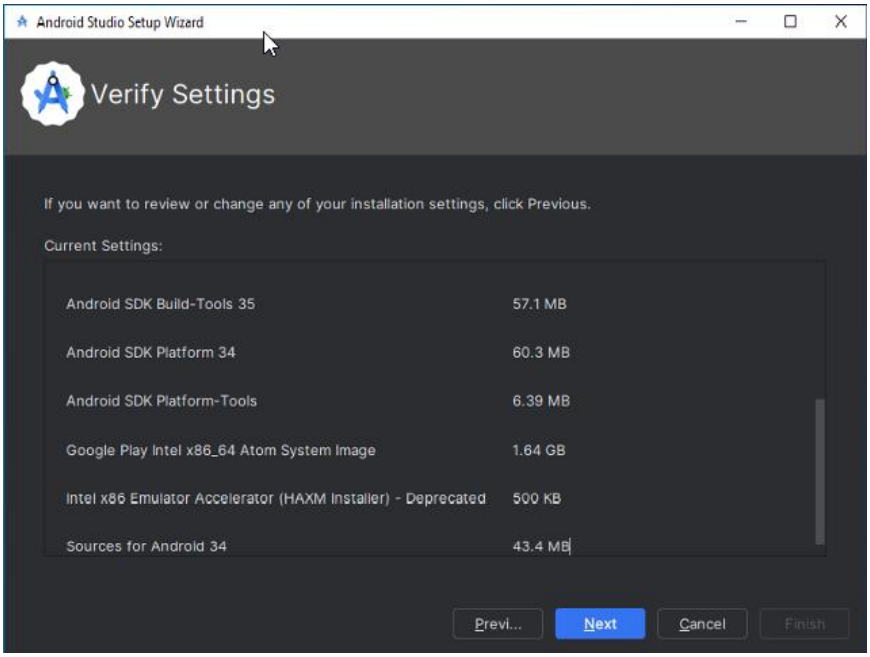


Paso 5: una vez presionado el botón “finish” el ordenador iniciara automáticamente Android studio, esto puede tardar unos minutos si el ordenador, de procesador bajo.

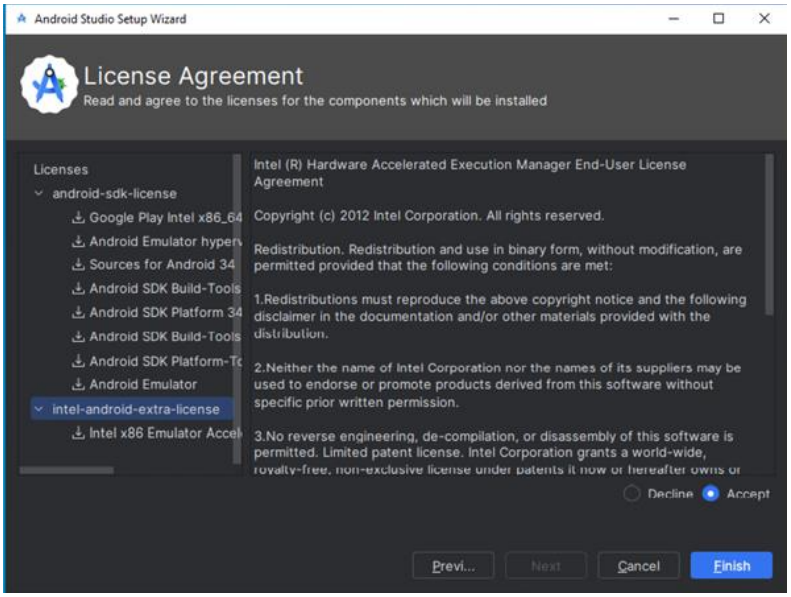
Si en caso no se inicia automáticamente, desde el panel inicio del ordenador podemos abrir



Paso 6: Instalamos los SDK necesarios para compilar el proyecto, presionamos next



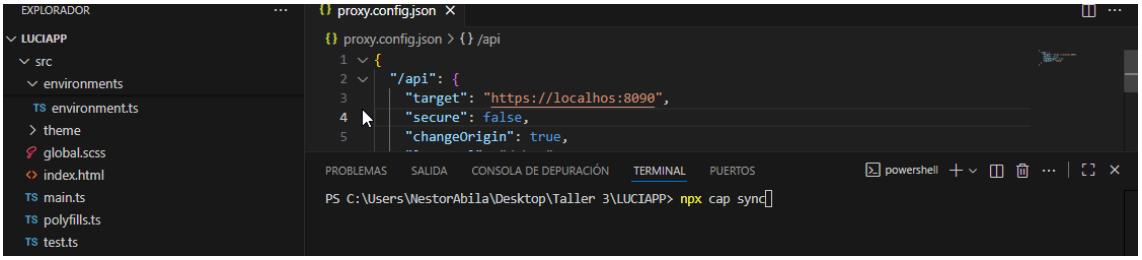
Paso 7: aceptamos los términos y condiciones y presionamos finish, con esto se instalará todos los SDK necesarios para ejecutar proyecto, puede tardar varios minutos si la conexión a internet no es estable, se recomienda tener internet estable



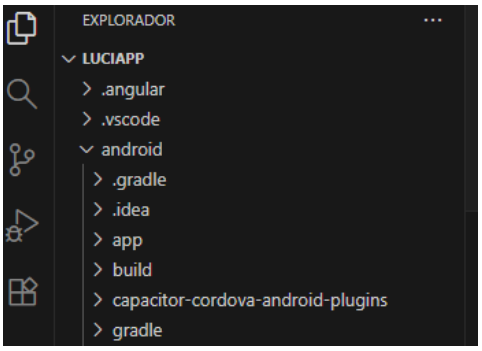
Paso 8. Una vez descargado SDK, ahora volvemos a visual studio code y desde la terminal compilamos el proyecto: ionic build



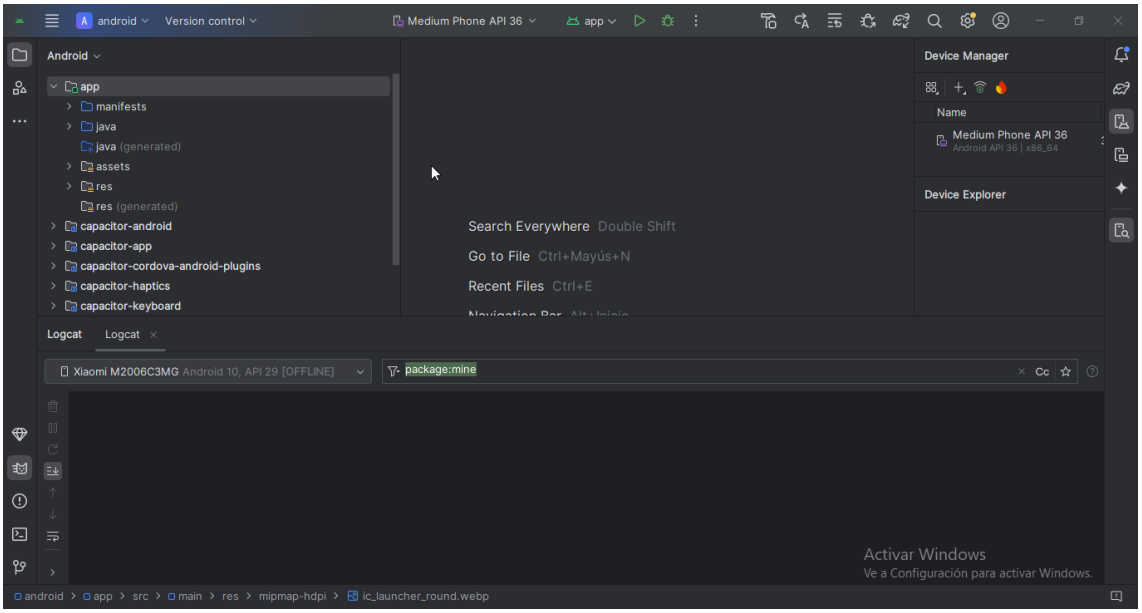
Paso 9: ahora sincronizamos: npx cap sync



Paso 10: finalmente adicionamos a Android: npx cap add Android, ahora podemos observar que se creó una nueva carpeta en la raíz llamado “Android”

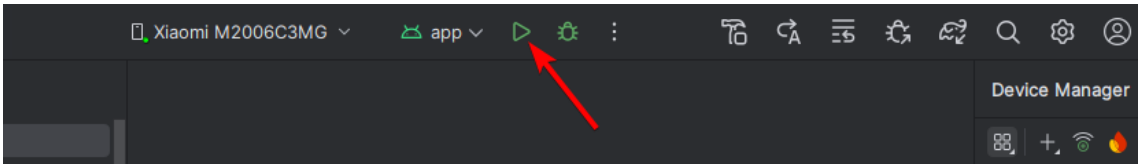


Paso 11: Con el proyecto listo, ejecuta el comando `npx cap open android` para abrirlo automáticamente en Android Studio, el cual debe estar instalado y configurado en tu equipo.

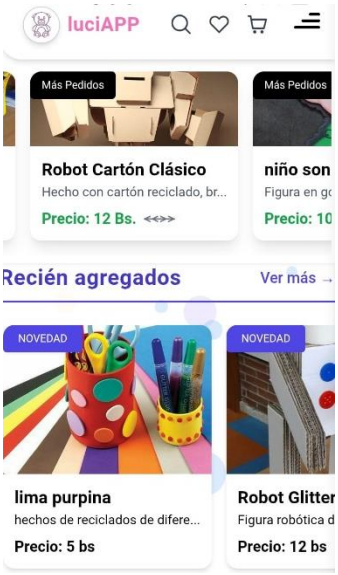


Paso 12. En este punto, la aplicación móvil ya está lista para ser ejecutada y probada. Desde Android Studio, en este caso vamos ejecutar mediante cable USB de forma directa en un teléfono móvil físico.

Una ves conectado UBS y que reconozca Android studio presionamos run



Paso 13: En nuestro teléfono móvil, nos pedirá que aceptemos los permisos de instalación y abrirá la aplicación móvil



Anexo E Manual de Usuario del sistema web

Introducción

El presente documento tiene como finalidad proporcionar a los usuarios una guía completa sobre el uso adecuado del sistema LUCIWEB, el cual ha sido desarrollado con el propósito de mejorar los procesos de compras y ventas de Creaciones Lucianita, garantizando un manejo eficiente de la información y la correcta ejecución de cada procedimiento, y por ello resulta fundamental que los usuarios consulten este manual, ya que en él se describen de manera detallada los pasos y funcionalidades del sistema.

Alcance

El objetivo principal de este documento es proporcionar a los usuarios de Creaciones Lucianita una guía accesible y clara sobre el funcionamiento del sistema.

Con esta referencia, los usuarios podrán realizar correctamente sus tareas, comprendiendo las funcionalidades disponibles y las acciones permitidas según su rol.

Requisitos del sistema

Para utilizar LUCIWEB correctamente, los usuarios deben contar con:

- Un dispositivo con conexión a Internet.
- Un navegador web actualizado y compatible (por ejemplo, Chrome, Firefox o Edge).
- Credenciales de acceso válidas (usuario y contraseña).
- Resolución de pantalla mínima recomendada: 1024x768 px.

Estructura de roles y permisos

El sistema cuenta con diferentes perfiles de usuario, cada uno con accesos y permisos específicos, organizados de la siguiente manera:

Administrador:

- Iniciar sesión
- Gestión Perona
- Gestión librería
- Gestión proveedor

- Gestión categoría
- Gestión producto
- Gestión compra
- Gestión catalogo
- Gestión pedida
- Gestión venta
- Panel de control
- Configuraciones

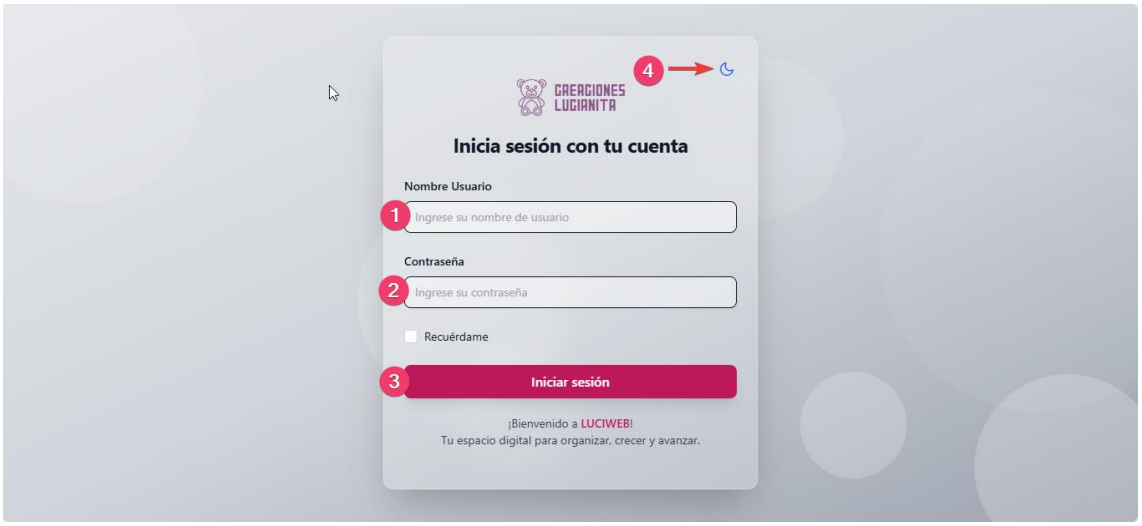
Responsable de Ventas:

- Iniciar sesión
- Gestión persona
- Gestión librería
- Gestión categoría
- Gestión catalogo
- Gestión ventas
- Gestión pedidos
- Panel de Control
- Acceso al sistema

Para ingresar al sistema, el usuario debe acceder primero al enlace https://creacioneslucianitav1-5.onrender.com.

Interfaz / Pantalla P - Login

En esta pantalla el usuario debe iniciar sesión con credenciales correctas

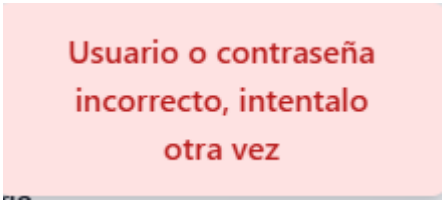


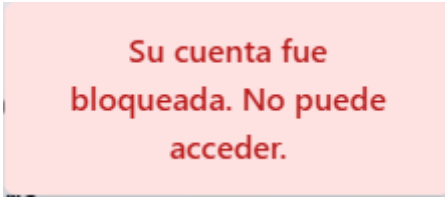
1. Ingresar nombre de usuario registrado en la base de datos

2. Ingresar contraseña registrado en la base de datos

3. Presionar el botón iniciar sesión, para que el sistema verifique los dos ingresados, y si es correcto el sistema despliega la interfaz inicio

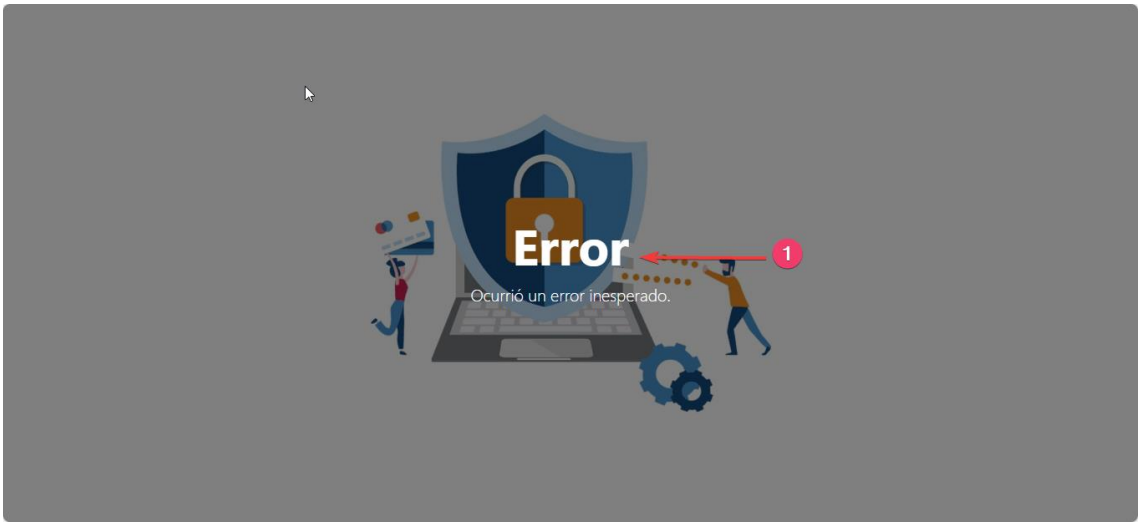
3.1 si las credenciales son incorrectas o fueron bloqueados, el sistema muestra un mensaje de error





4. cambiar modo oscuro el sistema web toda la interfaz, y también todo le sistema interior

Interfaz / Pantalla P – Error

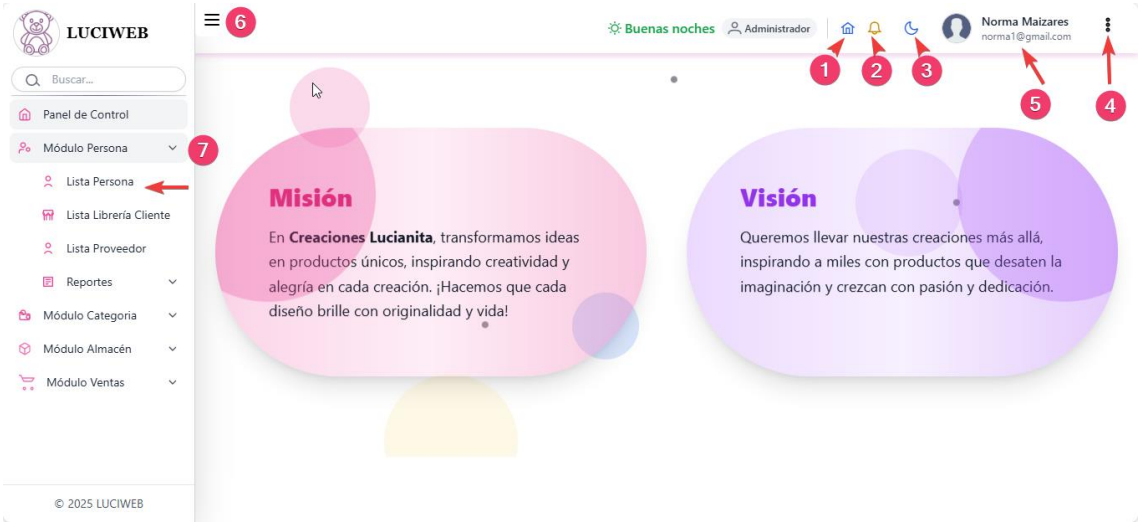


1. si la conexión a internet es lenta o falla el servidor el sistema muestra error

Pantalla principal

Interfaz / Pantalla P – Inicio

Esta pantalla se despliega cuando el usuario ha iniciado sesión correctamente, en ella podemos observar la misión y visón del luciWeb



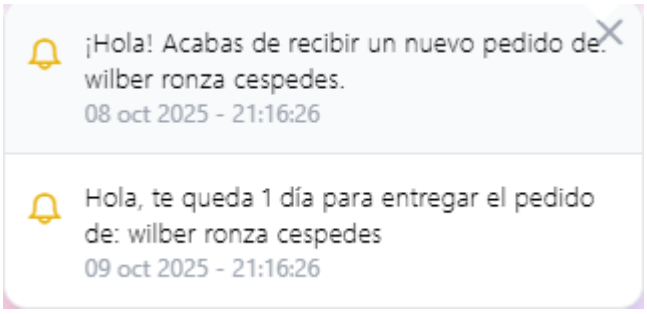
1. Nos permite ingresar al principal del sistema, como se observa en la imagen

2. Nos permite visualizar notificaciones emergentes, en tiempo real, de lo que acurre en el sistema

2.1 si no existe ningunas notificaciones, nos muestra de la siguiente manera

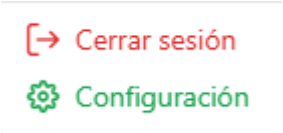


2.2 si existen notificaciones, nos mostrara el siguiente formato



3. Nos permite cambiar el sistema a cambiar a modo oscuro, en todo su entorno

4. Nos permite cerrar la sesión activa, redirigiendo la pantalla de iniciar sesión y también para administrador ingresar a la pantalla de configuración



5. Nos muestra el Nombre y correo de la persona que tiene la sesión activa

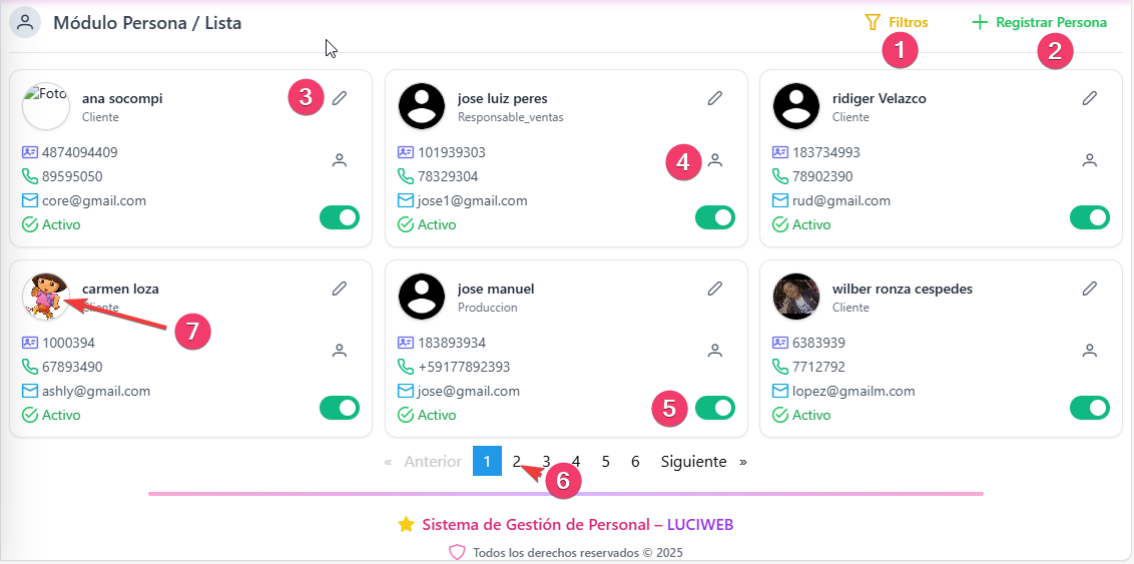
6. Nos permite colapsar el menú lateral para mayor espacio en horizontal

7. En esta sesión se encuentran todos los módulos para ingresar ah preferencia Módulos del sistema

Modulo Persona

Interfaz / Pantalla P – Persona

En esta pantalla el sistema nos permite gestionar las personas



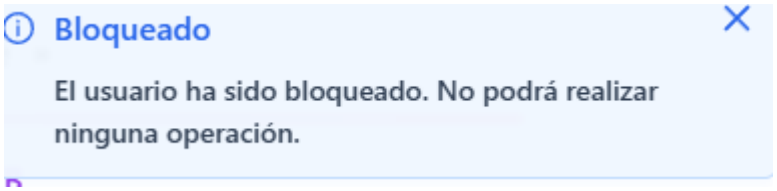
1. nos permite filtrar mediante un buscador por nombre y apellido, o seleccionado un rol especifico.

2. despliega una interfaz donde contiene un formulario, para un nuevo registro persona en la base de datos.

3. nos permite modificar datos de una persona mediante un formulario

4. nos permite registrar una nueva credencial, o editar contraseña

5. nos permite bloquear una persona

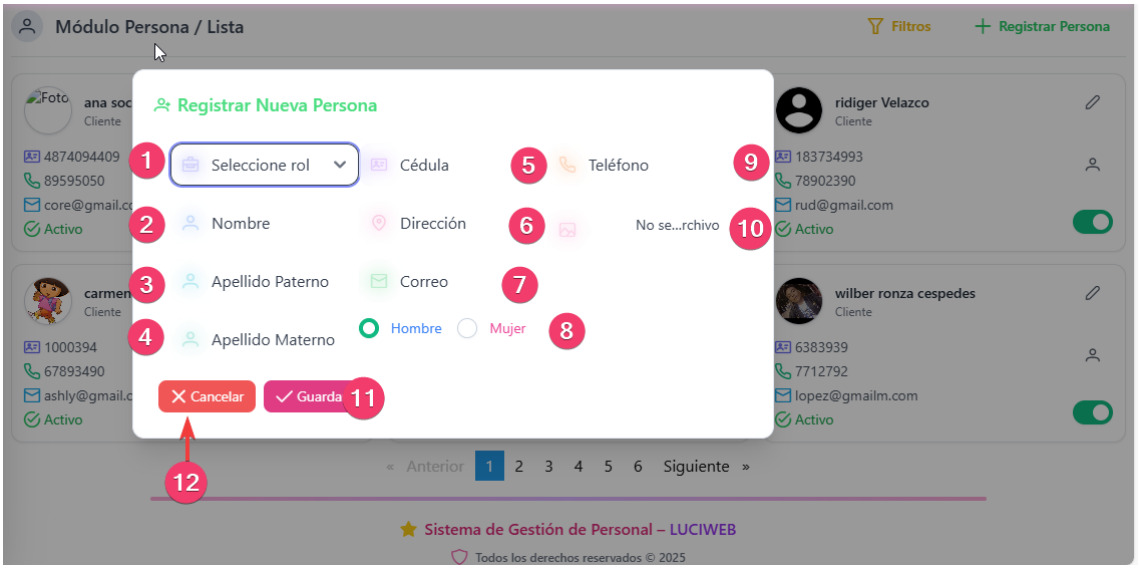


6. nos permite cambiar el paginador con la opción siguiente

7. nos muestra una pantalla información detallada de la persona

Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona

Esta pantalla permite registrar una nueva persona en la base de datos del sistema, completando los campos requeridos



1. se debe seleccionar el rol que tendrá la nueva persona(obligatorio)

2. se debe ingresar los nombres de la persona(obligatorio)

3. se debe ingresar su apellido paterno de la nueva persona(obligatorio)

4. se debe ingresar su apellido materno de la persona(opcional)

5. se debe ingresar la cedula de la persona (obligatorio)

6. se debe ingresar la dirección de la nueva persona, únicamente será visible este campo diferente a rol cliente.

7. se debe ingresar el correo electrónico(opcional)

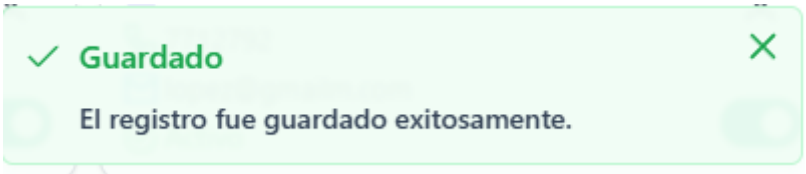
8. por defecto viene marcado género como Hombre, pero permite cambiar a Mujer

9. se debe ingresar el teléfono(obligatorio)

10. se debe seleccionar una imagen para foto de perfil, formato jpg, png, jpeg(opcional)

11. El botón se habilita únicamente cuando todos los campos obligatorios se encuentran correctamente completados.

Al presionarlo, el sistema creará un nuevo registro de persona en la base de datos.

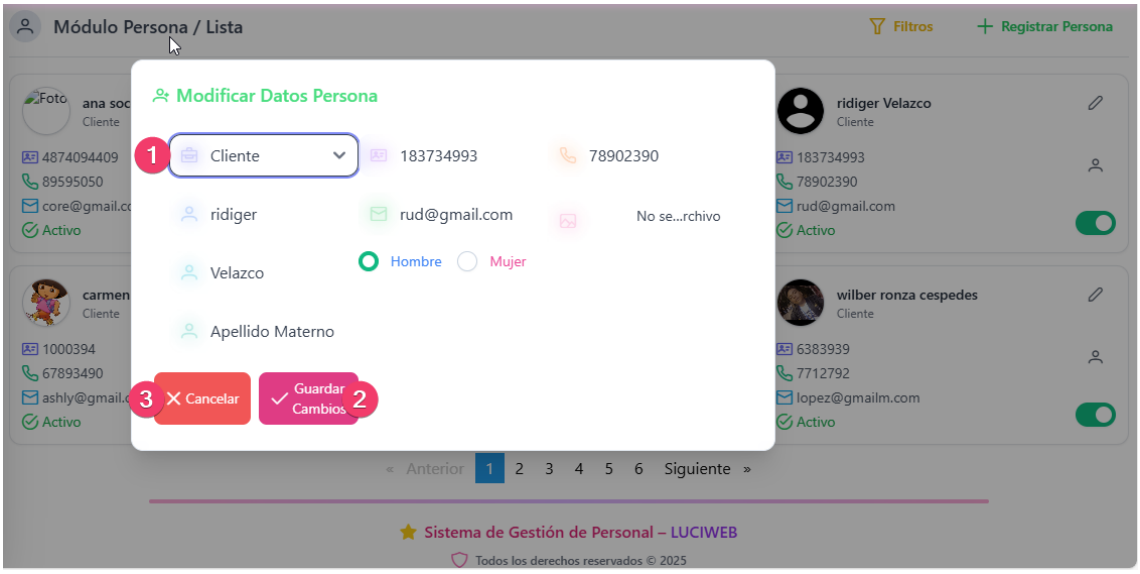


12. Nos permite cancelar toda la operación del registro.



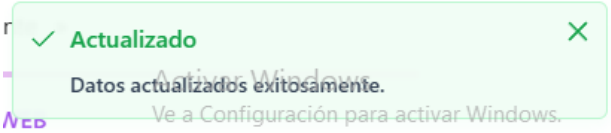
Interfaz / Pantalla PM - Modificar Persona

En esta pantalla el sistema nos permite modificar los datos de una persona ya registrado en la base de datos



1. El rol de la persona no se puede cambiar (Inhabilitado)

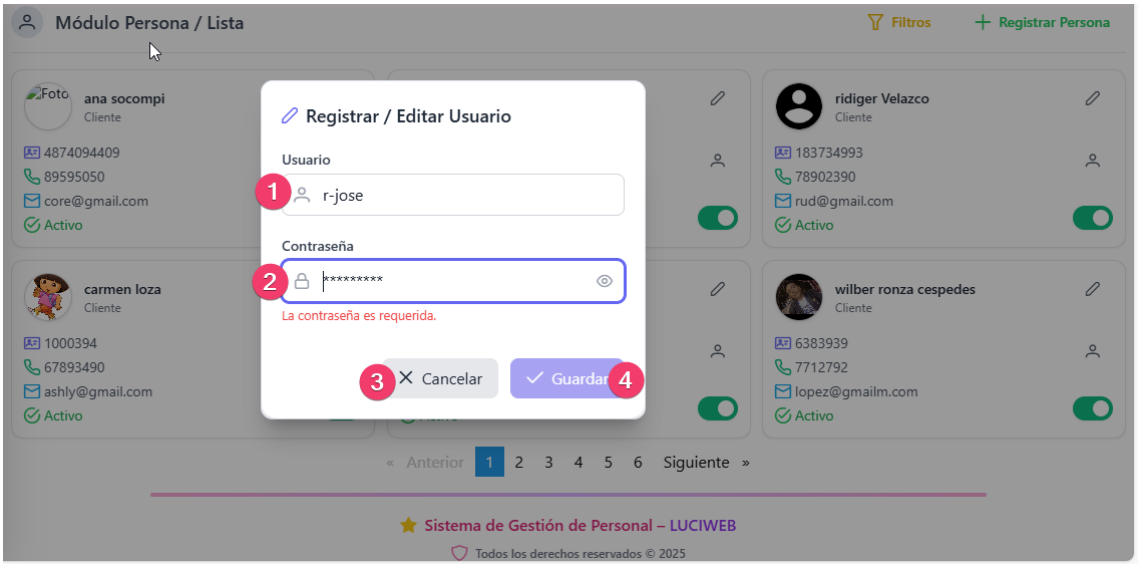
2. Nos permite guardar los cambios que se realizó en el formulario



3. nos permite cancelar la operación y salir del formulario

Interfaz / Pantalla PM – Registrar Credencial

En esta pantalla no permite registrar o modificar credencial de una persona



1. Nos permite ingresar un nuevo nombre de usuario(obligatorio), si ya existe registrada credencial para la persona, el sistema bloquea el campo permitiendo solo visualizar el nombre usuario(inhabilitado)

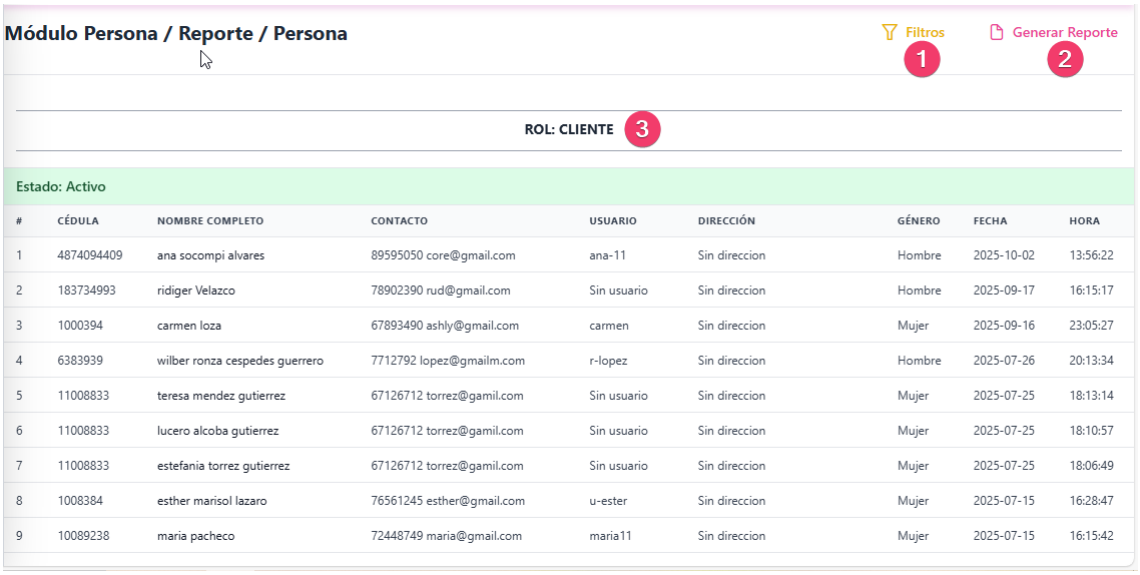
2. nos permite ingresar nueva contraseña o modificar, la contraseña debe ser segura al menos 10 dígitos compuesto por letras números, caracteres especiales

3. nos permite cancelar la operación del formulario

4. nos permite guardar en la base de datos

Interfaz / Pantalla PM - Reporte Persona

En esta pantalla nos permite visualizar un reporte completo de personas registrados en la base de datos



1. nos permite filtrar según nuestro requerimiento de reporte con las siguientes opciones



2. Nos permite exportar el reporte en formatos de pdf y xlsx



3. los reportes de las personas muestra agrupados por rol y estado

Interfaz / Pantalla P – Librería

En esta pantalla el sistema nos permite gestionar las librerías



1. nos permite buscar por nombre o apellido un cliente

2. nos permite selecciona el cliente para gestionar su librería(obligatorio)

3. nos permite mostrar un formulario de nuevo registro de una librería

4. nos permite mostrar un formulario para modificar los datos registrado de una librería en la basa de datos

5. nos permite mostrar una pantalla de confirmación para eliminar librería

6. nos muestra total librerías registros en la base de datos

7. nos muestra los nuevos registros de las librerías en las 24 horas

8. nos muestra el total librerías registradas desde la aplicación móvil

9. nos muestra el total librerías registradas desde el sistema web

Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería

En esta Pantalla el sistema nos permite registrar una nueva librería



1. se debe ingresar el nombre/razón social de la librería (obligatorio)

2. se debe seleccionar en que ciudad de encuentra la librería (obligatorio)

3. se debe ingresar el NIT de la librería (opcional)

4. se debe ingresar la dirección exacta donde se ubica la librería (obligatorio)

5. se debe ingresar el teléfono de la librería (opcional)

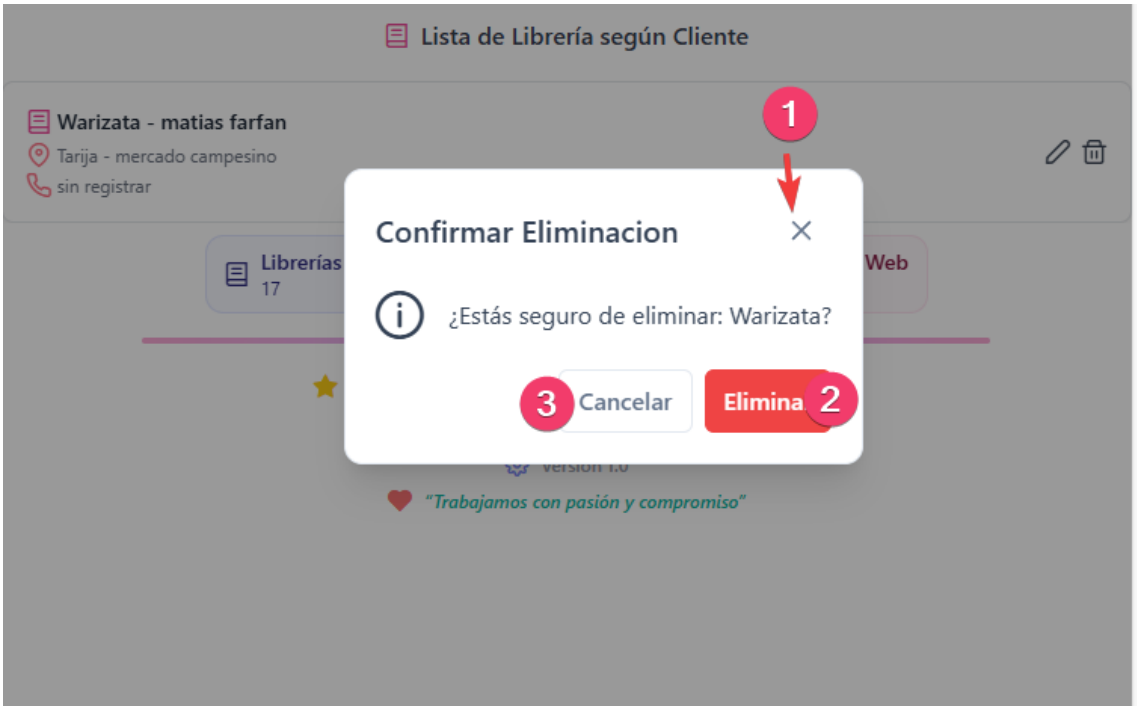
6. nos permite limpiar los datos ingresados

7. el botón se habilita únicamente si todos los campos obligatorios están correctamente, al presionar el sistema registra la nueva librería en la base de datos

8. nos permite ocultar el formulario posterior de un registro

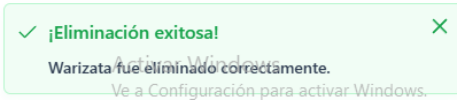
Interfaz / Pantalla PM – Eliminar Librería

En esta pantalla nos permite eliminar una librería



1. nos permite serrar la pantalla de confirmación

2. Nos permite eliminar la librería desde la base de datos



2.1 si en caso la librería y está siendo usada el sistema no permite eliminar



3. nos permite cancelar la operación de eliminación de la librería

Interfaz / Pantalla P – Proveedor

En esta pantalla nos permite gestionar el proveedor



1. nos permite buscar un proveedor por razón social

2. nos permite exportar reporte de los proveedores en formato pdf y xlsx



3. nos permite mostrar pantalla de registro de un nuevo proveedor

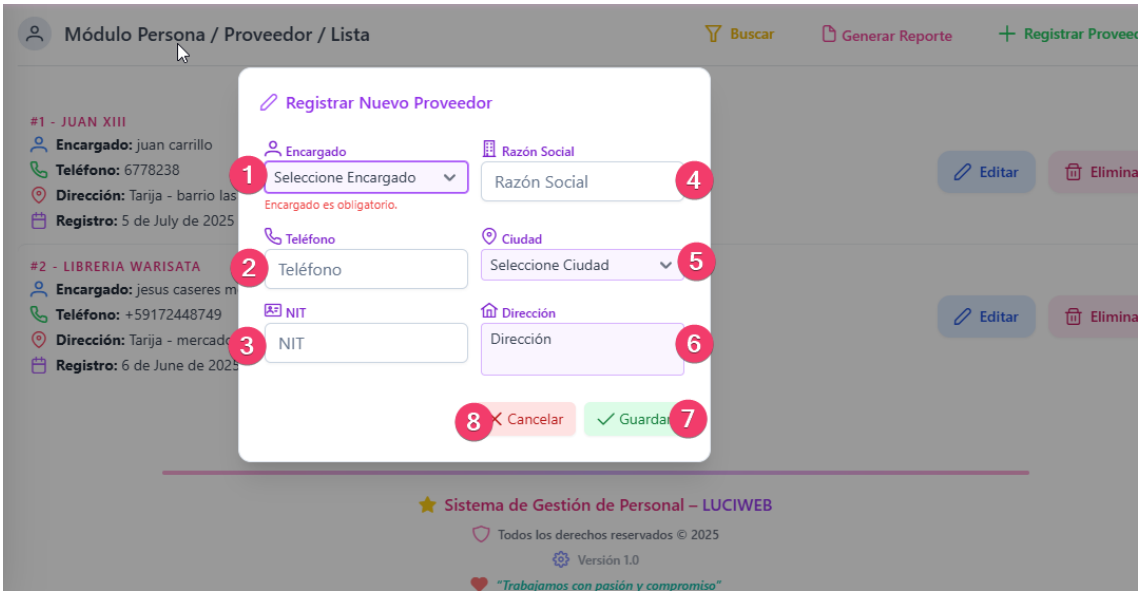
4. nos permite mostrar pantalla para modificar un proveedor

5. nos permite mostrar una pantalla para eliminar un proveedor

6. nos permite cambiar de pagina

Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor

En esta pantalla nos permite registrar un nuevo proveedor en la base de datos

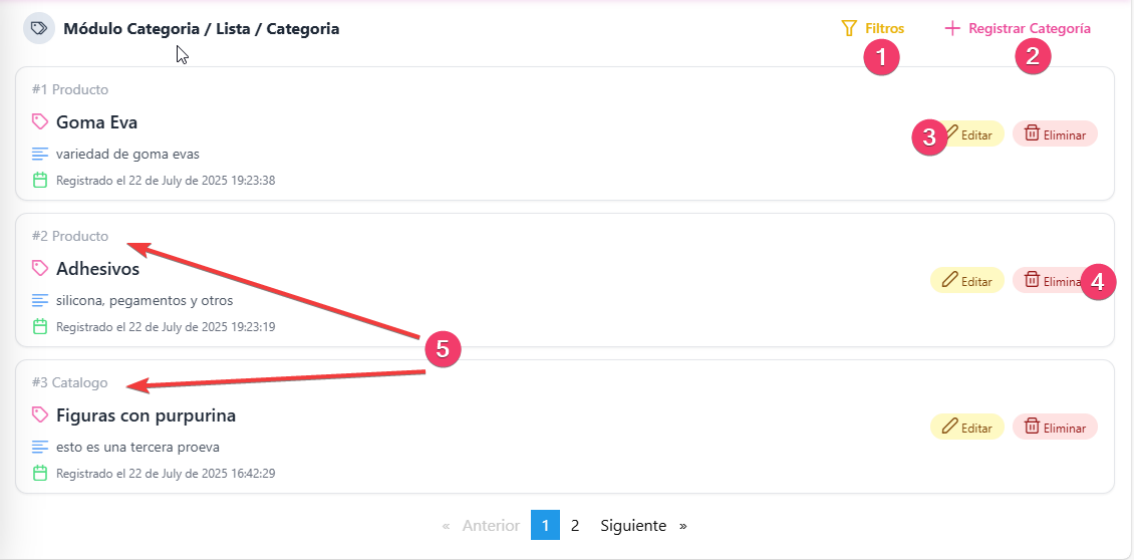


1. se debe seleccionar la persona encargada (obligatorio)
2. se debe ingresar el teléfono del proveedor (obligatorio)
3. se debe ingresar el nit del proveedor (opcional)
4. se debe ingresar el nombre/razón social (obligatorio)
5. se debe ingresar la ciudad (obligatorio)
6. se debe ingresar la dirección exacta donde se ubica (obligatorio)
7. nos permite registrar un nuevo proveedor en la base de datos
8. nos permite cancelar la operación

Modulo Categoría

Interfaz / Pantalla P – Categoría

En esta pantalla el sistema nos permite gestionar la categoría



1. nos permite buscar por nombre de categoría y filtrar por categorías clasificados como producto y catalogo

2. nos muestra pantalla de registro de una nueva categoría

3. nos muestra una pantalla para modificar categoría

4. nos muestra una pantalla de confirmación para eliminar

5. nos muestra la clasificación de una categoría si es para producto o catalogo

Interfaz / Pantalla PM – Registrar Categoría

En esta pantalla el sistema nos permite registrar una nueva categoría en la de datos.



1. se debe ingresar el nombre de la categoría (obligatorio)

2. se debe ingresar una descripción (opcional)

3. se debe marcar si la categoría es para producto o catalogo (obligatorio)

4. nos permite registrar la categoría en la base de datos

5. nos permite cancelar la operación

Modulo Almacén

Interfaz / Pantalla P – Producto

En esta pantalla el sistema nos permite gestionar los productos (insumos)



1. nos permite buscar por nombre producto y filtrar por categoría

2. nos muestra pantalla de registro de un nuevo producto (insumo)

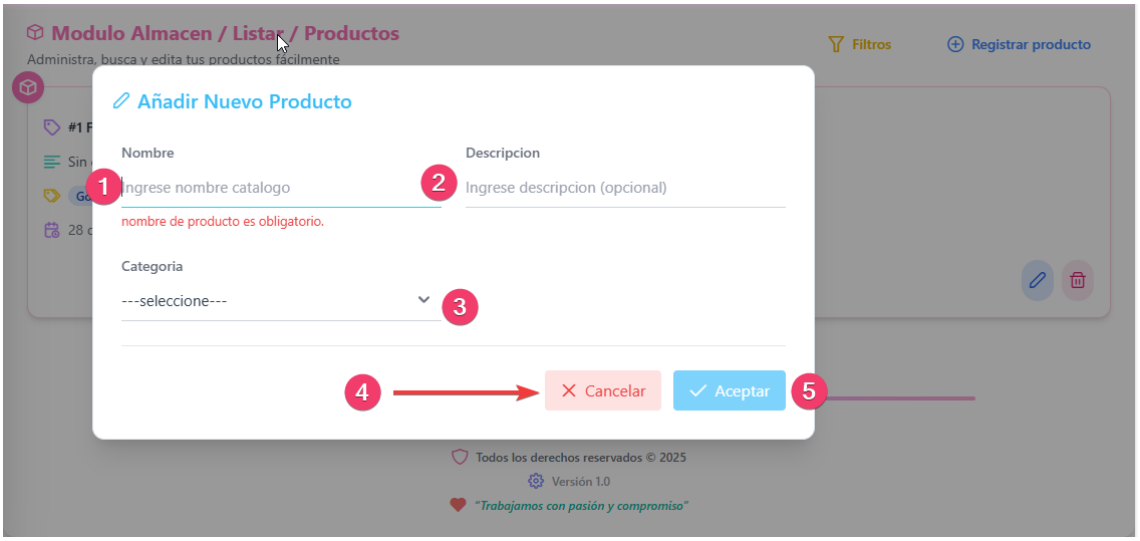
3. nos muestra pantalla para modificar datos del producto

4. nos muestra una pantalla de eliminación de un producto

5. nos permite cambiar de pagina

Interfaz / Pantalla PM – Registrar Producto

En esta pantalla nos permite registrar un nuevo producto en la base de datos



1. se debe ingresar el nombre de producto (obligatorio)

2. se debe ingresar descripción del producto (opcional)

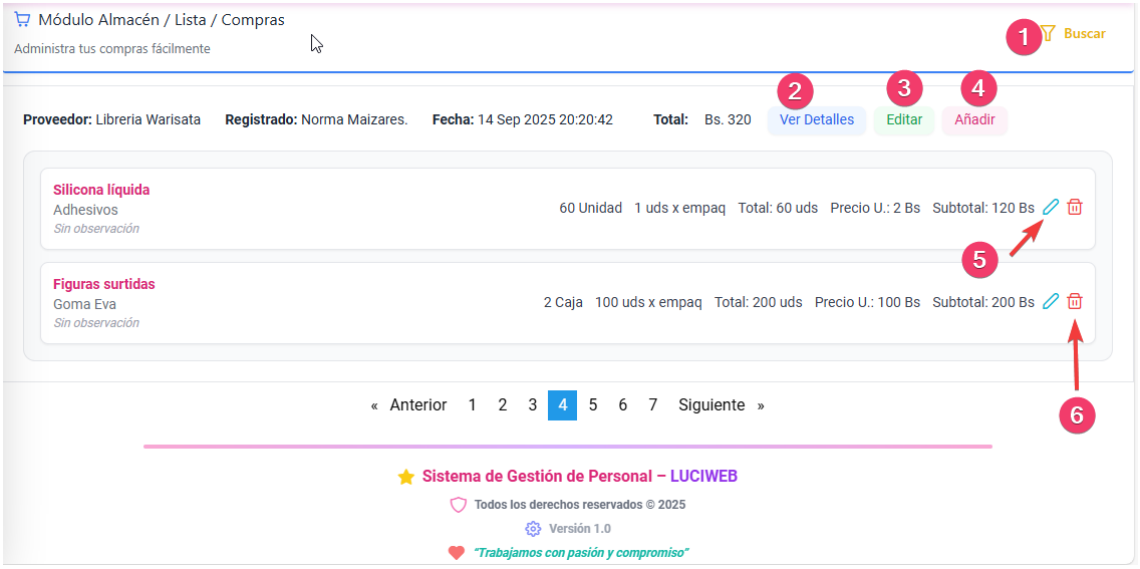
3. se debe seleccionar a la categoría que pertenece el producto (obligatorio)

4. nos permite cancelar la operación

5. nos permite registrar el producto en la base de datos

Interfaz / Pantalla P – Compra

En esta pantalla el sistema nos permite gestionar las compras



1. nos permite buscar una compra a partir del nombre/ razón social del proveedor

2. nos permite ver los detalles de una compra

3. nos muestra pantalla para modificar una compra (la única opción habilitado, proveedor)

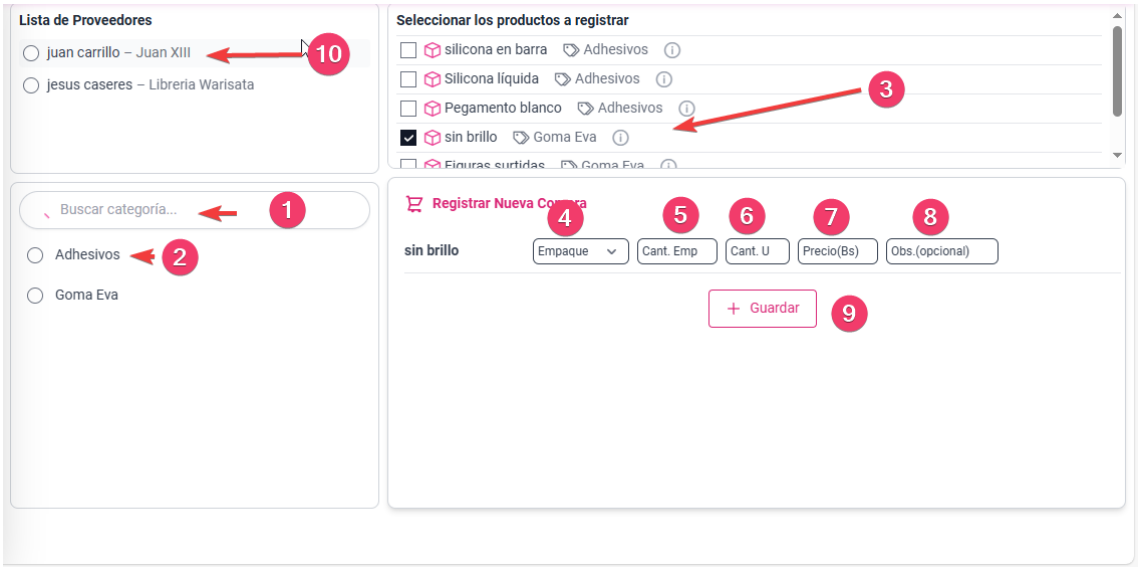
4. nos muestra pantalla para añadir nuevos productos a una compra ya registrado

5. nos muestra pantalla para modificar datos de un detalle compra

6. nos muestra pantalla de confirmación para eliminar un detalle compra

Interfaz / Pantalla PM – Registrar Compra

En esta pantalla el sistema permite registrar una nueva compra de insumos en la base de datos



1. nos permite buscar por nombre una categoría

2. nos permite filtrar únicamente productos que corresponden a esa categoría

3. se debe seleccionar el producto de la compra, también se nos permite quitar productos del panel de registro de compra

4. se debe seleccionar un empaque (obligatorio)

5. se debe ingresar cuantos empaques se compra (obligatorio)

6. se debe ingresar cantidad de producto que viene en cada empaque (obligatorio)

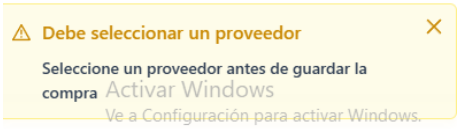
7. se debe ingresar el precio por cada empaque (obligatorio)

8. se debe colocar alguna observación sobre la compra (opcional)

9. nos permite guardar una nueva compra en la base de datos



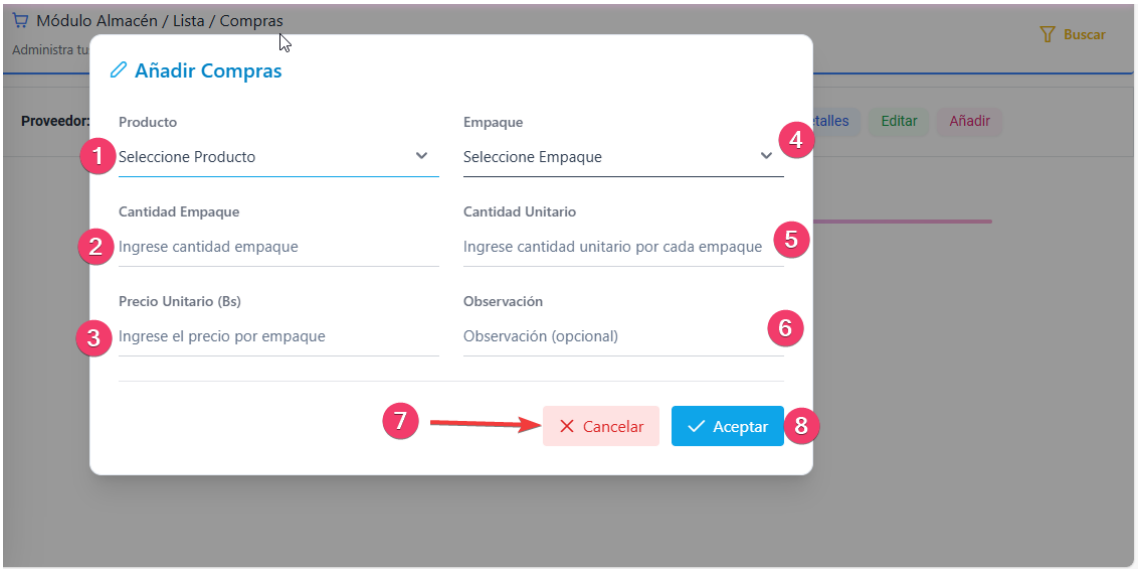
9.1 sino se seleccionó un proveedor el sistema no permite guardar



10. se debe seleccionar proveedor de la compra

Interfaz / Pantalla PM – Añadir Producto

En esta pantalla el sistema nos permite añadir nuevos productos a una compra ya registrado en la base de datos



1. se debe seleccionar el producto (obligatorio)

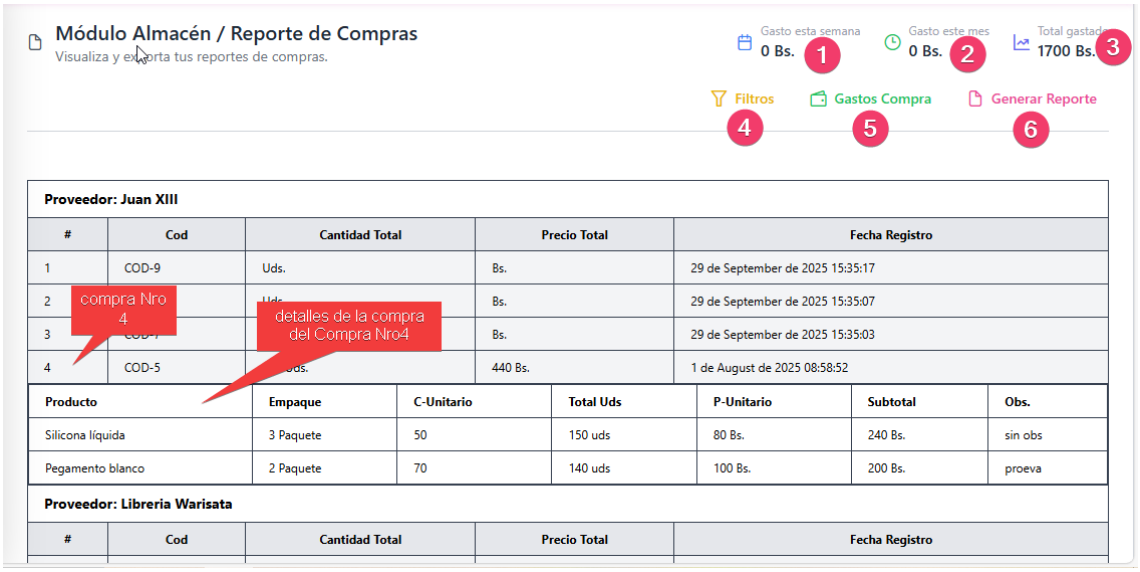
2. se debe ingresar los datos y de la misma manera hasta el punto 6

7. nos permite cancelar la operación

8. nos permite añadir el nuevo producto a la compra en la base de datos

Interfaz / Pantalla PM – Reporte Compra

En esta pantalla el sistema nos permite ver los reportes de las compras realizadas



Proveedor: Juan XIII				
#	Cod	Cantidad Total	Precio Total	Fecha Registro
1	COD-9	Uds.	Bs.	29 de September de 2025 15:35:17
2		Uds.	Bs.	29 de September de 2025 15:35:07
3			Bs.	29 de September de 2025 15:35:03
4	COD-5	Uds.	440 Bs.	1 de August de 2025 08:58:52

Producto	Empaque	C-Unitario	Total Uds	P-Unitario	Subtotal	Obs.
Silicona líquida	3 Paquete	50	150 uds	80 Bs.	240 Bs.	sin obs
Pegamento blanco	2 Paquete	70	140 uds	100 Bs.	200 Bs.	proeva

Proveedor: Libreria Warisata				
#	Cod	Cantidad Total	Precio Total	Fecha Registro

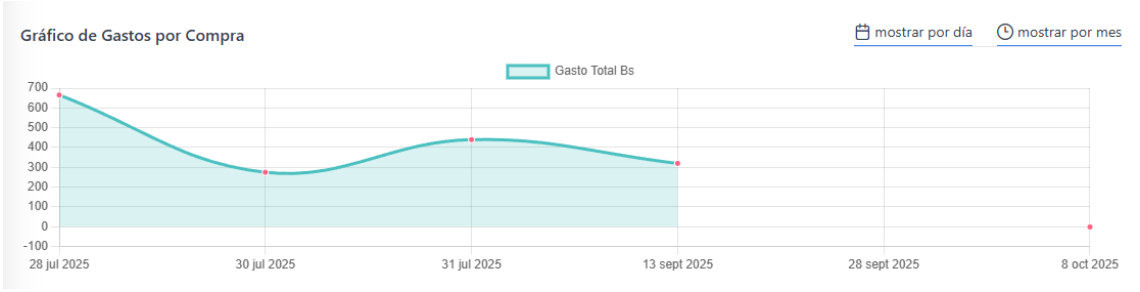
1. nos muestra el gasto total de la última semana

2. nos muestra el gasto total del último mes

3. nos muestra el total gastado hasta la actualidad

4. nos permite filtrar el reporte por los diferentes criterios

5. nos muestra un gráfico de las comprar realizadas en función del tiempo

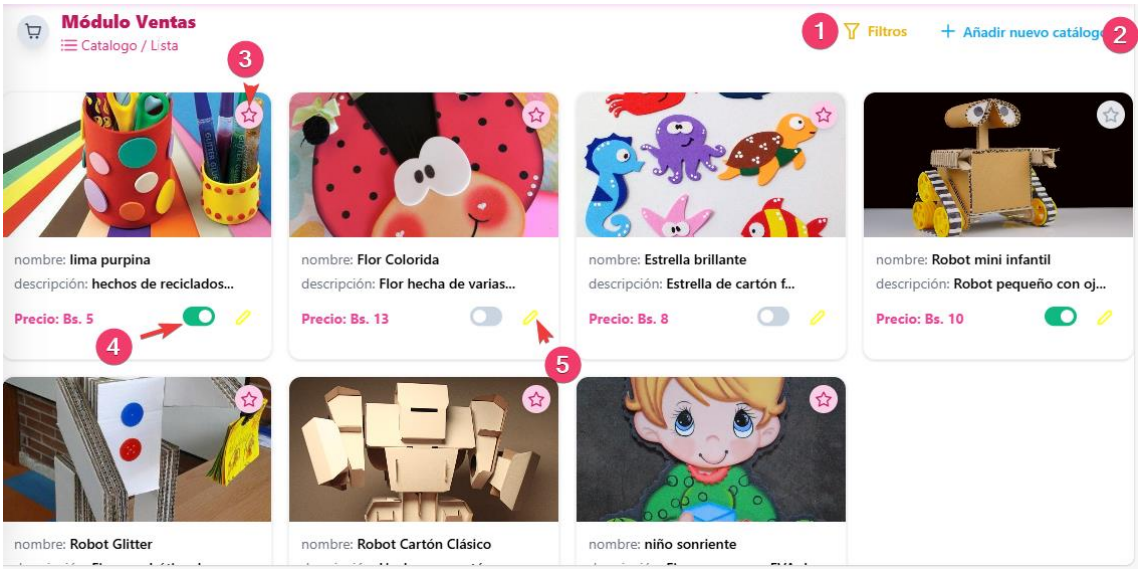


6. nos permite explotar reportes en formato pdf y xlsx

Modulo Ventas

Interfaz / Pantalla P – Catalogo

En esta pantalla el sistema nos permite gestionar los catalogos



1. nos permite filtrar por dos diferentes criterios que no ofrece el sistema

2. nos muestra pantalla de registro de un nuevo catalogo

3. presenta que el catálogo está clasificado como novedad

4. nos permite inhabilitar el catálogo

5. nos muestra pantalla modificar datos del catalogo

Interfaz / Pantalla PM – Registrar Catalogo

En esta pantalla el sistema nos permite registrar un nuevo catálogo en la base de datos.



1. se debe ingresar el nombre del catálogo (obligatorio)

2. se debe seleccionar a la categoría que pertenece (obligatorio)

3. se debe seleccionar la imagen del catálogo (obligatorio)

4. se debe ingresar el precio del catálogo (obligatorio)

5. se debe ingresar una descripción (obligatorio)

6. se debe marcar si el catálogo será como novedad

7. nos permite cancelar el registro

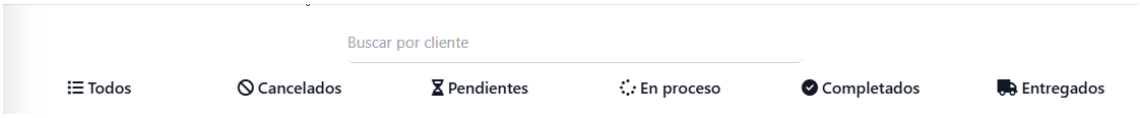
8. nos permite registrar el nuevo catálogo en la base de datos

Interfaz / Pantalla P – Pedido

En esta pantalla el sistema nos permite gestionar los pedidos



1. nos permite filtrar por los diferentes criterios dadas



2. nos permite cancelar un pedido (si el pedido ya está en proceso opción inhabilitado)

3. nos muestra una pantalla donde permite añadir nuevos catálogos al pedido (valido solo en estado pendiente)

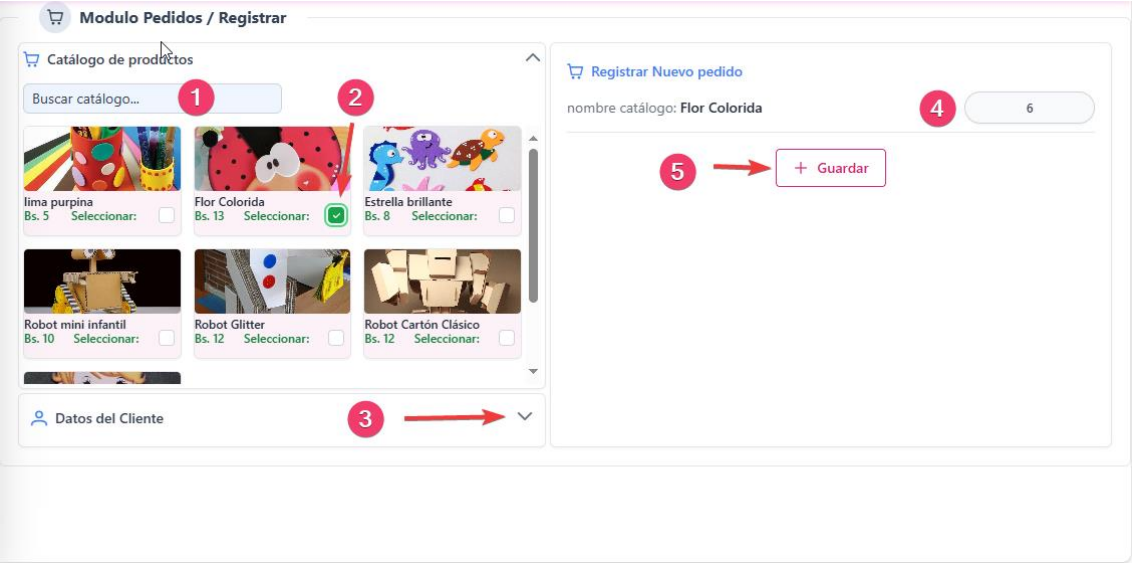
4. nos muestra pantalla para modificar datos del pedido

5. nos permite cambiar de pagina

6. nos muestra pantalla de los detalles del pedido

Interfaz / Pantalla PM – Registrar Pedido

En esta pantalla el sistema nos permite registrar un nuevo pedido en la base de datos



1. nos permite buscar catálogos por su nombre

2. se debe seleccionar el catálogo para el pedido

3. nos muestra lo datos complementarios para pedido



1. se debe seleccionar cliente (obligatorio)

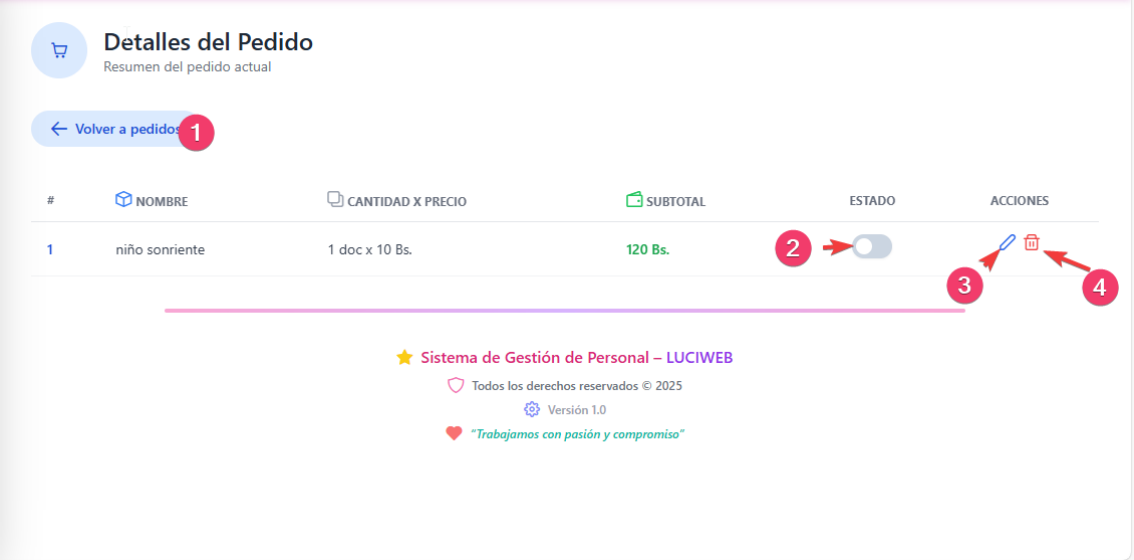
2. se debe seleccionar una fecha de entrega para mayor eficiente en control de los pedidos (opcional)

4. se debe colocar la cantidad (por defecto 6)

5. nos permite registrar un nuevo pedido en la base de datos

Interfaz / Pantalla PM – Detalle Pedido

En esta el sistema nos muestra los detalles de un pedido



1. nos permite volver a la pantalla de pedidos

2. se debe cambiar cuando ya se completó ese ítem del pedido (opción válida sola una vez)

3. nos muestra pantalla para modificar la cantidad del item (detalle pedido)

4. nos muestra pantalla eliminar item (detalle pedido)

Interfaz / Pantalla PM – Reportes Pedido

En esta pantalla nos muestra reporte de los pedidos realizados



1. nos permite filtrar reporte por los diferentes criterios dadas

2. nos muestra un resumen general



3. nos muestra el seguimiento de los pedidos

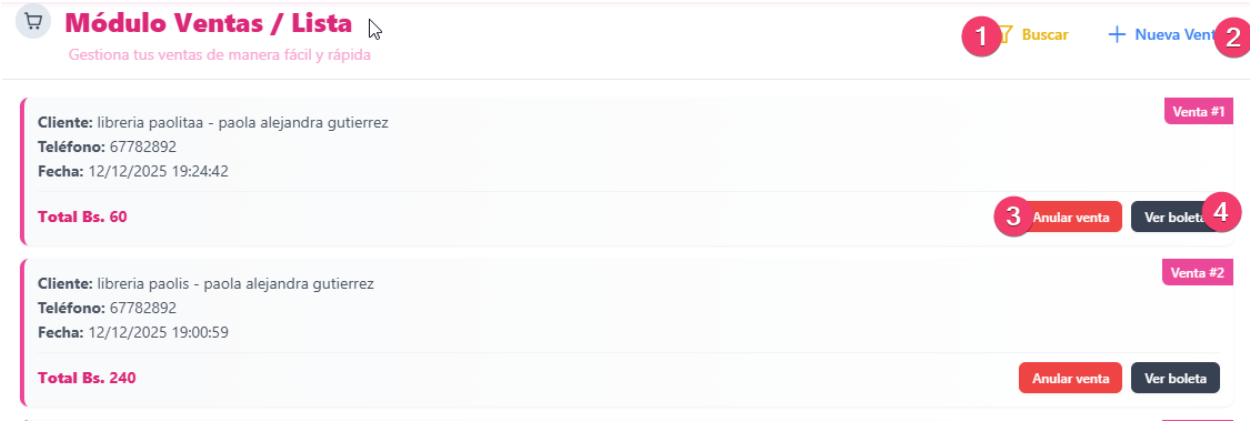


4. nos permite exportar reportes en formato pdf y xlsx

5. los reportes nos muestra agrupado por estado

Interfaz / Pantalla P – Venta

En esta pantalla el sistema nos permite gestionar las ventas



1. nos permite buscar una venta por nombre del cliente

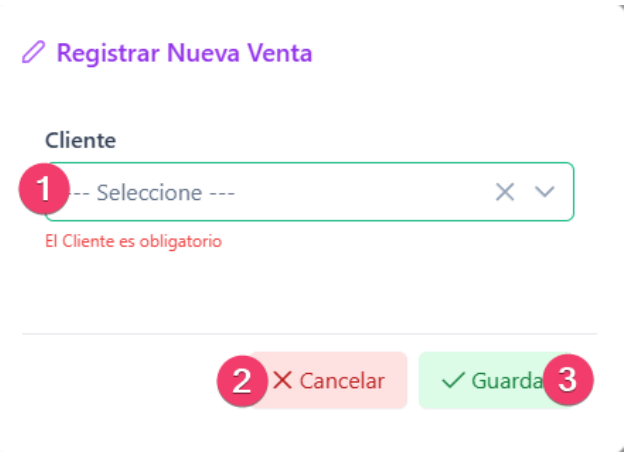
2. nos muestra pantalla de registro de una nueva venta

4. nos muestra pantalla para anular una venta

5. nos permite descargar boleta de venta.

Interfaz / Pantalla PM – Registrar Venta

En esta pantalla el sistema nos permite registrar una nueva venta en base de datos



1. se debe seleccionar un cliente para registrar una nueva venta, únicamente lista pedidos con estado completado (obligatorio

3. nos permite guardar la nueva venta

2. nos permite cancelar la operación

Interfaz / Pantalla PM – Anular Venta

En esta pantalla el sistema permite anular una venta registrada en la base de datos



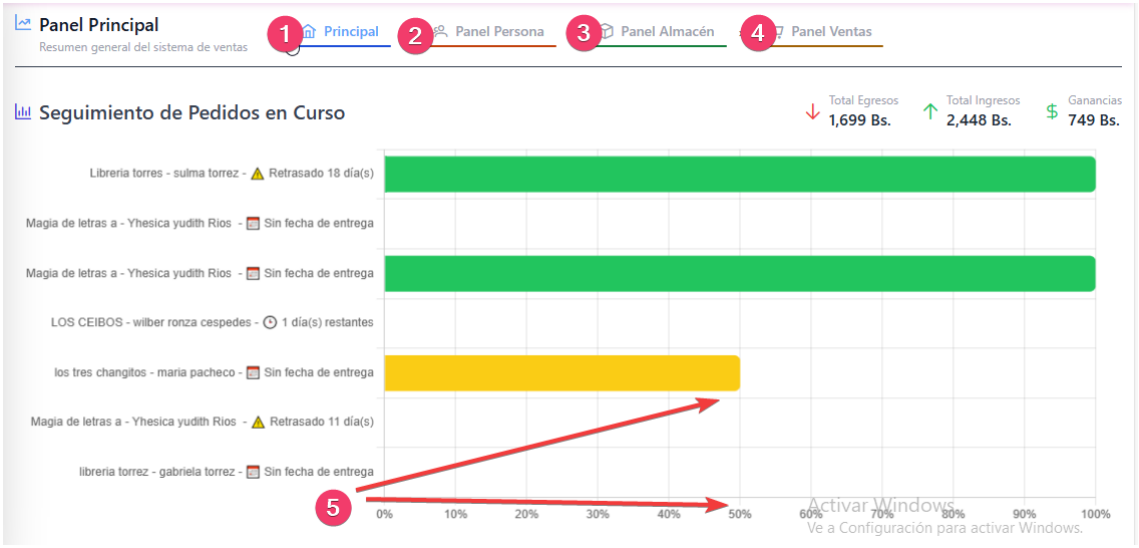
1. nos permite salir de la pantalla

2. nos permite anular la venta desde la base de datos, operación no revocable

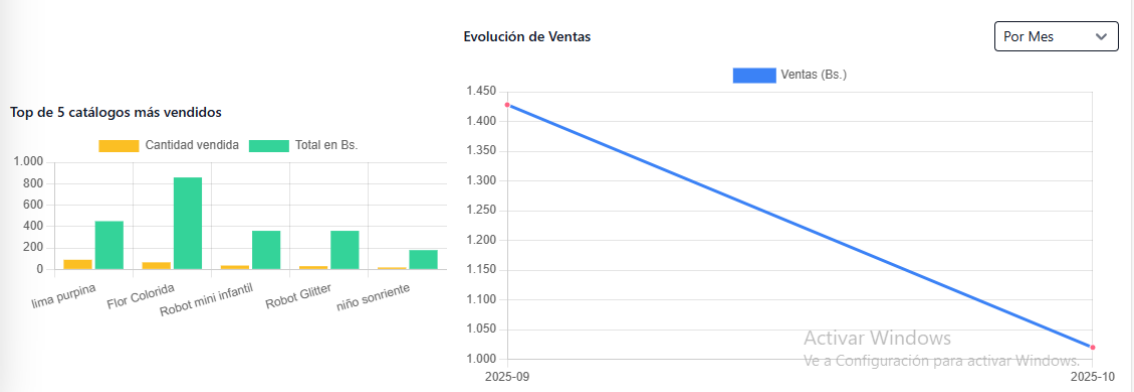
3. nos permite cancelar la operacion

Interfaz / Pantalla P – Panel Control

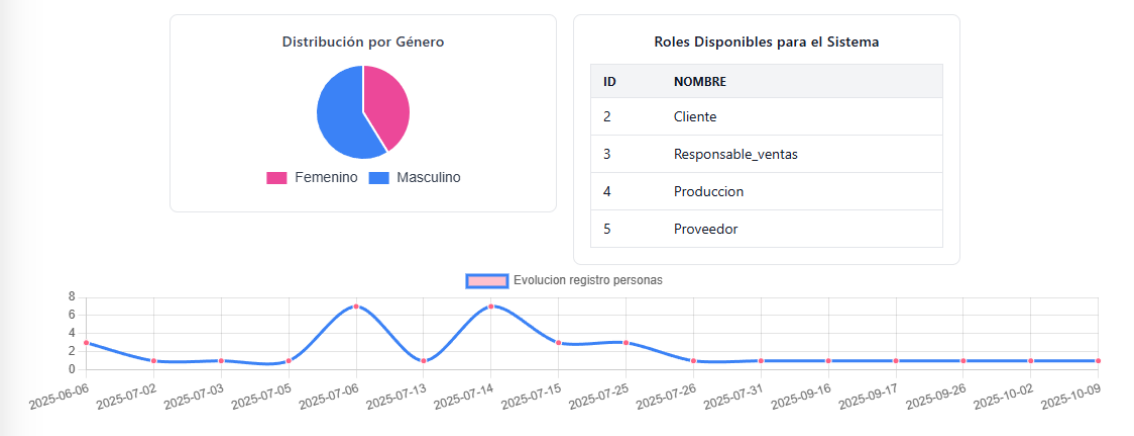
En esta pantalla el sistema permite ver los reportes generales estadísticos



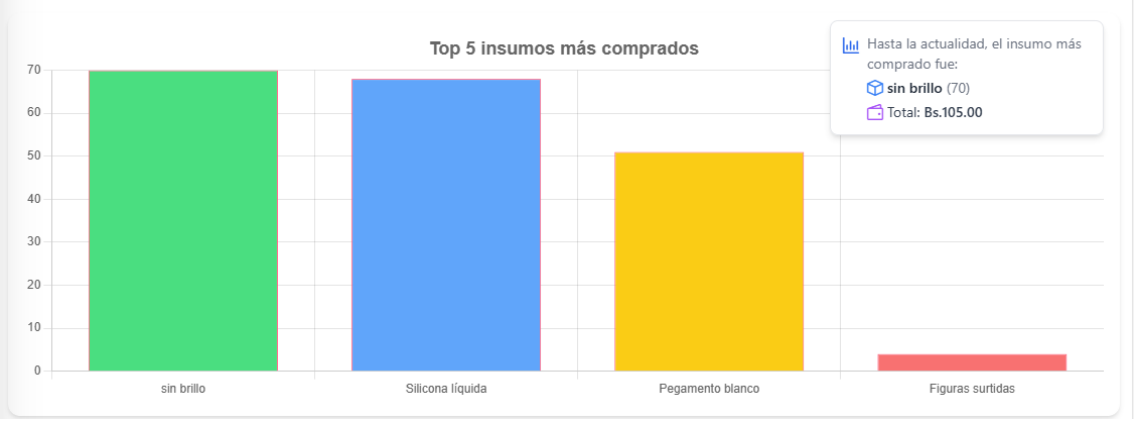
1. nos muestra los reportes estadísticos del panel principal



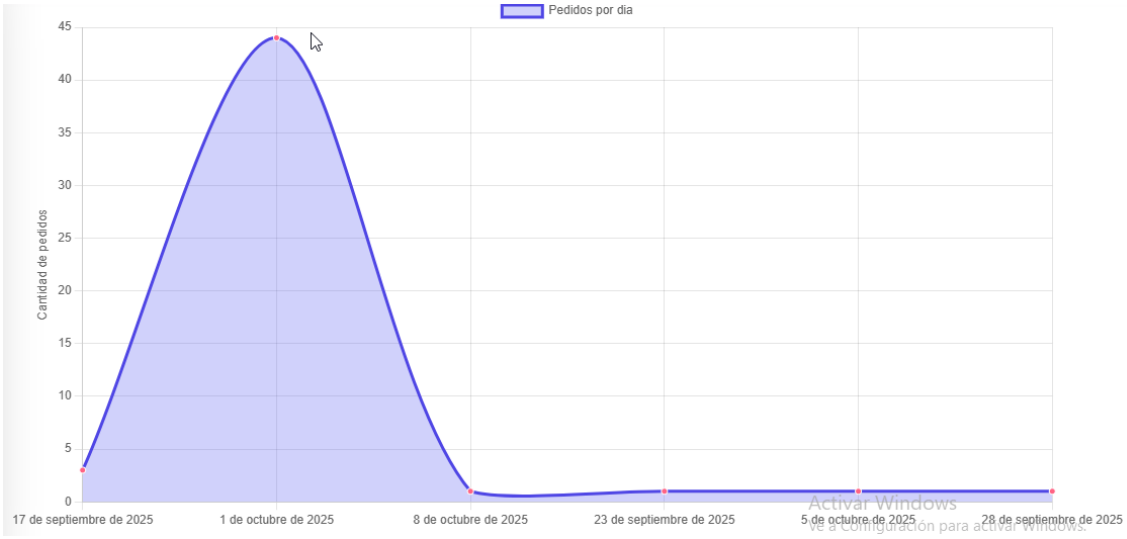
2. nos muestra los reportes estadísticos del panel persona

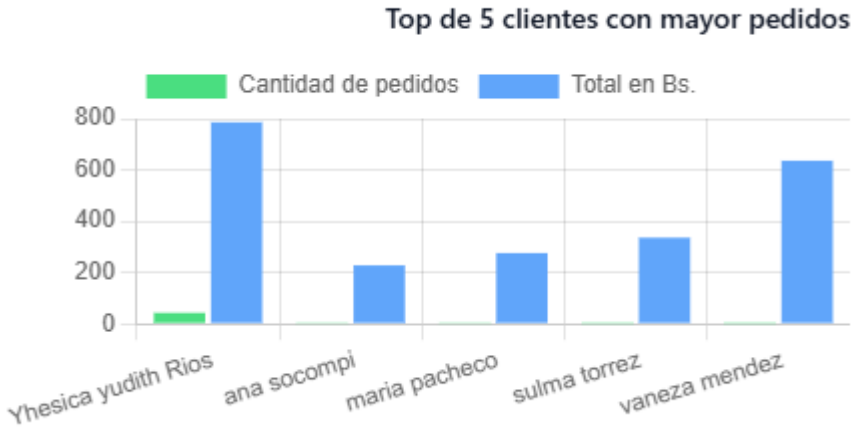


3. nos muestra los reportes estadísticos del panel almacén



4. nos muestra los reportes estadísticos del panel ventas





5. nos muestra grafico seguimiento de pedidos, según el avance que tiene

Anexo G Resultados Capacitación

Lista de Asistencia de los Participantes

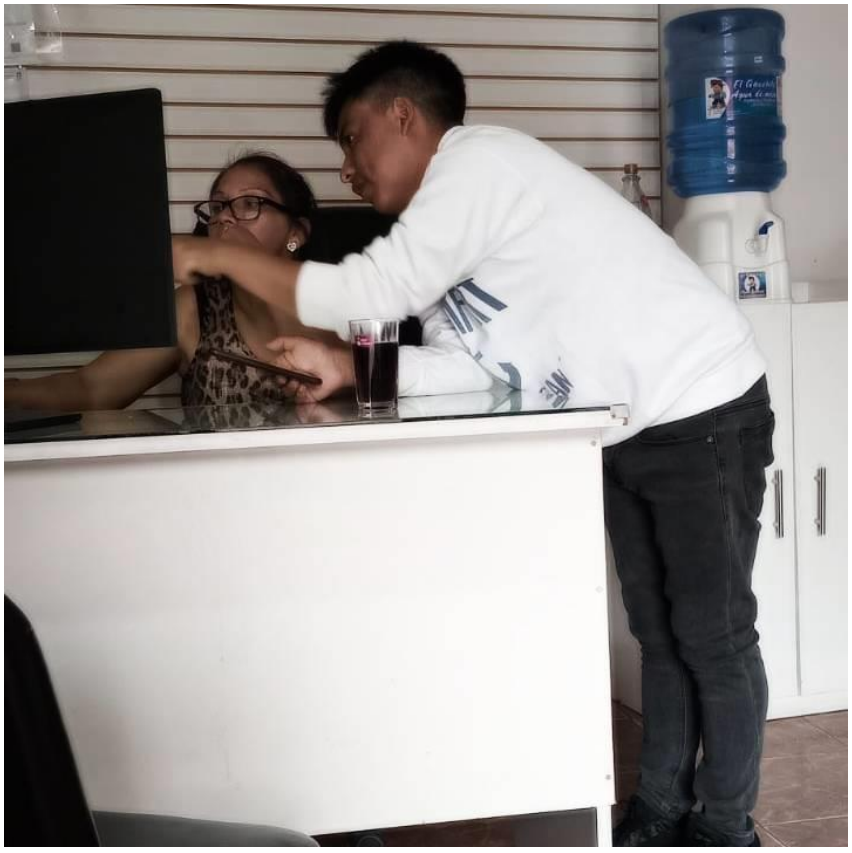
LISTA DE ASISTENCIA

Lista de asistencia de los participantes a la capacitación

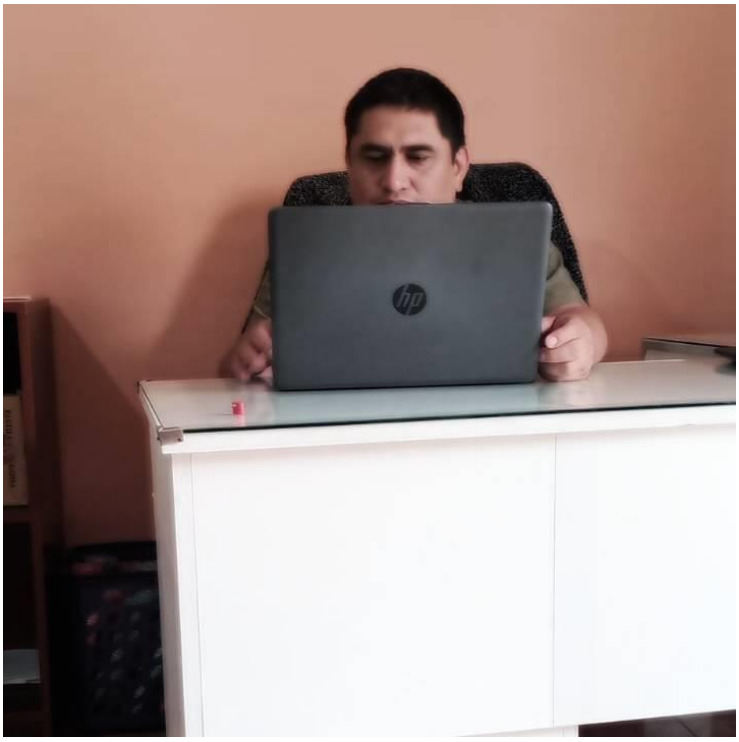
FECHA:			
NRO	NOMBRES	ROL	FIRMA
1	Jesie. Cayo Zenteno	R. Ventas	
2	Norma Naizares M.	Administrador	

Fotografías de la Capacitación

- **Fotografía 1**



- **Fotografía 2**



- **Fotografía 3**



- **Fotografía 4**



Anexo H Carta de Aprobación

CARTA DE APROBACIÓN DEL PROYECTO

Tarija 27 de 10 de 2025

Presente. -

De mi mayor consideración:

Mediante la presente, yo, Norma Maizares M., propietaria de **"Creaciones Lucianita"**, hago conocer mi aprobación y conformidad con la ejecución del proyecto de grado titulado:

"MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMPRAS Y VENTAS DE CREACIONES LUCIANITA A TRAVÉS DE LAS TIC",

elaborado por el estudiante Néstor Ábila Flores Clemente, con C.I. N° **13198378**, perteneciente a la Carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, como requisito para optar al Grado Académico de Licenciatura en Ingeniería Informática.

Habiendo constatado el cumplimiento de los objetivos propuestos y la correcta funcionalidad del sistema LUCIWEB, manifiesto mi plena satisfacción con los resultados obtenidos, así como mi agradecimiento por el apoyo técnico y profesional brindado.

En tal sentido, apruebo formalmente el proyecto en su totalidad, reconociendo su aporte significativo al mejoramiento de los procesos de gestión de compras y ventas de Creaciones Lucianita.

Atentamente,

Firma: _____

Norma Maizares M.
Propietaria – *Creaciones Lucianita*
Tarija – Bolivia

Escaneado con CamScanner

Anexo I certificado de cumplimiento taller III

CERTIFICADO

En calidad de docente de la asignatura de DIS501 Taller III-Grupo 2, certifico que el estudiante Nestor Abila Flores Clemente con Carnet de Identidad N° 13198378 ha concluido de manera óptima y de manera satisfactoria el proyecto titulado: **"MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMPRAS Y VENTAS DE CREACIONES LUCIANITA A TRAVES DE LAS TIC"**

Proyecto que fue desarrollado durante la Gestión 2025, cumpliendo con los lineamientos, objetivos, y estándares establecidos en el área de Software.

Esta certificación se extiende como constancia de su cumplimiento, con la finalidad de servir como medio de verificación del proyecto.

Es dado en la ciudad de Tarija el 02 de diciembre de 2025.

En cuanto puedo informar en honor a la verdad y para los fines que convengan a la interesada(o).

Ing. Silvana Paz Ramírez
Docente asignatura DIS501 Taller III – G2

Escaneado con CamScanner